Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC: 7760

Docente: FLORES MOROCCO; Juan Antonio

Informe del Trabajo Final

Nombre de la Startup: AgriDron Solutions

Nombre del producto: AgriDron

Integrantes

U202421392	**Damacen Galindo, Italo Gianfranco**
U20241G306	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe
U202416053	Ramirez Gutierrez, Gabriel
U202422642	Sayago Vidal, Sebastian Leonardo
U202222473	Vasquez Roncal, Alexander Felipe

Septiembre, 2026

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1.0	05/09/2026	Sebastián Sayago	Creación inicial del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.2.0	06/09/2026	Sebastián Sayago	Implementación inicial del capitulo 1
0.3.0	09/09/2026	Nicho Huillcañahui	Implementación inicial del capitulo 2
0.3.0	07/09/2026	Nicho Huillcañahui	Implementación del capitulo 2
0.6.0	07/09/2026	Nicho Huillcañahui	Implementación del capitulo 2
0.5.0	08/09/2026	Sebastián Sayago	Implementación del capitulo 4
0.7.0	08/09/2026	Alexander Vasquez	Implementación del capitulo 3
0.8.0	08/09/2026	Sebastián Sayago	Implementación del capitulo 4
0.4.0	12/09/2026	Italo Damacen	Implementación completa del capitulo 1
0.6.0	12/09/2026	Gabriel Ramirez	Implementacion del capitulo 5
0.4.0	13/09/2026	Nicho Huillcañahui	Segunda implementación del capitulo 2
0.5.0	13/09/2026	Nicho Huillcañahui	Segunda implementación del capitulo 2
0.6.5	14/09/2026	Gabriel Ramirez	Segunda implementacion del capitulo 2
0.7.0	15/09/2026	Agridron	Correccion de errores
0.8.0	16/09/2026	Agridron	Pre-release 1.0 del documento
1.0.0	17/09/2026	Agridron	Evidencia completa de entrega AV1
1.1.0	6/10/2026	Agridron	Evidencia completa de entrega TB1

Project Report Collaboration Insights URL del repositorio (report): https://github.com/Opensource-UPC/1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report

URL del repositorio (landing-page): https://github.com/Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3

URL del repositorio (front-end): https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend

Primera entrega (AV1)

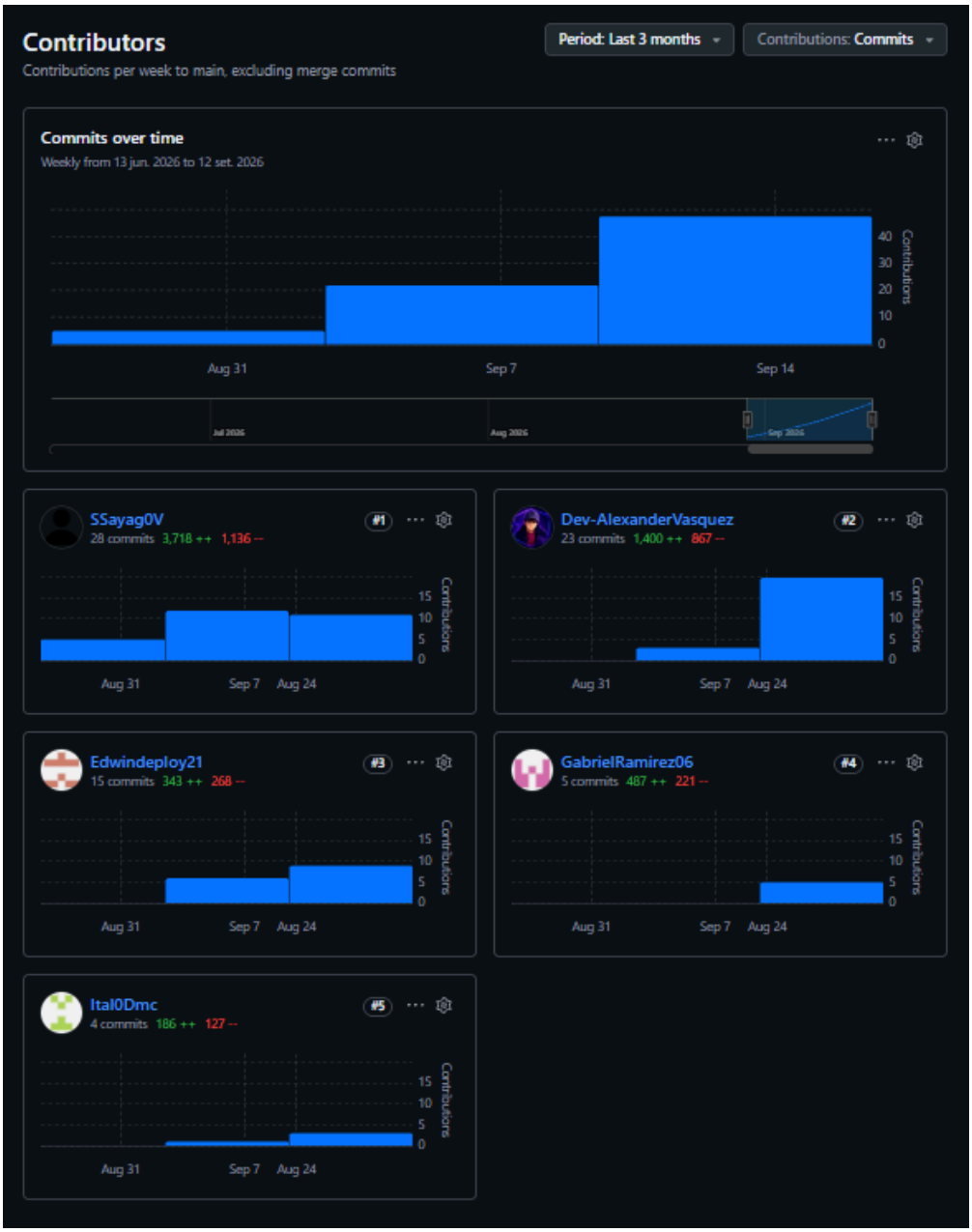
Las actividades se enfocaron en la construcción estratégica y los fundamentos del proyecto dentro del Capítulo I. El equipo trabajó en la definición detallada del perfil de la startup y la presentación formal de sus integrantes, para luego abordar el planteamiento de la solución aplicando la metodología Lean UX.

Posteriormente, en el Capítulo II se llevaron a cabo las dinámicas de elicitación y análisis de requerimientos. El equipo ejecutó un análisis competitivo exhaustivo, diseñó y aplicó guías de entrevista estructuradas a usuarios del segmento objetivo, y procesó los hallazgos mediante técnicas de Needfinding. Se consolidaron los User Personas, las matrices de tareas, los User Journey Maps y los Empathy Maps. Adicionalmente, se facilitaron sesiones colaborativas de Big

Picture EventStorming para mapear la complejidad del dominio de negocio y consensuar el Ubiquitous Language que rige la arquitectura del sistema.

En el Capítulo III, se estructuraron las historias de usuario asociadas a Impact Mapping y se organizó el Product Backlog priorizado. A la par, el Capítulo IV se enfocó en diseño de producto y arquitectura de software. En esta etapa se establecieron las guías de estilo para aplicaciones web, la arquitectura de información detallada (sistemas de organización, etiquetado, búsqueda, navegación y metadatos SEO), así como el diseño de la interfaz y experiencia de usuario a nivel de Wireframes, Mockups, Wireflows, User Flows y prototipos interactivos. Asimismo, aplicando Domain-Driven Design (DDD), se ejecutó el Design-Level EventStorming y se construyeron los diagramas C4 (Context, Container y Component), acompañados de los diagramas de clases orientados a objetos y el modelado completo de la base de datos.

Por último, el Capítulo V concentró la configuración del entorno de gestión del código fuente, donde se definieron las convenciones de desarrollo, los estándares de estilo de código, la estrategia de ramificación (GitFlow) y las pautas para el despliegue de las aplicaciones y servicios, asentando las bases técnicas para el ciclo de vida del desarrollo de software.



Contribuciones del avance 1 (AV1)

Segunda entrega (TB1)

Se realizaron las respectivas correcciones al documento en relación a las revisiones dadas en la primera entrega. Se empezó con la actualización del landing page. Se actualizó el capitulo 5 para definir las bases de trabajo y las actividades respectivas en relación al desarrollo del Frontend, además de presentar la evidencia respectiva del despliege de este

Contribuciones de la entrega parcial 1 (TB1)

Contenido

Tabla de Contenido

- Contenido
  - Tabla de Contenido
  - Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos objetivo
    - 1.3.1. Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)
    - 1.3.2. Personal Técnico (Ingenieros Agrónomos y Técnicos de Campo)
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
      - 1. Estrategia de Enfoque en Costos y Accesibilidad (Frente a DroneDeploy y Agrivi)
      - 2. Estrategia de Diferenciación por Interoperabilidad Abierta
      - 3. Estrategia de Adopción Digital y Curva de Aprendizaje Acelerada (Usabilidad)
      - 4. Estrategia de Penetración de Canal y Trabajo con Comunidades Agrícolas
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.4. Big Picture EventStorming
  - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
  - 3.1. User Stories

    - 3.2. Impact Mapping
    - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
    - 4.1. Style Guidelines
        - 4.1.1. General Style Guidelines
    - 4.2. Information Architecture
        - 4.2.1. Organization Systems
        - 4.2.2. Labeling Systems
        - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
        - 4.2.4. Searching Systems
        - 4.2.5. Navigation Systems
    - 4.3. Landing Page UI Design
        - 4.3.1. Landing Page Wireframe
        - 4.3.2. Landing Page Mock-up
    - 4.4. Web Applications UX/UI Design
        - 4.4.1. Web Applications Wireframes
        - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
        - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
        - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
    - 4.5. Web Applications Prototyping
    - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
        - 4.6.1. Design-Level Event Storming
            - 4.6.1.1. Bounded Contexts
        - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
        - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
        - Trazabilidad entre dominio y arquitectura
        - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
            - 4.6.4.1. RESTful API
            - 4.6.4.2. Web Application
            - 4.6.4.3. Weather Integration Component
    - 4.7. Software Object-Oriented Design
        - 4.7.1. Class Diagrams
    - 4.8. Database Design
        - 4.8.1. Database Diagrams
        - 4.8.2. Normalizacion
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
    - 5.1. Software Configuration Management
        - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
            - 5.1.1.1. Propósito
            - 5.1.1.2. Herramientas del proyecto
            - 5.1.1.3. Configuración base
            - 5.1.1.4. Estructura de repositorios
        - 5.1.2. Source Code Management
            - 5.1.2.1. Plataforma y repositorios
            - 5.1.2.2. GitFlow Workflow
            - 5.1.2.3. Convención para Feature Branches
            - 5.1.2.4. Convención para Release Branches

        - 5.1.2.5. Convención para Hotfix Branches
        - 5.1.2.6. Pull Requests
        - 5.1.2.7. Conventional Commits
        - 5.1.2.8. Semantic Versioning
    - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 5.1.3.1. Principios generales
        - 5.1.3.2. HTML
        - 5.1.3.3. CSS
        - 5.1.3.4. JavaScript
        - 5.1.3.5. TypeScript / Angular
        - 5.1.3.6. Java / Spring Boot
        - 5.1.3.7. API REST
        - 5.1.3.8. Documentación y lenguaje
    - 5.1.4. Software Deployment Configuration
        - 5.1.4.1. Objetivo
        - 5.1.4.2. Arquitectura de despliegue
        - 5.1.4.3. Ambientes
        - 5.1.4.4. Integración continua
        - 5.1.4.5. Variables y secretos
        - 5.1.4.6. Configuración de base de datos
        - 5.1.4.7. Configuración de la API meteorológica
        - 5.1.4.8. Estrategia de deployment
        - 5.1.4.9. Trazabilidad del deployment
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
    - 5.2.1. Sprint 1
        - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
        - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
        - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
        - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 5.2.2. Sprint 2
    - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
    - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
    - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
    - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
    - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
    - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
    - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
    - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 5.3. Validation Interviews
    - 5.3.1. Interview Design
    - 5.3.2. Interview Registry
    - 5.3.3. Heuristic Evaluations
- 5.4. Video About-the-Product

    - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos
    - Anexo A: Evidencias adicionales
    - Anexo B: Videos de Exposiciones
    - Anexo C: Otros

Student Outcome

> En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del Student Outcome.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**Ramirez Gutierrez, Gabriel** ***AV1*** Presenté la propuesta de valor y el funcionamiento del landing page de AgriDron Solutions, explicando de manera clara la organización de sus secciones, el uso de los recursos visuales y la experiencia planteada para los usuarios. **Nicho Huillcañahui Edwin Noe** ***AV1*** Participé en el video de exposición explicando ante cámara los hallazgos del Capítulo II. Prioricé un lenguaje sencillo al presentar los perfiles de usuario (User Personas) y sus necesidades a una audiencia no técnica, apoyándome en las capturas de UXPressia para ilustrar el discurso en lugar de leer texto. Durante las entrevistas de Needfinding, apliqué escucha activa, dejando hablar al entrevistado antes de repreguntar, y en la sustentación grupal recibí y respondí preguntas del docente sobre el criterio usado para identificar patrones entre segmentos. ***TB1*** Expuse de manera clara y estructurada el diseño e implementación del Bounded Context 6 (Inventory & Resource Management). Identifique las entidades necesarias a modelar y de acuerdo a la logica de negoció (control de inventario de drones,	Como equipo, durante el AV1 desarrollamos nuestra capacidad de comunicación oral mediante la presentación de los diferentes componentes de AgriDron Solutions. Cada integrante comunicó los resultados y decisiones correspondientes a su parte del proyecto, empleando recursos audiovisuales como diapositivas, diagramas, mockups y demostraciones para facilitar la comprensión de la información. Esto permitió presentar de manera organizada la propuesta, el diseño y la arquitectura de la solución, adaptando la explicación al objetivo de cada sección.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	agroquímicos, boquillas y mantenimiento). Implemente la arquitectura en 4 capas (Domain, Application, Infrastructure e Interfaces/Presentation),según lo trabajado en el curso ,y por ultimo integre de los endpoints relacionados al BC#6 **Sayago Vidal, Sebastián Leonardo** ***AV1*** Participé en la presentación de las decisiones técnicas y de desarrollo relacionadas con AgriDron Solutions, explicando los aspectos de arquitectura de software, diseño y configuración del entorno de desarrollo mediante diagramas y recursos audiovisuales. ***TB1*** Participé en la presentación y explicación del Bounded Context Analytics & Reporting, comunicando sus responsabilidades, conceptos, operaciones y eventos, así como los componentes que lo conforman y su relación con la arquitectura de AgriDron Solutions. Para facilitar la comprensión de estos aspectos técnicos, utilicé los diagramas de diseño como apoyo durante la exposición. **Vasquez Roncal, Alexnader Felipe** ***AV1*** Implementación del capítulo 3 y 4, además de creación de mockups de landing page y Web Application. ***TB1*** Implementación del Bounded Contex 2 FieldManamegent y revision del readme **Damacen Galindo, Italo Gianfranco** ***AV1*** Participé en la elaboración y presentación del Capítulo I de AgriDron Solutions, comunicando de manera clara y ordenada el perfil de la startup, la descripción de la solución, los antecedentes y la	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	problemática identificada. Durante la presentación, expliqué el proceso Lean UX y las decisiones tomadas para orientar la propuesta de solución, utilizando diapositivas y recursos visuales para facilitar la comprensión de los contenidos según el objetivo de cada sección.	
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia	**Ramirez Gutierrez, Gabriel** ***AV1*** Diseñé y desarrollé integralmente el landing page de AgriDron Solutions, definiendo su estructura, contenido visual, distribución de secciones y propuesta de navegación para comunicar el valor de la solución de forma clara y atractiva. **Nicho Huillcañahui Edwin Noe** ***AV1*** Redacté en el Informe de Proyecto (Markdown) las secciones de Análisis Competitivo, Diseño y Registro de Entrevistas, y Needfinding, transcribiendo de forma descriptiva las respuestas de los entrevistados y sustentando con porcentajes las características comunes de cada segmento. Cuidé la ortografía y gramática, seguí la estructura de tablas exigida (Competitive Analysis Landscape, User Task Matrix) y usé el idioma inglés para el Ubiquitous Language según lo indicado en el enunciado. ***TB1*** Redacté la documentación técnica del Bounded Context 6 (Inventory & Resource Management), especificando las entidades Drone, AgrochemicalSupply, Nozzle y MaintenanceRecord. Implementé y documenté las 4 capas de software (Domain, Application, Infrastructure y Presentation) siguiendo principios DDD, estándares en inglés facilitar la integración con el equipo **Sayago Vidal, Sebastián Leonardo** ***AV1*** Desarrollé y estructuré documentación técnica relacionada con la arquitectura, diseño y Software Configuration Management (SCM) de AgriDron	Como equipo, durante el AV1 elaboramos y consolidamos la documentación de AgriDron Solutions, distribuyendo la redacción de los diferentes capítulos y componentes del proyecto. Se empleó un lenguaje técnico y estructurado para documentar tanto la propuesta de solución como aspectos de diseño, arquitectura, implementación y gestión del desarrollo. La integración de los aportes de los integrantes permitió mantener una estructura coherente en el informe y comunicar de forma clara las decisiones y resultados obtenidos durante este avance.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Solutions, empleando un lenguaje técnico, preciso y organizado para comunicar las decisiones y características de la solución. **AV1** Desarrollé y estructuré documentación técnica correspondiente al Bounded Context Analytics & Reporting, incluyendo sus responsabilidades, conceptos, operaciones, eventos y componentes, manteniendo coherencia con los demás artefactos de arquitectura y diseño de AgriDron Solutions. Asimismo, participé en la elaboración y organización de la documentación correspondiente al presente avance, empleando un lenguaje técnico y estructurado para facilitar la comprensión de la solución. **Vasquez Roncal, Alexnader Felipe** ***AV1*** Me encargué de crear la organización en GitHub para poder trabajar de manera colaborativa. ***TB1*** Coordinacion del proyecto para unir las ramas en una sola y revisar que el web app funcione **Damacen Galindo, Italo Gianfranco** ***AV1*** Elaboré y estructuré el Capítulo I del informe de AgriDron Solutions, desarrollando el Startup Profile (1.1), el Solution Profile (1.2), los antecedentes, la problemática identificada y los componentes del proceso Lean UX. Organicé la información de manera clara y sintetizada, empleando un lenguaje técnico acorde con el contexto del proyecto para comunicar de forma ordenada el propósito, contexto, problemática y propuesta de valor de la solución.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

AgriDron Solutions es una startup tecnológica orientada a mejorar la gestión de cultivos mediante el uso de drones para fumigación y monitoreo. La plataforma busca facilitar estas tareas y hacer que las operaciones sean más rápidas y fáciles de controlar.

AgriDron Solutions ofrece una plataforma que permite planificar misiones de fumigación, monitorear el trabajo en tiempo real y consultar reportes de las operaciones realizadas. El objetivo es que agricultores y personal técnico puedan controlar estas tareas desde una sola aplicación.

Misión: Mejorar la gestión de cultivos mediante drones y una plataforma accesible que permita reducir costos y tiempo en las operaciones de fumigación.

Visión: Convertirnos en una solución tecnológica de confianza para el sector agrícola, ayudando a modernizar la forma en que se gestionan y supervisan las operaciones de fumigación.

Valores:

- **Innovación:** buscamos utilizar nuevas tecnologías para mejorar las operaciones agrícolas.
- **Eficiencia:** buscamos reducir el tiempo, los costos y el uso de recursos.
- **Confiabilidad:** buscamos que las operaciones y los datos mostrados en la plataforma sean claros y precisos.
- **Compromiso:** buscamos ofrecer una solución útil y accesible para agricultores y personal técnico.

1.1.1. Descripción de la Startup

AgriDron Solutions es una startup que busca mejorar la protección de cultivos mediante drones y una plataforma de monitoreo. El sistema permitirá gestionar las operaciones de fumigación desde una sola plataforma.

La plataforma permitirá registrar fincas y parcelas, seleccionar áreas de fumigación mediante un mapa, crear misiones, consultar el clima, monitorear los drones y revisar el historial de las operaciones.

Pilares de valor:

- **Innovación tecnológica:** uso de drones aplicados a la agricultura.
- **Eficiencia operativa:** reducción de costos y tiempos frente a métodos tradicionales de fumigación.
- **Confiabilidad de datos:** información clara y disponible durante y después de las operaciones.
- **Compromiso social y ambiental:** reducción de riesgos para los trabajadores y del impacto de la fumigación.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

> Para cada integrante, colocar foto, nombre, código, carrera, descripción y aporte/rol dentro del proyecto.

Nombre: Damacen Galindo, Italo Gianfranco

Código: U202421392 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy Italo Damacen, estudiante de Ingeniería de Software. Me considero una persona responsable, organizada y comprometida con el trabajo. Cuento con conocimientos en C++, HTML y CSS, además de conocimientos básicos de JavaScript y Java. Me interesa el desarrollo de software y la organización de proyectos.

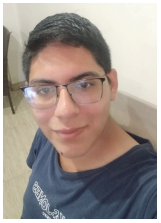
Aporte y función dentro del equipo:
Participé principalmente en la elaboración del Capítulo I de AgriDron Solutions, incluyendo el Startup Profile, Solution Profile, antecedentes, problemática y Lean UX. También apoyé en la organización de las entrevistas, separando la información de cada entrevistado, colocando timestamps y ordenando las evidencias para facilitar su documentación y presentación.

Nombre: Nicho Huillcánahui, Edwin Noe

Código: U20241G306 | **Carrera:** Ingenieria de Software

Descripción:
Soy Edwin, estudiante de 5to ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en C++, además de nociones de Python, HTML y CSS. Durante el desarrollo de este proyecto aprendí a manejar GitHub Web y UXPressia, herramientas que me permitieron colaborar en el control de versiones del equipo y en la elaboración de los artefactos de investigación de usuarios. Me siento especialmente cómodo realizando labores de documentación, cuidando la claridad y el orden de la información que presento. En mis ratos libres disfruto aprender nuevos idiomas y practicar lógica de programación, lo cual complementa mi interés constante por seguir desarrollando mis habilidades técnicas.

Aporte y función dentro del equipo:
Como integrante del equipo, mi función principal se centró en la investigación correspondiente al Capítulo II del proyecto, encargándome del análisis de competidores, el diseño y registro de entrevistas, y el proceso de Needfinding. A partir de esta investigación, elaboré los artefactos necesarios para sustentar los hallazgos: User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps, Empathy Maps, además del Big Picture Event Storming y el Ubiquitous Language del dominio del problema.



Nombre: Ramirez Gutierrez, Gabriel

Código: U202416053 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy Gabriel Ramírez, estudiante de Ingeniería de Software con interés en el desarrollo frontend, la experiencia de usuario y la creación de interfaces claras y funcionales. Me gusta trabajar en la implementación de páginas web con enfoque en usabilidad, comunicación visual y estructura narrativa, para que la propuesta de valor del producto sea comprensible desde el primer contacto. También soy una persona organizada, responsable y comprometida con la calidad del trabajo entregado.

	Aporte y función dentro del equipo: Me encargué principalmente del desarrollo de la Landing Page de AgriDron, definiendo la estructura visual, la propuesta de valor, los elementos de navegación y la experiencia inicial del usuario. Además, colaboré con la coordinación del contenido y la presentación del producto para asegurar que la primera impresión del sistema fuera clara, atractiva y alineada con la solución propuesta.
	Nombre: Sayago Vidal, Sebastian Leonardo **Código:** U202422642 | **Carrera:** Ingeniería de Software **Descripción:** Mi nombre es Sebastián Leonardo Sayago Vidal, estudio Ingeniería de Software en la UPC, estando presente en el 5to ciclo de la carrera. Me considero una persona responsable al cumplir con mi trabajo asignado en el plazo respectivo. Busco que lo que tenga que hacer, se haga de la forma correcta y tenga una buena presentación y priorizar la calidad de mis resultados. **Aporte y función dentro del equipo:** Mi participación incluyó la definición y documentación de las prácticas que utilizará el equipo para mantener la consistencia del proyecto durante su desarrollo, considerando la configuración del entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones de programación y el despliegue.
	Nombre: Vasquez Roncal, Alexander Felipe **Código:** U202222473 | **Carrera:** Ingenieria de Software **Descripción:** Mi nombre es Alexander Vasquez, tengo 27 años y actualmente estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Soy una persona disciplinada, con capacidad para trabajar en equipo. Mis habilidades técnicas incluyen lenguajes de programación como Python y C + +. Me esfuerzo por contribuir activamente al desarrollo del proyecto **Aporte y función dentro del equipo:** Mi participacion incluyo hacer la documentacion del capitulo 3 y 4, ademas de diseñar el mockup de la app web and landing page. Por otro lado, tambien implemente el style guie de ambos para que todo siguiera un orden especifico.

1.2. Solution Profile

AgriDron Solutions propone una plataforma que centraliza la planificación, ejecución y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones. El usuario podrá programar misiones, supervisar los drones y consultar información de las operaciones desde una sola plataforma.

El usuario podrá registrar sus fincas y parcelas, seleccionar en un mapa el área que desea fumigar y crear una misión. Antes de realizar la operación podrá consultar las condiciones meteorológicas mediante una API externa. Durante la misión podrá ver el estado y ubicación del dron. Después podrá revisar el historial y los reportes de las operaciones realizadas.

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.1.1. What

El problema central es la presencia recurrente de plagas y parásitos en los cultivos, lo que reduce el rendimiento y la calidad de la cosecha. Los métodos tradicionales de fumigación, ya sean manuales o con tractor, pueden ser lentos, costosos e imprecisos. Además, pueden exponer a los trabajadores a productos químicos.

1.2.1.2. Where

La problemática se presenta en terrenos agrícolas donde no existe una correcta gestión y monitoreo de las operaciones. Esto puede dificultar el control de plagas y afectar la producción.

1.2.1.3. When

El problema de las plagas ocurre principalmente durante las temporadas de crecimiento de los cultivos. El monitoreo y las aplicaciones de fumigación se realizan durante todo el ciclo de cultivo, ya sea de forma preventiva o cuando aparecen signos de infestación.

1.2.1.4. Who

El ecosistema de AgriDron Solutions involucra a agricultores, cooperativas agrícolas, ingenieros agrónomos, técnicos de campo y operadores de drones. Los agricultores y cooperativas serán los principales clientes, mientras que el personal técnico podrá utilizar la plataforma para supervisar y gestionar las operaciones.

1.2.1.5. Why

La causa principal es la falta de un sistema que permita gestionar y monitorear las operaciones de fumigación de forma centralizada. Esto puede generar pérdidas económicas y aumentar la exposición de los trabajadores a los riesgos de los métodos tradicionales.

1.2.1.6. How

AgriDron Solutions abordará esta problemática mediante una plataforma web que permita gestionar fincas y parcelas, seleccionar áreas de fumigación en un mapa, crear misiones con drones, consultar información meteorológica, monitorear los drones y revisar reportes e historial de operaciones.

1.2.1.7. How much

Según la FAO (2023), se estima que hasta un 40% de la producción agrícola mundial se pierde cada año debido a plagas y enfermedades. Esto muestra la importancia de contar con mejores herramientas para el monitoreo y control de plagas.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Problem Statement 1

Los agricultores necesitan una forma centralizada de gestionar sus fincas, parcelas y áreas de fumigación, debido a que estas actividades forman parte de la planificación de sus operaciones con drones y pueden requerir coordinación manual.

Problem Statement 2

Los responsables de las operaciones de fumigación necesitan consultar las condiciones meteorológicas antes de realizar una misión, debido a que esta información es relevante para la planificación de la operación.

Problem Statement 3

Los responsables de una misión necesitan realizar un seguimiento del estado y ubicación del dron durante una operación, debido a que requieren conocer el progreso de la misión.

Problem Statement 4

Los usuarios necesitan consultar el historial y los reportes de las misiones realizadas, debido a que requieren mantener un registro de las operaciones de fumigación gestionadas.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.2.1. ¿Quién es el usuario?

Los principales usuarios de la solución son agricultores, operadores y técnicos relacionados con la planificación, ejecución y supervisión de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

La plataforma se utilizará como una herramienta de apoyo para gestionar las operaciones de fumigación agrícola. Permitirá centralizar actividades como el registro de parcelas, la planificación de misiones, la consulta de condiciones meteorológicas, el monitoreo de drones y la consulta de reportes.

1.2.2.2.3. ¿Qué problemas tiene nuestro producto y cómo se pueden resolver?

- **Gestión dispersa de la información:** centralizar la información de fincas, parcelas y misiones dentro de una misma plataforma.
- **Dificultad para definir el área de fumigación:** utilizar un mapa interactivo para seleccionar el área que será fumigada.
- **Consulta de condiciones meteorológicas:** integrar una API externa para obtener información climática.
- **Seguimiento de las misiones:** incorporar un módulo de monitoreo con datos simulados sobre el estado y ubicación del dron.
- **Consulta de operaciones anteriores:** almacenar el historial y generar reportes de las misiones realizadas.

1.2.2.2.4. ¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?

La plataforma será utilizada antes, durante y después de una operación de fumigación. Antes de la misión, el usuario podrá gestionar la parcela, definir el área de fumigación, crear la misión y consultar las condiciones meteorológicas. Durante la operación podrá consultar el estado y ubicación del dron. Después de la misión podrá consultar el historial y los reportes generados.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.2.1. Business Assumptions

- Gestión de fincas y parcelas.
- Mapa interactivo para definir áreas de fumigación.
- Creación y gestión de misiones.
- Consulta de condiciones meteorológicas mediante una API externa.
- Monitoreo del estado y ubicación de los drones.
- Historial y reportes de las operaciones.
- Gestión de roles de usuario.

1.2.2.2.6. ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo debe comportarse?

La plataforma debe presentar una interfaz web clara y organizada, que permita a los usuarios acceder de manera sencilla a las principales funciones relacionadas con la gestión de sus operaciones. La información de las parcelas, misiones, condiciones meteorológicas y monitoreo deberá presentarse de manera comprensible, diferenciando las funcionalidades disponibles según el rol del usuario.

- Reducción del 40% en el tiempo y costo de la aplicación de pesticidas frente a los métodos tradicionales.
- Reducción en el tiempo de respuesta ante una infestación de plagas gracias al monitoreo continuo de los cultivos.
- Aumento del 25% en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo.
- Incremento del 40% en la adopción de funciones premium tras el periodo de prueba gratuito.

1.2.2.2.3. User Assumptions

- Los usuarios principales son pequeños y medianos agricultores (PyMAs), así como ingenieros agrónomos y técnicos de campo.
- **Necesidad:** los agricultores priorizan soluciones que les ahorren tiempo y reduzcan la incertidumbre en el manejo de plagas.
- **Comportamiento:** los usuarios están dispuestos a adoptar nuevas tecnologías si la interfaz es intuitiva y el entrenamiento es mínimo.
- **Dolor:** la falta de datos en tiempo real sobre las operaciones de fumigación es un problema para la toma de decisiones.
- **Contexto:** los agricultores y técnicos prefieren supervisar operaciones desde dispositivos móviles debido a la distancia de las zonas de cultivo.

1.2.2.2.4. User Outcome and Benefit Assumptions

- Evitar pérdidas económicas por plagas.
- Tener control de sus campos y parcelas.
- Acceder a datos en tiempo real sobre las operaciones.
- Mejorar la productividad y rentabilidad.
- Reducir la exposición de los trabajadores a químicos peligrosos.

1.2.2.2.5. Feature Assumptions

- **Funcionalidad:** los drones autónomos cubrirán las hectáreas de cultivo con mayor precisión y velocidad que los métodos tradicionales.

- **Tecnología:** la plataforma permitirá controlar y monitorear las operaciones de los drones desde la aplicación en tiempo real.
- **Experiencia:** la plataforma web/móvil será adoptada rápidamente incluso por usuarios con baja alfabetización digital.
- **Integración:** los reportes automáticos de fumigación, incluyendo área cubierta, insumos usados y tiempo, serán útiles para la gestión de las operaciones.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis Statement 1

We believe we will achieve a 40% reduction in spraying time and cost if small and medium farmers (PyMAs) attain precise and efficient crop coverage with the autonomous drone spraying feature.

Hypothesis Statement 2

We believe we will achieve a faster response time to pest infestations if farmers and agricultural technical staff attain continuous, real-time visibility of field and drone status with the mission monitoring and control feature.

Hypothesis Statement 3

We believe we will achieve higher platform adoption and customer retention if farmers with low digital literacy attain an intuitive and easy-to-learn experience with the web/mobile monitoring platform.

Hypothesis Statement 4

We believe we will achieve increased adoption of premium features and improved operational decision-making if farmers and technical staff attain valuable, ready-to-use operational data with the automated spraying and usage report feature.

Creemos que integrar información meteorológica mediante una API externa ayudará a los usuarios a considerar las condiciones climáticas durante la planificación de una misión. Sabremos que esto es cierto cuando los usuarios puedan consultar dicha información antes de gestionar una operación.

Hypothesis Statement 4

Creemos que visualizar el estado y ubicación del dron durante una misión permitirá a los usuarios realizar un mejor seguimiento de la operación. Sabremos que esto es cierto cuando puedan identificar el estado y posición del dron durante una misión simulada.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas

AgriDron Solutions

Título de la iniciativa: Plataforma integral de fumigación y monitoreo con drones para una agricultura más eficiente y sostenible

Fecha: 07/10/2025

Iteración: 1

Problema de Negocio

¿Qué problema de negocio tenemos que resolver?

- Los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, enfrentan pérdidas de producción por plagas, altos costos y uso ineficiente de insumos debido a métodos de fumigación tradicionales.
- Existe poca accesibilidad a servicios de fumigación con drones y a herramientas digitales para planificar, ejecutar y hacer seguimiento de las operaciones.
- Los trabajadores agrícolas están expuestos a riesgos de salud por el manejo de productos químicos.
- La falta de información en tiempo real y de reportes centralizados dificulta la toma de decisiones y el control de las operaciones.

Usuarios

¿Qué tipos de usuarios debemos priorizar?

- **Pequeños y medianos agricultores (PyMAs):** productores de 5 a 50 hectáreas que buscan proteger sus cultivos, reducir costos y aumentar su rendimiento.
- **Personal técnico:** ingenieros agrónomos, técnicos de campo y asesores agrícolas que analizan datos, planifican fumigaciones y supervisan operaciones.
- **Cooperativas agrícolas (futuro):** organizaciones que gestionan múltiples productores.

Soluciones

¿Qué podemos hacer para resolver el problema de negocio y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios?

- Plataforma web y móvil para la gestión de cultivos.
- Servicio de fumigación con drones.
- Monitoreo en tiempo real de cultivos y operaciones en campo.
- Detección temprana de plagas mediante análisis de imágenes (como funcionalidad complementaria).
- Reportes de operaciones: área cubierta, productividad y uso de insumos.
- Gestión de misiones y planificación de rutas.
- Alertas y notificaciones en tiempo real.
- Integración con información meteorológica y mapas.

Resultados de Negocio

¿Cómo sabremos que resolvimos el problema de negocio? ¿Qué vamos a medir?

- Incremento de ingresos por adopción del servicio (nuevos clientes y planes premium).
- Reducción de costos operativos de los clientes (uso de insumos, mano de obra y tiempo).
- Mayor retención de clientes.
- Expansión a nuevas regiones y cultivos.
- Impacto ambiental positivo mediante el menor uso de productos químicos.
- Satisfacción del cliente.

Resultados de Usuario y Beneficios

¿Qué buscan lograr nuestros usuarios? ¿Qué beneficios obtendrán al usar nuestra solución?

- Mayor rendimiento y calidad de sus cultivos.
- Reducción de costos y uso de insumos (pesticidas, agua y mano de obra).
- Toma de decisiones basada en información clara y oportuna.
- Menor exposición a riesgos de salud.
- Ahorro de tiempo en la planificación y ejecución de fumigaciones.
- Acceso a tecnología avanzada de forma simple y accesible.
- Para el personal técnico: mayor eficiencia en su trabajo, mejor análisis de información y soporte para sus recomendaciones.

Hipótesis

Combina las suposiciones de las secciones anteriores y formula nuestras hipótesis:

1. **HIPOTHESIS STATEMENT 1:**
   Creemos que lograremos una reducción del 40% en el tiempo y costo de fumigación si los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) obtienen una cobertura precisa y eficiente de sus cultivos mediante la función de fumigación autónoma con drones.
2. **HIPOTHESIS STATEMENT 2:**
   Creemos que lograremos una detección temprana de plagas con un 80% de precisión y una reducción del 50% en la fumigación correctiva (reactiva) si los agricultores y el personal técnico agrícola obtienen predicciones confiables y en tiempo real mediante la función de predicción de plagas basada en IoT e IA.
3. **HIPOTHESIS STATEMENT 3:**
   Creemos que lograremos una mayor adopción de la plataforma y retención de clientes si los agricultores con baja alfabetización digital obtienen una experiencia intuitiva y fácil de aprender mediante la plataforma web/móvil de monitoreo.
4. **HIPOTHESIS STATEMENT 4:**
   Creemos que lograremos una mayor adopción de las funciones premium y una mejora en la toma de decisiones operativas si los agricultores y el personal técnico obtienen datos operativos valiosos y listos para usar mediante la función de reportes automatizados de fumigación y uso.

¿Qué es lo más importante que necesitamos aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica su suposición más riesgosa. Luego, determina cuál es la más crítica en este momento.

- Validar que los PyMAs estén dispuestos a pagar por el servicio de fumigación con drones mediante una plataforma digital.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo para aprender lo siguiente más importante?

Diseña experimentos que nos permitan validar rápidamente nuestra siguiente suposición más importante.

- Crear un MVP (landing page + video + propuesta de valor).
- Realizar entrevistas de validación con PyMAs y personal técnico.
- Probar diferentes planes de precios y medir intención de compra.
- Usar prototipos de baja fidelidad de la plataforma para evaluar el interés y la facilidad de uso.
- Validar la utilidad de los reportes y del monitoreo mediante pruebas de concepto.

Descripción:

El Lean UX Canvas (Iteración 1) resume el modelo de negocio de AgriDron Solutions. El **Business Problem** describe la necesidad de mejorar la forma en que los agricultores y el personal técnico gestionan las operaciones de fumigación. Las **Solutions** propuestas incluyen fumigación con drones, monitoreo en tiempo real y una app móvil/web. Los **Business Outcomes** esperados incluyen reducir el tiempo y costo de fumigación, disminuir el tiempo de respuesta ante infestaciones y aumentar la retención de clientes.

En cuanto a los **Users & Customers**, los principales segmentos son los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) y el personal técnico. Sus **User Outcomes & Benefits** incluyen tener mayor control de sus campos, acceder a información de sus operaciones y reducir su exposición a productos químicos. Las **Hypotheses** buscan validar si los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio y si las funciones de fumigación, monitoreo y reporte generan valor. El siguiente paso será validar la disposición de pago y el valor percibido mediante entrevistas y pruebas piloto.

1.3. Segmentos objetivo

1.3.1. Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

Este es el segmento principal de AgriDron Solutions. Está conformado por productores agrícolas con extensiones de 5 a 50 hectáreas, que cultivan principalmente para el mercado local y regional. Pueden trabajar de forma independiente o agrupados en cooperativas y buscan reducir costos y proteger el rendimiento de sus cultivos.

Características cuantitativas: edad entre 28 y 60 años, extensión de cultivo de 5 a 50 hectáreas, nivel educativo variado desde educación básica hasta técnica, familiaridad tecnológica media-baja, con adopción creciente de smartphones.

Características cualitativas: su principal motivación es reducir costos y mejorar el rendimiento de sus cultivos. Sus principales problemas son las pérdidas por plagas, los costos de mano de obra y la falta de información para tomar decisiones.

Relación con la solución: este segmento utilizará la plataforma para gestionar fincas y parcelas, seleccionar áreas de fumigación en el mapa, crear misiones, consultar el clima y revisar reportes e historial de sus operaciones.

1.3.2. Personal Técnico (Ingenieros Agrónomos y Técnicos de Campo)

Este segmento está conformado por ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas y operadores de drones. Son usuarios de la plataforma que se encargan de revisar la información, planificar las operaciones y supervisar las misiones de fumigación.

Características cuantitativas: edad entre 22 y 45 años, formación técnica o universitaria en agronomía, ingeniería agrícola o carreras afines, experiencia de 1 a 15 años en campo, a cargo de la supervisión de múltiples parcelas o unidades productivas de forma simultánea.

Características cualitativas: cuentan con mayor familiaridad tecnológica que el agricultor promedio y valoran herramientas que les ayuden a ahorrar tiempo. Su principal motivación es contar con información precisa para planificar las operaciones. Su principal problema es la dificultad para supervisar varios campos al mismo tiempo.

Relación con la solución: este segmento utilizará la plataforma para revisar información de las operaciones, planificar y ejecutar misiones de fumigación mediante el software de control de drones y supervisar varias unidades productivas a la vez.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para validar la propuesta de valor de AgriDron Solutions y asegurar un posicionamiento estratégico diferenciado en el sector agro-tecnológico, se ha realizado una investigación exhaustiva de las soluciones digitales existentes en el mercado. A continuación, se detallan los tres principales competidores identificados, analizando su modelo operativo, funcionalidades clave y alcance en el soporte a las labores agrícolas:

- **DroneDeploy:** Plataforma en la nube especializada en la captura, procesamiento y análisis de datos geoespaciales mediante drones. En el sector agrícola, opera permitiendo la planificación automatizada de vuelos sobre campos de cultivo y el procesamiento de mapas ortomosaicos e índices de vegetación (NDVI) para la detección de anomalías en los lotes. Su funcionamiento se basa en la sincronización de hardware comercial con su software web para generar reportes analíticos de salud vegetal y coordinar cuadrillas de trabajo.
- **Climate FieldView:** Plataforma digital integral de gestión agronómica desarrollada por The Climate Corporation (división digital de Bayer). Funciona mediante la recopilación e integración de datos generados por sensores climáticos, satélites y maquinaria terrestre conectada al puerto de diagnóstico (FieldView Drive). Su software permite a los productores monitorear el desarrollo de sus campos, generar prescripciones variables de siembra y fertilizantes, y consultar datos meteorológicos hiperlocales para la toma de decisiones preventivas en campo.
- **Agrivi:** Software integral de gestión de explotaciones agrícolas (Farm Management Software - FMS) basado en el modelo SaaS en la nube. Su funcionamiento abarca la planificación completa de labores agrícolas, administración de inventarios de insumos químicos, trazabilidad de cosechas y registro de costos de producción. Además, integra alertas meteorológicas basadas en modelos predictivos para advertir sobre el riesgo de plagas y enfermedades, permitiendo llevar una bitácora detallada de las actividades de campo.

2.1.1. Análisis competitivo

A continuación, se presenta el Competitive Analysis Landscape, cuyo objetivo es contrastar objetivamente las capacidades, fortalezas, debilidades y modelos comerciales de AgriDron Solutions frente a los competidores analizados:

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	El objetivo de este análisis es evaluar las soluciones digitales agropecuarias actuales para identificar brechas de mercado, validar nuestra ventaja competitiva en la planificación y monitoreo de fumigación con drones, y estructurar una oferta accesible para pequeños y medianos agricultores. **DroneDeploy:** Analizar al referente global en gestión de operaciones y mapas

Competitive Analysis Landscape					
		con drones en la nube. **Climate FieldView:** Evaluar al líder en analítica agronómica, clima y prescripción digital de insumos. **Agrivi:** Analizar al líder SaaS en gestión administrativa, trazabilidad y control fitosanitario de campos.			
		AgriDron Solutions	**DroneDeploy**	**Climate FieldView**	**Agrivi**
Perfil	**Overview**	Plataforma web distribuida e interoperable diseñada para la planificación sobre mapas interactivos, validación climática vía API externa y simulación de telemetría para operaciones de fumigación con drones.	Plataforma empresarial de software para mapeo aéreo, fotogrametría 3D y análisis multiespectral con drones.	Plataforma digital corporativa enfocada en la recolección masiva de datos agronómicos terrestres y satelitales.	Sistema integral de planificación de recursos agrícolas (Farm ERP) en la nube enfocado en gestión y cumplimiento normativo.
	Ventaja competitiva *¿Qué valor ofrece a los clientes?*	Plataforma web abierta e intuitiva que integra delimitación de polígonos, consulta meteorológica en tiempo real y seguimiento de drones sin ataduras a hardware propietario. Automatización accesible del	Algoritmos líderes de procesamiento rápido de ortomosaicos y amplia compatibilidad con marcas de drones comerciales. Información visual de alta resolución del estado del campo y herramientas	Respaldo y validación agronómica global de Bayer, con integración directa a maquinaria pesada y satélites. Optimización del rendimiento de la cosecha mediante decisiones	Módulo exhaustivo de trazabilidad agrícola, cumplimiento de certificaciones internacionales y gestión financiera del cultivo. Centralización administrativa de la finca, control estricto de inventarios y reducción de

Competitive Analysis Landscape					
		flujo de fumigación, reducción del desperdicio de insumos químicos, prevención por clima adverso y visibilidad operativa en tiempo real.	de medición de áreas y elevación.	basadas en datos climáticos e históricos del suelo.	costos operativos generales.
Perfil de Marketing	**Mercado objetivo**	Pequeños y medianos agricultores (PyMAs), cooperativas agrarias y operadores técnicos de drones de fumigación.	Grandes corporaciones agrícolas, empresas de ingeniería, construcción e inspección aérea.	Medianos y grandes productores agrícolas con maquinaria mecanizada y tecnificada.	Medianas y grandes empresas agroexportadoras, consultores agrícolas y cadenas agroalimentarias.
	Estrategias de marketing	Marketing digital educativo, demostraciones en cooperativas locales, esquema freemium para visualización de parcelas y alianzas con técnicos de campo.	Venta directa enterprise, marketing de contenidos B2B global, eventos del sector aeroespacial y certificaciones técnicas.	Distribución a través de redes de concesionarios de insumos Bayer, patrocinios agrícolas y pruebas de campo a gran escala.	Marketing inbound, presencia en conferencias globales AgTech, certificaciones digitales y canal de consultoría especializada.
Perfil de Producto	**Productos & Servicios**	Aplicación web (Angular), servicio RESTful (Spring Boot), landing page informativa, módulo de clima por API y	Software en la nube, aplicación móvil de control de vuelo, módulo de análisis NDVI y visor	Aplicación web y móvil, dispositivo FieldView Drive para tractores, mapas satelitales y	Plataforma web/móvil FMS, módulo de control de plagas, gestión de bodegas, reportes de auditoría y app de tareas de campo.

Competitive Analysis Landscape					
		simulador de telemetría de vuelo.	de ortofotos 2D/3D.	prescripciones de siembra.	
	Precios & Costos	Esquema de suscripción modular mensual/anual económico, adaptado por cantidad de hectáreas gestionadas.	Modelo de suscripción SaaS anual de costo elevado (desde cientos hasta miles de USD anuales por usuario).	Suscripción anual base más costos adicionales por dispositivos de conexión física y hectáreas monitoreadas.	Suscripción SaaS por niveles basada en el número de hectáreas y módulos empresariales contratados (alto costo).
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Aplicación web responsive (Desktop y Mobile) accesible desde cualquier navegador estándar y Landing Page oficial.	Plataforma web SaaS, aplicación móvil (iOS/Android) y portal en la nube.	Plataforma web, aplicaciones móviles (iOS/Android) y canal de distribución físico de hardware.	Plataforma web SaaS y aplicación móvil operativa para smartphones y tablets.
Análisis SWOT	**Fortalezas**	• Plataforma web moderna construida sobre arquitectura distribuida escalable (Spring Boot y Angular). • Enfoque especializado en la planificación, validación climática y monitoreo de fumigación aérea sin requerir hardware cautivo.	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*

Competitive Analysis Landscape					
		• Interfaz diseñada para una curva de aprendizaje mínima, adaptable a usuarios con alfabetización digital intermedia o baja. • Integración directa con servicios externos de pronóstico meteorológico para mitigar riesgos de deriva química.			
	Debilidades	• Startup en etapa inicial con menor músculo financiero y base de clientes reducida frente a gigantes consolidados. • Dependencia inicial de simulación para los flujos de telemetría de drones antes de la integración con hardware físico masivo. • Marca nueva sin reconocimiento previo en ferias	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*

Competitive Analysis Landscape					
		o asociaciones agrarias regionales.			
	Oportunidades	• Creciente interés de pequeños y medianos agricultores por modernizar la fumigación para reducir pérdidas económicas por plagas. • Brecha de mercado desatendida por competidores de alto costo (DroneDeploy, Agrivi), que no diseñan soluciones accesibles para predios de 5 a 50 hectáreas. • Necesidad de cooperativas locales de centralizar la supervisión de múltiples lotes en un solo panel colaborativo.	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*
	Amenazas	• Resistencia cultural al cambio tecnológico por parte de productores agrícolas acostumbrados	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*	*Pendiente de redacción*

Competitive Analysis Landscape					
		a métodos tradicionales manuales. • Expansión o reducción de precios de plataformas consolidadas (como Bayer Climate FieldView) hacia segmentos de menores extensiones. • Deficiencias de infraestructura de conectividad a internet en zonas rurales que dificulten el uso de plataformas web en campo.			

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir de los hallazgos obtenidos en el análisis competitivo y la matriz SWOT, se definen las estrategias y tácticas comerciales, técnicas y operativas que AgriDron Solutions implementará para posicionarse en el mercado:

1. Estrategia de Enfoque en Costos y Accesibilidad (Frente a DroneDeploy y Agrivi)

Los competidores líderes manejan esquemas de precios enterprise con tarifas anuales elevadas, orientadas principalmente a grandes corporaciones o complejos agroindustriales. AgriDron Solutions capturará la cuota de mercado desatendida mediante una propuesta económica accesible para pequeños y medianos agricultores y coperativas:

- **Táctica de Pricing por Escala de Uso:** Implementar un modelo de suscripción flexible basado en rangos de hectáreas gestionadas o paquetes mensuales por temporada de fumigación, evitando contratos anuales forzosos.
- **Táctica Freemium de Entrada:** Ofrecer acceso gratuito para la delimitación de parcelas y consulta de métricas básicas de terreno, incentivando la conversión a planes de pago cuando el usuario requiera planificar rutas avanzadas de fumigación y monitorear condiciones meteorológicas.

2. Estrategia de Diferenciación por Interoperabilidad Abierta

Mientras que herramientas como Climate FieldView priorizan maquinaria terrestre con dispositivos propietarios y plataformas como DJI restringen su ecosistema a su propio hardware, AgriDron Solutions se posiciona como una plataforma web integradora:

- **Táctica de Gestión Abierta de Órdenes de Servicio:** Proveer una plataforma web accesible mediante APIs RESTful que permita registrar parcelas, programar órdenes de fumigación y actualizar bitácoras de trabajo de forma manual por el operador técnico, sin requerir sincronizaciones complejas ni depender de una marca específica de dron.
- **Táctica de Validación Climática Contextual:** Integrar servicios externos de pronóstico meteorológico hiperlocal directamente en el flujo de trazado de parcelas, alertando al usuario sobre velocidades de viento y humedad que provoquen deriva química antes de ejecutar la misión.

3. Estrategia de Adopción Digital y Curva de Aprendizaje Acelerada (Usabilidad)

Sistemas como Agrivi presentan una alta complejidad funcional y curvas de aprendizaje pronunciadas que dificultan su uso por parte de agricultores con alfabetización digital intermedia. AgriDron Solutions prioriza una experiencia de usuario (UX) centrada en tareas críticas y visuales:

- **Táctica de Interfaz Web Intuitiva y Guiada:** Diseñar un flujo de trabajo lineal estructurado en tres pasos simples: 1) Dibujar parcela en el mapa interactivo, 2) Validar condiciones climáticas automáticas, y 3) Asignar y monitorear la ruta de fumigación.
- **Táctica Responsive Multidispositivo:** Garantizar que la interfaz web opere de forma fluida tanto en laptops de oficina como en navegadores de teléfonos inteligentes y tablets usados por operadores en campo.

4. Estrategia de Penetración de Canal y Trabajo con Comunidades Agrícolas

Para contrarrestar la fuerza de ventas global y las redes corporativas de competidores como Bayer Climate FieldView, AgriDron Solutions ejecutará una estrategia directa y local:

- **Táctica de Alianzas con Cooperativas Agrarias:** Realizar demostraciones en vivo y pruebas piloto colaborativas en asociaciones agrarias locales, permitiendo que varios agricultores compartan la experiencia de gestionar sus predios.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Objetivo de la entrevista: El objetivo de las entrevistas es recopilar evidencia sobre los flujos operativos, limitaciones tecnológicas y necesidades críticas de pequeños agricultores y técnicos de campo que utilizan drones como técnica principal de fumigación, con el fin de modelar perfiles de usuario precisos y fundamentar el diseño funcional de la plataforma web AgriDron.

Preguntas del segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores / Propietarios de Fincas

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico

1. ¿Cuál es su nombre, edad y en qué distrito o valle agrícola se encuentra ubicado su predio?

2. ¿Qué tipos de cultivo maneja principalmente y cuántas hectáreas tiene bajo su administración?
3. ¿Qué dispositivos utiliza con mayor frecuencia para coordinar sus labores (computadora, laptop, smartphone Android/iOS) y qué navegador web suele utilizar (Chrome, Edge, Safari)?
4. ¿Qué aplicaciones o herramientas digitales utiliza con regularidad para comunicarse o gestionar compras/ventas (WhatsApp, banca móvil, hojas de Excel, redes sociales)?

Bloque B: Contexto Operativo y Puntos de Dolor - (Tecnica 5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué método utiliza actualmente para la fumigación y control de plagas en sus parcelas?
6. ¿Cómo detecta, delimita y registra la presencia de una plaga o enfermedad en un lote específico?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué considera que los métodos de fumigación que utiliza hoy en día le generan sobrecostos, demoras o riesgos en su cosecha?

- **Who (Quién):**

8. ¿Quiénes toman la decisión de programar una fumigación y cómo supervisa o verifica usted el trabajo realizado por los aplicadores en campo?

- **When (Cuándo):**

9. ¿Con qué frecuencia y en qué momentos de la temporada agrícola requiere aplicar tratamientos a sus cultivos?
10. ¿Cuándo y por qué medio consulta el pronóstico del clima antes de fumigar, y cómo le afecta un cambio repentino de viento o lluvia durante la labor?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde lleva el registro de los límites de sus parcelas, fechas de fumigación y tipos de insumos químicos aplicados?

- **How (Cómo):**

12. Si una plataforma web le permitiera dibujar sus parcelas sobre un mapa satelital para ordenar un servicio de dron, ¿cómo le resultaría más fácil hacerlo y qué apoyo requeriría para utilizarla?

- **How Much (Cuánto):**

13. ¿Cuánto consideraría razonable pagar mensualmente por un software web que le ayude a planificar y certificar los servicios de fumigación?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor AgriDron Web

14. ¿Qué tan útil le resultaría recibir una alerta meteorológica automática que le indique si es viable o no fumigar antes de contratar al operador?
15. En caso de que una fumigación se interrumpa por mal clima o imprevistos de campo, ¿cómo le gustaría recibir el reporte de avance y reprogramar las hectáreas pendientes desde la web?

Preguntas del segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Servicios de Fumigación con Drones

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico (Insumo para User Persona)

1. ¿Cuál es su nombre , edad y en qué valles o zonas agrícolas presta principalmente sus servicios de fumigación o consultoria agricola?
2. ¿Qué formación técnica o experiencia previa tiene en el manejo y operación de drones agrícolas o agronomía?
3. ¿Qué dispositivos utiliza habitualmente durante su jornada de trabajo (smartphone Android/iOS, tablet de campo, laptop) y qué navegadores web utiliza con frecuencia?
4. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente para coordinar su agenda de clientes, facturación o rutas de trabajo (WhatsApp, Google Calendar, hojas de cálculo, correo electrónico)?

Bloque B: Contexto Operativo y Dolores de Gestión (5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué información técnica del predio necesita conocer antes de trasladar su equipo al campo (cultivo, tipo de producto, ubicación exacta de linderos, obstáculos visuales)?
6. ¿Qué modelo o capacidad de dron utiliza y qué tipo de servicios de fumigación ofrece habitualmente (preventivos, curativos)?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué se presentan malentendidos o disputas con los agricultores respecto al área total realmente cubierta o la calidad de la aplicación?
8. ¿Por qué le resulta ineficiente o desgastante la forma en que coordina sus horarios y atiende las llamadas o mensajes de cotización hoy en día?

- **Who (Quién):**

9. ¿Con quién coordina los detalles de la aplicación en el predio (dueño de finca, otro asesor técnico) y quién valida la conformidad del servicio al terminar la labor?

- **When (Cuándo):**

10. ¿En qué momento y a través de qué fuentes evalúa las condiciones climáticas (velocidad de viento, humedad, temperatura) antes de autorizar el despegue?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde y cómo registra la bitácora de servicios realizados (hectáreas tratadas, químicos descargados, incidencias o fallas en campo)?

- **How (Cómo):**

12. ¿Cómo define o verifica actualmente el perímetro exacto que debe fumigar si el agricultor solo le da referencias verbales o ubicaciones aproximadas por WhatsApp?
13. Si surge un imprevisto en campo (cambio brusco de viento, lluvia repentina, avería de equipo o falta de producto), ¿cómo gestiona y documenta la suspensión para justificar el avance parcial ante el cliente?

- **How Much (Cuánto):**

14. ¿Cuánto cobra habitualmente por hectárea fumigada?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor (AgriDron Web)

15. Si contara con una plataforma web donde pudiera ver las órdenes de servicio en un calendario con la parcela ya dibujada en un mapa satelital interactivo, ¿en qué medida agilizaría su trabajo previo al vuelo?
16. ¿Qué tan útil le resultaría contar con una bitácora web donde al finalizar la labor pueda registrar en un formulario rápido el total de hectáreas tratadas, el volumen aplicado y subir observaciones para que el agricultor las revise de inmediato?
17. Si la plataforma web le ofreciera alertas climáticas automáticas basadas en APIs meteorológicas para justificar técnicamente ante el agricultor por qué una labor debe pausarse o reprogramarse, ¿cómo impactaría en su relación con el cliente?
18. ¿Qué tan útil sería ver en tiempo real el estado del dron (batería, posición, avance) mientras se ejecuta la fumigación?

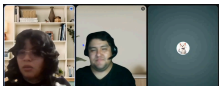
2.2.2. Registro de entrevistas

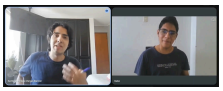
Para la recolección de requerimientos y el análisis de necesidades, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con representantes de los dos segmentos objetivo del proyecto: **Segmento 1 (Agricultores y dueños de Fincas)** y **Segmento 2 (Operadores Técnicos de Fumigación con Drones)**.

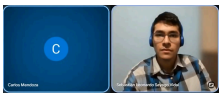
La evidencia audiovisual consolidada se encuentra alojada en Microsoft Stream a través del siguiente enlace institucional:

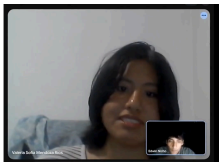
- **Enlace al repositorio de video:** Entrevistas Needfinding - AgriDron Solutions

A continuación, se presenta la tabla de registro que sintetiza el análisis descriptivo de cada entrevista:

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Ana Camila Bio Farías **Edad:** 25 años **Distrito / Valle:** Valleca, distrito de Pachacutec **Segmento:** Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas	 *Ver fragmento (00:00)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** En campo utiliza principalmente un smartphone Android por practicidad y también una laptop para tareas administrativas. En el celular utiliza principalmente Google Chrome. Utiliza WhatsApp para comunicarse con trabajadores, proveedores y compradores, banca móvil para realizar pagos y Excel para llevar cuentas de sus gastos. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Administra aproximadamente 2 hectáreas con cultivos principalmente de uva, arándanos y algunas parcelas de palta. Para la fumigación utiliza principalmente fumigadoras de mochila y, cuando necesita cubrir áreas grandes, contrata servicios de terceros, contratistas y maquinaria especializada. Detecta la presencia de plagas mediante recorridos de los trabajadores por las parcelas; cuando encuentran una zona afectada, la identifican de manera aproximada y a veces toman

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Ocupación: Administradora de aproximadamente 2 ha de terreno agrícola **Fecha:** 10/09/2026 **Timing de Video:** 00:00 – 04:42 (Duración: 04:42)		fotos que envían por WhatsApp. No cuenta con un sistema exacto para marcar en un mapa dónde se encuentra la plaga. Manifiesta problemas por la cantidad de mano de obra y tiempo requeridos por la fumigación manual, la aplicación de productos en zonas donde no siempre es necesario y los cambios del clima que pueden reducir el efecto del tratamiento. Registra los límites de las parcelas mediante la experiencia y planos, mientras que las fechas y productos se anotan en un cuaderno y algunas veces en hojas de Excel. **Personalidad y Metas:** Busca una gestión sencilla y práctica del terreno, con menos desperdicio de tiempo e insumos y sin utilizar programas complicados. **Percepción de AgriDron Web:** Considera útil una interfaz sencilla donde pueda ver el mapa de su terreno, seleccionar la parcela y marcar sus límites tocando puntos del mapa. También considera importante que el sistema muestre claramente cuánto está seleccionando. Al inicio requeriría una pequeña capacitación o tutorial. Valora mucho las alertas meteorológicas automáticas antes de contratar un servicio y, ante una suspensión, desea recibir una notificación en la página y por WhatsApp que indique qué parte de la parcela fue fumigada y cuánto quedó pendiente, para luego seleccionar los sectores pendientes y elegir una nueva fecha. También considera importante conservar el historial de lo realizado. **Costo actual referido:** Aproximadamente S/ 100 a S/ 150 por hectárea por jornada de fumigación tradicional.
Nombres y Apellidos: Santiago Vargas **Edad:** 20 años **Distrito / Valle:** Valle de Huaral **Segmento:**	 *Ver fragmento (04:42)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Utiliza principalmente un smartphone Android y, cuando llega a casa o a la oficina del fundo, también una laptop. Usa Google Chrome en ambos dispositivos. Para comunicarse utiliza WhatsApp; para pagos utiliza BCP; para manejar datos utiliza Excel y también Google Drive para organizar información. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Trabaja principalmente con frutales, sobre todo mandarina y palta, y apoya la gestión de un lote de aproximadamente 15 hectáreas. Para la fumigación utiliza mochilas pulverizadoras a

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas **Ocupación:** Técnico de apoyo en un fundo agrícola y apoyo en la gestión de un lote de aproximadamente 15 ha **Fecha:** 11/09/2026 **Timing de Video:** 04:42 – 10:20 (Duración: 05:38)		motor y, para cultivos altos, a veces alquila una parihuela con mangueras. Detecta plagas mediante evaluaciones caminando por el campo, registra la incidencia en un cuaderno físico y luego intenta marcar la zona mentalmente para pasarla a Excel. Señala que el proceso consume bastante trabajo y tiempo, expone al personal a agroquímicos y, si la plaga avanza, puede generar pérdidas mayores. En época de mayor incidencia realiza fumigaciones aproximadamente cada 15 o 20 días. Para el clima utiliza aplicaciones durante la madrugada o el mismo día; el viento fuerte puede provocar deriva y desperdicio del producto. **Personalidad y Metas:** Busca simplificar el trabajo operativo, reducir desperdicios y evitar procesos manuales innecesarios. **Percepción de AgriDron Web:** Considera ideal poder acceder desde la laptop a un mapa tipo Google Maps, marcar la parcela mediante clics y contar con una interfaz intuitiva. Considera útil un video tutorial o una guía digital. Para una plataforma que reemplace el mapa físico, indique los límites y permita guardar datos, considera razonable un costo aproximado de S/ 30 a S/ 40 mensuales y señala que S/ 60 o más sería elevado. Considera muy útiles las alertas meteorológicas y desea recibir notificaciones por WhatsApp, Gmail o desde la propia aplicación para reprogramar con un botón las hectáreas pendientes. **Registro actual:** Cuenta con un Excel maestro para fechas y productos; los límites de la parcela se encuentran en un mapa impreso y, en ocasiones, usa Google Maps.
Nombres y Apellidos: Carlos Mendoza **Edad:** 42 años **Distrito / Valle:** Desconocido **Segmento:**	 *Ver fragmento (10:20)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Coordina sus servicios principalmente mediante WhatsApp y llamadas telefónicas. Para organizar los trabajos utiliza también anotaciones y hojas de Excel, especialmente cuando tiene varios servicios programados. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Realiza servicios de fumigación con drones desde hace aproximadamente 10 años para agricultores de diferentes zonas agrícolas, principalmente para aplicaciones preventivas o para controlar plagas. Cuando un agricultor solicita un

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones **Ocupación:** Operador técnico y proveedor de servicios de fumigación con drones (aproximadamente 10 años de experiencia) **Fecha:** 12/09/2026 **Timing de Video:** 10:20 – 14:25 (Duración: 04:05)		servicio, necesita conocer la ubicación del terreno, el tipo de cultivo, la cantidad de hectáreas, las calles o áreas a trabajar y los productos que se aplicarán. Uno de los problemas frecuentes es recibir ubicaciones aproximadas, lo que puede generar confusión entre el área estimada y la superficie real. La coordinación de horarios, productos y cambios le toma bastante tiempo y actualmente la mayor parte de la información se gestiona mediante mensajes. Revisa principalmente el viento y la posibilidad de lluvia antes de trabajar; si las condiciones cambian, debe detenerse y coordinar nuevamente por llamada o WhatsApp. Los servicios realizados se registran de manera manual y no existe un sistema en el que el agricultor pueda consultar directamente el trabajo ejecutado. Esto también puede generar diferencias sobre cuánto se fumigó cuando una labor queda parcialmente realizada por problemas del equipo o por otras incidencias. **Personalidad y Metas:** Busca reducir el trabajo de coordinación y disponer de toda la información del servicio en un solo lugar. **Percepción de AgriDron Web:** Considera bastante útil una plataforma donde pueda registrar y organizar sus servicios en un calendario, visualizar las parcelas en un mapa y conocer el área antes de llegar al campo. También valora poder registrar las hectáreas tratadas, el volumen aplicado y las observaciones del servicio, así como consultar alertas meteorológicas para apoyar la decisión de programar o reprogramar. El principal cambio que realizaría es tener en un solo lugar la ubicación, el área, la fecha y el trabajo realizado.
Nombres y Apellidos: Valeria Sofía Mendoza Ríos **Edad:** 25 años **Distrito / Valle:** Valle de Cañete (Lima Provincias)	 *Ver fragmento (14:25)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Durante las labores de campo utiliza la tablet que viene con el control del dron y su celular personal para llamadas. Para preparar planes de vuelo, revisar mapas cartográficos y pasar sus reportes técnicos utiliza una laptop con Google Chrome. Coordina solicitudes mediante WhatsApp, intenta agendar fechas en Google Calendar y lleva el control de gastos de mantenimiento y horas de vuelo en hojas de cálculo, resultándole tedioso coordinar horarios cuando se acumulan los pedidos en campaña alta. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):**

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Segmento: Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones **Ocupación:** Estudiante de 8vo ciclo de Ingeniería Agrícola, técnica con experiencia en aplicación agrícola y responsable de operaciones en campo **Fecha:** 13/09/2026 **Timing de Video:** 14:25 – 23:17 (Duración: 08:52)		Trabaja en el Valle de Cañete y ocasionalmente se desplaza al valle de Mala o Chincha para fundos de paltos, cítricos y maíz. Utiliza drones de 30 litros con boquillas para pulverización fina y realiza aplicaciones preventivas y curativas. Señala como dificultad importante la falta de ubicación exacta y linderos antes de llegar al campo, especialmente cuando existen cables de luz, árboles altos o cercas. En ocasiones debe caminar el borde del cultivo o pilotar el dron a baja altura para marcar puntos de referencia, lo que le toma entre 40 minutos y una hora antes del primer vuelo operativo. También enfrenta diferencias entre las áreas declaradas por el agricultor y el área realmente cultivable o tratada. Registra datos como fecha, fundo, lote, número de descargas, insumos y volumen de agua en un Excel de apuntes de campo. Antes de trabajar revisa pronósticos meteorológicos y en el campo verifica condiciones como viento y temperatura; menciona como referencia evitar trabajar cuando el viento supera aproximadamente 12–15 km/h o la temperatura llega a 28 °C. Las suspensiones por clima pueden generar dificultades para explicarle la decisión al agricultor. **Personalidad y Metas:** Busca profesionalizar el servicio mediante trazabilidad y mejorar la coordinación y el uso del tiempo en campo. **Percepción de AgriDron Web:** Considera que un calendario con órdenes de servicio y parcelas ya delimitadas en un mapa satelital reduciría el tiempo de reconocimiento previo. Valora una bitácora web rápida para registrar las hectáreas reales, el volumen aplicado y observaciones, y que el cliente pueda recibir un reporte técnico. También considera muy útil contar con alertas climáticas como respaldo técnico para pausar o reprogramar trabajos. Finalmente, considera muy práctico ver en tiempo real la batería, la posición y el líquido restante del dron, tanto para controlar la operación como para permitir al agricultor visualizar estos datos desde su celular. **Tarifa referida:** Aproximadamente S/ 70 a S/ 90 por hectárea fumigada.

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Daniel Arias Dextre (en representación de su padre, Roberto Arias) **Edad:** 24 años **Distrito / Valle:** Reside en Lima (operaciones familiares en el Valle de Ica y Arequipa) **Segmento:** Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones **Ocupación:** Asistente técnico operativo y co-gestor del negocio familiar de fumigación agroaérea **Fecha:** 13/09/2026 **Timing de Video:** 23:17 – 29:56 (Duración: 06:39)	 *Ver fragmento (23:17)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** En el campo utilizan principalmente un celular Android y una tablet de apoyo para revisar fotos o información del predio. La laptop se utiliza en casa para reportes, facturas y organización de datos en Excel. Las principales herramientas de coordinación son WhatsApp y Google Calendar; los clientes envían cotizaciones, ubicaciones y confirmaciones por WhatsApp y las fechas tentativas se colocan en el calendario. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Prestan servicios principalmente en el Valle de Ica y ocasionalmente en Arequipa para fundos de algodón, espárrago y vid. Utilizan principalmente un DJI T10 de 10 litros y cuentan con otro dron como respaldo para trabajos preventivos y curativos, cubriendo aproximadamente 15 a 25 ha por día con una tarifa aproximada de S/ 35 a S/ 55 por hectárea. Antes de trasladarse necesitan conocer el cultivo, producto, hectáreas, ubicación exacta y obstáculos como postes, árboles o cables. Cuando el cliente solo envía una referencia aproximada, deben recorrer el perímetro con el encargado para confirmar dónde empieza y termina la parcela, lo que puede tomar más de 30 minutos. También se presentan diferencias entre las hectáreas estimadas y el área real y dudas sobre la cobertura cuando el viento dispersa el producto. No cuentan con una bitácora digital unificada: anotan los datos en una libreta, guardan fotos en el celular y luego pasan la información a Excel. Antes de autorizar el despegue revisan Google Weather y, al llegar al campo, miden el viento con un anemómetro; señalan que no trabajan por encima de 15 km/h. Ante una suspensión por lluvia o viento no cuentan con un acta o registro formal para justificar el avance parcial frente al cliente. **Personalidad y Metas:** Busca reducir la duplicidad de tareas administrativas, agilizar la llegada al campo y evitar discrepancias con los clientes mediante registros digitales más claros. **Percepción de AgriDron Web:** Considera que una plataforma con la parcela ya dibujada en un mapa satelital permitiría llegar al campo con el terreno identificado, ahorrar aproximadamente 20 a 30 minutos por servicio y planificar mejor la ruta. Valora una bitácora web para registrar directamente desde el celular las hectáreas, productos

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
		y observaciones realizadas y que el agricultor tenga un registro claro. También considera útiles las alertas climáticas para justificar técnicamente una suspensión o reprogramación y la posibilidad de tener en un solo lugar la información del servicio.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas	**1. Variables Demográficas y Geográficas:** • **Rango de edad:** La muestra presenta un espectro generacional distribuido en un 50% de jóvenes profesionales tecnificados (25 años) y un 50% de agricultores tradicionales de mayor experiencia. • **Distribución geográfica:** 50% en el Valle de Ica (distrito de Subtanjalla) y 50% en valles costeros aledaños a Lima. • **Tamaño de predio y cultivos:** Predominan cultivos de alta rentabilidad como frutales (uva de mesa, mandarina, palta) y hortalizas (espárrago), con áreas productivas que oscilan entre medianas (18 ha) y pequeñas parcelas familiares. **2. Variables Tecnológicas y Canales de Interacción:** • **Dispositivos móviles:** El 100% de los entrevistados utiliza smartphone Android como dispositivo primario de trabajo en campo. • **Dispositivos de escritorio / Navegadores:** El 50% utiliza laptops para tareas administrativas al cierre del día, mientras que el 50% prescinde por completo de la computadora para la gestión agrícola. El 100% que navega en internet emplea Google Chrome. • **Canales de comunicación y banca:** El 100% utiliza WhatsApp como herramienta prioritaria de coordinación operativa y transaccional con personal y proveedores, y el 100% recurre a aplicativos de banca móvil para el pago de jornales y servicios. **3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H):** • **Métodos actuales y costos:** El 100% emplea métodos tradicionales combinados (tractores con barras/parihuelas y cuadrillas con mochilas manuales a motor), reportando un gasto de entre 180 a 200 soles por hectárea tratada en pasadas convencionales. • **Inconvenientes fitosanitarios y de supervisión:** El 100% manifiesta frustración por la alta exposición de los operarios a agroquímicos, el excesivo consumo de agua/producto, la compactación del suelo y el daño físico a flores y ramas. La supervisión presencial resulta agotadora e ineficiente. • **Registro cartográfico y administrativo:** El 100% carece de cartografía digital; los linderos se mantienen de memoria o en planos de papel antiguos, y los registros de insumos y fechas se llevan manualmente en cuadernos de campo (el 50% los traslada posteriormente a hojas de Excel). • **Impacto climático:** El 100% sufre pérdidas directas de dinero por vientos

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
	imprevistos que causan deriva y evaporación del fitosanitario fuera del lote. **4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web):** • **Delimitación satelital interactiva:** El 100% califica positivamente el mapeo sobre imágenes satelitales, destacando que un 50% prefiere trazo por clics en pantalla y un 50% sugiere delimitación asistida mediante GPS móvil o acompañamiento inicial. • **Alertas meteorológicas:** El 100% considera indispensable recibir alertas preventivas automáticas de viento y humedad para evitar preparar caldo o coordinar visitas fallidas. • **Seguimiento y reprogramación:** El 100% exige reportes visuales ágiles ante cancelaciones por mal clima que detallen claramente las hectáreas tratadas frente a las pendientes, con opción de reprogramación inmediata (idealmente vinculada a notificaciones breves). • **Disposición a pagar:** Presentan una disposición de suscripción mensual que varía entre los 40 y 120 soles, directamente proporcional al tamaño del predio tecnificado.
Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones	**1. Variables Demográficas y Perfil Profesional:** • **Rango de edad:** La edad promedio observada se distribuye entre jóvenes técnicos en formación (24 a 25 años, 66.7%) y operadores consolidados (38 años, 33.3%). • **Ámbito de operación:** Cobertura de valles de la costa central y sur (Cañete, Mala, Chincha, Ica y Arequipa). • **Nivel formativo:** El 66.7% cuenta con formación técnica o universitaria en ciencias agrícolas (Ingeniería Agrícola / Agronomía) complementada con acreditaciones de pilotaje, mientras que el 33.3% posee una trayectoria práctica especializada de hasta 6 años en operación continua. **2. Variables Tecnológicas y Ecosistema Digital:** • **Equipamiento en campo:** El 100% utiliza smartphones Android para la coordinación diaria, un 66.7% opera además con tablets (integradas en la radiocontroladora del dron o de apoyo fotográfico) y el 100% usa laptops en gabinete para consolidación administrativa mediante Google Chrome. • **Canales y herramientas de gestión:** El 100% depende de WhatsApp y llamadas telefónicas para cotizaciones y acuerdos de servicio; el 66.7% recurre a Google Calendar para agendar citas tentativas y el 100% utiliza hojas de cálculo (Google Sheets / Microsoft Excel) como bitácora y control de costos. **3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H):** • **Capacidad de servicio y tarifas:** Operan drones multirrotor de 10 a 30 litros de capacidad para aplicaciones preventivas y curativas. El rendimiento diario promedio oscila entre 15 y 35 ha/día, con tarifas cobradas al cliente entre 35 y 90 soles por hectárea fumigada. • **Dolor en delimitación y reconocimiento perimetral:** El 100% coincide en que la falta de coordenadas precisas o linderos satelitales formalizados genera pérdidas de 30 a 60 minutos por servicio al tener que caminar los terrenos a pie o realizar vuelos manuales previos de reconocimiento para ubicar obstáculos (postes, acequias,

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
	árboles). • **Disputas de área y justificación técnica:** El 100% reporta desconfianza y fricciones frecuentes con los agricultores debido a diferencias entre el área calculada mediante mediciones referenciales y la superficie neta pulverizada que mide el GPS del dron. Asimismo, el 100% enfrenta dificultades para justificar suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h al carecer de actas o sustentos meteorológicos formales ante el cliente. • **Desgaste de coordinación:** El 100% califica como ineficiente y agotador el proceso de cotizar y ajustar horarios atendiendo mensajes dispersos mientras ejecutan maniobras en campo. **4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web):** • **Mapas y parcelas predefinidas:** El 100% valida que recibir la parcela previamente trazada por el agricultor reduciría hasta un 80% el tiempo de alistamiento de vuelo en campo. • **Bitácora digital inmediata:** El 100% considera de alta utilidad emitir un acta digital rápida al culminar la labor para registrar hectáreas reales, químicos de fumigación aplicados e incidencias, evitando disputas de cobro. • **Alertas meteorológicas:** El 100% señala que las alertas climáticas integradas respaldan técnicamente la decisión de pausar o posponer una labor sin deteriorar la relación con el agricultor. • **Monitoreo de estado en tiempo real:** El 100% de los consultados en este aspecto califica como una función fundamental visualizar el estado del dron (batería, ubicación , quimico restante,etc.) para brindar total transparencia y hacer un mejor trabajo.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Persona 1:

PERSONA: Laura Ramos Paucar

USER PERSONA- SEGMENTO 1

Laura Ramos Paucar

MARKET SIZE

50 %

TYPE

Rational

Goals

- Optimizar el costo por hectárea reduciendo el consumo de agua y productos químicos en cada campaña.
- Conseguir un control de plagas uniforme sin dañar la estructura vegetal ni las flores de los cultivos.
- Eliminar la exposición directa de las cuadrillas de campo a sustancias químicas peligrosas.
- Tener trazabilidad de los tratamientos realizados mediante un registro digital formal que reemplace libretas y planos en papel.

Demographic

Female 25 years

Distrito De Subtanjalla, Valle De Ica

Single

Estudiante de Agronomia (10mo ciclo) y Administradora de Campo

2,500 – 3,500 PEN / mes

Quote

Necesito aplicar los fitosanitarios en el momento exacto sin desperdiciar insumos por el viento ni poner en riesgo a los trabajadores.

Background

Camila se encuentra en el último ciclo de Ingeniería Agrónoma y lidera la administración técnica del predio familiar de 18 hectáreas en Subtanjalla, Ica (12 ha de uva de mesa y 6 ha de espárrago). Realiza inspecciones de campo dos veces por semana para detectar focos de plagas. Combina el trabajo de campo diario con la gestión administrativa , buscando migrar las prácticas tradicionales heredadas hacia modelos agrícolas modernos y sostenibles.

Skills

Monitoreo y Sanidad Vegetal

0 25 50 75 100

Manejo de Maquinaria Tradicional

0 25 50 75 100

Uso de Herramientas Ofimáticas

0 25 50 75 100

Mapeo y Delimitación Digital

0 25 50 75 100

Motivations

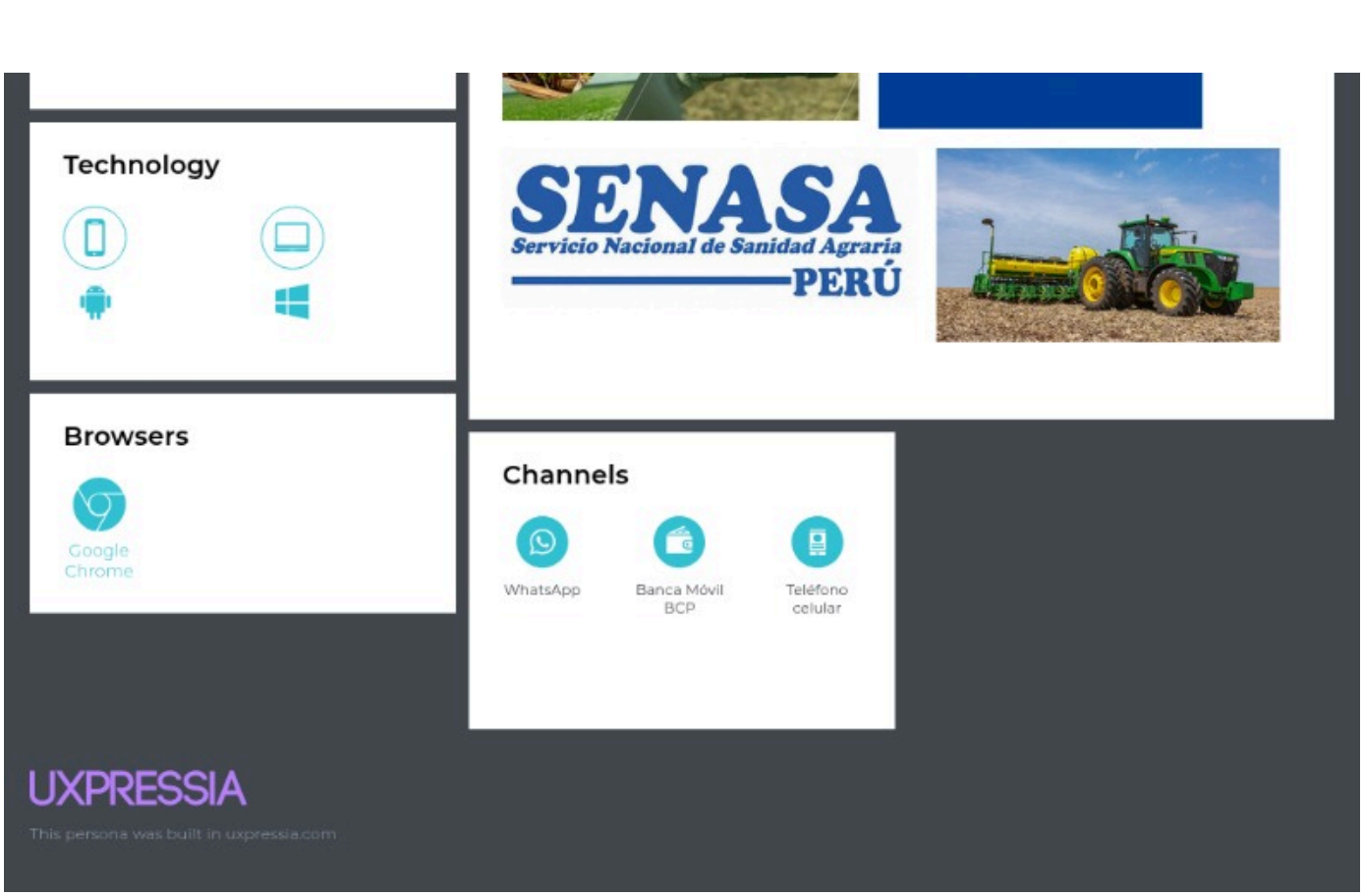
- Adoptar tecnologías de precisión (como drones agrícolas) para hacer más eficiente el gasto de insumos.
- Recibir alertas meteorológicas automáticas que eviten fumigar en horarios con riesgo de deriva o evaporación por viento.
- Facilitar la contratación de servicios especializados mediante delimitación rápida en mapas interactivos.

Frustrations

- Pérdida de dinero y químicos cuando los vientos imprevistos de la tarde en Ica dispersan el producto pulverizado.
- Lentitud de la fumigación con mochilas manuales y daño en las ramas bajas ocasionado por el paso de tractores.
- Llevar notas dispersas en cuadernos de campo y calcular áreas cultivables en planos físicos sin precisión digital.
- Falta de soporte gráfico que certifique qué áreas fueron realmente cubiertas cuando una labor se interrumpe por mal clima.

Brands and influencers

BCP



Laura cursa el 10mo ciclo de Ingeniería Agrónoma y se desempeña como administradora de campo en el distrito de Subtanjalla, Ica. Combina sus conocimientos técnicos en monitoreo y sanidad vegetal con la gestión diaria del predio agrícola familiar, buscando incorporar tecnologías de precisión para optimizar el uso de agua e insumos y mejorar el control de plagas. En su trabajo enfrenta problemas como la aplicación de productos químicos condicionada por el viento, el registro manual de tratamientos, la falta de información digital para delimitar áreas y la dificultad de coordinar labores cuando las condiciones climáticas interrumpen el trabajo.

Persona 2:

PERSONA: Diego Mendoza Ríos

USER PERSONA - SEGMENTO 2

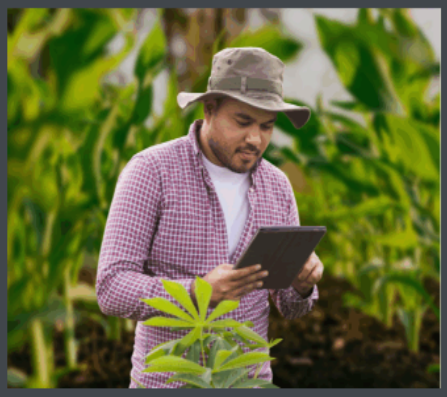
Diego Mendoza Ríos

MARKET SIZE

50 %

TYPE

Rational



Goals

- Maximizar el rendimiento diario de hectáreas tratadas aprovechando las horas matutinas sin viento.
- Eliminar disputas con agricultores sobre la superficie neta pulverizada frente a mediciones referenciales.
- Respaldar técnicamente las suspensiones de vuelo por ráfagas de viento o lluvias imprevistas.
- Centralizar solicitudes, cotizaciones y calendario en un único canal para evitar el desorden en chats.

Demographic

♂ Male — 27 years

San Vicente De Cañete, Valle De Cañete (Lima Provincias)

Single

Estudiante de Ing. Agrícola (9no ciclo - UNALM) y Operador Técnico de Drones Agrícolas

3,000 – 4,500 PEN / mes

Quote

Llegar a un terreno sin linderos claros me hace perder la mejor ventana climática de la mañana antes de encender motores.

Background

Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrícola. Opera un equipo de 30 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Chincha). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

Skills

Operación y Pilotaje de Drones

0 25 50 75 100

Calibración de Boquillas y Fitosanitarios

0 25 50 75 100

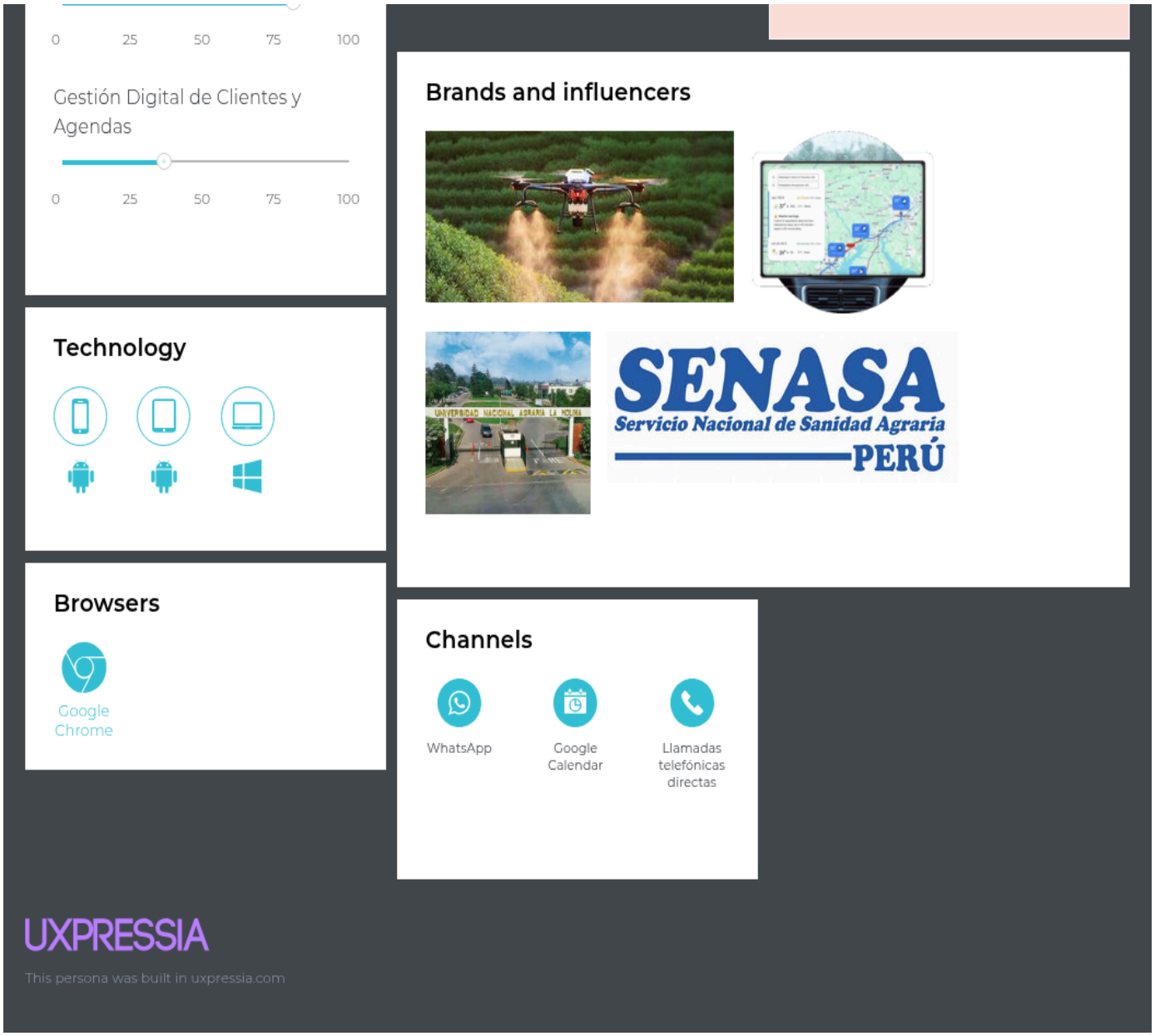
Interpretación Meteorológica y de Viento

Motivations

- Recibir órdenes de servicio con las parcelas previamente delimitadas en mapas satelitales interactivos.
- Emitir actas de servicio digitales inmediatas con el registro de hectáreas y químicos de fumigación aplicados.
- Monitorear en tiempo real los parámetros del dron (batería, ubicación y avance) para mejorar el control de vuelo y dar transparencia al agricultor.

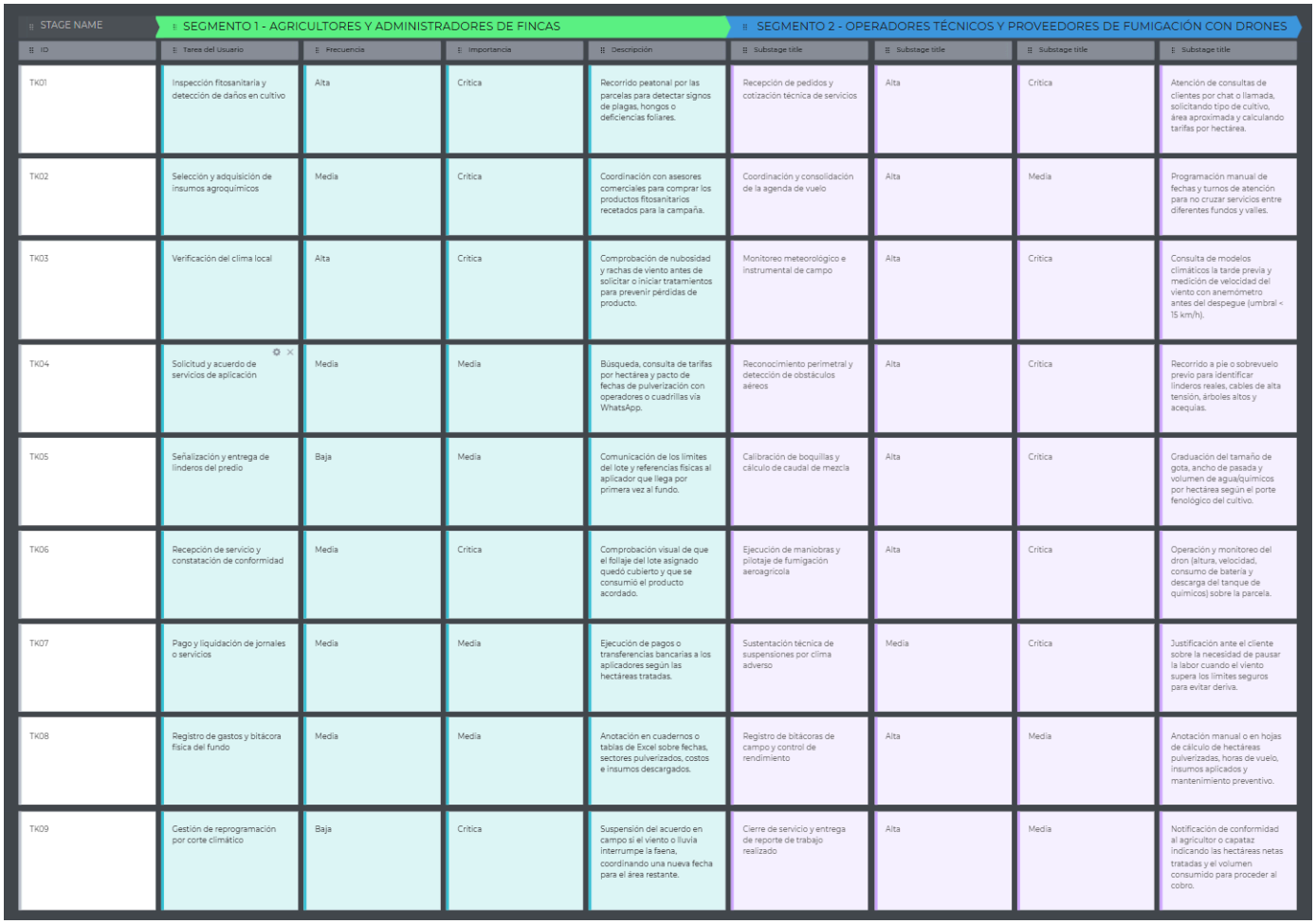
Frustrations

- Perder entre 30 y 60 minutos recorriendo linderos o marcando waypoints a pie porque el cliente solo da referencias verbales.
- Desconfianza y reclamos de productores que calculan sus áreas al tanteo y dudan del reporte del GPS del dron.
- Dificultad para sustentar cancelaciones cuando el viento supera los 12-15 km/h sin un reporte técnico formal.
- Saturación administrativa por responder mensajes y cotizar mientras realiza calibraciones de campo.



Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrícola. Opera un dron con tanque de 40 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, vid, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Quilmaná). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

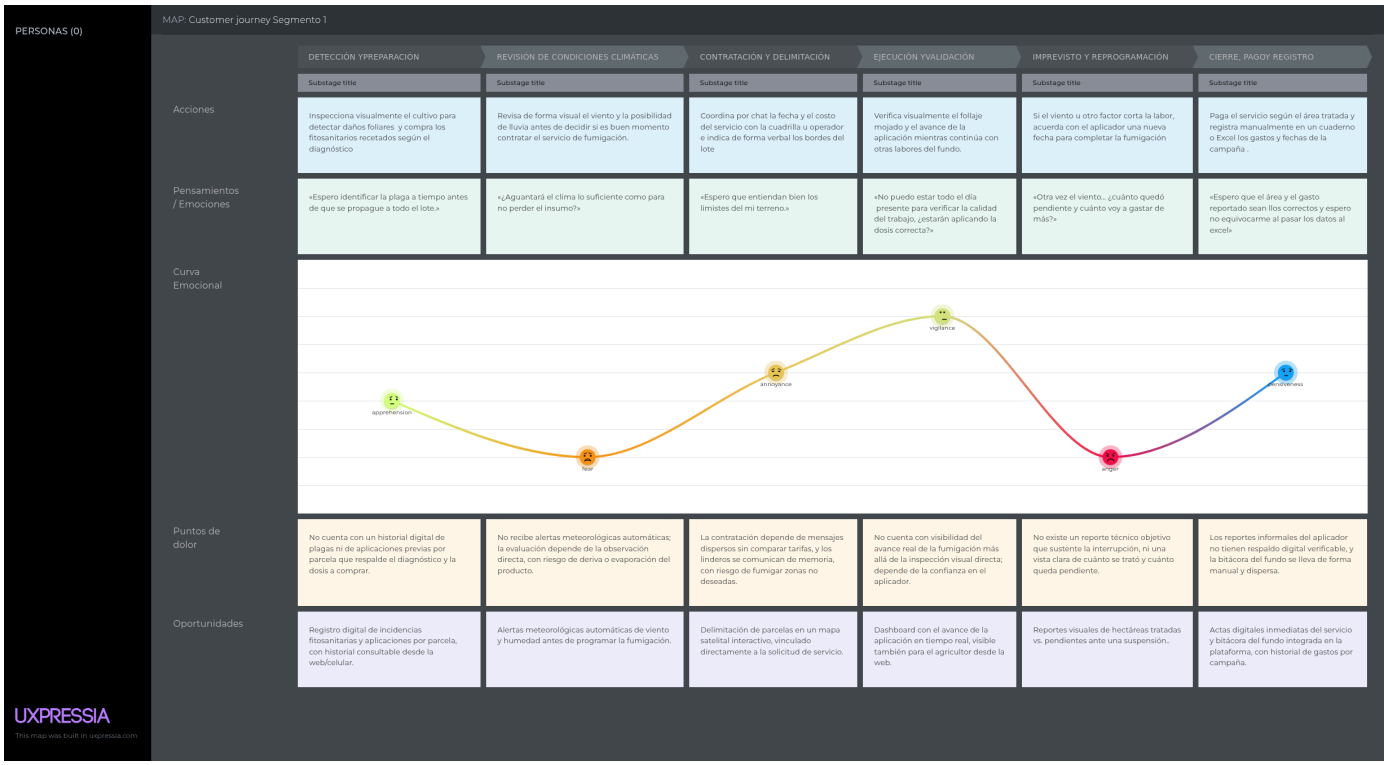
2.3.2. User Task Matrix



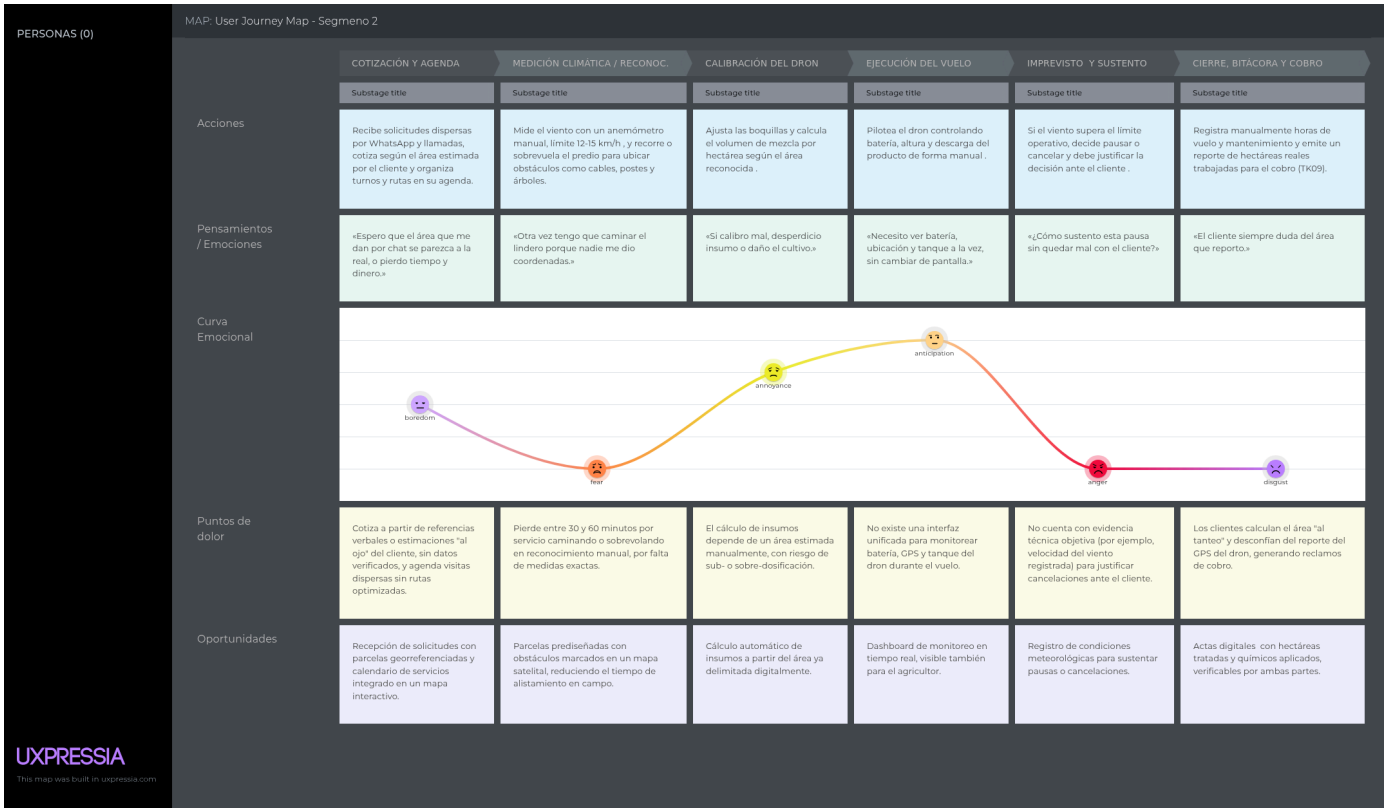
STAGE NAME	SEGMENTO 1 - AGRICULTORES Y ADMINISTRADORES DE FINCAS				SEGMENTO 2 - OPERADORES TÉCNICOS Y PROVEEDORES DE FUMIGACIÓN CON DRONES			
ID	Tarea del Usuario	Frecuencia	Importancia	Descripción	Substage title	Substage title	Substage title	Substage title
TK01	Inspección fitosanitaria y detección de daños en cultivo	Alta	Crítica	Recorrido peatonal por las parcelas para detectar signos de plagas, hongos o deficiencias foliares.	Recepción de pedidos y cotización técnica de servicios	Alta	Crítica	Atención de consultas de clientes por chat o llamada, solicitando tipo de cultivo, área aproximada y calculando tarifas por hectárea.
TK02	Selección y adquisición de insumos agroquímicos	Media	Crítica	Coordinación con asesores comerciales para comprar los productos fitosanitarios recetados para la campaña.	Coordinación y consolidación de la agenda de vuelo	Alta	Media	Programación manual de fechas y turnos de atención para no cruzar servicios entre diferentes fundos y valles.
TK03	Verificación del clima local	Alta	Crítica	Comprobación de nubosidad y rachas de viento antes de solicitar o iniciar tratamientos para prevenir pérdidas de producto.	Monitoreo meteorológico e instrumental de campo	Alta	Crítica	Consulta de modelos climáticos la tarde previa y medición de velocidad del viento con anemómetro antes del despegue (umbral < 15 km/h).
TK04	Solicitud y acuerdo de servicios de aplicación	Media	Media	Búsqueda, consulta de tarifas por hectárea y pacto de fechas de pulverización con operadores o cuadrillas vía WhatsApp.	Reconocimiento perimetral y detección de obstáculos aéreos	Alta	Crítica	Recorrido a pie o sobrevuelo previo para identificar linderos reales, cables de alta tensión, árboles altos y acequias.
TK05	Señalización y entrega de linderos del predio	Baja	Media	Comunicación de los límites del lote y referencias físicas al aplicador que llega por primera vez al fundo.	Calibración de boquillas y cálculo de caudal de mezcla	Alta	Crítica	Graduación del tamaño de gota, ancho de pasada y volumen de agua/químicos por hectárea según el porte fenológico del cultivo.
TK06	Recepción de servicio y constatación de conformidad	Media	Crítica	Comprobación visual de que el follaje del lote asignado quedó cubierto y que se consumió el producto acordado.	Ejecución de maniobras y pilotaje de fumigación aeroagrícola	Alta	Crítica	Operación y monitoreo del dron (altura, velocidad, consumo de batería y descarga del tanque de químicos) sobre la parcela.
TK07	Pago y liquidación de jornales o servicios	Media	Media	Ejecución de pagos o transferencias bancarias a los aplicadores según las hectáreas tratadas.	Sustentación técnica de suspensiones por clima adverso	Media	Crítica	Justificación ante el cliente sobre la necesidad de pausar la labor cuando el viento supera los límites seguros para evitar deriva.
TK08	Registro de gastos y bitácora física del fundo	Media	Media	Anotación en cuadernos o tablas de Excel sobre fechas, sectores pulverizados, costos e insumos descargados.	Registro de bitácoras de campo y control de rendimiento	Alta	Media	Anotación manual o en hojas de cálculo de hectáreas pulverizadas, horas de vuelo, insumos aplicados y mantenimiento preventivo.
TK09	Gestión de reprogramación por corte climático	Baja	Crítica	Suspensión del acuerdo en campo si el viento o lluvia interrumpe la faena, coordinando una nueva fecha para el área restante.	Cierre de servicio y entrega de reporte de trabajo realizado	Alta	Media	Notificación de conformidad al agricultor o capataz indicando las hectáreas netas tratadas y el volumen consumido para proceder al cobro.

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1:



Segmento 2:



2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1:

PERSONA: Empathy map Segmento 1

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Camila Ramos Paucar, administradora de campo y estudiante de 10mo ciclo de Agronomía (25 años).
- **Situación:** Gestiona un fundo familiar de 18 hectáreas (uva de mesa y espárrago) en Subtanjalla, Ica, lidiando con altos costos operativos y riesgos climáticos al fumigar.
- **Rol:** Responsable de tomar decisiones agronómicas, contratar servicios, coordinar cuadrillas y fiscalizar la sanidad del cultivo.

6.What do they HEAR?

- **De los trabajadores:** Quejas por el cansancio físico, el peso de las mochilas y el olor sofocante de los agroquímicos.
- **De los proveedores de drones:** Que no pueden despegar si el viento pasa los 12-15 km/h o que el terreno medido en el GPS es menor al que ella calculó.
- **De asesores técnicos y universidad:** Que la agricultura de precisión reduce hasta un 30-40% el uso de agua e insumos frente al método tradicional.
- **De agricultores tradicionales:** Dudas sobre si el dron realmente moja el envés de la hoja o si justifica el costo por hectárea.

7.What do they THINK and FEEL?

What thoughts

- ***Piensa:*** *Que los métodos actuales con tractor y cuadrilla son caros, lentos e insostenibles para la salud del personal.*
- ***Siente:*** *Ansiedad constante por la incertidumbre del clima de Ica (deriva o evaporación por viento).*
- ***Preocupación:*** *Temor a pagar por un servicio incompleto o a que no le reconozcan las hectáreas pendientes cuando se suspende una jornada.*
- ***Aspiración:*** *Desea modernización este trabajo en el fundo familiar con base técnica demostrable y cuentas transparentes.*

2.What do they need to DO?

- Necesita programar aplicaciones de agroquímicos con anticipación y precisión horaria para evitar vientos desfavorables.
- Requiere contratar proveedores técnicos de fumigación sin intermediarios lentos ni cotizaciones por chat.
- Debe delimitar claramente sus parcelas para que el aplicador sepa el perímetro exacto sin perder tiempo recorriendo linderos a pie.
- Necesita constatar qué área fue tratada y reprogramar hectáreas pendientes si el clima interrumpe la faena.

3.What do they SEE?

- **En el campo:** Hojas dañadas o presencia de queresa/hongos durante sus inspecciones a pie; cuadrillas de peones expuestas directamente a los vapores de los químicos con mochilas manuales.
- **En la maquinaria:** Tractores pesados compactando el suelo y dañando ramas bajas o flores con las mangueras y parihuelas.
- **En su entorno comercial:** Tiendas de agroquímicos recomendando productos, fundos vecinos comenzando a experimentar con drones agrícolas, y condiciones de viento que cambian bruscamente por la tarde en el valle de Ica

5.What do they DO?

- Camina las parcelas dos veces por semana para monitorear plagas y toma fotos con el celular para consultar al asesor de insumos quimicos.
- Consulta la aplicación del clima del teléfono antes de ordenar un trabajo de fumigación.
- Coordina jornales, compras y pedidos mediante mensajes de WhatsApp y audios.
- Paga servicios y jornales mediante la banca móvil del BCP.
- Apunta dosis, fechas y costos en cuadernos cuadriculados y facturas físicas que luego intenta consolidar en hojas de Excel.

PAINS

- **Desperdicio financiero:** Pérdida recurrente de químicos y jornales pagados en vano por cambios repentinos de viento o lloviznas.
- **Informalidad:** Falta de reportes o

GAINS

- **Ahorro de costos:** Reducir el consumo de químicos y agua por hectárea mediante pulverización aérea uniforme.
- **Previsión meteorológica:** Alertas

4.What do they SAY?

"Tengo que estar caminando detrás de la gente para ver que mojen bien los árboles y no se salten surcos."

"La mano de obra está cara y además es un peligro para los peones estar

certificados gráficos que avalen la cobertura real tras una fumigación interrumpida.

- **Riesgo laboral:** Exposición toxicológica directa de los operarios de campo.

automáticas tempranas que validen la viabilidad del vuelo antes de autorizar gastos.

- **Cartografía interactiva simple:** Dibujar polígonos sobre mapas satelitales en la web con cálculo automático de hectáreas.

respirando ese químico todo el día con la mochila."

"El tractor gasta mucho petróleo, aplasta la tierra y a veces las mangueras me rompen ramas o me botan la flor."

"Si el dron no termina de fumigar por mal tiempo, quiero saber exactamente cuánto faltó para pagar lo justo y que vuelvan a completarlo."

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 2:

PERSONA: Empathy map - Segmento 2

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Diego Mendoza Ríos, operador técnico de drones y estudiante de 8vo ciclo de Ingeniería Agrícola (25 años).
- **Situación:** Realiza servicios de fumigación aeroagrícola en los valles de Cañete, Mala y Chincha con drones de 30 litros, lidiando con la falta de linderos definidos, disputas de medición y coordinación dispersa por chat.
- **Rol:** Responsable de evaluar condiciones de vuelo, calibrar equipos, ejecutar las aplicaciones de forma segura y justificar técnicamente el trabajo ante los agricultores.

7.What do they THINK and FEEL?

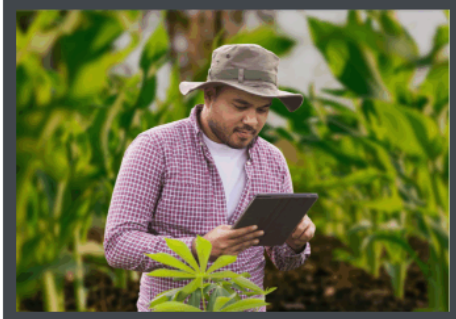
- ***Piensa:*** *Que la informalidad en la delimitación de predios le hace perder tiempo operativo y dinero en cada servicio.*
- ***Siente:*** *Estrés al tener que decidir si suspender un vuelo por mal clima arriesgando la relación con el cliente o continuar arriesgando el equipo y la calidad agronómica.*
- ***Preocupación:*** *Temor a accidentes contra cables de alta tensión o ramas no señaladas que dañen las hélices del dron.*
- ***Aspiración:*** *Desea formalizar su trabajo técnico con trazabilidad digital, optimizar su rendimiento diario (25–35 ha/día) y eliminar la carga administrativa manual*

2.What do they need to DO?

- Planificar las jornadas de vuelo y cargar perímetros de parcelas antes de llegar al predio para no perder las primeras horas de la mañana.
- Identificar con precisión obstáculos aéreos (postes de luz, cables de alta tensión, copas de árboles y acequias) para garantizar la seguridad del equipo.
- Justificar técnicamente ante el agricultor las suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12–15 km/h o exceso de temperatura.
- Generar actas de trabajo o reportes técnicos inmediatos que sustenten las hectáreas netas pulverizadas y el volumen descargado para cobrar sin disputas.

6.What do they HEAR?

- De los agricultores: Reclamos cuando se suspende la labor por viento ("ya casi terminas, dale una pasada más") o desconfianza por la diferencia de hectáreas.
- De colegas operadores: Quejas por la cantidad de tiempo no remunerado que invierten en responder mensajes, cotizar y perseguir a los clientes para que envíen sus ubicaciones.
- Del entorno comercial: El creciente interés de los fundos por migrar de parihuelas y tractores a drones agrícolas de mayor capacidad.



3.What do they SEE?

- En el terreno: Lotes sin referencias georreferenciadas claras, cables de luz ocultos cerca de los árboles y acequias que complican las maniobras de despegue y aterrizaje.
- En la relación con clientes: Planos en papel obsoletos, y desconfiando cuando el reporte del dron arroja una superficie menor.
- En su equipo e instrumental: La tablet de la radiocontroladora mostrando rutas, niveles de batería, caudal de descarga del tanque y el anemómetro marcando variaciones de viento.

5.What do they DO?

- Llega antes del amanecer (5:30 a. m.) al fundo para aprovechar la ventana horaria sin viento ni radiación solar extrema.
- Camina los linderos con el agricultor o vuela a baja altura marcando puntos perimetrales para evitar obstáculos físicos.
- Mide la velocidad del viento con un anemómetro manual y revisa modelos meteorológicos en la web la tarde anterior.
- Opera la radiocontroladora monitoreando altura, velocidad, consumo de batería y presión de las boquillas micronizadas.
- Anota manualmente en una libreta de apuntes o en Excel las hectáreas trabajadas, horas de vuelo y mantenimiento para armar facturas al final del día.

PAINS

- Disputas comerciales: Discusiones por discrepancias entre mediciones referenciales del productor y la superficie neta pulverizada por

GAINS

- **Parcelas cartografiadas previas:** Recibir órdenes de trabajo con el polígono delimitado sobre mapas satelitales interactivos.
- **Bitácora digital instantánea:**

4.What do they SAY?

"Si el cliente me da la ubicación exacta y los linderos dibujados antes de salir, cargo el plan de vuelo directo y arranco a primera hora."

"Muchos dicen que tienen 10 hectáreas,

telemetría.

- Desgaste por coordinación informal: Sobrecarga de mensajes, audios y cotizaciones manuales dispersas en WhatsApp mientras opera en campo.
- Pérdida de tiempo en campo: Destinar entre 30 y 60 minutos antes de volar recorriendo bordes a pie para reconocer linderos y obstáculos.

Emitir actas de conformidad automáticas con hectáreas, químicos de fumigación y volúmenes aplicados al culminar la faena.

- **Respaldo meteorológico integrado:** Alertas climáticas automáticas basadas en datos objetivos que justifiquen pausas o reprogramaciones.
- **Agenda centralizada:** Un calendario de trabajo que evite cruces de horarios y traslados innecesarios entre valles.

pero el GPS del dron marca 8.5; al final piensan que uno no terminó el trabajo."

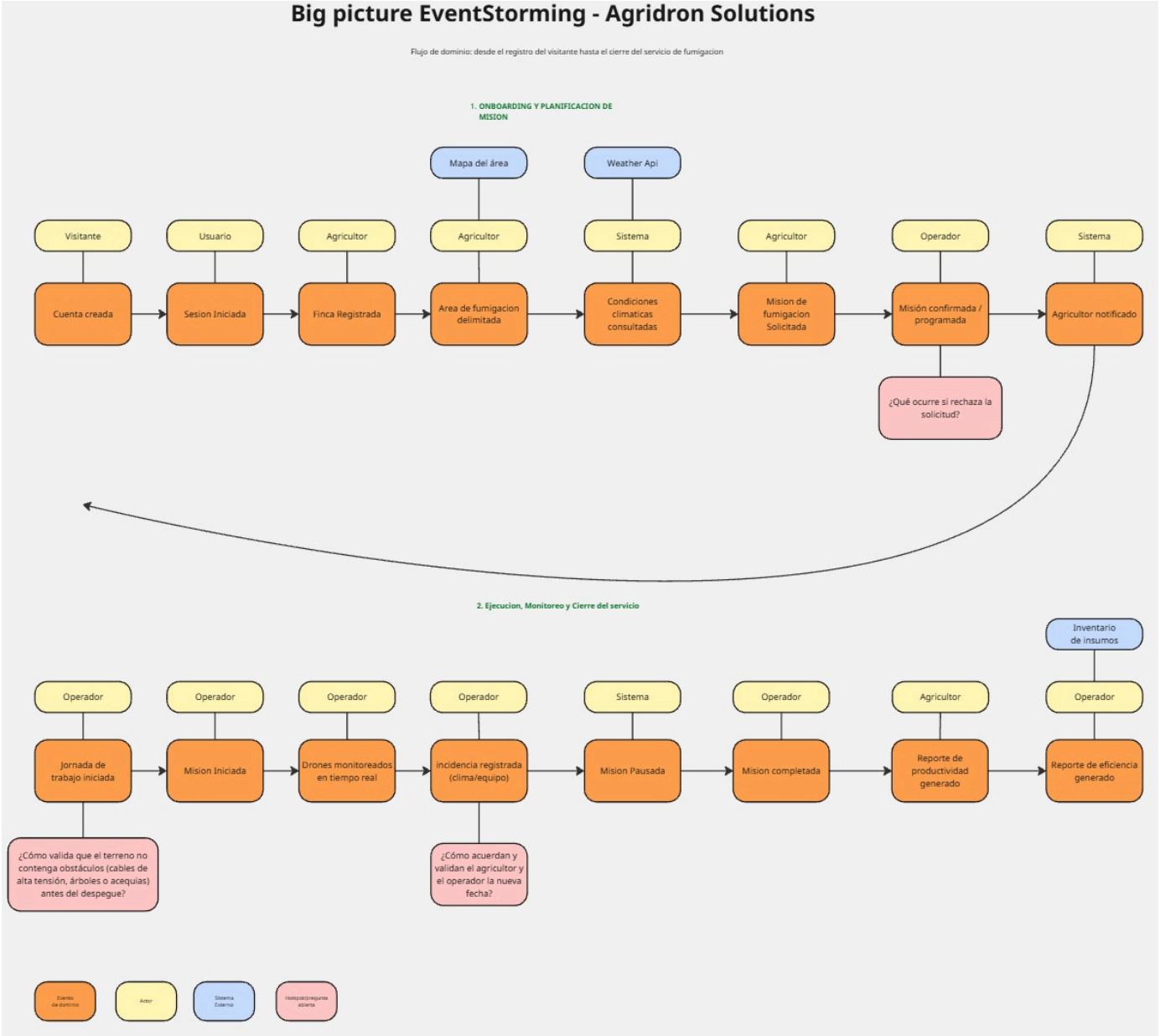
"No puedo arriesgar el dron ni desperdiciar el producto si el viento sube de 15 km/h; volar así solo genera deriva y quejas."

"Necesito un reporte claro que certifique cuántos litros y cuántas hectáreas se aplicaron para liquidar el cobro sin malentendidos."

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.4. Big Picture EventStorming



Descripción:

El Big Picture EventStorming representa el flujo completo del dominio de **AgriDron Solutions**, desde que un visitante crea su cuenta hasta el cierre del servicio de fumigación. Se construyó agrupando los eventos de dominio (en naranja, redactados en pasado) según el actor que los origina (en amarillo) y, cuando corresponde, el sistema externo involucrado (en celeste).

El flujo se organizó en dos grandes fases. La primera, **Onboarding y Planificación de Misión**, cubre desde la creación de la cuenta y el registro de la finca/parcela/terreno por parte del *Agricultor*, hasta la delimitación del área de fumigación mediante el mapa interactivo, la consulta de condiciones climáticas con la *Weather API*, la solicitud de la misión y su confirmación o programación directa por parte del *Operador Técnico*. La segunda fase, **Ejecución, Monitoreo y Cierre del Servicio**, abarca el inicio de la jornada de vuelo del operador, la ejecución y monitoreo de parámetros del dron, el registro de incidencias en campo (derivando en pausas si el clima es adverso), y el cierre de la misión con la generación de reportes de productividad para el agricultor y de rendimiento operativo para el técnico.

Durante el ejercicio se identificaron tres **hotspots** (en rosado) que representan preguntas abiertas sobre reglas de negocio operativas: qué flujo alternativo sigue el sistema si el operador rechaza la fecha u orden solicitada, cómo valida

técnicamente el operador que el polígono trazado por el agricultor no contenga obstáculos aéreos críticos (cables de alta tensión, árboles o acequias) antes del despegue, y cuál es el mecanismo para acordar y validar una reprogramación de las hectáreas pendientes tras una suspensión climática. Estos puntos críticos orientan directamente la especificación de requerimientos en el Capítulo III.

Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnbT8O4=/?share_link_id=310365063702

2.5. Ubiquitous Language

Término	Definición
Finca	Predio agrícola registrado por un Agricultor en la plataforma, identificado por nombre, ubicación geográfica y tamaño en hectáreas. Puede contener una o más parcelas.
Parcela / Área de fumigación	Polígono delimitado sobre un mapa satelital dentro de los límites de una finca, sobre el cual se planifica y ejecuta una misión de fumigación. Su superficie se calcula automáticamente en hectáreas al momento de trazarla.
Misión de fumigación	Solicitud de servicio creada por un Agricultor sobre un área y cultivo específicos. Atraviesa los estados *Pendiente*, *Confirmada*, *En Progreso*, *Pausada* y *Completada* a lo largo de su ciclo de vida.
Sesión de pulverización	Periodo continuo de vuelo y aplicación aeroagrícola ejecutado en campo por el Operador, sujeto a ventanas climáticas óptimas y disponibilidad de batería y carga de fitosanitarios.
Obstáculo aéreo / perimetral	Elemento físico presente en el predio (postes, cables de alta tensión, copas de árboles, acequias) que el Operador debe identificar y registrar para evitar colisiones durante el vuelo.
Operador Técnico	Piloto acreditado que gestiona sus solicitudes de servicio, valida las parcelas, programa los vuelos, calibra los equipos y ejecuta la fumigación en campo.
Agricultor	Usuario propietario o administrador de una finca, responsable de delimitar lotes, solicitar misiones de fumigación y consultar el historial de trabajo y reportes de productividad.
Incidencia	Evento adverso imprevisto reportado por el Operador durante una misión (ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h, lluvia repentina, fallas mecánicas), que genera la pausa del servicio.
Acta de servicio	Constancia digital inmediata emitida por el Operador al culminar la faena, donde se certifican las hectáreas netas tratadas, insumos fitosanitarios descargados y observaciones de campo.
Reporte de productividad	Documento consolidado que consulta el Agricultor con el histórico de áreas fumigadas, insumos utilizados, costos por hectárea y fechas de tratamiento por predio.

Término	Definición
Reporte de rendimiento técnico	Resumen operativo generado por el Operador con métricas de desempeño propio (hectáreas tratadas por jornada, horas de vuelo acumuladas y volumen promedio aplicado).
Condiciones meteorológicas	Datos ambientales en tiempo real (velocidad del viento, temperatura y probabilidad de lluvia) provistos por una API externa para validar la viabilidad técnica antes del despegue.
Monitoreo de vuelo simulado	Visualización interactiva con datos emulados de telemetría (posición GPS, nivel de batería, volumen de químico restante y avance porcentual) para representar el progreso del dron durante la misión sin requerir integración con hardware físico.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	**Descubrimiento e Información Comercial (Landing Page)**	Definición general de la propuesta de valor y servicios públicos de la plataforma.	--	--
LP-001	Visualización de propuesta de valor	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	Dado que el visitante ingresa al sitio web principal, cuando finaliza la carga del portal, entonces el sistema presenta la propuesta de valor centrada en la optimización agrícola.	EP01
LP-002	Consulta de servicios de fumigación	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	Dado que el visitante consulta la sección de servicios, cuando solicita información detallada, entonces el sistema muestra el catálogo de capacidades de fumigación y monitoreo.	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
LP-003	Consulta de planes de suscripción	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	Dado que el visitante navega hacia la oferta comercial, cuando consulta las tarifas, entonces el sistema muestra los planes diferenciados según extensión territorial y frecuencia de uso.	EP01
LP-004	Consulta sobre el equipo multidisciplinario	Como visitante, quiero conocer el perfil de los creadores de AgriDron Solutions, para verificar la trayectoria profesional del equipo.	Dado que el visitante accede a la sección corporativa, cuando revisa la trayectoria del equipo, entonces el sistema despliega las competencias técnicas y de ingeniería de los miembros.	EP01
LP-005	Solicitud de demostración comercial	Como visitante del segmento agricultor, quiero enviar un formulario de contacto, para solicitar una demostración personalizada del servicio.	Dado que el visitante completa los campos obligatorios del formulario de contacto, cuando confirma el envío, entonces el sistema registra la solicitud y emite una confirmación de recepción.	EP01
LP-006	Consulta de preguntas frecuentes	Como visitante, quiero revisar la sección de preguntas frecuentes, para resolver dudas sobre la tecnología de drones y normativas.	Dado que el visitante accede a la sección de ayuda pública, cuando selecciona una categoría de consulta, entonces el sistema despliega las respuestas sobre seguridad fitosanitaria y operatividad.	EP01
LP-007	Acceso a términos legales y políticas de privacidad	Como visitante, quiero revisar los términos de servicio y privacidad, para conocer el tratamiento de datos y condiciones legales.	Dado que el visitante selecciona el enlace de políticas, cuando la página se despliega, entonces el sistema presenta el documento legal estructurado y actualizado.	EP01
EP02	**Autenticación y Gestión de**	Mecanismos de registro, acceso seguro y	--	--

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	Usuarios	administración de roles dentro de la plataforma.		
AU-001	Registro de usuario agricultor	Como agricultor, quiero registrar una cuenta en la plataforma, para gestionar mis terrenos y solicitar misiones de fumigación.	Dado que el usuario no posee cuenta en el sistema, cuando ingresa sus datos personales y confirma el registro, entonces el sistema valida los datos y genera el perfil con rol de agricultor.	EP02
AU-002	Registro de operador técnico	Como operador técnico, quiero registrarme en el sistema, para recibir asignaciones de misiones de vuelo.	Dado que un nuevo operador proporciona su identificación y credenciales técnicas, cuando completa el formulario de registro, entonces el sistema genera una cuenta con permisos operativos pendientes de activación.	EP02
AU-003	Inicio de sesión seguro	Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante credenciales de acceso, para ingresar a mis funcionalidades personalizadas.	Dado que el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña válidos, cuando solicita la autenticación, entonces el sistema valida la identidad y permite el acceso al panel correspondiente a su rol.	EP02
AU-004	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, quiero restablecer mi contraseña mediante correo electrónico, para recuperar el acceso ante un olvido.	Dado que el usuario solicita el restablecimiento de clave indicando su correo, cuando el sistema confirma la existencia de la cuenta, entonces el sistema envía un enlace seguro de recuperación con tiempo de expiración.	EP02
AU-005	Edición de perfil de usuario	Como usuario registrado, quiero actualizar mis datos de contacto y organización, para	Dado que el usuario autenticado modifica sus datos de contacto, cuando confirma la actualización, entonces el sistema guarda	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		mantener la información al día.	los cambios y emite una notificación de éxito.	
AU-006	Asignación y gestión de roles	Como administrador del sistema, quiero modificar los roles de un usuario, para otorgar o revocar permisos específicos.	Dado que el administrador selecciona un usuario activo, cuando asigna un nuevo rol administrativo u operativo, entonces el sistema actualiza los privilegios de acceso en la plataforma.	EP02
AU-007	Cierre de sesión seguro	Como usuario autenticado, quiero finalizar la sesión de trabajo, para proteger la confidencialidad de mis datos.	Dado que el usuario solicita el cierre de sesión, cuando confirma la acción, entonces el sistema invalida el token de acceso activo y redirige al portal público.	EP02
EP03	**Gestión Territorial de Fincas y Parcelas**	Catastro, delimitación geográfica y gestión de cultivos sobre mapas interactivos.	--	--
FM-001	Registro de finca agrícola	Como agricultor, quiero registrar las fincas de mi propiedad, para organizar geográficamente mis parcelas.	Dado que el agricultor proporciona el nombre, ubicación y departamento de su finca, cuando confirma el registro, entonces el sistema guarda la finca en la base de datos y la asocia a su perfil.	EP03
FM-002	Delimitación geográfica de parcela	Como agricultor, quiero trazar los límites poligonales de una parcela sobre el mapa, para definir el área exacta de cultivo.	Dado que el agricultor delimita los vértices de un terreno en la herramienta cartográfica, cuando confirma la geometría, entonces el sistema calcula el área en hectáreas y registra el polígono.	EP03
FM-003	Edición de contorno e información de parcela	Como agricultor, quiero modificar los límites y nombre de una parcela registrada, para actualizar cambios en la	Dado que el agricultor selecciona una parcela existente, cuando ajusta sus vértices o cambia sus datos descriptivos y guarda,	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		infraestructura del campo.	entonces el sistema actualiza la geometría y recalcula la superficie total.	
FM-004	Asignación de tipo de cultivo y fenología	Como agricultor, quiero especificar el cultivo y la etapa fenológica de la parcela, para parametrizar las misiones de pulverización.	Dado que el agricultor selecciona una parcela registrada, cuando especifica el tipo de cultivo y su estado de desarrollo, entonces el sistema almacena las características agrícolas de la parcela.	EP03
FM-005	Consulta y filtrado de parcelas	Como agricultor, quiero filtrar mis parcelas por estado o tipo de cultivo, para ubicar rápidamente terrenos específicos.	Dado que el agricultor consulta el inventario de terrenos, cuando aplica un filtro por cultivo o superficie, entonces el sistema presenta únicamente las parcelas que cumplen con el criterio seleccionado.	EP03
FM-006	Deshabilitación de parcela agrícola	Como agricultor, quiero inactivar una parcela fuera de producción, para retirarla de la lista de terrenos operativos.	Dado que el agricultor selecciona una parcela sin misiones activas, cuando solicita su desactivación, entonces el sistema cambia el estado del terreno a inactivo sin eliminar el historial de misiones pasadas.	EP03
FM-007	Cambio de capas en mapa cartográfico	Como agricultor, quiero alternar entre vistas satelital, topográfica e híbrida, para analizar las características del terreno.	Dado que el usuario visualiza el mapa de parcelas, cuando selecciona un tipo de capa cartográfica, entonces el sistema actualiza la representación gráfica del mapa según la capa elegida.	EP03
FM-008	Asignación de supervisores de campo	Como agricultor, quiero asociar supervisores de campo a fincas específicas, para delegar	Dado que el agricultor posee personal a su cargo, cuando asigna un usuario supervisor a una finca registrada,	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		la gestión de misiones en dichos terrenos.	entonces el sistema concede permisos de lectura y programación a dicho supervisor sobre las parcelas vinculadas.	
EP04	**Gestión de Flota y Equipos de Fumigación**	Control de inventario de drones, insumos agrícolas, boquillas y mantenimiento.	--	--
DR-001	Registro de nuevo dron en inventario	Como operador técnico, quiero dar de alta un dron con sus especificaciones físicas, para integrarlo a la flota utilizable.	Dado que el operador ingresa el modelo, número de serie y capacidad del tanque del equipo, cuando confirma el registro, entonces el sistema guarda el dron en el catálogo con estado disponible.	EP04
DR-002	Consulta del estado operativo de flota	Como supervisor agrícola, quiero visualizar el estado y disponibilidad de los drones, para planificar las asignaciones de trabajo.	Dado que el supervisor accede al inventario de equipos, cuando consulta el catálogo, entonces el sistema lista todos los drones indicando si están disponibles, en mantenimiento o en misión.	EP04
DR-003	Registro de agroquímicos e insumos	Como supervisor agrícola, quiero registrar los productos agroquímicos autorizados, para controlar las dosis aplicadas en las misiones.	Dado que el supervisor ingresa la denominación comercial, ingrediente activo y dosis recomendada de un producto, cuando guarda la información, entonces el sistema habilita el insumo en la lista de opciones para misiones.	EP04
DR-004	Registro de tipos de boquillas de asperjar	Como operador técnico, quiero asociar tipos de boquillas a cada dron, para garantizar el tamaño de gota adecuado según el cultivo.	Dado que el operador selecciona un dron registrado, cuando especifica el modelo y caudal de las boquillas instaladas, entonces el	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			sistema actualiza la configuración técnica del equipo.	
DR-005	Programación de mantenimiento preventivo	Como operador técnico, quiero registrar las horas de vuelo y fechas de mantenimiento de un dron, para prevenir fallas operativas.	Dado que un dron acumula horas de operación, cuando el operador registra un servicio de mantenimiento preventivo, entonces el sistema actualiza el historial técnico y restablece el contador de horas de servicio.	EP04
DR-006	Registro de fallas e incidentes de equipo	Como operador técnico, quiero reportar una falla mecánica en un dron, para restringir su uso en misiones hasta su reparación.	Dado que un dron presenta un mal funcionamiento, cuando el operador registra la incidencia técnica, entonces el sistema cambia el estado del equipo a inoperativo y alerta al supervisor.	EP04
DR-007	Deshabilitación de dron de la flota	Como supervisor agrícola, quiero dar de baja un dron retirado del servicio, para mantener el inventario actualizado.	Dado que un equipo queda fuera de servicio permanente, cuando el supervisor solicita la baja del dron, entonces el sistema inactiva el registro impidiendo asignaciones futuras.	EP04
EP05	**Planificación y Programación de Misiones**	Flujo de solicitud, asignación de recursos y definición de parámetros de vuelo.	--	--
MI-001	Solicitud de misión de fumigación	Como agricultor, quiero solicitar una misión de fumigación indicando parcela y fecha estimada, para programar la atención de mi cultivo.	Dado que el agricultor selecciona una parcela activa, cuando ingresa la fecha requerida y el producto a aplicar, entonces el sistema crea la solicitud en estado pendiente de aprobación.	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
MI-002	Asignación de dron e insumos a la misión	Como supervisor agrícola, quiero asignar un dron y la cantidad de producto requerida a una misión, para preparar la logística operativa.	Dado que existe una misión pendiente de aprobación, cuando el supervisor selecciona un dron disponible y especifica el insumo, entonces el sistema reserva los recursos y vincula la orden de trabajo.	EP05
MI-003	Asignación de operador técnico a la misión	Como supervisor agrícola, quiero designar al operador técnico responsable de la misión, para coordinar la ejecución en campo.	Dado que una misión cuenta con recursos asignados, cuando el supervisor selecciona un operador técnico con disponibilidad, entonces el sistema notifica al operador sobre el servicio asignado.	EP05
MI-004	Configuración de parámetros de vuelo	Como operador técnico, quiero definir la altura de vuelo, velocidad y tasa de pulverización, para asegurar una cobertura homogénea.	Dado que el operador accede al plan de vuelo de la misión, cuando especifica la velocidad, altura de pulverización y traslape, entonces el sistema guarda la configuración operativa para la ejecución.	EP05
MI-005	Consulta de calendario de misiones	Como supervisor agrícola, quiero visualizar un calendario con las misiones programadas, para evitar conflictos de agenda y sobreposición de labores.	Dado que el supervisor accede al módulo de programación, cuando selecciona la vista por semana o mes, entonces el sistema despliega el calendario interactivo con todas las misiones y sus estados.	EP05
MI-006	Reprogramación o cancelación de misión	Como agricultor, quiero solicitar el cambio de fecha o cancelación de una misión pendiente, para ajustarme a eventualidades del fundo.	Dado que una misión se encuentra en estado programada, cuando el usuario solicita una nueva fecha o la cancelación, entonces el sistema	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			actualiza el estado y libera los recursos asignados.	
MI-007	Aprobación formal de misión	Como supervisor agrícola, quiero aprobar definitivamente una misión programada, para autorizar al operador a iniciar el despliegue en campo.	Dado que los parámetros y recursos están validados, cuando el supervisor confirma la aprobación, entonces el sistema cambia el estado de la misión a autorizada para despegar.	EP05
MI-008	Exportación de plan de vuelo	Como operador técnico, quiero descargar la ruta parametrizada de vuelo, para cargarla en la estación de control del dron.	Dado que la misión está aprobada y parametrizada, cuando el operador solicita la exportación, entonces el sistema genera un archivo estandarizado con la secuencia de waypoints.	EP05
EP06	**Ejecución y Telemetría de Vuelo en Tiempo Real**	Monitoreo interactivo, alertas operativas y registro de bitácora técnica de vuelo.	--	--
TR-001	Visualización de posición de dron en tiempo real	Como agricultor, quiero observar la trayectoria del dron sobre el mapa durante la fumigación, para verificar la cobertura del terreno.	Dado que una misión se encuentra en estado de ejecución, cuando el sistema recibe coordenadas del dron, entonces el sistema actualiza la posición del vehículo y la línea de trayectoria en el mapa.	EP06
TR-002	Monitoreo de indicadores de vuelo	Como operador técnico, quiero supervisar el nivel de batería y volumen de tanque en tiempo real, para tomar decisiones operativas durante el vuelo.	Dado que el dron transmite telemetría activa, cuando el sistema procesa la señal, entonces el sistema presenta los porcentajes actualizados de energía y carga fitosanitaria restante.	EP06
TR-003	Recepción de alertas operativas en vuelo	Como operador técnico, quiero recibir notificaciones inmediatas ante anomalías de altitud	Dado que la telemetría del dron registra un valor fuera de los umbrales seguros, cuando el sistema detecta la	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		o batería baja, para prevenir accidentes en campo.	discrepancia, entonces el sistema genera una alerta sonora y visual en el panel del usuario.	
TR-004	Pausa y reanudación de misión de emergencia	Como operador técnico, quiero registrar la interrupción temporal de un vuelo por imprevisto, para reanudar el trabajo desde el último punto tratado.	Dado que el operador suspende el vuelo en campo, cuando registra la pausa en el sistema, entonces el sistema guarda el punto geográfico exacto de parada para la posterior reanudación.	EP06
TR-005	Registro de finalización de misión	Como operador técnico, quiero marcar una misión como completada al finalizar la aplicación, para cerrar la orden de trabajo en campo.	Dado que el dron concluye el recorrido total del polígono, cuando el operador confirma la finalización, entonces el sistema cambia el estado de la misión a realizada y calcula el tiempo total de aplicación.	EP06
TR-006	Bitácora técnica de observaciones en campo	Como operador técnico, quiero adjuntar notas operativas al finalizar el vuelo, para documentar incidencias de viento o vegetación.	Dado que la misión ha finalizado, cuando el operador escribe las observaciones del servicio, entonces el sistema guarda los comentarios vinculados al registro histórico del vuelo.	EP06
EP07	**Integración Meteorológica y Alertas**	Evaluación de condiciones ambientales para asegurar la viabilidad de la pulverización.	--	--
CL-001	Consulta de condiciones climáticas actuales	Como agricultor, quiero ver la temperatura, humedad y velocidad de viento en mi finca, para evaluar las condiciones antes de la fumigación.	Dado que el usuario selecciona una parcela, cuando solicita la información meteorológica, entonces el sistema consulta el servicio de clima y	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			muestra las variables ambientales del momento.	
CL-002	Alerta por exceso de velocidad de viento	Como operador técnico, quiero ser alertado si el viento supera el límite seguro de aplicación, para evitar la deriva de los productos agroquímicos.	Dado que la velocidad del viento calculada supera los 15 km/h en la zona, cuando el sistema evalúa las condiciones de la misión, entonces el sistema emite una advertencia de riesgo alto de deriva.	EP07
CL-003	Identificación de ventana óptima de pulverización	Como supervisor agrícola, quiero visualizar una recomendación del mejor horario para fumigar, para optimizar la eficacia de la aplicación fitosanitaria.	Dado que el sistema analiza el pronóstico meteorológico para las siguientes 24 horas, cuando identifica rangos de viento suave y humedad adecuada, entonces el sistema resalta los rangos horarios óptimos.	EP07
CL-004	Registro de medición climática manual	Como operador técnico, quiero ingresar mediciones de un anemómetro de campo, para validar la viabilidad cuando la API no tenga cobertura local.	Dado que el operador realiza una medición con instrumental de campo, cuando ingresa los datos de velocidad de viento y temperatura en la plataforma, entonces el sistema registra la medición local y valida la misión.	EP07
CL-005	Configuración de umbrales meteorológicos por cultivo	Como supervisor agrícola, quiero ajustar los límites de viento y temperatura aceptables por tipo de cultivo, para adaptar las reglas de validación.	Dado que un cultivo requiere condiciones atmosféricas específicas, cuando el supervisor modifica los parámetros meteorológicos aceptables, entonces el sistema actualiza las reglas de evaluación para ese tipo de cultivo.	EP07
EP08	**Analítica, Informes y Métricas Operativas**	Tableros de control, reportes de desempeño fitosanitario y balances de insumos.	--	--

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
RP-001	Generación de informe de servicio fitosanitario	Como agricultor, quiero obtener un reporte consolidado tras la misión, para verificar las hectáreas tratadas y el volumen aplicado.	Dado que una misión ha sido completada, cuando el agricultor solicita el reporte de servicio, entonces el sistema genera un resumen estructurado con fecha, mapa de cobertura, dosis e insumos utilizados.	EP08
RP-002	Exportación de informes en formato PDF	Como agricultor, quiero descargar el informe de fumigación en archivo PDF, para archivarlo en mis registros de certificación agrícola.	Dado que el resumen de la misión se encuentra generado, cuando el usuario solicita la descarga en formato PDF, entonces el sistema compila la información y entrega el archivo listo para impresión.	EP08
RP-003	Visualización de panel con métricas generales	Como supervisor agrícola, quiero ver un tablero de control con el total de hectáreas tratadas y horas de vuelo, para evaluar el rendimiento global.	Dado que existen misiones registradas en el sistema, cuando el supervisor accede al panel principal, entonces el sistema presenta gráficos con métricas consolidadas por periodo de tiempo.	EP08
RP-004	Historial de misiones con filtros avanzados	Como agricultor, quiero realizar búsquedas en el historial por rango de fechas o parcela, para comparar intervenciones pasadas.	Dado que el usuario ingresa al historial de operaciones, cuando define un rango de fechas y selecciona un predio, entonces el sistema muestra la lista detallada de servicios ejecutados en ese lapso.	EP08
RP-005	Balance de consumo de productos agroquímicos	Como supervisor agrícola, quiero consultar un reporte de insumos utilizados por finca, para controlar el gasto y stock de agroquímicos.	Dado que el supervisor selecciona una finca específica, cuando solicita el informe de insumos, entonces el sistema calcula y presenta el volumen acumulado de cada producto pulverizado.	EP08

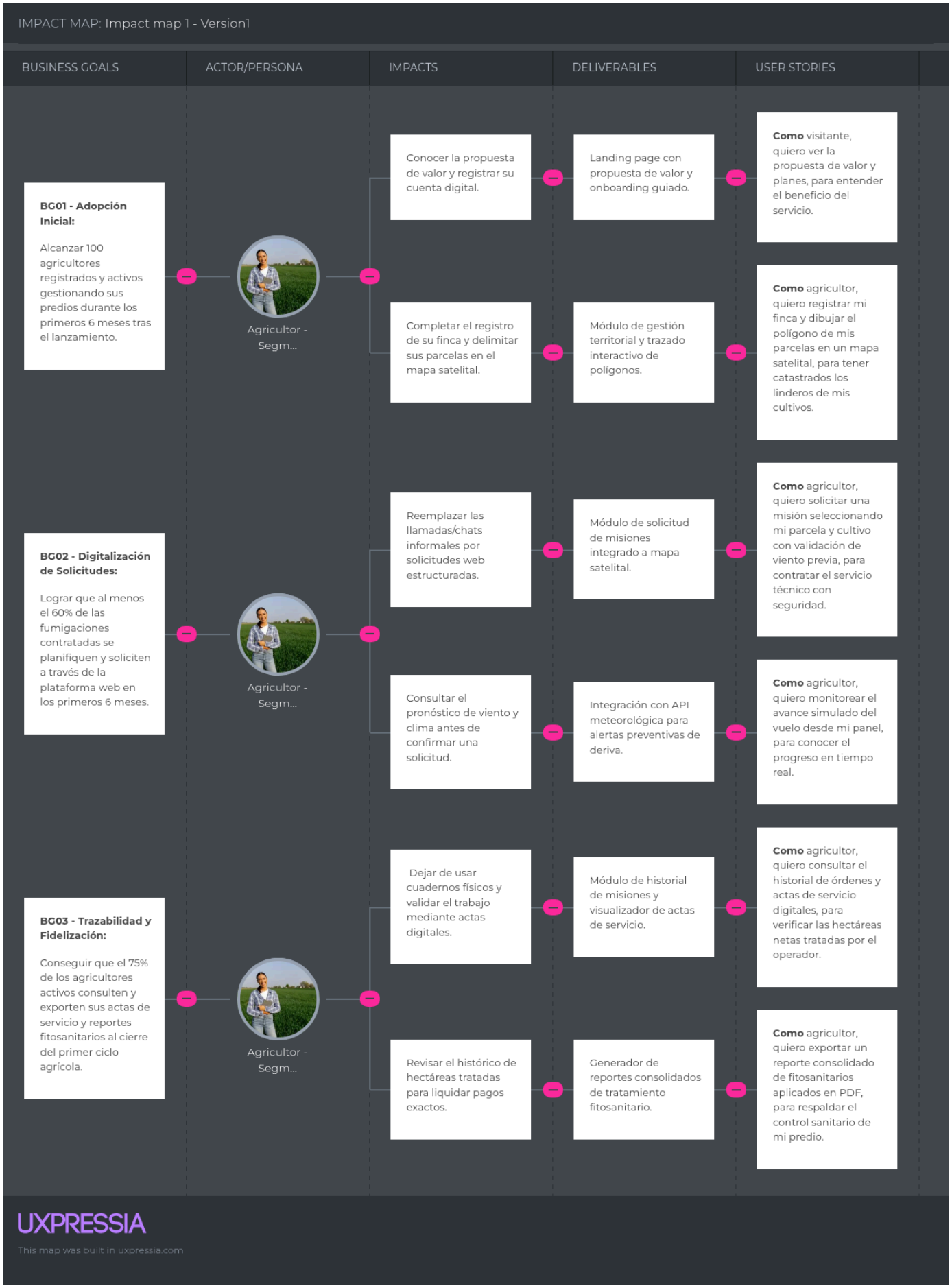
Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
RP-006	Comparativa de eficiencia operativa entre parcelas	Como supervisor agrícola, quiero comparar el tiempo promedio de fumigación por hectárea entre distintas parcelas, para identificar oportunidades de mejora.	Dado que el supervisor selecciona dos o más parcelas, cuando genera el análisis comparativo, entonces el sistema grafica las tasas de avance e indicadores de rendimiento de cada terreno.	EP08
EP09	**Arquitectura, Seguridad y Servicios Backend (Technical Stories)**	Tareas técnicas de desarrollo, infraestructura, API RESTful y persistencia.	--	--
TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	Como Developer, quiero estructurar la solución backend en Spring Boot siguiendo principios de arquitectura limpia, para garantizar la mantenibilidad y modularidad del software.	Dado que se inicia el desarrollo del backend, cuando el Developer configura la estructura de paquetes por capas (Domain, Application, Infrastructure, Interfaces), entonces el sistema compila correctamente permitiendo la adición de servicios independientes.	EP09
TU-002	Implementación de seguridad y autenticación JWT	Como Developer, quiero implementar la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) en Spring Security, para asegurar que los endpoints de la API RESTful requieran un token válido.	Dado que un cliente realiza una solicitud HTTP a un endpoint privado de la API, cuando el filtro de seguridad intercepta la petición, entonces el sistema valida la firma del token JWT y autoriza el procesamiento si el token es válido.	EP09
TU-003	Persistencia espacial y soporte GIS en base de datos	Como Developer, quiero configurar las extensiones de geometría espacial en la base de datos relacional, para almacenar y consultar polígonos de parcelas eficientemente.	Dado que la base de datos relacional está inicializada, cuando el Developer ejecuta la migración con tipos de datos geométricos (Polygon, Point), entonces el motor habilita funciones de cálculo	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			espacial de áreas e intersecciones.	
TU-004	Comunicación mediante protocolo WebSocket	Como Developer, quiero configurar un canal de comunicación bidireccional por WebSockets con STOMP, para transmitir la telemetría en tiempo real desde el servidor hacia los clientes conectados.	Dado que el servidor backend recibe coordenadas de posición del dron, cuando la conexión WebSocket está activa con un cliente, entonces el servidor retransmite el paquete de datos al tema correspondiente sin latencia de almacenamiento.	EP09
TU-005	Integración de cliente de servicio meteorológico	Como Developer, quiero construir un cliente HTTP para consumir una API externa de clima, para abstraer las consultas meteorológicas del dominio principal.	Dado que el servicio de aplicaciones requiere datos del clima para una coordenada geofísica, cuando el cliente HTTP consulta la API externa, entonces el sistema parsea la respuesta JSON a objetos de dominio normalizados.	EP09
TU-006	Manejo global de excepciones e intercepción de errores	Como Developer, quiero implementar una clase controladora de excepciones globales, para retornar respuestas de error estandarizadas bajo el formato JSON Problem Details.	Dado que ocurre una excepción no controlada o error de validación en la API RESTful, cuando la petición es interceptada por el manejador global, entonces el servidor responde con el código de estado HTTP adecuado y una estructura uniforme de error.	EP09
TU-007	Pipeline de integración continua con GitHub Actions	Como Developer, quiero configurar un flujo de integración continua en GitHub Actions, para automatizar la compilación y ejecución de pruebas unitarias en cada push.	Dado que un Developer sube cambios al repositorio en GitHub, cuando se activa el disparador del flujo, entonces el servidor de integración ejecuta las tareas de análisis estático, compilación y pruebas reportando el resultado.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	Como Developer, quiero integrar la biblioteca Springdoc OpenAPI, para generar automáticamente la documentación interactiva de los endpoints RESTful.	Dado que la aplicación backend está en ejecución, cuando un Developer o cliente consulta la ruta /swagger-ui.html, entonces el sistema despliega la especificación detallada de los contratos, parámetros y respuestas de la API.	EP09
TU-009	Gestión de versiones de base de datos con Flyway	Como Developer, quiero incorporar Flyway para el control de versiones del esquema de base de datos, para automatizar las migraciones en los entornos de desarrollo y producción.	Dado que se agregan nuevas scripts SQL de migración al proyecto, cuando la aplicación inicia, entonces Flyway verifica e aplica en orden secuencial los scripts pendientes asegurando la consistencia del esquema.	EP09
TU-010	Configuración de CORS y limitador de tasa de peticiones	Como Developer, quiero implementar políticas CORS restringidas y un mecanismo de Rate Limiting, para proteger los servicios RESTful contra peticiones no autorizadas o denegación de servicio.	Dado que una aplicación web externa realiza peticiones HTTP a la API RESTful, cuando el sistema evalúa el origen y la frecuencia de peticiones, entonces el servidor procesa únicamente solicitudes provenientes de orígenes permitidos que no superen la cuota fijada.	EP09

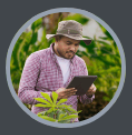
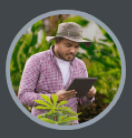
3.2. Impact Mapping

Impact Mapping Segmento 1:



Impact Mapping Segmento 2:

IMPACT MAP: Impact map - Segmento2

BUSINESS GOALS	PERSONAS	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG01 - Adopción Inicial: Afiliar a 50 operadores técnicos de drones de fumigación en las zonas de Cañete, Ica y Huaral durante los primeros 6 meses de operación.	 Segmento 2 - Tecnico	Registrar su perfil técnico y registrar los drones/capacidades de tanque.	Módulo de registro técnico y configuración de perfil operativo.	**Como** operador técnico, quiero registrar mi cuenta con perfil operativo, para ofrecer mis servicios de pulverización aérea.
			Calendario interactivo de recepción de órdenes de servicio.	**Como** operador técnico, quiero visualizar las solicitudes en un calendario con la parcela prediseñada, para planificar mis jornadas de vuelo con anticipación.
BG02 - Eficiencia en Campo: Reducir en un 70% el tiempo de reconocimiento previo en campo y preparación de vuelo durante los primeros 6 meses.	 Segmento 2 - Tecnico	Llegar al campo con la parcela ya reconocida satelitalmente.	Visor cartográfico con capa de reconocimiento visual de obstáculos.	**Como** operador técnico, quiero revisar los linderos y marcar notas de obstáculos en el mapa antes de viajar, para evitar vuelos manuales de reconocimiento.
		Identificar cables, postes y acequias en el mapa antes del despegue.	Panel de inicio y control de vuelo con telemetría simulada.	**Como** operador técnico, quiero iniciar la misión y visualizar el avance de telemetría simulada, para llevar el control del lote trabajado.
BG03 - Reducción de Disputas: Alcanzar un 90% de misiones cerradas con Acta de Servicio digital inmediata y cero disputas por hectáreas tratadas en el primer semestre.	Segmento 2 - Tecnico	Sustentar pausas de vuelo con métricas climáticas formales ante el cliente	Módulo de registro de incidencias climáticas con respaldo de la Weather API.	**Como** operador técnico, quiero registrar la pausa de vuelo adjuntando la velocidad de viento observada, para justificar técnicamente la reprogramación ante el agricultor.
		Emitir la liquidación técnica al aterrizar para cobrar sin reclamos.	Generador de Acta de Servicio digital al concluir la misión.	**Como** operador técnico, quiero emitir el acta digital con hectáreas netas y volumen aplicado al terminar, para cerrar la faena con conformidad inmediata.

UXPRESSIA

This map was built in uxpressia.com

Descripción:

Diagrama que muestra la relación entre los actores clave (agricultor, operador y supervisor), los objetivos estratégicos del proyecto y las funcionalidades necesarias para lograrlos

3.3. Product Backlog

ID	Epic / Módulo	User Story / Technical Story	Prioridad	Story Points	Estado
TU-00	Infraestructura	Configuración de Arquitectura Base en Spring Boot	ALTA	5	To-Do
TU-002	Seguridad	Implementación de Seguridad y Autenticación JWT	ALTA	5	To-Do
TU-004	Field Management	Configuración de Persistencia Espacial en Base de Datos (GIS)	ALTA	5	To-Do
LP-001	Landing Page	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron en la página principal, para entender rápidamente qué ofrece el servicio.	ALTA	2	To-Do
LP-002	Landing Page	Como visitante, quiero ver los servicios y características principales de AgriDron, para evaluar si la solución satisface mis necesidades.	ALTA	2	To-Do
LP-003	Landing Page	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción, para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	ALTA	3	To-Do
LP-004	Landing Page	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	ALTA	5	To-Do
LP-005	Landing Page	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	ALTA	3	To-Do
LP-006	Landing Page	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	BAJA	1	To-Do

ID	Epic / Módulo	User Story / Technical Story	Prioridad	Story Points	Estado
LP-007	Landing Page	Como visitante, quiero cambiar el idioma del sitio entre español e inglés, para navegar en mi idioma preferido.	MEDIA	5	To-Do
WA-001	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero registrar mis fincas en la plataforma, para gestionar mis parcelas de forma centralizada.	ALTA	5	To-Do
WA-002	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero dibujar el área de fumigación sobre un mapa interactivo, para planificar misiones de manera precisa.	ALTA	8	To-Do
WA-003	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero crear una misión de fumigación seleccionando el área y el cultivo, para solicitar el servicio.	ALTA	5	To-Do
TU-003	Weather Integration	Integración con Servicio Externo de Clima (Weather API)	MEDIA	3	To-Do
WA-004	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero consultar el historial de misiones de fumigación de mis fincas, para dar seguimiento a las operaciones realizadas.	MEDIA	5	To-Do
WA-005	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero generar reportes de productividad por hectárea, para justificar inversiones y tomar decisiones estratégicas.	MEDIA	8	To-Do
WA-006	Web App - Operador	Como operador, quiero visualizar las misiones de fumigación que me han sido asignadas, para planificar mi jornada de trabajo.	ALTA	3	To-Do
WA-007	Web App - Operador	Como operador, quiero actualizar el estado de una misión (En Progreso / Completada), para mantener informado al agricultor y al supervisor.	ALTA	5	To-Do
WA-008	Web App - Operador	Como operador, quiero registrar mis horas trabajadas con verificación de ubicación, para garantizar precisión en la información de mi jornada.	MEDIA	8	To-Do
WA-009	Web App - Operador	Como operador, quiero registrar incidencias durante la operación (clima adverso, falla técnica, etc.), para documentar interrupciones y justificar reprogramaciones.	MEDIA	5	To-Do

ID	Epic / Módulo	User Story / Technical Story	Prioridad	Story Points	Estado
WA-010	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero asignar misiones creadas por agricultores a operadores disponibles, para coordinar las operaciones de campo.	ALTA	5	To-Do
TU-005	Flight Operations	Implementación de Simulador de Telemetría para Drones (WebSockets)	ALTA	8	To-Do
WA-011	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero ver el estado y ubicación de todos los drones activos en tiempo real, para optimizar la coordinación de misiones.	ALTA	8	To-Do
WA-012	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero consultar reportes de eficiencia operativa (tiempo/hectárea, costo/hectárea), para evaluar el desempeño y optimizar recursos.	MEDIA	8	To-Do
WA-013	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero gestionar el inventario de pesticidas y fertilizantes disponibles, para planificar compras y garantizar el abastecimiento.	MEDIA	5	To-Do

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

AgriDron Solutions adopta un sistema de diseño coherente, funcional y optimizado para la gestión de operaciones de fumigación agrícola con drones y monitoreo de cultivos. En esta sección se establecen los lineamientos de estilo que garantizan la consistencia visual y de interacción en todo el ecosistema digital, incluyendo la landing page y la aplicación web. Se detallan las decisiones de branding, paleta de colores, tipografía, espaciado, tono y lenguaje de la plataforma.

Estos criterios se fundamentan en principios de diseño como jerarquía visual, legibilidad, contraste y feedback inmediato. Asimismo, responden a un enfoque accesible e intuitivo para que los agricultores, operadores de drones y supervisores del campo puedan interactuar con la plataforma en entornos de alta exigencia operativa sin sobrecarga cognitiva.

1. Logo:

El isotipo y logotipo de AgriDron Solutions representan la convergencia entre la tecnología de precisión y la naturaleza agrícola. El símbolo gráfico combina hojas estilizadas que aluden al campo y a los cultivos con una disposición simétrica que simula la estructura y rotación de los hélices de un dron agrícola. Acompañado de la tipografía de marca, transmite innovación, orden y profesionalismo tecnológico aplicado al sector agropecuario.

2. Branding:

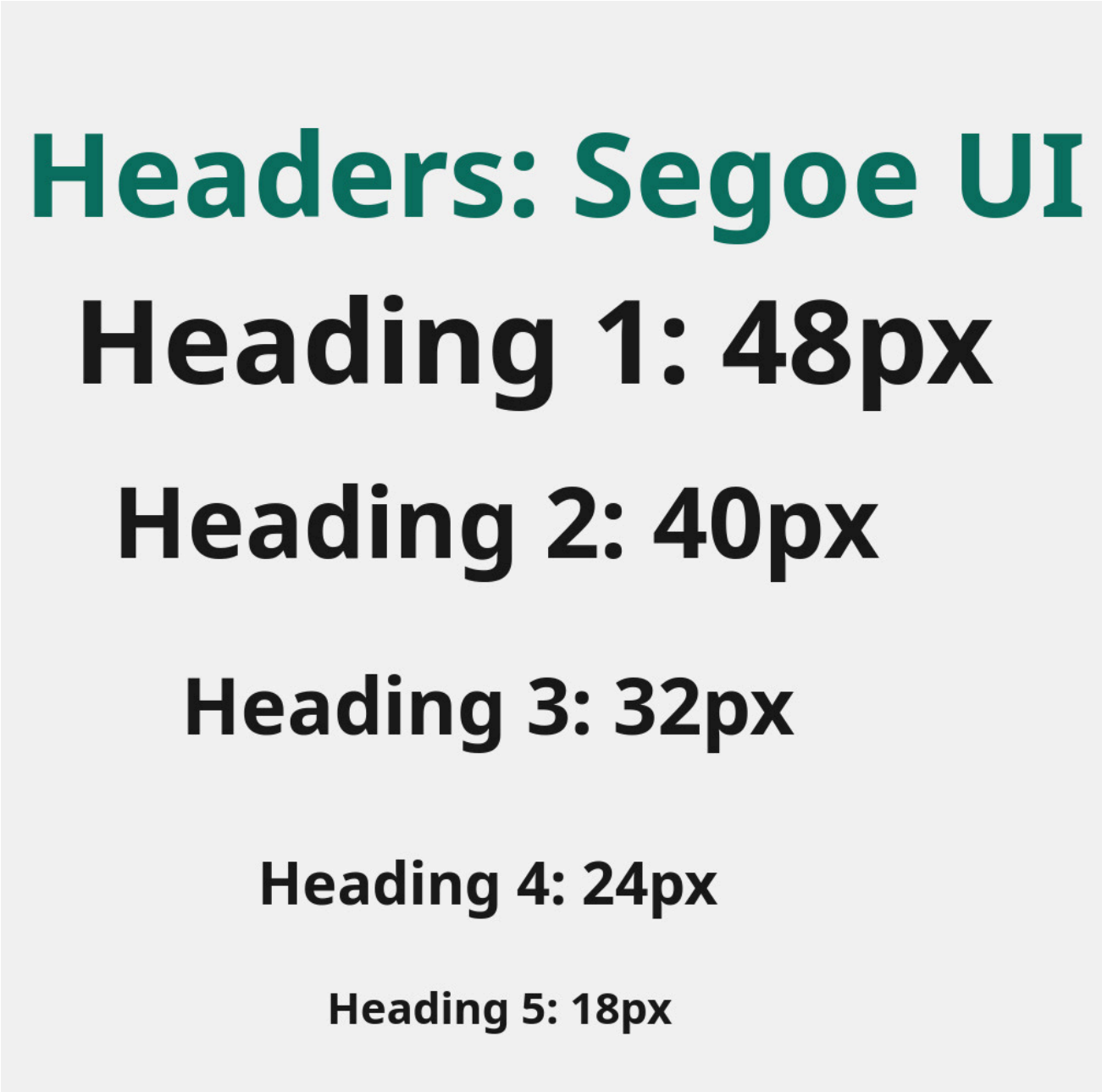
AgriDron Solutions busca proyectar una identidad visual profesional, confiable, innovadora, cercana y sostenible. La marca combina la eficiencia tecnológica de los drones con la calidez y el valor humano del trabajo en el campo.

El branding de AgriDron se fundamenta en los siguientes conceptos clave:

- **Arquetipo de Marca:** El Experto / El Creador, posicionando a AgriDron como un socio tecnológico confiable que empodera a los productores agrícolas mediante herramientas de precisión.
- **Precisión:** Reflejada en interfaces ordenadas, grids estructurados, bordes definidos y líneas limpias para la visualización de mapas y datos telemétricos.
- **Confianza:** Proyectada mediante colores sobrios, tipografías claras y la presentación segura de métricas de salud de cultivos, consumo de insumos y reportes.
- **Innovación:** Transmitida a través de componentes dinámicos e indicadores visuales destacados para estados en tiempo real y alertas de misiones.
- **Sostenibilidad y Cercanía:** Inspiradas en una paleta orgánica y el uso de imágenes reales de campo, conectando la tecnología directamente con la realidad del agricultor.

3. Typography: El sistema tipográfico de AgriDron emplea tres familias de fuentes seleccionadas para equilibrar fuerza de marca, alta legibilidad en pantallas y precisión técnica en datos:

- **Brand / Títulos principales (Segoe UI):** Se utiliza en fuentes sans-serif para títulos (Display, Headline), encabezados de la landing page y secciones principales de la aplicación. Aporta modernidad y estructura visual limpia.



- **Plain / Cuerpo de texto (Montserrat):** Se emplea para el cuerpo de texto, párrafos, formularios, tablas, etiquetas y botones generales. Su alto rendimiento de lectura garantiza claridad en la consulta de datos operativos.

Body: Montserrat

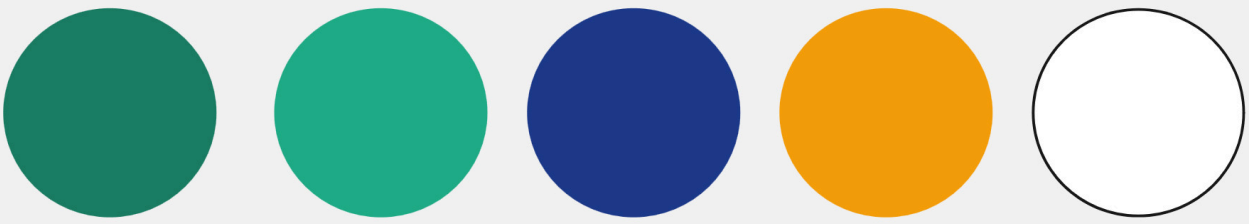
Regular: 18px - *Lorem Ipsum* has been the industry's standard

Bold: 18px - *Lorem Ipsum* has been the industry's standard

4. Colors:

La paleta de colores de AgriDron está inspirada en la naturaleza y el sector agrícola, complementada con tonos tecnológicos y de alto contraste para maximizar la legibilidad en campo y gabinetes operativos:

- **Verde Bosque / Primario (#1B463C):** Transmite sostenibilidad, naturaleza y confianza agrícola. Se utiliza en headers, navegación.
- **Verde Teal / Secundario (#20AC87):** Aporta dinamismo y frescura. Se usa en botones interactivos (CTAs), estados activos de misiones y gráficos de progreso.
- **Azul Tecnológico (#1E3A8A):** Representa precisión, telemetría y fiabilidad técnica en la plataforma. Utilizado en datos de vuelo y componentes de monitoreo.
- **Amarillo / Alerta (#F59E0B):** Destinado a estados programados, advertencias meteorológicas y notificaciones de atención.
- **Neutros (Blanco #FFFFFF y Gris Claro #F8FAFC):** Garantizan orden, espacio respirable y balance visual en la interfaz.



#1B463C **#20AC87** **#1E3A8A** **#F59E0B** **#FFFFFF**

5. Spacing:

El sistema de espaciado adopta una escala base basada en múltiplos de 8 px (8px, 16px, 24px, 32px). Este patrón asegura un diseño estructurado y modular que facilita la lectura fluida de mapas, parcelas y paneles de control, permitiendo además una fácil adaptación responsive a tablets y dispositivos móviles.

6. Tone:

El tono de comunicación de AgriDron es profesional, confiable, claro, transparente y accesible. Debido a que los usuarios interactúan con datos de salud de cultivos, mapas de parcelas y programación de fumigación, el tono debe brindar seguridad y control técnico sin resultar excesivamente complejo o burocrático.
AgriDron busca transmitir:

- **Seguridad y Control:** al presentar métricas de avance de misión, niveles de batería e insumos.
- **Claridad y Eficiencia:** al guiar al agricultor paso a paso en la planificación de una fumigación.
- **Cercanía:** al usar terminología conocida por el productor agrícola (finca, parcela, cultivo, insumo).

7. Language:

El lenguaje del sistema será directo, breve y orientado a la acción. El idioma principal de la interfaz será el Español (es_419), adaptado al entorno agrícola latinoamericano, contando con soporte para Inglés (en_US).

Se priorizarán frases cortas e imperativas que reduzcan la carga cognitiva:

- Nueva misión en lugar de Registrar solicitud de servicio de fumigación.
- Seleccionar parcela en lugar de Elegir área geográfica de terreno agrícola.
- Monitorear vuelo en lugar de Visualizar estado de la telemetría del dron en ejecución.
- Descargar reporte en lugar de Generar informe detallado de rendimiento de insumos.

4.1.2. Web Style Guidelines

Las Web Style Guidelines de AgriDron Solutions establecen los criterios visuales y de interacción que guían el diseño de la landing page y la web application. Estas pautas aseguran consistencia entre dispositivos, favorecen la legibilidad y permiten que tanto agricultores, operadores técnicos y supervisores naveguen de forma intuitiva por la plataforma.

Estructura general

AgriDron Solutions adopta un enfoque responsive web design, de modo que la interfaz se adapte correctamente a desktop, laptop, tablet y mobile web sin perder claridad ni coherencia visual.

- **Desktop:** La navegación principal se presenta mediante sidebar lateral y header superior. Los módulos con mayor densidad informativa, como la gestión de parcelas en mapa satelital, monitoreo de misiones, inventario y reportes de productividad, aprovechan mejor el ancho disponible mediante tablas, mapas interactivos, tarjetas de métricas y filtros visibles.
- **Tablet:** La estructura se reorganiza a 6 u 8 columnas, reduciendo el número de elementos visibles por fila. Los paneles laterales pueden colapsarse y ciertas tablas o paneles de telemetría pasan a formatos más compactos para facilitar la interacción táctil en campo.
- **Mobile Web:** La estructura se simplifica a una sola columna. Los elementos se apilan verticalmente, se priorizan botones de acción principal (como iniciar misión o registrar incidencia) y la navegación se compacta mediante

menú hamburguesa o navegación inferior, según el flujo de trabajo.

Breakpoints

Se proponen los siguientes breakpoints para asegurar una adaptación consistente en todos los entornos de uso:

- Mobile: hasta 767 px.
- Tablet: desde 768 px hasta 1023 px.
- Desktop: 1024 px en adelante.

Componentes básicos de UI

- Botones primarios: fondo verde bosque #1E4D2B o verde acento #10B981, texto blanco, bordes redondeados de 8 px a 12 px. Se utilizan para acciones clave como + Nueva finca, + Nueva parcela, Crear misión, Confirmar e Iniciar sesión.
- Botones secundarios: fondo blanco o gris claro #F8FAFC, borde en verde bosque #1E4D2B o gris #CBD5E1, con texto oscuro. Se emplean para acciones complementarias como Cancelar, Ver detalle, Filtrar o Volver.
- Inputs y formularios: bordes suaves (#CBD5E1), fondo claro e interno con suficiente padding para facilitar la lectura e interacción. El estado enfocado resalta mediante un borde verde acento #10B981. El estado de error utiliza un borde rojo #EF4444 con un mensaje de validación visible debajo del campo.
- Cards: contenedores rectangulares con esquinas redondeadas, padding interno de 16 px a 24 px y jerarquía clara entre título, contenido y acciones. Se usan en el dashboard principal, resumen meteorológico, métricas de cultivo, tarjetas de fincas y vistas de misiones.
- Tablas: encabezados destacados sobre fondo tenue, filas con separación visual suficiente mediante bordes sutiles y acciones agrupadas al extremo derecho. En resoluciones pequeñas, las tablas se transforman en tarjetas apiladas para mejorar la lectura rápida en dispositivos móviles de campo.
- Sidebar: navegación vertical persistente en desktop, con acceso a Dashboard (Inicio), Fincas, Parcelas, Misiones, Drones / Monitoreo, Reportes, Inventario y Configuración. En tablet y mobile web la barra lateral se colapsa automáticamente.
- Header: barra superior que alberga el nombre del usuario autenticado, su rol (Agricultor, Operador, Supervisor), buscador global, widget de notificaciones / alertas meteorológicas y acceso rápido a configuración o cierre de sesión.

Tipografía en web

La propuesta tipográfica de AgriDron Solutions mantiene como base las familias tipográficas Inter y Roboto, según la identidad visual previamente definida:

- Títulos principales (H1): Segoe UI, 24 px a 28 px.
- Subtítulos (H2): Segoe UI SemiBold, 20 px a 22 px.
- Encabezados de sección (H3): Segoe UI Medium, 18 px.
- Texto de párrafo y descripciones: Montserrat Regular, 14 px a 16 px.
- Texto en botones: Montserrat SemiBold, 14 px a 16 px.
- Etiquetas de formularios y tablas: Montserrat Medium, 13 px a 14 px.
- Datos técnicos y telemetría: Montserrat, 12 px a 14 px (utilizado para coordenadas GPS, logs del dron y métricas de vuelo).

Interacción

- Hover: Los botones incrementan ligeramente el contraste o brillo del color base (verde o gris). Los enlaces se subrayan o cambian a un tono más intenso del verde corporativo.
- Focus: Todo componente interactivo muestra un estado visible de foco (anillo de resalte en verde acento #10B981), especialmente en inputs, botones y controles de mapa, para favorecer la accesibilidad y navegación por teclado.
- Active / Click: Los botones aplican una ligera reducción de escala o sombra interna para confirmar la pulsar o interacción del usuario.
- Feedback visual: Estados como éxito (Completada), error / advertencia (Pausada, Ráfaga de viento alto), pendiente (Programada) o información en progreso (En curso) se distinguen mediante color (verde, rojo, amarillo/ámbar, azul), iconografía representativa y texto breve de confirmación.
- Scroll y navegación persistente: En desktop, el header superior y los controles interactivos del mapa satelital permanecen fijos (sticky) para facilitar la navegación y el monitoreo continuo durante desplazamientos verticales largos.
- Responsive behavior: El contenido prioritario (estado de misión, mapa interactivo y botones de acción rápida) conserva visibilidad inmediata antes que elementos decorativos o información secundaria en pantallas reducidas.

4.1.3. Mobile Style Guidelines

Las Mobile Style Guidelines de AgriDron Solutions tienen como objetivo adaptar la experiencia de uso a pantallas reducidas sin perder funcionalidad, claridad visual ni consistencia con la propuesta general del producto. Estas pautas priorizan rapidez de interacción en campo, facilidad de lectura bajo luz solar directa y acceso inmediato a acciones frecuentes de fumigación y monitoreo.

Estructura general

La experiencia móvil de AgriDron Solutions está diseñada para que agricultores, operadores técnicos y supervisores puedan consultar información crítica de parcelas y ejecutar acciones esenciales de campo desde cualquier lugar.

- Pantallas en una sola columna, con contenido apilado verticalmente.
- Header compacto, con el logo de AgriDron, nombre de la vista actual y acceso a notificaciones, alertas meteorológicas o menú desplegable.
- Navegación simplificada, priorizando las secciones más importantes según el rol del usuario (Inicio, Fincas, Parcelas, Misiones y Monitoreo).
- Botones de acción visibles, especialmente en flujos clave como + Nueva finca, + Nueva parcela, Crear misión o Pausar vuelo.
- Tarjetas resumidas e interactivas, en lugar de tablas complejas, para mostrar parcelas, misiones recientes, condiciones climáticas y telemetría de drones de forma clara y directa.

Componentes básicos en mobile

- Botones primarios: verde bosque #1E4D2B o verde acento #10B981, texto blanco, esquinas redondeadas de 12 px y un área táctil mínima de 44 x 44 px para facilitar la interacción en terreno.
- Botones secundarios: fondo blanco o gris claro #F8FAFC con borde visible en verde o gris y alto contraste.
- Inputs: ancho completo (100%), padding amplio y separación mínima de 16 px entre campos para evitar pulsaciones accidentales.
- Cards de resumen: usadas para misiones, parcelas, clima y telemetría (batería, altitud, flujo de insumo), con distribución vertical y jerarquía visual clara.

- Listas: los registros de fincas y misiones se organizan en bloques táctiles con título, estado, fecha, extensión en hectáreas (ha) y acción principal (Ver, Monitorear).
- Indicadores de estado: cada misión o alerta utiliza color y texto explícito para distinguir rápidamente condiciones como En curso (verde), Completada (azul), Programada (amarillo/ámbar) o Pausada / Alerta (rojo).

Tipografía en mobile

La adaptación móvil de AgriDron Solutions mantiene la coherencia con las familias tipográficas Inter (títulos) y Roboto (cuerpo e interfaz):

- Título principal (H1): Segoe UI Bold, 20 px a 22 px.
- Subtítulos (H2): Segoe UI SemiBold, 16 px a 18 px.
- Texto general y párrafos: Montserrat Regular, 14 px.
- Botones: Montserrat SemiBold, 14 px.
- Etiquetas pequeñas o estados: Montserrat Medium, 12 px a 13 px.
- Datos de telemetría y coordenadas: Montserrat, 12 px a 13 px (utilizado para niveles de batería, velocidad m/s, flujo de líquido L/min y coordenadas GPS).

Interacción en mobile

- Acciones rápidas y flujos cortos: Se priorizan flujos simplificados (como el dibujo de parcelas o la planificación de misiones en 3 o 4 pasos) para optimizar el trabajo en el campo.
- Dimensiones táctiles: Todos los botones y componentes interactivos respetan el tamaño mínimo de área táctil (44 x 44 px).
- Formularios en bloques: Los formularios de registro de parcelas, cultivos e insumos se dividen en secciones o pasos breves para evitar la fatiga visual.
- Alcance del pulgar: Las acciones críticas (como confirmar una misión o pausar una operación de emergencia) se colocan estratégicamente en la zona inferior de la pantalla al alcance natural del pulgar.
- Feedback inmediato: Los cambios de estado de vuelo, alertas meteorológicas o el guardado de datos se muestran instantáneamente mediante mensajes visibles (toast notifications), banners contextuales e indicadores de color explícitos.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de información de AgriDron Solutions ha sido diseñada para que los tres segmentos principales de usuarios —agricultores, operadores técnicos y supervisores de operaciones— puedan localizar información, ejecutar tareas y comprender el estado de sus operaciones de fumigación con drones de forma rápida y consistente. Esta propuesta abarca tanto la Landing Page como la Web Application, de modo que exista continuidad entre la experiencia de descubrimiento del producto y la experiencia de uso dentro de la plataforma operativa.

En el caso de la Landing Page, la arquitectura de información busca guiar al visitante desde una comprensión inicial de los retos en la fumigación tradicional hacia una acción concreta, ya sea registrarse, solicitar una demostración o explorar las funcionalidades clave según su rol en el campo. Para ello, el contenido se organiza en bloques progresivos: propuesta de valor (Hero section), funcionalidades principales (planificación, monitoreo en tiempo real, IA predictiva), proceso de funcionamiento en 4 pasos, actores principales (agricultores, operadores, supervisores), planes

de precios/suscripción, nuestro equipo y llamadas a la acción (CTAs). Esta secuencia permite que el usuario comprenda qué resuelve AgriDron Solutions, a quién está dirigido y cómo puede empezar a digitalizar sus cultivos.

En la Web Application, la arquitectura de información responde a una lógica netamente operativa e interactiva. En lugar de priorizar la persuasión o el descubrimiento, la aplicación prioriza la velocidad de acceso, la visibilidad en tiempo real del estado de los vuelos y la ejecución eficiente de tareas en campo. Por ello, el contenido se distribuye en módulos funcionales diferenciados por rol, donde cada usuario accede únicamente a las secciones necesarias para gestionar fincas y parcelas sobre mapas satelitales, programar y asignar misiones de pulverización, monitorear la telemetría de los drones (batería, volumen de insumo, altitud), consultar validaciones climáticas y generar reportes de productividad.

De esta manera, la arquitectura de información de AgriDron Solutions se apoya en cuatro sistemas complementarios: Organization Systems (sistemas de organización), Labeling Systems (sistemas de etiquetado), Searching Systems (sistemas de búsqueda) y Navigation Systems (sistemas de navegación). En conjunto, estos sistemas permiten estructurar la información de forma entendible, reducir la sobrecarga cognitiva en entornos de campo y mantener una experiencia coherente entre la web pública y la plataforma transaccional.

4.2.1. Organization Systems

La organización del contenido en AgriDron Solutions responde a la naturaleza de cada producto digital y al tipo de tarea que el usuario necesita realizar. La Landing Page organiza información para presentar, explicar y convencer sobre los beneficios de la agricultura de precisión con drones; mientras que la Web Application organiza información para operar, monitorear el vuelo y la dispersión de insumos en tiempo real, y tomar decisiones sobre el manejo de cultivos. Por ello, se aplican distintos esquemas de organización visual y categorización según el contexto.

Organization Systems in the Landing Page

En la Landing Page, la información se organiza principalmente de forma jerárquica y secuencial. La jerarquía visual permite destacar de inmediato la propuesta de valor, las funcionalidades clave y los llamados a la acción (CTAs) más importantes. La secuencia guía al visitante por un recorrido progresivo: primero entiende la problemática del campo, luego conoce la solución tecnológica de AgriDron, después explora sus capacidades paso a paso y finalmente recibe estímulos para registrarse, iniciar sesión o solicitar una demostración.

La estructura general de la Landing Page sigue el siguiente flujo:

- Hero section: Presenta la propuesta de valor principal ("Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada") y los botones de acción clave (Empieza tu prueba gratuita, Ver cómo funciona, Solicitar Demo).
- Sección de funcionalidades: Muestra los pilares tecnológicos del sistema: Planificación de misiones, Monitoreo en tiempo real e IA predictiva.
- Sección de "Cómo funciona": Muestra la secuencia operativa en 4 pasos (1. Planifica, 2. Consulta el clima, 3. Ejecuta, 4. Analiza)
- Sección de "Para quién" (audiencia): Categoriza la solución según los actores clave del sector agrícola (Agricultores, Operadores, Supervisores).
- Sección de "Nuestro equipo": Presenta a los profesionales responsables del desarrollo de la plataforma para generar confianza.
- Footer: Reúne la navegación secundaria, datos de contacto, ubicación, políticas legales y enlaces a redes sociales.

Esta estructura no es aleatoria: busca reducir fricción en el recorrido del visitante y facilitar que identifique en pocos segundos cómo la plataforma optimiza el rendimiento de sus terrenos agrícolas.

Organization Systems in the Web Application

En la Web Application, la organización del contenido es principalmente por tópicos, por audiencia y cronológica, según el tipo de información mostrada.

- Por tópicos: Se emplea en el menú principal (sidebar), donde las funcionalidades se agrupan en módulos como Fincas, Parcelas, Misiones, Monitoreo, Reportes, Inventario y Configuración.
- Por audiencia (roles): Se aplica al adaptar la experiencia según el tipo de usuario: Agricultor, Operador y Supervisor. Cada rol visualiza los módulos y datos relevantes para su nivel de responsabilidad en la operación.
- Cronológica: Se utiliza en los historiales de vuelo, registros de telemetría, diario de incidencias climáticas y reportes de insumos aplicados en el tiempo.
- Matricial: Se emplea en vistas donde el usuario necesita comparar múltiples variables simultáneamente, como tablas de misiones, reportes de eficiencia por hectárea o el inventario de agroquímicos.

Organización visual del contenido

Tipo de organización	Aplicación en AgriDron Solutions	Justificación
Jerárquica	Hero section, Dashboard principal, tarjetas de métricas (KPIs) y panel de telemetría del dron.	Permite destacar estados de vuelo activos, condiciones del clima y métricas de superficie (ha) antes que datos secundarios.
Secuencial	Registro de usuario, flujo de "Cómo funciona" y planificación de misiones en 4 pasos (*1. Parcela → 2. Tratamiento → 3. Fecha/Hora → 4. Resumen*).	Guía al agricultor o supervisor paso a paso en la definición de la fumigación, evitando errores operacionales.
Matricial	Historial de misiones, consumo de insumos, tablas de personal y reportes de rendimiento por hectárea.	Facilita comparar atributos como hectáreas cubiertas, fecha, tipo de cultivo, estado de misión y operador asignado.

Esquemas de categorización

Tipo de esquema	Aplicación en AgriDron Solutions	Justificación
Por tópicos	Fincas, Parcelas, Misiones, Monitoreo, Reportes, Inventario, Personal y Configuración.	Agrupa el contenido según la tarea operativa que el usuario busca realizar sobre sus terrenos o flota de drones.
Cronológico	Historial de misiones ejecutadas, registros melemétricos de vuelo y log de incidencias.	Facilita el seguimiento temporal de las aplicaciones de fertilizantes/pesticidas y auditorías agrícolas.

Tipo de esquema	Aplicación en AgriDron Solutions	Justificación
Por audiencia	Vista Agricultor, Vista Operador y Vista Supervisor.	Reduce la sobrecarga cognitiva y adapta las opciones según el rol de campo o gabinete.

Esquemas no priorizados

AgriDron Solutions no prioriza un esquema alfabético como estructura principal, ya que la gestión agrícola no depende de una búsqueda lexical, sino de interacciones geoespaciales sobre mapas satelitales, estados de misión y prioridades operativas en campo. Aunque los listados de parcelas o insumos puedan ordenarse alfabéticamente como filtro secundario, la plataforma prioriza la ubicación, la urgencia de fumigación y el estado del vuelo.

Tampoco se utiliza una organización puramente temática en la Landing Page sin jerarquía de conversión, porque la interfaz pública busca impulsar al usuario a iniciar una prueba o solicitar una demostración en el menor número de pasos posible.

Secciones principales de AgriDron Solutions

La aplicación se estructura en tres entornos diferenciados según el rol del usuario:

Vista Agricultor

Sección	Descripción
Dashboard (Inicio)	Resumen del estado general: fincas registradas, parcelas, misiones activas, hectáreas totales y widget de clima actual.
Fincas	Registro, edición y administración de los predios agrícolas con su ubicación y extensión.
Parcelas	Delimitación y visualización de lotes sobre mapa satelital interactivo con información de cultivo y área.
Misiones (Planificación)	Creación y solicitud de misiones de fumigación seleccionando parcela, tipo de tratamiento e insumo.
Monitoreo de Misiones	Seguimiento en tiempo real del progreso del vuelo, ruta sobre la parcela y telemetría básica.
Reportes e Historial	Consulta de misiones pasadas, volumen de insumos utilizados y reportes de productividad por hectárea.
Configuración	Perfil del usuario, gestión de notificaciones e integración con alertas meteorológicas.

Vista Operador

Sección	Descripción
Dashboard / Mis Misiones	Lista de misiones de fumigación asignadas para la jornada con detalles de ubicación y cultivo.
Ejecución y Monitoreo	Control en tiempo real del vuelo, telemetría del dron (batería, altitud, velocidad, flujo) y actualización de estados.
Registro de Incidencias	Documentación de interrupciones operativas en campo (vientos fuertes, fallas técnicas, lluvia).
Horas Trabajadas	Registro de jornada laboral con verificación de ubicación GPS para garantizar precisión operativa.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de AgriDron Solutions ha sido diseñado para que cada elemento de la interfaz comunique su propósito de forma inmediata. Las etiquetas se redactan con términos breves, directos y familiares para el contexto agronómico y de operaciones con drones, evitando tecnicismos innecesarios. Esto permite que el usuario comprenda con rapidez qué sección está visitando, qué acción puede ejecutar y qué resultado debe esperar.

A diferencia de un simple glosario, el sistema de etiquetado de AgriDron Solutions se aplica de manera concreta en zonas específicas de la interfaz, como la navbar de la Landing Page, el sidebar de la aplicación, los botones principales, los formularios, los breadcrumbs y los mensajes de estado.

Labeling in the Landing Page

En la Landing Page, las etiquetas priorizan claridad comercial y orientación a la conversión. Se emplean principalmente en:

- Navbar superior: Inicio (Home), Funcionalidades (Features), Cómo funciona (How it works), Precios (Pricing), Preguntas Frecuentes (FAQ), Iniciar sesión (Sign in).
- Botones principales del hero: Solicitar Demo, Crear cuenta, Probar gratis, Soy Agricultor, Soy Operador.
- Secciones informativas: Beneficios, Casos de uso, Nuestro equipo, Preguntas frecuentes.
- Footer: Contacto, Políticas de privacidad, Términos y condiciones, Soporte técnico.

Estas etiquetas permiten que el visitante identifique rápidamente la estructura del contenido y pueda desplazarse hacia las secciones que más le interesan antes de tomar una decisión.

Labeling in the Web Application

En la Web Application, las etiquetas se enfocan en apoyar la operación diaria del usuario en campo y gabinete. Se distribuyen en los siguientes puntos:

- Sidebar o menú lateral: Dashboard, Fincas, Parcelas, Misiones, Monitoreo, Inventario, Reportes, Configuración.
- Header: Notificaciones, Mi perfil, Cambiar rol, Cerrar sesión
- Botones de acción: + Nueva finca, + Nueva parcela, Crear misión, Iniciar vuelo, Pausar misión, Ver detalles, Guardar cambios, Cancelar.
- Breadcrumbs: Misiones > Detalle de Misión, Parcelas > Crear Parcela, Fincas > Lote 1, Reportes > Rendimiento por Hectárea.

- Formularios: Nombre de parcela, Extensión (ha), Tipo de cultivo, Producto / Insumo, Dosis por hectárea, Fecha de fumigación, Operador asignado.
- Mensajes de estado: En curso / En ejecución, Completada, Programada, Pausada, Alerta de clima, Stock bajo.

Criterios del sistema de etiquetado

El sistema de etiquetado de AgriDron Solutions sigue los siguientes criterios:

- Brevedad: Las etiquetas deben usar el menor número de palabras posible sin perder claridad.
- Consistencia: Un mismo concepto (Parcela, Misión, Insumo) debe nombrarse siempre de la misma manera en toda la plataforma.
- Familiaridad: Se priorizan términos cercanos al usuario real del dominio agrícola y técnico.
- Orientación a la acción: Los botones y acciones usan verbos claros que indican lo que ocurrirá (Crear misión, Iniciar vuelo, Descargar reporte).
- Escaneabilidad: Las etiquetas deben poder comprenderse rápidamente incluso en interfaces densas como mapas satelitales, tablas telemétricas y dashboards.

Etiquetas principales del sistema

Etiqueta	Lugar de uso	Descripción
Iniciar sesión	Navbar, formularios de acceso	Permite ingresar con una cuenta existente a la plataforma.
Crear cuenta	Hero section, formularios de registro	Permite registrarse como nuevo usuario agricultor, operador o supervisor.
Dashboard	Sidebar, header, breadcrumbs	Pantalla inicial con el resumen principal de métricas, fincas, parcelas y clima.
Fincas / Parcelas	Sidebar, títulos de vista, mapas	Módulo para la delimitación geoespacial y administración de terrenos agrícolas.
Crear misión	Botón principal, módulo de misiones	Acción para programar y definir una nueva orden de fumigación con dron.
Estado de misión	Tablas, cards, vista de monitoreo	Indicador del avance operativo de la pulverización (*Programada, En curso, Completada, Pausada*).
Telemetría	Panel de control del dron, mapas	Vista en tiempo real de nivel de batería, altitud, velocidad y flujo de pulverización (L/min).
Alerta climática	Dashboard, header, tarjetas	Notificación operativa sobre condiciones de viento, lluvia o humedad fuera de rango.
Inventario	Sidebar, títulos de vista	Módulo de gestión y control de insumos agrícolas (agroquímicos, pesticidas, fertilizantes).
Reportes	Sidebar, tablas, exportables	Módulo de análisis, visualización de métricas e historial de rendimiento por hectárea.

Etiqueta	Lugar de uso	Descripción
Configuración	Sidebar, header	Área de gestión del perfil, flota de drones, personal asignado y parámetros del sistema.
Cerrar sesión	Header, menú de usuario	Acción para salir de la cuenta activa de forma segura.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Las etiquetas SEO y Meta Tags de AgriDron Solutions se definen para mejorar la visibilidad del producto en buscadores, reforzar la claridad del contenido presentado y optimizar la manera en que las páginas se muestran en navegadores y redes sociales. Debido a que la solución cuenta con una Landing Page pública y una Web Application privada, las decisiones de etiquetado SEO se concentran principalmente en las páginas públicas y en las pantallas principales que funcionan como punto de acceso o referencia operativa del producto.

A continuación, se detallan los principales títulos y metadatos propuestos para las páginas más relevantes de la experiencia digital:

Home / Landing Page

- Title: AgriDron Solutions | Smart drone spraying and crop management
- Meta Description: Optimize agricultural crop spraying, plot management, and real-time drone telemetry from one platform designed for farmers, operators, and supervisors.
- Meta Keywords: agricultural drone spraying, precision agriculture, plot management, crop health monitoring, drone telemetry, agritech software
- Meta Author: AgriDron Solutions

Funcionalidades / Features

- Title: AgriDron Features | Mission planning, real-time telemetry, and weather alerts
- Meta Description: Discover how AgriDron Solutions helps plan precision spraying missions, monitor drone telemetry in real time, analyze weather risks, and maximize crop yields.
- Meta Keywords: drone mission planning, flight telemetry, agricultural weather alerts, crop monitoring software, agritech features
- Meta Author: AgriDron Solutions

Planes / Pricing

- Title: AgriDron Pricing | Plans for farmers, operators, and enterprises
- Meta Description: Explore AgriDron Solutions plans and choose the right option to digitize plot management, spraying operations, and drone fleet tracking.
- Meta Keywords: agritech software pricing, drone spraying plans, agricultural platform subscription, farm management software
- Meta Author: AgriDron Solutions

Login / Iniciar sesión

- Title: Sign in | AgriDron Solutions

- Meta Description: Access your AgriDron Solutions account to manage plots, spraying missions, drone telemetry, and operational reports from one centralized platform.
- Meta Keywords: agridron login, agritech platform access, farmer dashboard, drone operator login
- Meta Author: AgriDron Solutions

Register / Crear cuenta

- Title: Create account | AgriDron Solutions
- Meta Description: Register in AgriDron Solutions as a farmer, operator, or supervisor and start organizing your precision spraying operations efficiently.
- Meta Keywords: agridron register, farmer account, drone operator registration, agritech software account
- Meta Author: AgriDron Solutions

Dashboard

- Title: Dashboard | AgriDron Solutions
- Meta Description: Review your current farm status, active spraying missions, weather forecasts, and key agricultural metrics from the main AgriDron dashboard.
- Meta Keywords: farm operations dashboard, spraying status, weather widget, active drone missions, agritech panel
- Meta Author: AgriDron Solutions

Fincas y Parcelas / Farms & Plots

- Title: Farms & Plots | AgriDron Solutions
- Meta Description: Delimit, organize, and inspect your agricultural plots on interactive satellite maps for precision crop spraying and health analysis.
- Meta Keywords: plot mapping, satellite farm view, crop boundary management, agricultural land mapping, farm plots
- Meta Author: AgriDron Solutions

Misiones y Monitoreo / Spraying Missions

- Title: Spraying Missions | AgriDron Solutions
- Meta Description: Create, schedule, and track drone spraying missions with real-time flight telemetry, dosage control, and environmental validation.
- Meta Keywords: drone spraying missions, flight tracking, chemical dosage control, telemetry monitoring, crop spraying software
- Meta Author: AgriDron Solutions

Estas etiquetas permiten diferenciar el propósito de cada página dentro del ecosistema digital, mantener coherencia entre la propuesta comercial y la experiencia operativa, y reforzar el posicionamiento del producto en búsquedas relacionadas con agricultura de precisión, fumigación automatizada con drones y gestión de cultivos.

4.2.4. Searching Systems

AgriDron Solutions incorpora sistemas de búsqueda y filtrado para reducir el tiempo que el usuario dedica a localizar información dentro de la plataforma. Dado que gran parte de la experiencia está orientada a tareas operativas sobre terreno y mapas satelitales, las búsquedas no solo deben encontrar datos telemétricos o registros, sino también presentarlos en un formato comprensible, geoespacial y directamente accionable.

Searching in the Web Application

Los mecanismos de búsqueda se aplican en módulos donde el volumen de información puede crecer rápidamente, como fincas, parcelas, misiones de fumigación, inventario de insumos, flota de drones, alertas y reportes. Cada búsqueda se acompaña de filtros específicos según el contexto del módulo.

Sistema de búsqueda	Ubicación	Descripción
Búsqueda de parcelas y fincas	Fincas / Parcelas	Permite localizar terrenos por nombre, ubicación geográfica, tipo de cultivo (uva, palta, maíz) o extensión en hectáreas.
Búsqueda de misiones	Misiones	Permite filtrar misiones por ID de orden, estado (*Programada, En curso, Completada*), operador asignado o rango de fechas.
Búsqueda de insumos	Inventario	Permite encontrar agroquímicos, fertilizantes o pesticidas por nombre comercial, principio activo o categoría.
Búsqueda de drones y flota	Monitoreo / Drones	Permite filtrar unidades por código de serie, modelo, disponibilidad o estado de mantenimiento.
Filtro por tipo de cultivo	Parcelas y Reportes	Reduce los listados y mapas a un tipo específico de siembra o variedad agrícola.
Filtro por fecha y periodo	Historial, reportes y misiones	Permite analizar periodos específicos de pulverización e historial telemétrico.
Filtro por estado y criticidad	Dashboard, Misiones y Alertas	Muestra únicamente registros en vuelo activo, misiones pausadas o alertas de clima desfavorable.

Visualización de resultados

Los resultados de búsqueda en AgriDron Solutions se presentan de forma distinta según la naturaleza del contenido:

- Parcelas y Fincas: Los resultados se destacan dinámicamente sobre el mapa satelital interactivo o en una lista con datos como nombre del lote, superficie (ha), tipo de cultivo y finca asociada.
- Misiones: Los resultados se presentan en tabla o tarjetas con ID de misión, parcela destino, fecha, estado de ejecución, operador a cargo y acceso directo al panel de telemetría en tiempo real.
- Inventario de insumos: Los resultados se muestran en tablas con nombre del producto, categoría (herbicida, fungicida, nutriente), dosis recomendada por hectárea y volumen disponible en stock.
- Alertas climáticas y de vuelo: Los resultados se muestran como una lista priorizada según el nivel de criticidad (vientos fuertes, batería baja, lluvia), fecha/hora e impacto en la operación.
- Reportes e historiales: Los resultados se representan mediante tablas filtradas y gráficos dinámicos ajustados al terreno, operador o rango de tiempo seleccionado.

Comportamiento esperado de los resultados

Los resultados de búsqueda deben seguir estos criterios:

- Responder en tiempo razonable y con feedback visual claro mediante indicadores de carga sobre tablas y mapas.

- Mostrar solo la información necesaria para que el agricultor, operador o supervisor tome decisiones operativas inmediatas.
- Permitir ordenar o refinar el resultado (por hectáreas, fecha de fumigación o criticidad) sin reiniciar completamente la búsqueda.
- Indicar cuando no existen coincidencias mediante mensajes explícitos como "No se encontraron parcelas o misiones con los criterios seleccionados".
- Mantener visibles los filtros aplicados (chips/etiquetas activas) para que el usuario identifique claramente qué subconjunto de datos está observando.

Searching in the Landing Page

La Landing Page no depende de un buscador interno complejo, sino que incorpora mecanismos de exploración rápida mediante navegación por secciones y enlaces de anclaje (anchors). En este caso, la búsqueda se resuelve a través de una estructura visible y predecible que permite al visitante llegar rápidamente a información clave como funcionalidades de fumigación, planes de suscripción, casos de éxito, preguntas frecuentes o acceso directo al registro y prueba gratuita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de AgriDron Solutions ha sido diseñado para que el usuario pueda recorrer la experiencia con claridad tanto en la Landing Page como en la Web Application. En ambos casos, la navegación busca reducir fricción, mantener consistencia y facilitar el acceso rápido a acciones clave como la delimitación de parcelas, la programación de fumigaciones y el monitoreo de vuelo en tiempo real.

Navigation in the Landing Page

En la Landing Page, la navegación se estructura como un recorrido progresivo orientado a la conversión. El usuario puede desplazarse por la página de forma lineal o saltar directamente a secciones específicas mediante enlaces visibles en la barra superior.

Los principales mecanismos de navegación en la Landing Page son:

- Navbar superior fija: Incluye accesos a Inicio, Funcionalidades, Cómo funciona, Para quién, Precios, FAQ e Iniciar sesión.
- Navegación por anchors (anclas): Cada opción del menú dirige suavemente a una sección concreta de la misma página.
- Hero section con CTAs principales: Botones como Solicitar Demo, Comenzar gratis, Soy Agricultor o Soy Operador redirigen al usuario al flujo correspondiente.
- CTAs secundarios distribuidos: Se repiten en secciones estratégicas para evitar que el usuario tenga que volver al inicio para actuar.
- Footer con enlaces complementarios: Contacto, políticas de privacidad, términos y accesos secundarios.

Este sistema permite que un visitante nuevo entienda rápidamente la propuesta de valor del sistema de fumigación con drones, navegue según su interés y llegue a la acción principal en pocos pasos.

Navigation in the Web Application

En la aplicación web, la navegación se orienta a la productividad y la ejecución de tareas operativas en campo y gabinete. Cada rol (Agricultor, Operador, Supervisor) accede a una estructura estable que prioriza las funcionalidades

más utilizadas.

Elemento de navegación	Descripción
Sidebar	Menú lateral persistente con acceso directo a las secciones principales del rol activo (*Fincas, Parcelas, Misiones, Monitoreo, Inventario, Reportes*).
Header	Barra superior con nombre de la finca activa, selector de rol, centro de notificaciones climáticas/de vuelo y menú de perfil.
Dashboard como punto de entrada	Pantalla inicial tras autenticación, desde donde el usuario visualiza su estado operativo general y métricas clave.
Breadcrumbs	Indicadores de ruta para secciones de detalle (*Misiones* > *MS-1042*), permitiendo comprender la ubicación y retroceder fácilmente.
Botones contextuales	Acciones principales visibles dentro de cada módulo, como `+ Nueva parcela` o `+ Crear misión` .
Notificaciones	Panel accesible desde el header para revisar alertas telemétricas o meteorológicas recientes y redirigirse a la sección relacionada.
Cambio de vista por rol	En caso de usuarios con más de un rol (ej. Agricultor/Supervisor), permite alternar entre contextos sin cerrar sesión.

Recorridos principales de navegación

La navegación de AgriDron Solutions considera recorridos típicos como los siguientes:

- Visitante de Landing Page -> CTA principal (Comenzar gratis) -> Registro o login -> Dashboard del rol correspondiente.
- Agricultor -> Dashboard -> Parcelas -> Delimitar parcela en mapa satelital -> Guardar lote.
- Agricultor / Supervisor -> Dashboard -> Misiones -> Crear misión -> Seleccionar parcela e insumo -> Programar fecha y hora.
- Operador -> Dashboard -> Mis Misiones -> Iniciar vuelo -> Monitorear telemetría en tiempo real -> Registrar finalización o incidencia.
- Supervisor -> Dashboard -> Monitoreo de Drones -> Visualizar flota activa en mapa -> Reasignar operador o revisar inventario de agroquímicos.

Criterios de navegación

La navegación en AgriDron Solutions sigue los siguientes criterios:

- Consistencia: Los elementos principales conservan posición y lógica entre pantallas.
- Claridad: Cada enlace y botón comunica claramente su destino o acción.
- Economía de pasos: Las tareas frecuentes (como iniciar un monitoreo o consultar el clima) deben completarse con el menor número posible de interacciones.
- Visibilidad del estado actual: El usuario debe saber siempre en qué módulo está, qué dron o parcela está seleccionada y qué acciones puede ejecutar.

- Adaptabilidad responsive: La navegación debe mantenerse usable en desktop, tablet y mobile web para su uso en campo.

Navegación — Landing Page

Elemento	Descripción
Navbar fija	Barra superior visible en todo momento durante el scroll. Contiene logo, enlaces a secciones (anclas) y botones de Iniciar sesión / Registrarse. En mobile se colapsa en menú hamburguesa.
Anclas de sección	Los enlaces del navbar desplazan suavemente (*smooth scroll*) a cada sección de la página: `#hero` , `#funcionalidades` , `#como-funciona` , `#para-quien` , `#precios` , `#faq` .
CTA primario en Hero	Botón `Comenzar gratis` redirige a `/register` . Es el punto de conversión principal de la landing.
CTA secundario en Hero	Botón `Ver cómo funciona` hace scroll a la sección `#como-funciona` , manteniendo al usuario en la landing para informarse antes de registrarse.
CTAs por segmento	En la sección *"¿Para quién es AgriDron?"*, cada card (*Agricultor, Operador, Supervisor*) tiene un botón que redirige a `/register` con el parámetro de rol preseleccionado (`?rol=agricultor` o `?rol=operador`).
CTA en sección Precios	Cada plan tiene un botón que redirige a `/register` con el plan preseleccionado, reduciendo pasos en el onboarding.
CTA final (bottom of page)	Sección de cierre con un último llamado a la acción antes del footer, dirigido a usuarios que llegaron al final sin convertir.
Footer	Contiene enlaces a páginas legales (política de privacidad, términos), redes sociales y el enlace de inicio de sesión para usuarios ya registrados.

Navegación — Web Application

Elemento	Descripción
Sidebar	Menú principal fijo a la izquierda, visible en todo momento. Contiene accesos directos a todas las secciones del rol activo con ícono y etiqueta. En mobile se colapsa en hamburguesa.
Header	Barra superior con nombre de la finca seleccionada, badge del plan activo, ícono de notificaciones con contador y avatar del usuario con menú desplegable (*Perfil / Configuración / Cerrar sesión*).
Dashboard como home	Tras iniciar sesión, el usuario es redirigido automáticamente al Dashboard de su rol. El Dashboard funciona como hub de acceso rápido: las tarjetas de métricas (*misiones activas, alerta climática, stock bajo de insumos*) son clicables y llevan a la sección correspondiente.

Elemento	Descripción
Breadcrumbs	Visibles en vistas de detalle para indicar la ruta actual y permitir la navegación hacia atrás. Ejemplo: *Misiones* > *#MS-1042*.
Botones de acción contextual	Cada sección tiene un botón primario (`+ Nueva parcela` , `+ Crear misión`) ubicado en la esquina superior derecha del contenido, accesible sin scroll.
Panel de notificaciones	Al hacer clic en el ícono de campana del header, se despliega un panel lateral con las alertas recientes (viento fuerte, batería baja, misión completada) ordenadas cronológicamente. Cada alerta tiene un acceso directo a la sección correspondiente.
Modo restringido / Campo	El usuario u operador puede activar un modo de vista simplificada de campo desde Configuración. En este modo solo son visibles la telemetría del dron en vivo y la ruta de pulverización en el mapa, reduciendo elementos distractores.
Cambio de rol	Si un usuario tiene más de un rol (Agricultor y Supervisor), puede cambiar de vista desde un selector en el header sin cerrar sesión.

4.3. Landing Page UI Design

La propuesta de UI de la Landing Page de AgriDron Solutions traduce las decisiones previas de identidad visual, estilo y arquitectura de información en una experiencia clara, persuasiva y orientada a la conversión. Su objetivo principal es presentar la propuesta de valor del producto, explicar de manera rápida cómo ayuda a agricultores, operadores de drones y supervisores del campo, y conducir al visitante hacia una acción concreta, como registrarse, iniciar sesión, solicitar una demostración o explorar el funcionamiento de la plataforma de fumigación de precisión.

El diseño de la Landing Page se estructura en bloques progresivos que responden a una lógica de descubrimiento: primero captar la atención con una promesa clara de optimización agrícola, luego explicar la problemática de la fumigación tradicional y la gestión de cultivos, mostrar los beneficios y funcionalidades clave (planificación de misiones, telemetría en tiempo real, alertas climáticas e IA predictiva), reforzar la confianza mediante componentes visuales del sistema y un equipo transparente, y finalmente cerrar con llamadas a la acción claras. Esta organización permite que el usuario entienda qué resuelve AgriDron Solutions, cómo funciona y por qué debería utilizarlo, sin tener que navegar por una interfaz compleja ni enfrentarse a una sobrecarga de información.

A nivel visual, la interfaz aprovecha la paleta cromática definida para la marca, con predominio del verde bosque (#1E4D2B), verde acento (#10B981), azul tecnológico (#1E3A8A) y tonos neutros, para transmitir sostenibilidad agrícola, precisión tecnológica, innovación y confianza profesional. La jerarquía visual se apoya en titulares fuertes en tipografía Inter, botones de acción (CTAs) altamente visibles, tarjetas informativas modulares con bordes suavizados y bloques claramente diferenciados por un sistema de espaciado basado en 8 px, logrando que el recorrido visual sea intuitivo, accesible y consistente tanto en pantallas de escritorio como en dispositivos móviles de campo.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes de la Landing Page de AgriDron Solutions representan la fase inicial de estructuración de la experiencia pública de la plataforma web. En ellos se define la jerarquía visual, la distribución de los bloques informativos y el orden en que el visitante descubre la propuesta de valor de la fumigación automatizada con drones antes de aplicar el estilo

visual definitivo. Esta etapa permitió validar que el mensaje principal sobre agricultura de precisión estuviera visible en los primeros segundos y que la secuencia del contenido guiara al usuario de forma progresiva hacia la conversión.

Desktop

En la versión desktop, el wireframe organiza la información en un recorrido secuencial de pantalla completa:

- Hero Section: Cabecera con el titular principal ("Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada"), subtítulo explicativo, botones de acción primarios (Empieza tu prueba gratuita, Ver cómo funciona, Solicitar Demo) y un elemento gráfico de soporte con la previsualización del dron y la app.
- Nuestras funcionalidades: Tarjetas horizontales dedicadas a los pilares tecnológicos del producto (Planificación de misiones, Monitoreo en tiempo real e IA predictiva).
- Cómo funciona: Diagrama de proceso en 4 pasos (1. Planifica, 2. Consulta el clima, 3. Ejecuta, 4. Analiza) que explica el flujo de trabajo en campo.
- Para quién: Bloque de segmentación por roles (Agricultores, Operadores y Supervisores), especificando el valor que aporta la plataforma a cada usuario.
- Nuestro equipo: Sección de respaldo con los perfiles del equipo multidisciplinario detrás de la solución.
- Footer: Pie de página con enlaces de navegación interna, datos de contacto, ubicación y canales de redes sociales.

AgriDron Solutions

Inicio Funcionalidades Cómo Funciona Para Quién Nuestro Equipo

Solicitar Demo

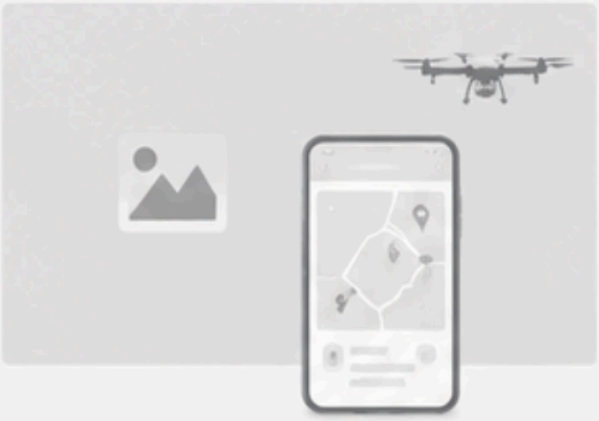
Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos, aumenta tu productividad y protege a tu equipo con nuestra solución integral.

Empieza tu prueba gratuita

Ver cómo funciona



Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Monitoreo en tiempo real

IA predictiva

Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1 **Planifica**

Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.

2 **Consulta el clima**

Verifica las condiciones meteorológicas.

3 **Ejecuta**

Monitorea la misión en tiempo real.

4 **Analiza**

Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

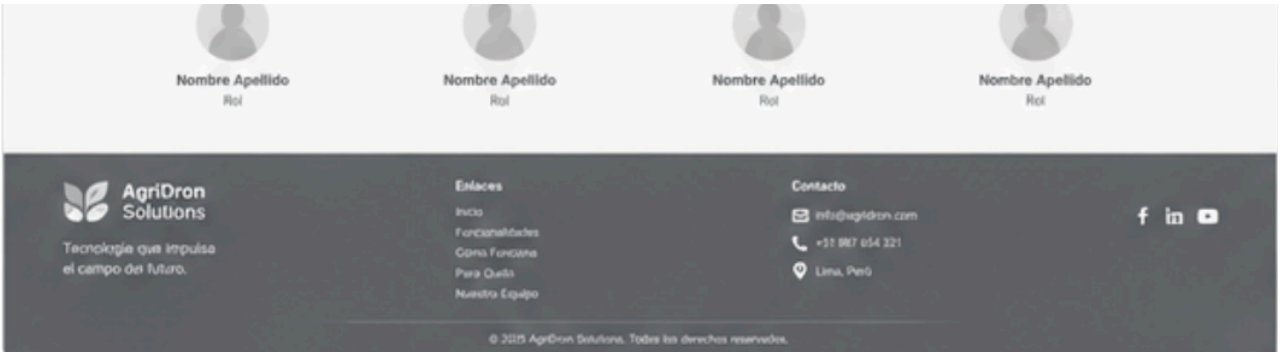
Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales apasionados por la tecnología y el campo.



4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mock-ups finales de la Landing Page de AgriDron Solutions representan la consolidación visual de la arquitectura y estructura planteadas en los wireframes. En esta etapa de alta fidelidad se integran la paleta cromática institucional (con predominio del verde bosque #1E4D2B y el verde acento #10B981), las familias tipográficas Inter y Roboto, la escala de espaciado modular basada en 8 px, la iconografía agrícola/tecnológica y los estándares de accesibilidad visual (WCAG 2.1 AA). El resultado es una interfaz pública coherente, moderna y persuasiva, alineada con la propuesta de valor de la agricultura de precisión y la fumigación con drones.

Desktop

En el mock-up desktop se evidencia una jerarquía visual clara, reforzada mediante el uso del verde bosque corporativo en componentes estructurales y el verde acento en los botones de llamada a la acción (CTAs) y puntos de énfasis. La hero section captura de inmediato la atención del visitante con el mensaje principal de la plataforma, botones destacados de conversión (Empieza tu prueba gratuita, Solicitar Demo) y un contenedor visual que muestra la interfaz telemétrica del dron sobre un mapa satelital. Las secciones posteriores organizan las funcionalidades clave, la segmentación por roles (agricultores, operadores, supervisores), la secuencia operativa de uso y el equipo multidisciplinario sobre fondos neutros claros (#FFFFFF y #F8FAFC), facilitando una lectura escaneable y fluida.

AgriDron Solutions

Inicio | Funcionalidades | Cómo Funciona | Para Quién | Nuestro Equipo | Solicitar Demo

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos | Aumenta tu productividad | Protege a tu equipo

Empieza tu prueba gratuita →

Ver cómo funciona

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

→

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

→

IA predictiva

Consulta condiciones climáticas y recibe recomendaciones para mejores resultados.

→

Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1 **Planifica**
Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.

→

2 **Consulta el clima**
Verifica las condiciones meteorológicas.

→

3 **Ejecuta**
Monitorea la misión en tiempo real.

→

4 **Analiza**
Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales apasionados por la tecnología y el campo.

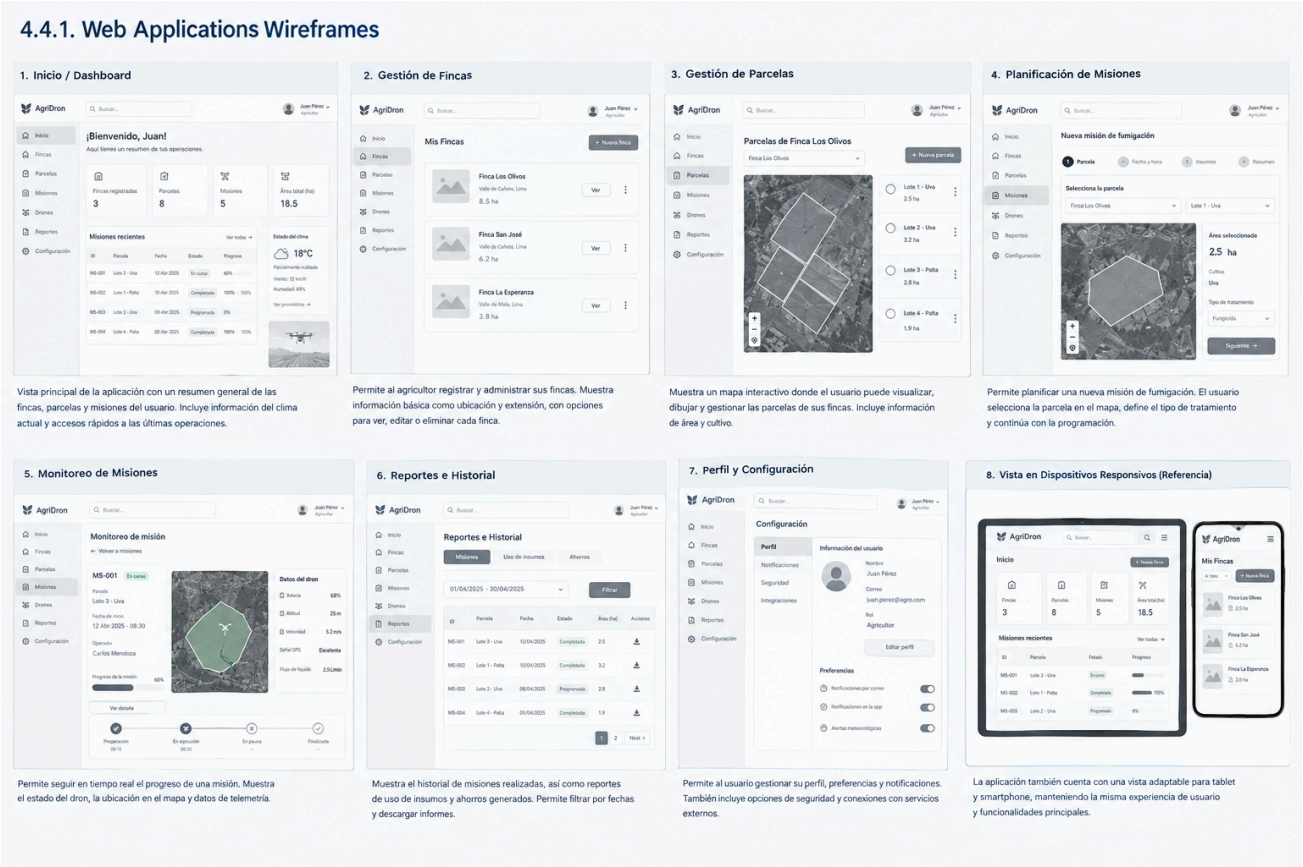
4.4. Web Applications UX/UI Design

La propuesta UX/UI de las Web Applications de AgriDron Solutions está diseñada para responder a las necesidades principales de sus usuarios clave: permitir que los agricultores planifiquen y soliciten misiones de fumigación de precisión sobre sus parcelas con rapidez, dar a los operadores técnicos un control telemétrico detallado durante la ejecución del vuelo en campo, y proporcionar a los supervisores visibilidad clara sobre la flota de drones, personal asignado, inventario de insumos y misiones globales. A partir de ello, la interfaz prioriza el acceso directo a módulos críticos (mapas satelitales, misiones, telemetría en vivo y alertas climáticas), la visualización rápida del estado operativo en tiempo real y la reducción de pasos en las tareas más frecuentes de la jornada agrícola.

4.4.1. Web Applications Wireframes

Los wireframes de las Web Applications definen la estructura base de las vistas más relevantes del sistema antes de aplicar el diseño visual definitivo. En ellos se observa la distribución de dashboards interactivos, mapas satelitales, formularios de programación de misiones en pasos, tablas telemétricas, tarjetas de métricas (KPIs), paneles laterales de control de vuelo y zonas de acción principal. Esta etapa permitió validar la relación entre la jerarquía visual, la arquitectura de información y los flujos operativos por rol (agricultor, operador y supervisor).

En escritorio, los wireframes muestran una estructura con sidebar lateral persistente, header superior con notificaciones/alertas y un área central de trabajo amplia, adecuada para la interacción con mapas cartográficos, monitoreo telemétrico y reportes gráficos de rendimiento. En mobile web, la información se reorganiza en tarjetas apiladas, paneles deslizantes y listas táctiles de fácil lectura bajo luz solar directa, reduciendo la complejidad visual sin perder funcionalidad ni velocidad de respuesta en campo.



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

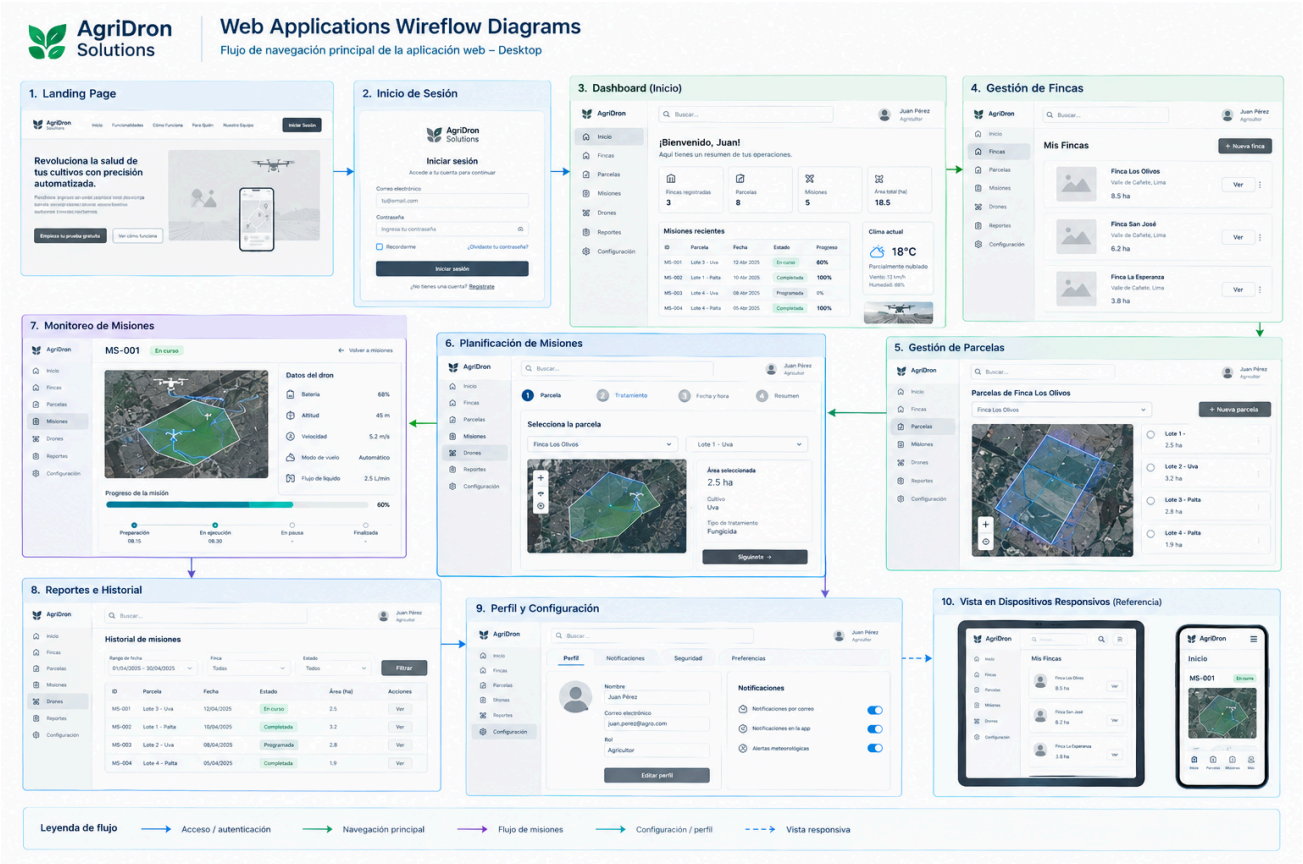
Los diagramas de wireflow de AgriDron Solutions ilustran la secuencia e interacción de las pantallas de la aplicación web para cumplir los objetivos clave del usuario dentro del sistema de fumigación con drones. Cada flujo mapea la transición entre interfaces a partir de un propósito operativo (user goal), detallando desde el ingreso a la plataforma hasta el monitoreo telemétrico en tiempo real y la gestión del perfil.

User Goal Principal: Planificar, ejecutar y monitorear una misión de fumigación de precisión

Este flujo representa el recorrido completo del usuario (agricultor u operador) a través de la interfaz web para llevar a cabo una operación de pulverización con drones:

- Acceso y Autenticación (Pantallas 1 y 2): El usuario inicia en la Landing Page pública y transiciona al Inicio de Sesión para ingresar sus credenciales (correo y contraseña).
- Panel de Control Operativo (Pantalla 3 - Dashboard): Tras autenticarse, accede al panel inicial que muestra un resumen ejecutivo de la operación: métricas generales (fincas registradas, parcelas, misiones activas, hectáreas totales), listado de misiones recientes con estado de avance y un widget de clima en tiempo real (18 °C, viento, humedad).
- Gestión de Fincas (Pantalla 4): A través del sidebar lateral, el usuario ingresa al módulo de Mis Fincas donde visualiza las propiedades registradas (Finca Los Olivos, Finca San José, Finca La Esperanza) y sus extensiones en hectáreas.
- Gestión de Parcelas (Pantalla 5): Al seleccionar una finca, la interfaz despliega sus parcelas delimitadas sobre un mapa satelital interactivo (Lote 1, Lote 2 - Uva, Lote 3 - Palta), permitiendo agregar nuevos lotes o seleccionar uno existente para operar.

- Planificación de Misiones (Pantalla 6): El flujo avanza hacia la herramienta de configuración en 4 pasos (1. Parcela, 2. Tratamiento, 3. Fecha y hora, 4. Resumen). El usuario selecciona la parcela (Lote 1 - Uva, 2.5 ha), especifica el tipo de agroquímico (Fungicida) y valida el área sobre el mapa interactivo.
- Monitoreo de Misiones en Tiempo Real (Pantalla 7 - Misión MS-001): Durante el vuelo, el sistema muestra la ruta sobre el mapa satelital y el panel de telemetría con datos críticos en vivo: nivel de batería (68%), altitud (45 m), velocidad (5.2 m/s), modo de vuelo (Automático) y flujo de líquido (2.5 L/min), junto con una barra de progreso por etapas (Preparación 08:15 ➔ En ejecución 08:30 ➔ En pausa ➔ Finalizada).
- Reportes e Historial (Pantalla 8): Concluida la misión, los datos se almacenan en el historial general, donde se pueden filtrar por rango de fechas, finca y estado para consultar el detalle de hectáreas trabajadas y descargar reportes.
- Perfil y Configuración (Pantalla 9): Espacio donde el usuario (Juan Pérez - Rol: Agricultor) gestiona sus datos personales, seguridad y preferencias de alertas meteorológicas o notificaciones en la app.
- Vista en Dispositivos Responsivos (Pantalla 10): Muestra la adaptación y equivalencia de las pantallas clave (Fincas y Monitoreo de Misión) en formato mobile/tablet para su uso directo en campo.



link del figma: https://www.figma.com/design/gIhPSpNHHNel3RMWLQSl8a/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=LmubQnBsex2NasC8-1

4.4.3. Web Applications Mock-ups

Los mock-ups de alta fidelidad de AgriDron Solutions representan la consolidación visual y funcional de la aplicación web, construidos sobre el sistema de diseño, la paleta cromática, la jerarquía tipográfica (Inter y Roboto) y la escala de espaciado modular definidos en la solución. En estas interfaces se evidencia cómo la arquitectura de información y el diseño inclusivo con alto contraste se traducen en pantallas operativas, legibles en entornos de campo y optimizadas para el trabajo en escritorio, tablet y smartphone.

En escritorio, la aplicación estructura su área de trabajo mediante un sidebar lateral persistente con menú navegable (Inicio, Fincas, Parcelas, Misiones, Drones, Reportes, Configuración), una barra superior (header) con buscador global y selector de usuario (Juan Pérez - Agricultor), y un lienzo central con tarjetas, mapas satelitales interactivos, paneles telemétricos y tablas operativas. En dispositivos móviles y tablets, la interfaz reorganiza la información en listas táctiles apiladas y tarjetas adaptativas, preservando el acceso completo a las funciones sin saturar la pantalla.

A continuación, se detallan los 8 escenarios visuales clave presentados en la propuesta de alta fidelidad:

1. Inicio / Dashboard

- Propósito: Vista principal y centro de control operativo tras autenticarse en la plataforma. **Componentes clave:**
- Tarjetas de métricas generales (KPIs): Resumen numérico con total de Fincas registradas (3), Parcelas (8), Misiones (5) y Área total (18.5 ha).
- Misiones recientes: Tabla resumida con ID de misión (MS-001, MS-002, MS-003), parcela de destino, fecha y badges de estado con código de color (En curso, Completada, Programada).
- Widget meteorológico: Panel en tiempo real que exhibe temperatura (18 °C), condición del cielo (Parcialmente nublado), velocidad del viento (12 km/h) y humedad relativa (68%)

2. Gestión de Fincas

- Propósito: Administrar los predios agrícolas registrados por el usuario, su ubicación y superficie total.

Componentes clave:

- Botón contextual destacado + Nueva finca para el registro acelerado de campos.
- Tarjetas de finca (Finca Los Olivos, Finca San José, Finca La Esperanza) que incluyen miniatura satelital, ubicación geográfica (Valle de Cañete, Valle de Mala - Lima) y extensión en hectáreas (8.5 ha, 6.2 ha, 3.8 ha) con botón directo de inspección Ver

3. Gestión de Parcelas

- Propósito: Visualización y delimitación cartográfica de los lotes agrícolas pertenecientes a una finca.

Componentes clave:

- Contenedor de mapa satelital interactivo con herramientas de zoom y trazado poligonal en vivo.
- Menú desplegable para filtrado rápido por finca (Finca Los Olivos) y lista lateral de parcelas activas (Lote 1 - Uva 2.5 ha, Lote 2 - Uva 3.2 ha, Lote 3 - Palta 2.8 ha, Lote 4 - Palta 1.9 ha) con botones de acción contextual (+ Nueva parcela).

4. Planificación de Misiones

- Propósito: Flujo asistido (wizard) en 4 pasos para programar una pulverización de precisión. **Componentes clave:**
- Indicador de progreso por etapas (1. Parcela ➔ 2. Fecha y hora ➔ 3. Insumos ➔ 4. Resumen).
- Previsualización geoespacial del área a tratar (2.5 ha), selección del tipo de cultivo (Uva) y definición del agroquímico (Fungicida), con botón primario Siguiente ➔.

5. Monitoreo de Misiones

- Propósito: Control telemétrico en tiempo real del estado del vuelo y descarga de insumos sobre la parcela.

Componentes clave:

- Badge de estado en tiempo real (MS-001 - En curso) y mapa satelital con la trayectoria del dron trazada.
- Panel telemétrico en vivo: batería (68%), altitud (25 m), velocidad (5.2 m/s), nivel de señal GPS (Excelente) y caudal de flujo (2.5 L/min).
- Barra de avance lineal de misión (60%) dividida por fases (Preparación 08:15 ➔ En ejecución 08:30 ➔ En pausa ➔ Finalizada).

6. Reportes e Historial

- Propósito: Consulta analítica, fiscalización del consumo de insumos y auditoría de vuelos ejecutados.

Componentes clave:

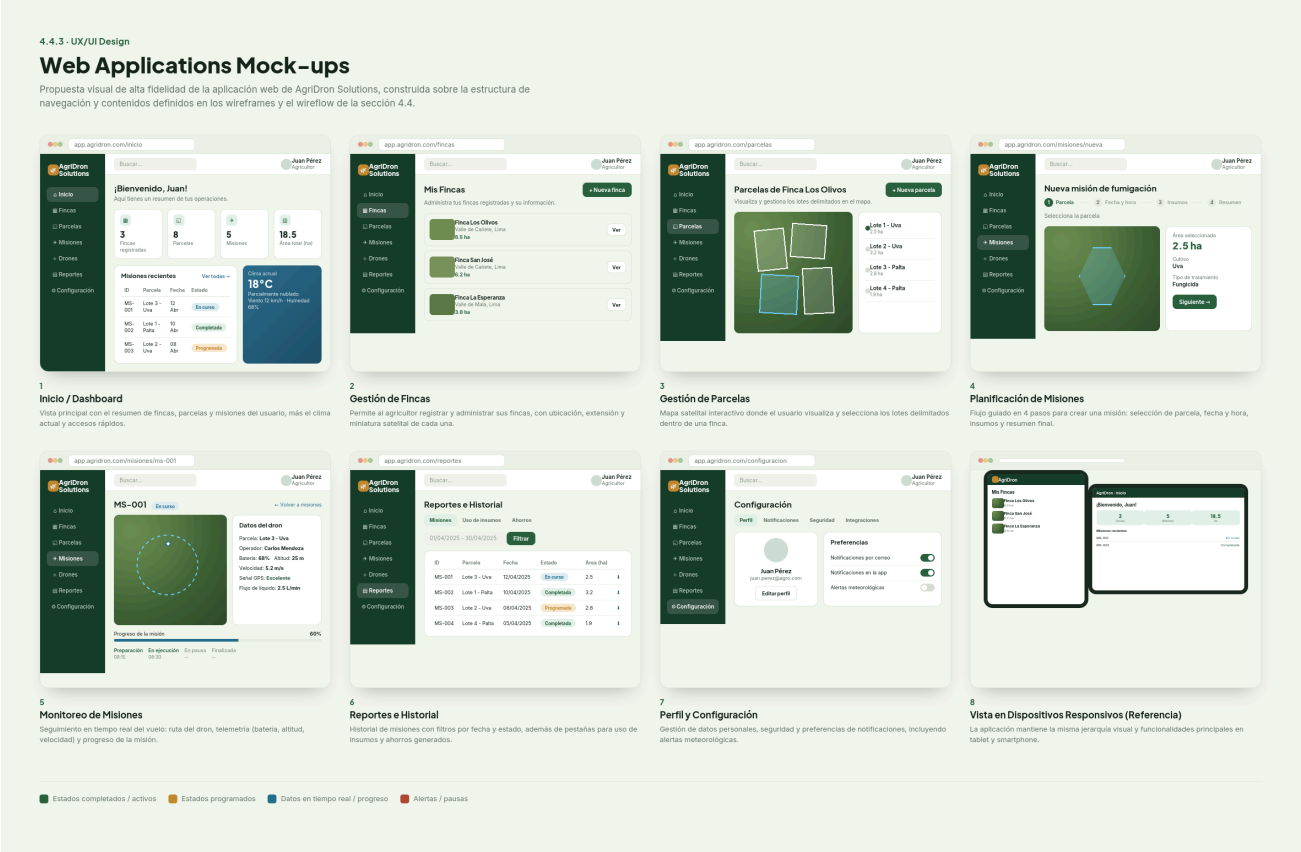
- Navegación por pestañas (Misiones, Uso de insumos, Ahorros).
- Selector de rango de fechas (01/04/2025 - 30/04/2025) con filtro aplicable.
- Tabla con ID de orden, parcela, fecha de aplicación, hectáreas tratadas y botón directo para descargar el acta de conformidad digital.

7. Perfil y Configuración

- Propósito: Gestión de la información del usuario, seguridad de la cuenta y reglas de notificación.

Componentes clave:

- Pestañas de navegación interna (Perfil, Notificaciones, Seguridad, Integraciones).
- Ficha de usuario con opción Editar perfil (Juan Pérez - juan.perez@agro.com) y controles deslizantes (toggle switches) para activar o desactivar notificaciones por correo, alertas en la aplicación y avisos meteorológicos preventivos.



link del figma: https://www.figma.com/design/gIhPSpNHHNel3RMWLQSl8a/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=LmubQnBsex2NasC8-1

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Los User Flow Diagrams de AgriDron Solutions representan los recorridos funcionales principales de los usuarios dentro de la plataforma web, detallando la lógica de navegación, las reglas de negocio, los puntos de decisión y el comportamiento del sistema ante condiciones esperadas o interrupciones operativas. A diferencia del wireflow, este diagrama se enfoca en las bifurcaciones lógicas y validaciones que determinan el avance del usuario desde el inicio hasta el cumplimiento de sus objetivos.

User Goal 1: Planificar y ejecutar una misión de fumigación de precisión.

Happy path (Camino feliz):

- Autenticación e inicio: El usuario inicia sesión correctamente en la aplicación web.
- Validación de infraestructura agrícola: El sistema verifica que la finca ya está registrada y que la parcela objetivo se encuentra delimitada geométricamente en el mapa satelital.
- Configuración de misión: El usuario crea la misión especificando parcela, fecha, insumos agrícolas y tipo de tratamiento fitosanitario.
- Validación meteorológica: La plataforma consulta las condiciones climáticas en tiempo real y confirma que son favorables para el vuelo.
- Asignación de personal: El sistema notifica la misión pendiente y confirma la disponibilidad de un operador técnico, asignándole la orden.
- Verificación de geocerca y campo: El operador inicia su jornada de trabajo y el sistema valida positivamente su ubicación dentro de la geocerca permitida.

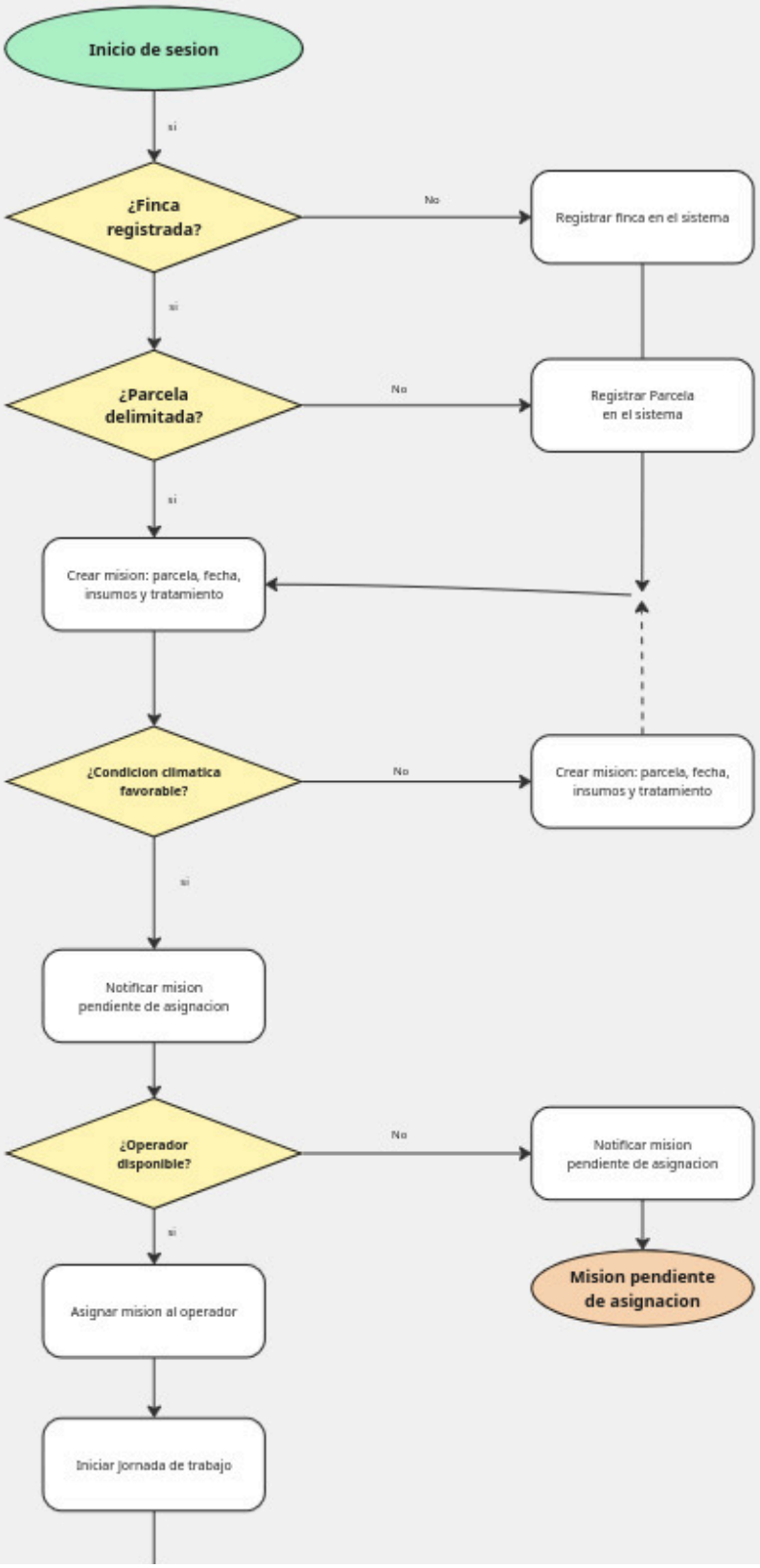
- Ejecución y cierre: Se inicia el vuelo de fumigación automatizado sin incidencias, el operador completa la misión y el sistema emite automáticamente el acta digital y el reporte operativo, alcanzando el estado final Misión Completada.

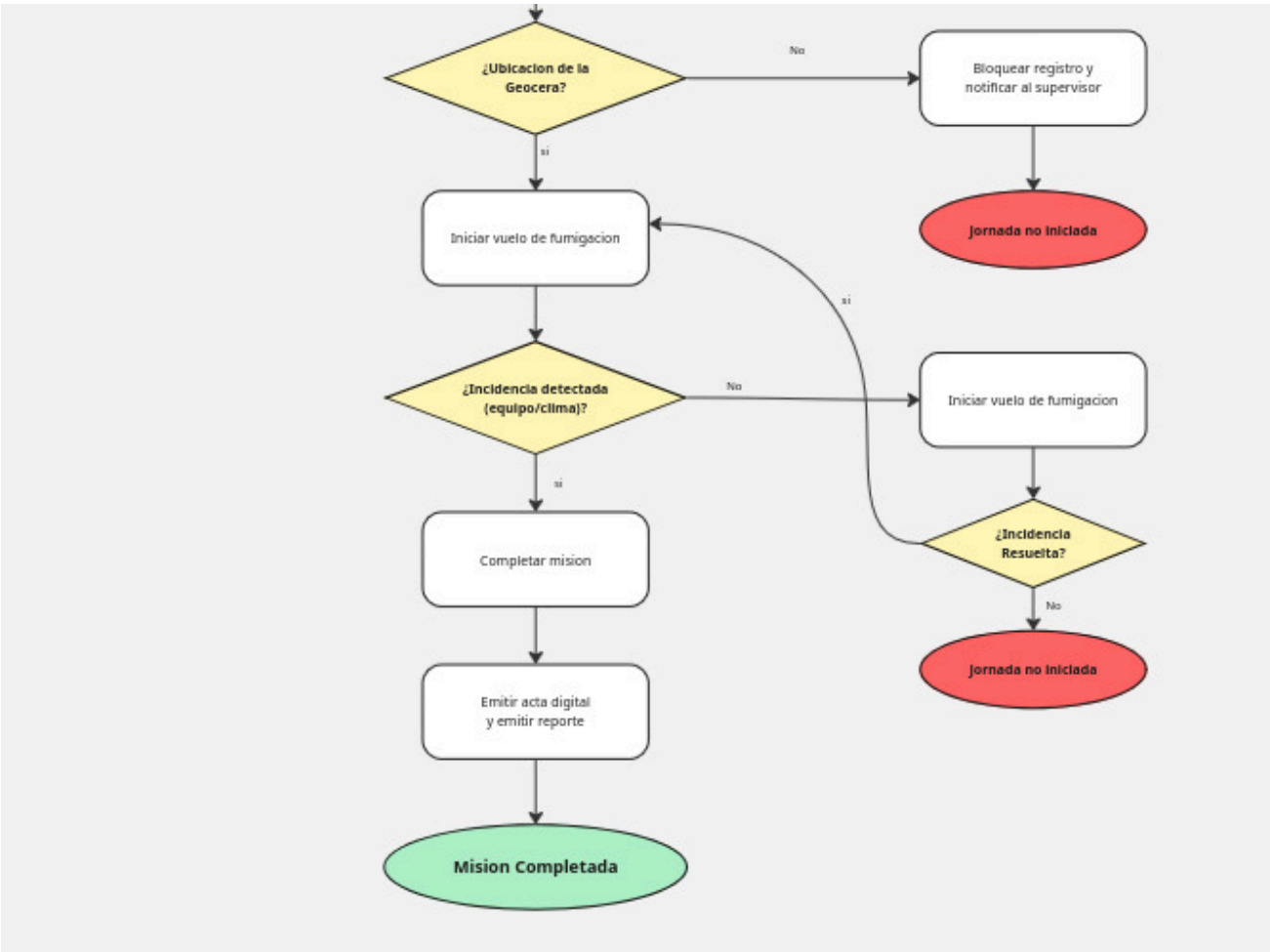
Unhappy paths y rutas alternativas (Excepciones y decisiones):

- Finca o parcela no registrada: Si el usuario no cuenta con la finca o parcela registrada, el flujo se desvía para exigir el registro previo de los predios en la base de datos geográfica antes de continuar con la creación de la misión.
- Condición climática desfavorable: Si el análisis meteorológico detecta vientos fuertes o lluvia, el sistema bloquea la autorización y retorna al usuario a la fase de planificación para modificar la fecha o los parámetros de la misión.
- Sin operador disponible: Si no existe un operador disponible al momento de la asignación, la orden queda diferida en estado Misión pendiente de asignación.
- Fuera de la geocerca: Si al iniciar la jornada la ubicación GPS del operador no coincide con los límites de la geocerca establecida, el sistema bloquea el registro, notifica al supervisor y finaliza el intento en estado Jornada no iniciada.
- Incidencias técnicas o climáticas durante el vuelo: Si durante la pulverización surge una falla de equipo o cambio climático adverso.

User Flow Diagram - Planificacion y ejecucion de una mision de fumigacion

Flujo logico de la aplicacion web de Agridron Solutions, con los puntos de decision clave del proceso

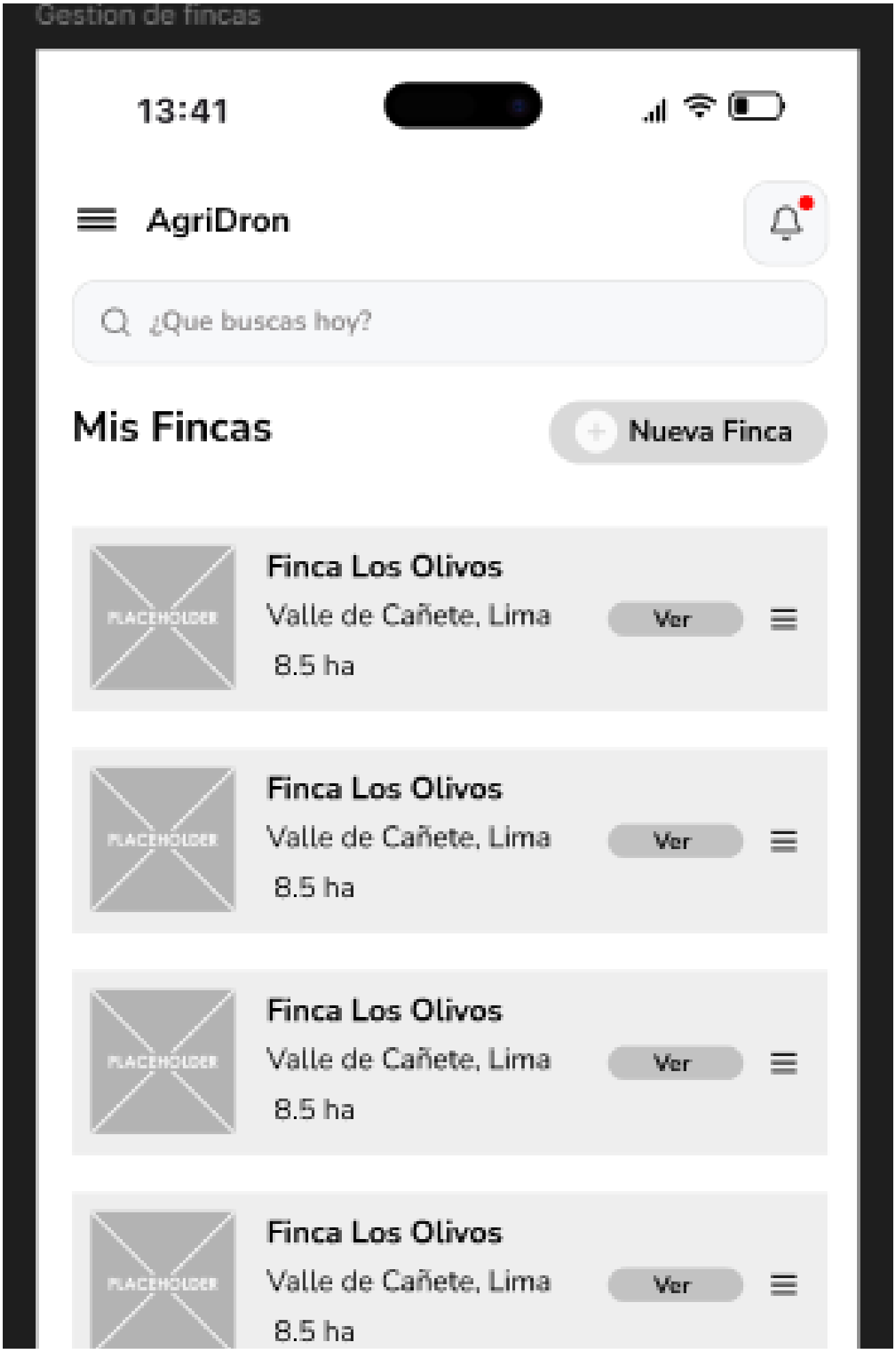




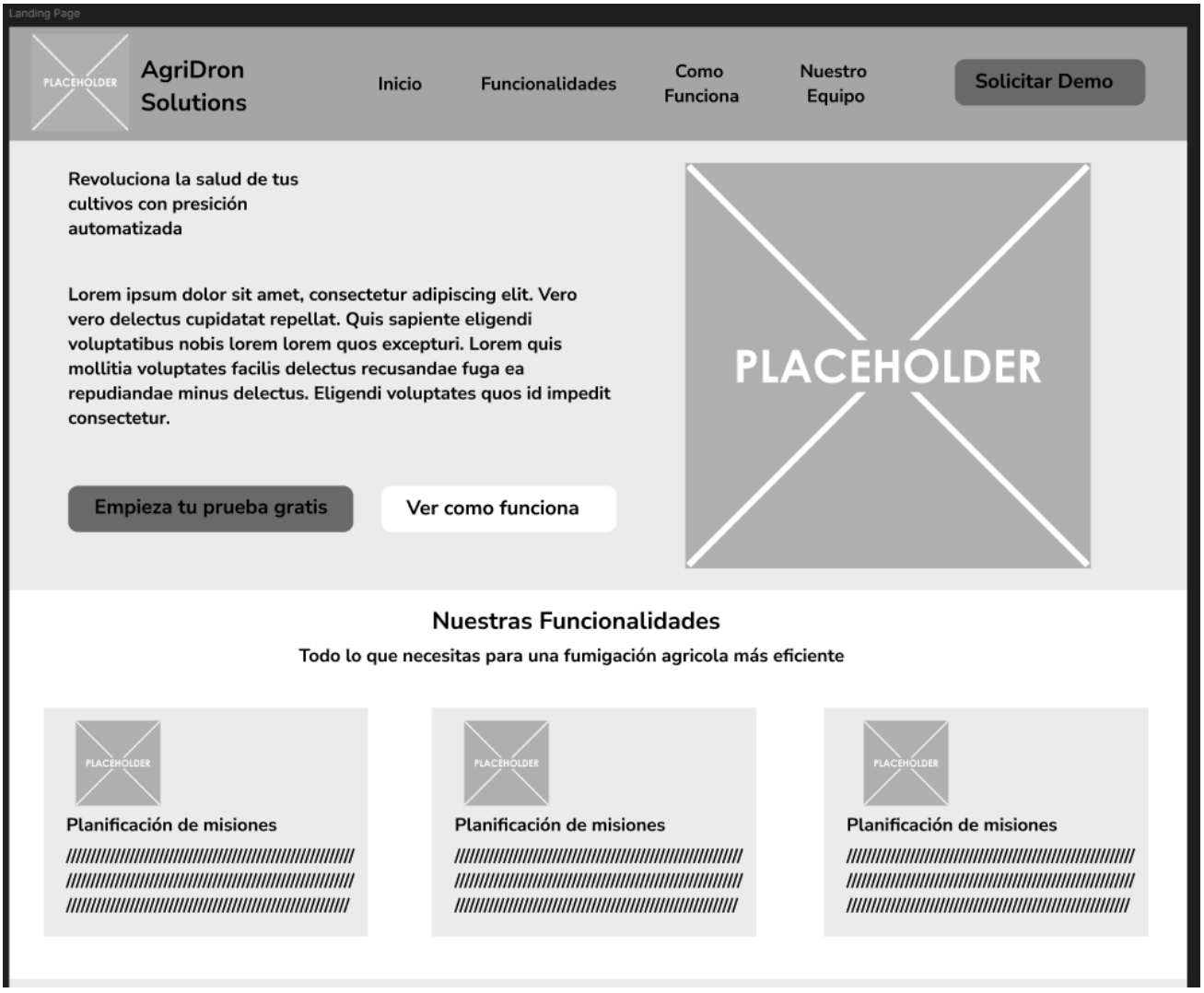
Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnbT8O4=/?share_link_id=310365063702

4.5. Web Applications Prototyping

Gestion de fincas



PLACEHOLDER
Finca Los Olivos
Valle de Cañete, Lima
Ver
8.5 ha


Landing Page
PLACEHOLDER
AgriDron Solutions
Inicio
Funcionalidades
Como Funciona
Nuestro Equipo
Solicitar Demo
Revoluciona la salud de tus cultivos con presición automatizada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vero vero delectus cupidatat repellat. Quis sapiente eligendi voluptatibus nobis lorem lorem quos excepturi. Lorem quis mollitia voluptates facilis delectus recusandae fuga ea repudiandae minus delectus. Eligendi voluptates quos id impedit consectetur.
Empieza tu prueba gratis
Ver como funciona
PLACEHOLDER
Nuestras Funcionalidades
Todo lo que necesitas para una fumigación agricola más eficiente
PLACEHOLDER
Planificación de misiones
PLACEHOLDER
Planificación de misiones
PLACEHOLDER
Planificación de misiones

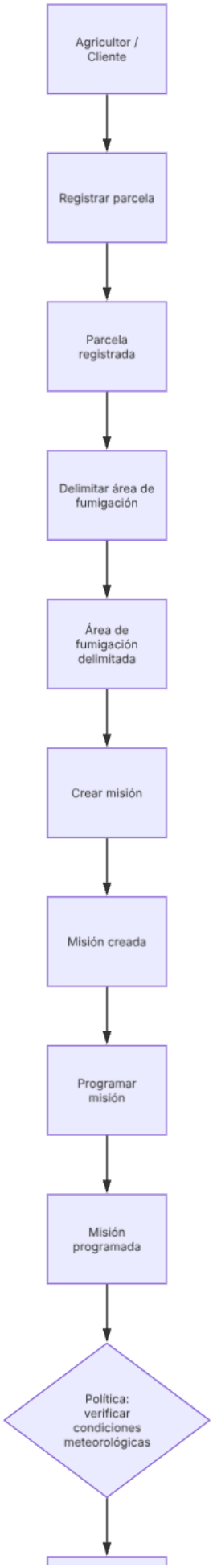
4.6. Domain-Driven Software Architecture

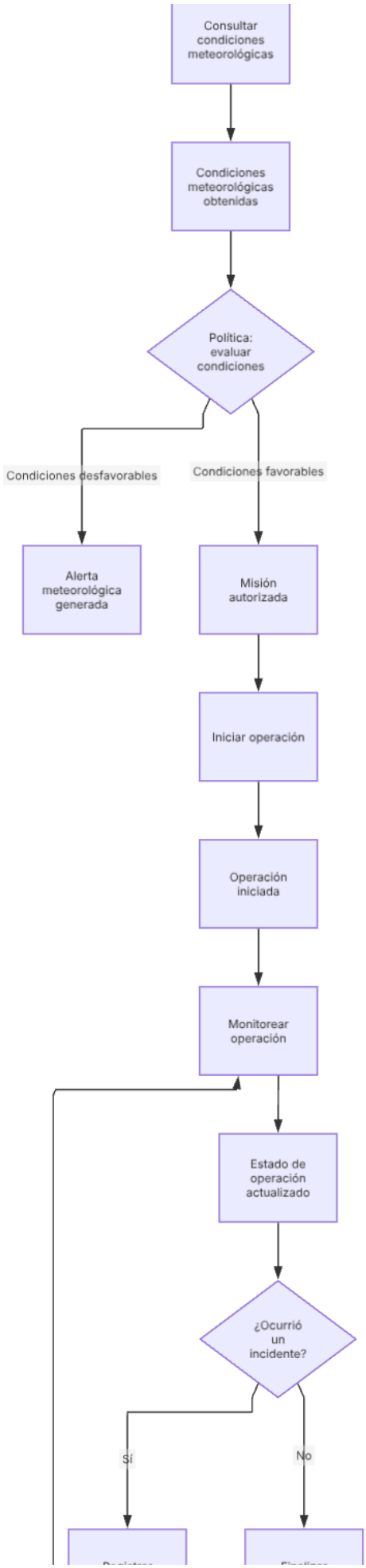
4.6.1. Design-Level Event Storming

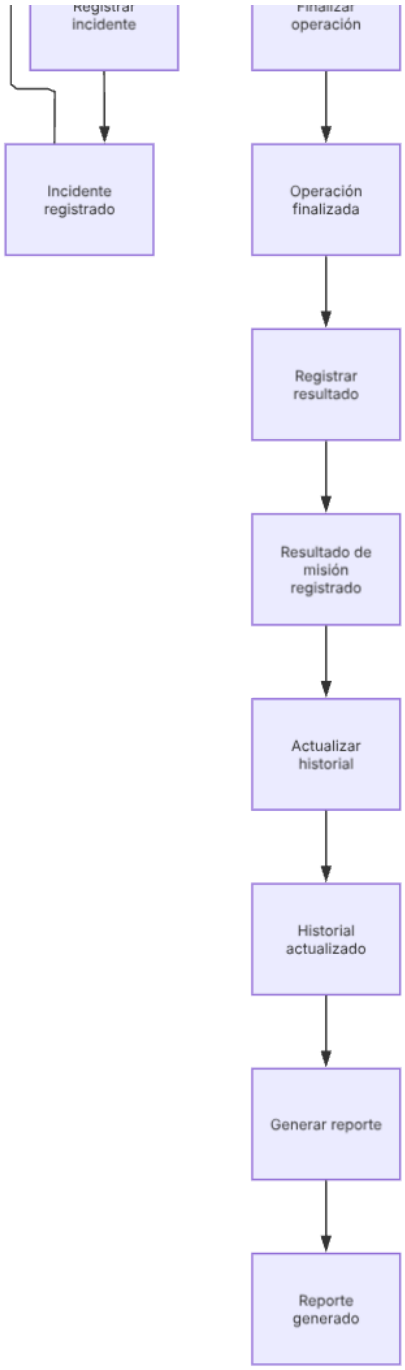
El **Design-Level Event Storming** permite representar el flujo principal del dominio de AgriDron Solutions mediante comandos, eventos de dominio, actores, políticas y agregados.

Flujo principal del dominio

El flujo comienza cuando un agricultor solicita un servicio de fumigación y termina con el registro de los resultados y la generación de información histórica para consulta.


Agricultor / Cliente
Registrar parcela
Parcela registrada
Delimitar área de fumigación
Área de fumigación delimitada
Crear misión
Misión creada
Programar misión
Misión programada
Política: verificar condiciones meteorológicas


Consultar condiciones meteorológicas
Condiciones meteorológicas obtenidas
Política: evaluar condiciones
Condiciones desfavorables
Condiciones favorables
Alerta meteorológica generada
Misión autorizada
Iniciar operación
Operación iniciada
Monitorear operación
Estado de operación actualizado
¿Ocurrió un incidente?
Sí
No



Link de Lucidchart: https://lucid.app/lucidchart/e8a59167-4148-4d11-ab49-19abe080e585/edit?view_items=J4zqxcoJNdUQq%2BczQQMJK5LES6g%3D&page=0_0&invitationId=inv_ac46e8d4-1e8b-4dcd-b431-e285187b3edc

Actores principales

Actor	Responsabilidad
Agricultor / Cliente	Solicita servicios y consulta información de sus operaciones.
Operador técnico	Registra y planifica misiones, verifica condiciones, ejecuta y monitorea operaciones y registra resultados.

Actor	Responsabilidad
Sistema meteorológico externo	Proporciona información climática para apoyar la planificación.

Comandos

Comando	Origen	Propósito
Registrar parcela	Operador	Crear información de una parcela agrícola.
Delimitar área de fumigación	Operador	Definir el área que será tratada.
Crear misión	Operador	Crear una operación de fumigación asociada a una parcela.
Programar misión	Operador	Definir fecha y hora planificadas.
Consultar condiciones meteorológicas	Sistema	Obtener información climática de la API externa.
Iniciar operación	Operador	Marcar el inicio de la misión.
Monitorear operación	Operador / Sistema	Actualizar estado y ubicación simulada del dron.
Registrar incidente	Operador	Registrar situaciones inesperadas.
Finalizar operación	Operador	Marcar la finalización de la misión.

Comando	Origen	Propósito
Registrar resultado	Operador	Registrar hectáreas tratadas, volumen aplicado y observaciones.
Actualizar historial	Sistema	Incorporar la misión finalizada al historial.
Generar reporte	Usuario / Sistema	Generar información consolidada de la operación.

Eventos de dominio

Evento	Descripción
Parcela registrada	Se creó una parcela con su información básica.
Área de fumigación delimitada	Se definió geográficamente el área que será tratada.
Misión creada	Se creó una nueva misión.
Misión programada	La misión tiene fecha y hora planificadas.
Condiciones meteorológicas obtenidas	El sistema recibió información climática externa.
Misión autorizada	Las condiciones disponibles permiten continuar con la planificación.
Alerta meteorológica generada	Las condiciones requieren advertencia, pausa o reprogramación.
Operación iniciada	Comenzó la ejecución de la misión.
Estado de operación actualizado	Se actualizó el estado o ubicación simulada del dron.
Incidente registrado	Se registró una situación inesperada.
Operación finalizada	Terminó la ejecución de la misión.
Resultado de misión registrado	Se registraron las métricas y observaciones finales.
Historial actualizado	La misión finalizada está disponible como antecedente.
Reporte generado	Se generó información consolidada.

Políticas y reglas de negocio

Política	Regla
Verificación meteorológica previa	Antes de iniciar una misión se deben consultar las condiciones meteorológicas disponibles.
Evaluación de condiciones	Si las condiciones son desfavorables, se genera una alerta para apoyar la decisión de pausar o reprogramar.

Política	Regla
Registro de incidentes	Una incidencia debe quedar registrada para mantener trazabilidad.
Registro de resultados	Una misión finalizada debe conservar información sobre el trabajo realizado.
Actualización del historial	Los resultados de misiones finalizadas deben estar disponibles para consultas posteriores.

Agregados principales

- **Farm / Parcel:** concentra información territorial y agrícola.
- **Mission:** concentra la información principal de una operación y su ciclo de vida.
- **Drone:** representa el recurso utilizado para ejecutar una misión.
- **Mission Report:** concentra los resultados registrados al finalizar una operación.

4.6.1.1. Bounded Contexts

La partición del dominio se realiza considerando las responsabilidades y conceptos principales de la solución.

4.6.1.1. Bounded Contexts

La partición del dominio se realiza considerando las responsabilidades y conceptos principales de la solución, y se alinea con los seis Bounded Contexts identificados en el diagrama de EventStorming.

Bounded Context 1: Identity & Access Management

Responsabilidad: gestionar el registro de usuarios, la autenticación segura, el control de acceso y la administración de roles.

Conceptos: usuario, credencial, rol, permiso, sesión y token de acceso.

Operaciones: registrar usuario, autenticar usuario, asignar/actualizar rol, controlar acceso y cerrar sesión.

Eventos: `UsuarioRegistrado` , `UsuarioAutenticado` , `RolAsignado` , `AccesoDenegado` , `SesionCerrada` .

Bounded Context 2: Field Management

Responsabilidad: administrar la información territorial, la delimitación de parcelas en mapa y la asociación de tipos de cultivo para planificar servicios.

Conceptos: campo, parcela, cultivo, ubicación, área de fumigación y coordenadas.

Operaciones: registrar/actualizar parcela, visualizarla en mapa, delimitar área y asociar cultivo.

Eventos: `ParcelaRegistrada` , `AreaFumigacionDelimitada` , `InformacionCultivoRegistrada` .

Bounded Context 3: Flight Operations (Core Domain)

Responsabilidad: dominio principal del negocio; gestiona la planificación, programación, seguimiento en tiempo real y registro de resultados de las misiones de fumigación.

Conceptos: misión, dron, programación, estado, operación, incidente y hectáreas tratadas.

Operaciones: crear/programar misión, iniciar operación, actualizar estado, registrar incidentes, finalizar operación y registrar resultados.

Eventos: `MisionCreada` , `MisionProgramada` , `OperacionIniciada` , `EstadoOperacionActualizado` , `IncidenteRegistrado` , `OperacionFinalizada` .

Bounded Context 4: Weather Integration

Responsabilidad: consultar servicios meteorológicos externos, evaluar las condiciones ambientales en campo y emitir alertas climáticas.

Conceptos: consulta meteorológica, condición, viento, temperatura, humedad, precipitación y alerta.

Operaciones: consultar condiciones, consultar pronóstico, evaluar condiciones y generar alertas.

Eventos: `CondicionesMeteorologicasObtenidas` , `CondicionesEvaluadas` , `AlertaMeteorologicaGenerada` .

Bounded Context 5: Analytics & Reporting

Responsabilidad: procesar la información histórica de las operaciones, calcular indicadores de rendimiento y generar reportes fitosanitarios.

Conceptos: historial, resultado, reporte fitosanitario, estadística, métrica e indicador de rendimiento.

Operaciones: registrar resultados, consultar historial, calcular indicadores, consolidar métricas y generar reportes.

Eventos: `ResultadoMisionRegistrado` , `HistorialActualizado` , `IndicadorCalculado` , `ReporteGenerado` .

Bounded Context 6: Inventory & Resource Management

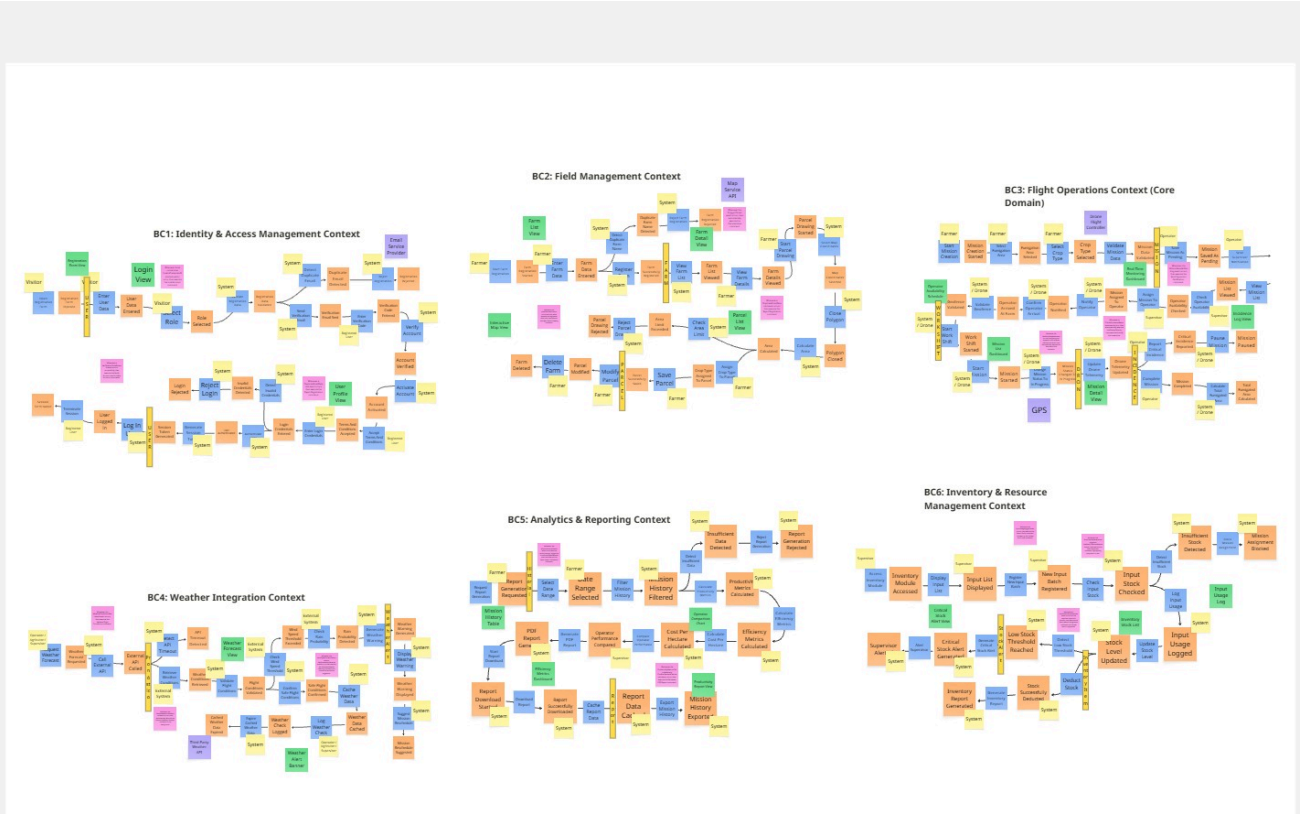
Responsabilidad: controlar el inventario de la flota de drones, insumos agroquímicos y boquillas, y registrar el mantenimiento preventivo.

Conceptos: dron, insumo agroquímico, boquilla, stock, mantenimiento preventivo y registro de mantenimiento.

Operaciones: registrar/actualizar dron, registrar insumo o boquilla, controlar stock, programar mantenimiento preventivo y registrar mantenimiento realizado.

Eventos: `DronRegistrado` , `InsumoRegistrado` , `StockActualizado` , `MantenimientoProgramado` , `MantenimientoRegistrado` .

Relación entre Bounded Contexts

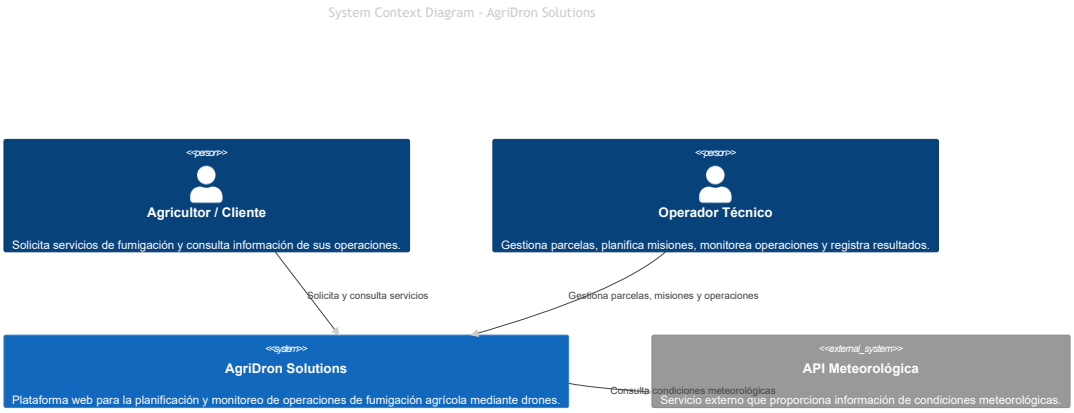



```

**link de mmiro:** https://miro.com/app/board/uXjVHl_E4nc=/?share_link_id=823387251080

## 4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El **System Context Diagram de C4** representa el sistema como una única unidad y muestra los usuarios y sistemas externos que interactúan directamente con él. En este nivel no se detallan tecnologías internas.
```



Descripción

AgriDron Solutions es el sistema principal en el alcance de la solución. El **Agricultor / Cliente** interactúa con la plataforma para solicitar y consultar información relacionada con sus servicios, mientras que el **Operador Técnico** la utiliza para gestionar parcelas, planificar misiones, monitorear operaciones y registrar resultados.

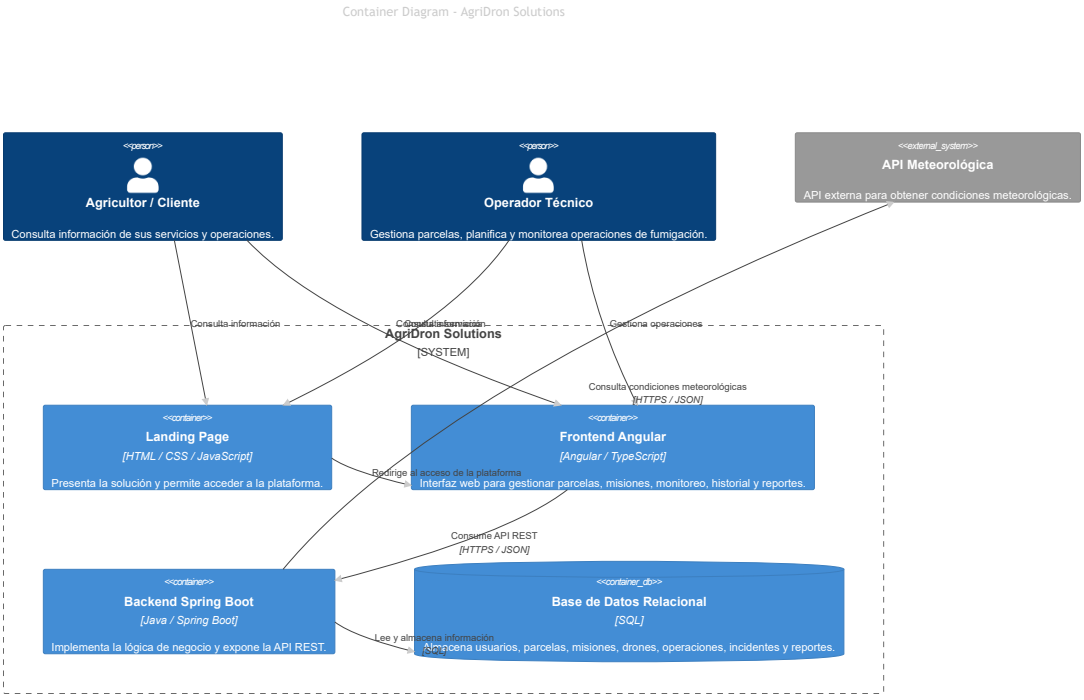
La plataforma interactúa con una **API Meteorológica externa** para obtener información utilizada en la evaluación de las condiciones de operación.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El **Container Diagram de C4** realiza un acercamiento al sistema y muestra sus principales aplicaciones, servicios y almacenes de datos, incluyendo las tecnologías utilizadas y sus relaciones.

Los contenedores definidos son:

1. **Landing Page**
2. **Frontend Angular**
3. **Backend Spring Boot**
4. **Base de Datos Relacional**
5. **API Meteorológica Externa**



Descripción de los contenedores

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Landing Page	HTML / CSS / JavaScript	Presentar AgriDron Solutions y facilitar el acceso a la plataforma.
Frontend Angular	Angular / TypeScript	Proporcionar la interfaz para gestionar parcelas, misiones, monitoreo, historial y reportes.
Backend Spring Boot	Java / Spring Boot	Implementar la lógica de negocio, exponer servicios REST y coordinar datos y servicios externos.
Base de Datos Relacional	SQL	Persistir usuarios, parcelas, misiones, operaciones, incidentes y reportes.
API Meteorológica	Servicio externo	Proporcionar datos meteorológicos para apoyar la planificación.

Flujo de comunicación

1. El usuario accede a la **Landing Page**.
2. El usuario utiliza el **Frontend Angular** para gestionar o consultar información.
3. El **Frontend Angular** consume el **Backend Spring Boot** mediante API REST.
4. El **Backend Spring Boot** consulta y actualiza la **Base de Datos Relacional**.
5. El **Backend Spring Boot** consulta la **API Meteorológica** cuando se requiere información climática.
6. La información procesada se presenta mediante el **Frontend Angular**.

Trazabilidad entre dominio y arquitectura

Bounded Context	Responsabilidad	Soporte arquitectónico
Field Management	Campos, parcelas y áreas	Frontend + Backend + BD
Flight Operations	Misiones, drones, operaciones e incidentes	Frontend + Backend + BD
Weather Integration	Condiciones y alertas meteorológicas	Backend + API Meteorológica
Analytics & Reporting	Historial, métricas y reportes	Frontend + Backend + BD

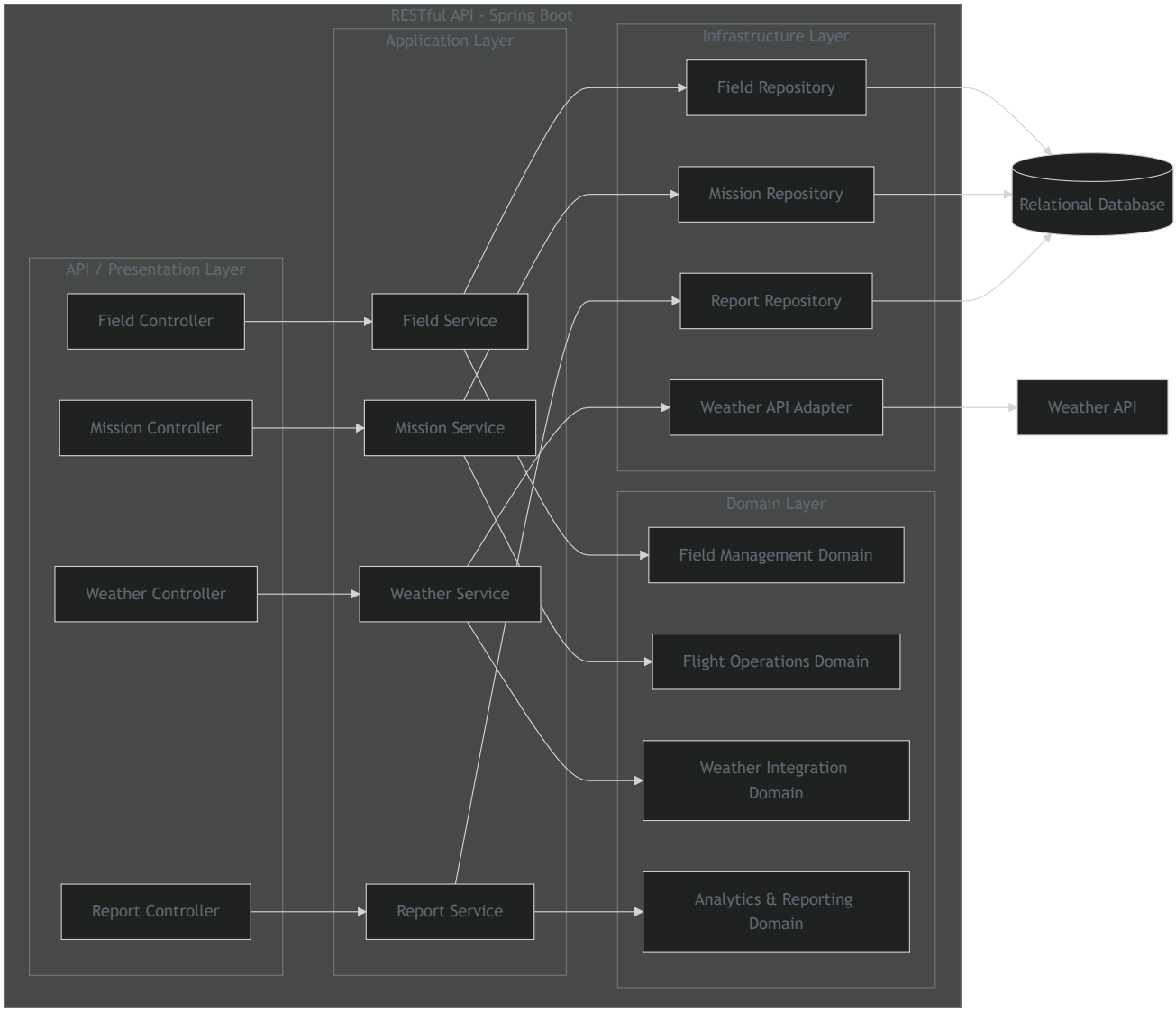
La correspondencia permite mantener trazabilidad entre el análisis de dominio realizado mediante Event Storming y la arquitectura propuesta para AgriDron Solutions.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Esta sección presenta el diseño interno de los principales componentes de software de **AgriDron Solutions**. Se mantiene la separación entre la aplicación web, los servicios REST y las integraciones externas, alineándolos con los Bounded Contexts definidos en la arquitectura.

4.6.4.1. RESTful API

La API RESTful implementada con Spring Boot concentra la lógica de aplicación y dominio. Se organiza en capas de presentación, aplicación, dominio e infraestructura.



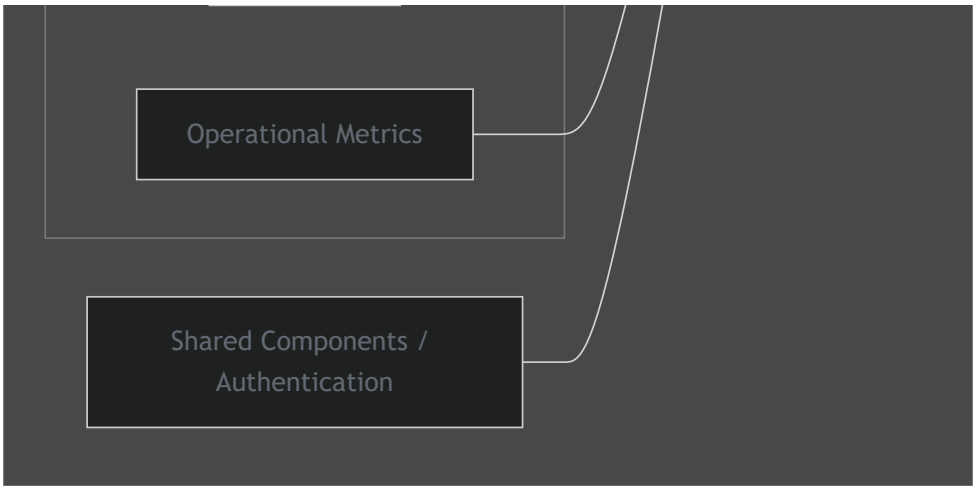
Responsabilidades

Capa	Responsabilidad
Presentation	Recibir solicitudes HTTP y devolver respuestas mediante endpoints REST.
Application	Coordinar casos de uso y orquestar operaciones del dominio.
Domain	Contener reglas y conceptos principales de cada Bounded Context.
Infrastructure	Implementar persistencia e integración con servicios externos.

4.6.4.2. Web Application

La aplicación web utiliza Angular para proporcionar las funcionalidades de operadores y clientes.

Web Application - Angular
Field Management
Farm Management
Parcel Management
Interactive Map
Flight Operations
Mission Management
Mission Calendar
Mission Monitoring
Weather Integration
Weather View
Weather Alerts
Analytics & Reporting
Mission History
Reports
REST API Client
RESTful API

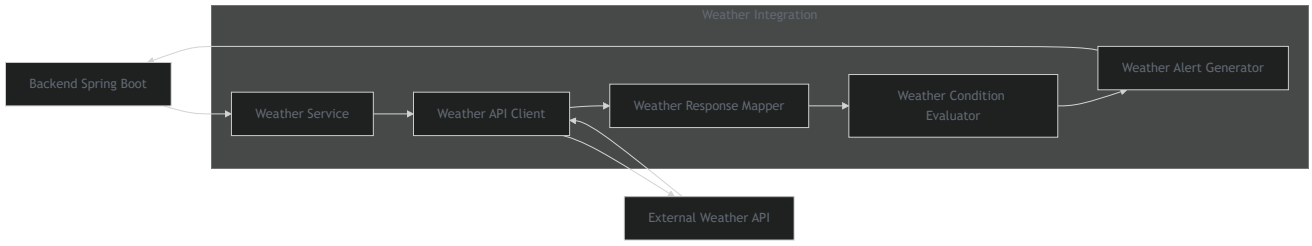


Responsabilidades

- **Field Management:** administrar campos, parcelas y áreas de fumigación.
- **Flight Operations:** crear, programar y monitorear misiones.
- **Weather Integration:** mostrar condiciones y alertas meteorológicas.
- **Analytics & Reporting:** consultar historial y reportes.
- **Shared Components:** centralizar elementos reutilizables y autenticación.
- **REST API Client:** encapsular la comunicación con el Backend.

4.6.4.3. Weather Integration Component

La integración meteorológica se mantiene aislada para evitar acoplar directamente la lógica de negocio con la API externa.



El componente permite cambiar o adaptar el proveedor meteorológico sin modificar directamente los componentes de **Flight Operations**.

4.7. Software Object-Oriented Design

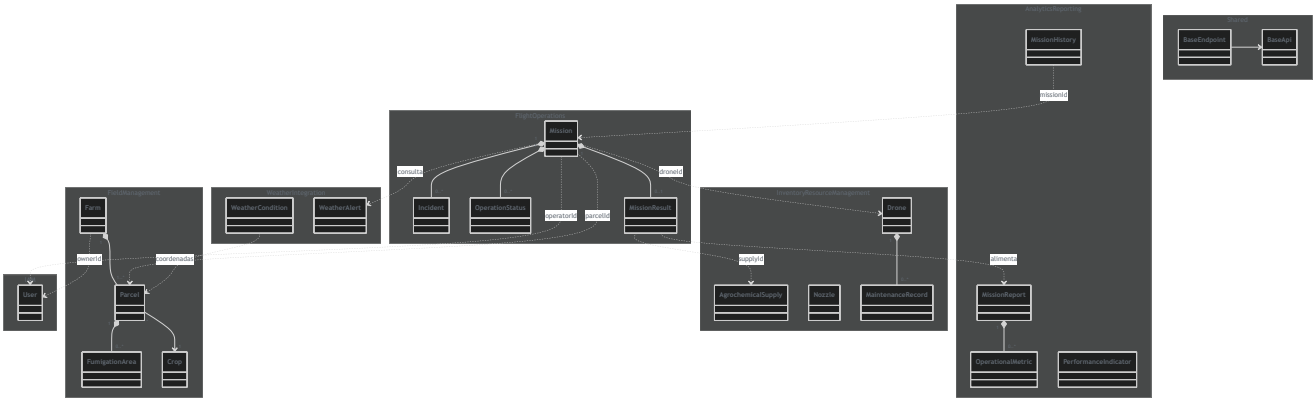
El diseño orientado a objetos representa los principales elementos del dominio y sus relaciones. El Project Statement solicita que los Class Diagrams incluyan clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, visibilidad, relaciones y multiplicidades cuando correspondan. La solución se organiza en seis Bounded Contexts (Identity & Access

Management, Field Management, Flight Operations, Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management), por lo que primero se presenta una vista general de las clases principales de cada contexto y luego un diagrama por cada uno de ellos, junto con los elementos compartidos (Shared).

4.7.1. Class Diagrams

Los Class Diagrams se presentan por Bounded Context para mantener cada modelo legible y con responsabilidades claras. Las referencias entre contextos se realizan mediante identificadores (por ejemplo, `parcelId`, `droneId` u `operatorId` en `Mission`), y no mediante asociaciones directas entre clases de contextos distintos.

4.7.1.1. Overview

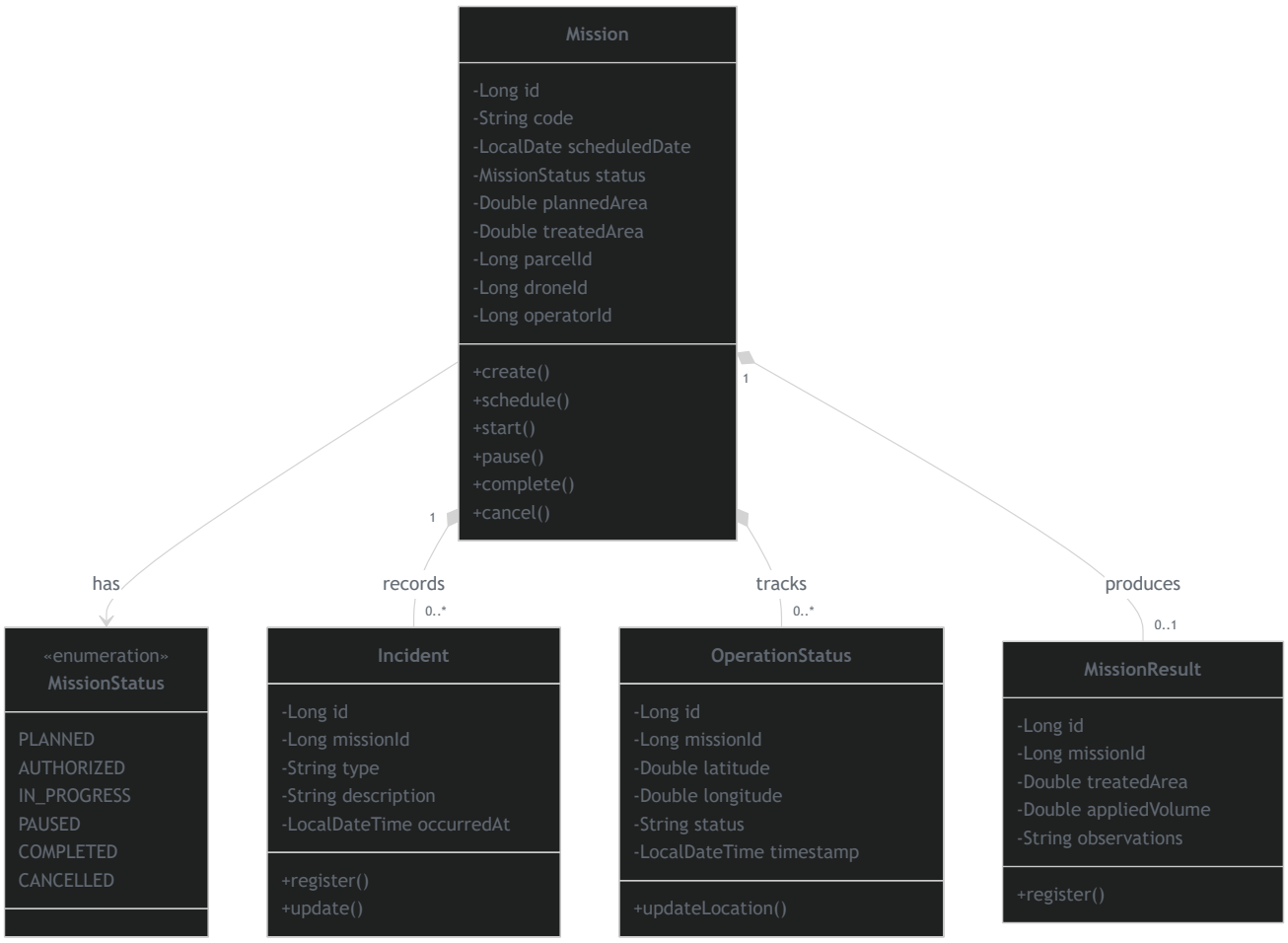


4.7.1.2. Identity & Access Management

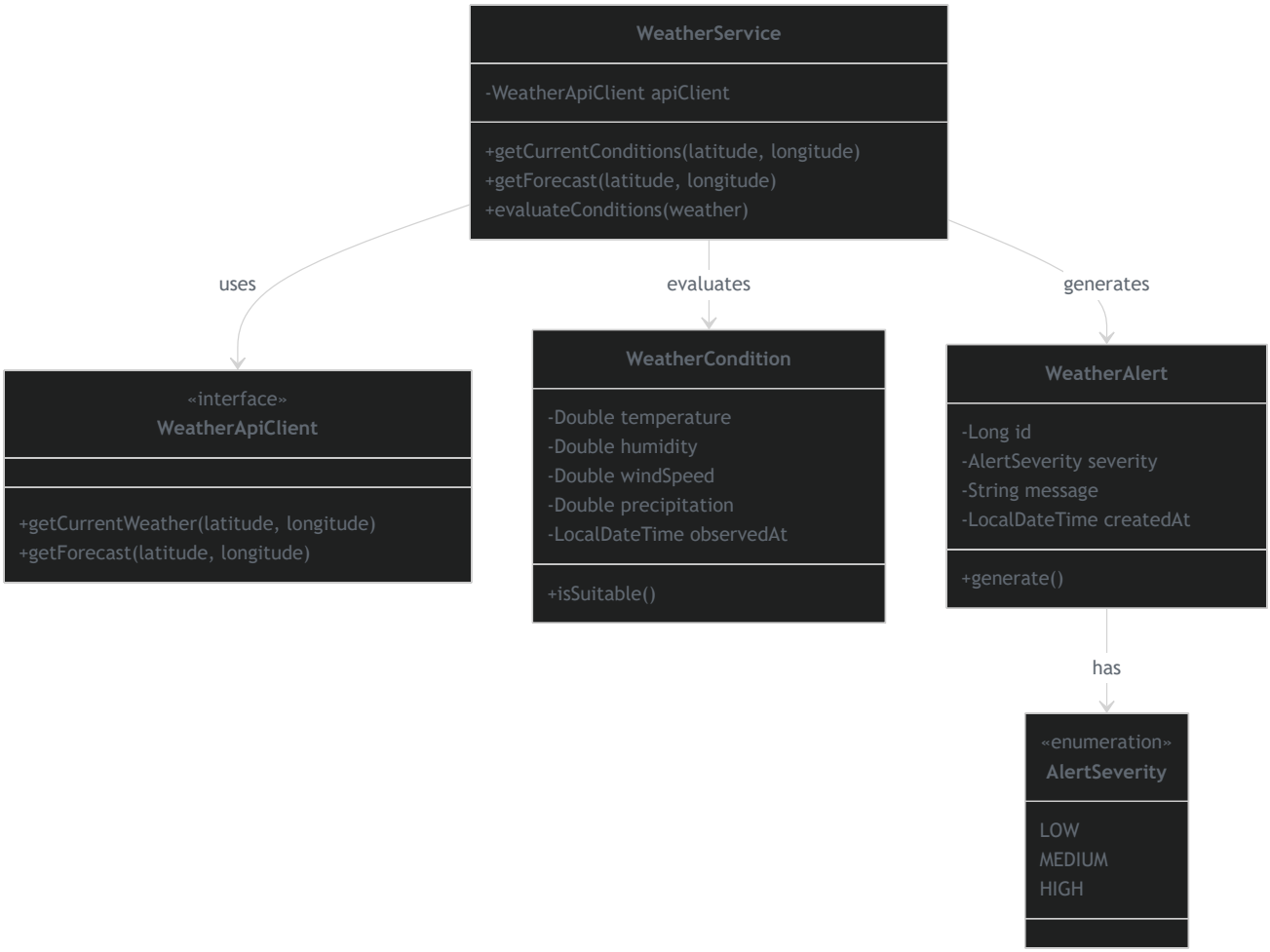
4.7.1.3. Field Management

Farm
-Long id
-String name
-String location
-Long ownerId
+register()
+update()
+getParcels()
1
contains
1..*
Parcel
-Long id
-String name
-Double area
-String geometry
-Long farmId
-Long cropId
+defineArea()
+updateCrop()
+getGeometry()
1
defines
0..*
has
1
FumigationArea
-Long id
-Long parcelId
-String geometry
-Double area
+calculateArea()
+updateGeometry()
Crop
-Long id
-String name
-String variety
+getInformation()

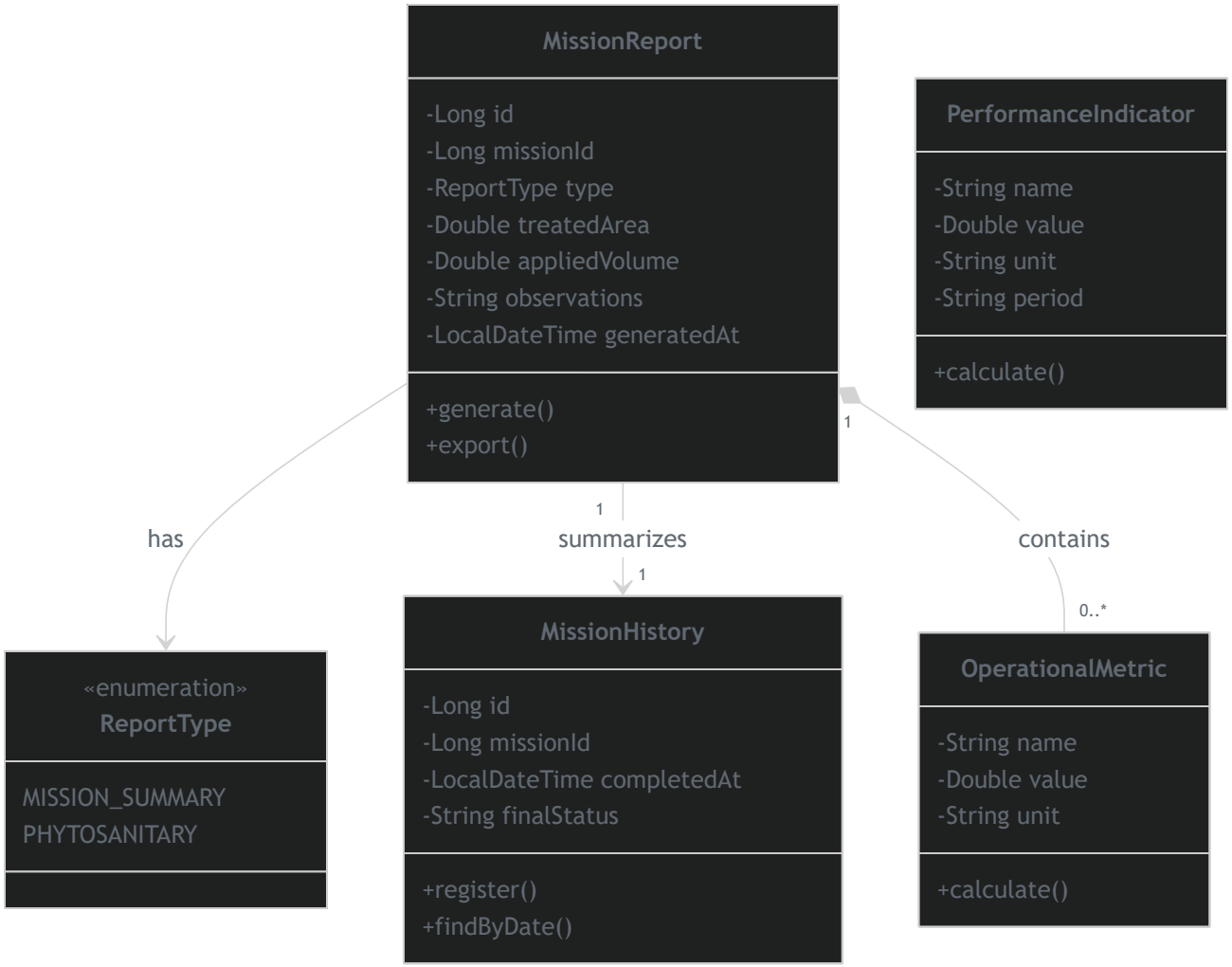
4.7.1.4. Flight Operations



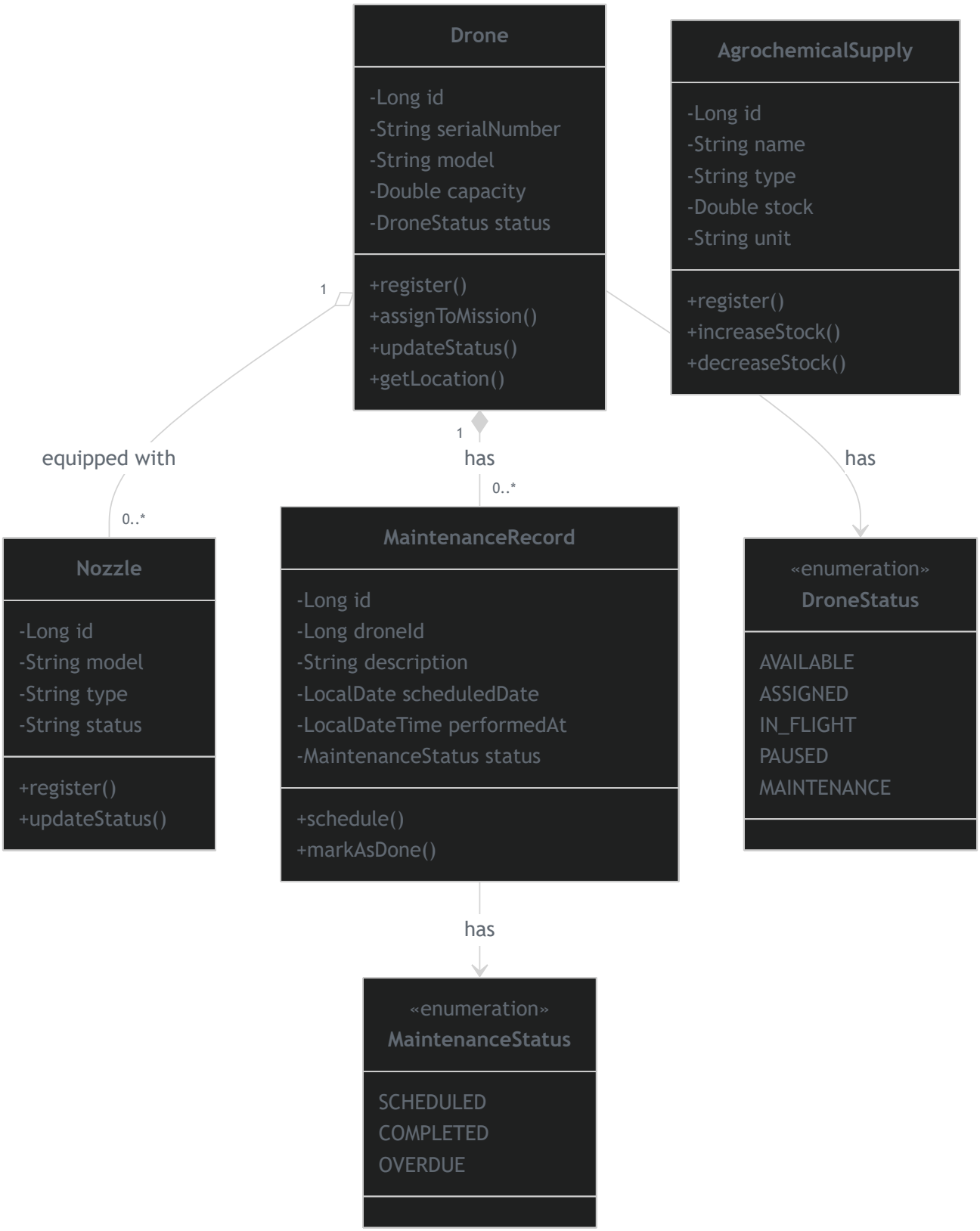
4.7.1.5. Weather Integration



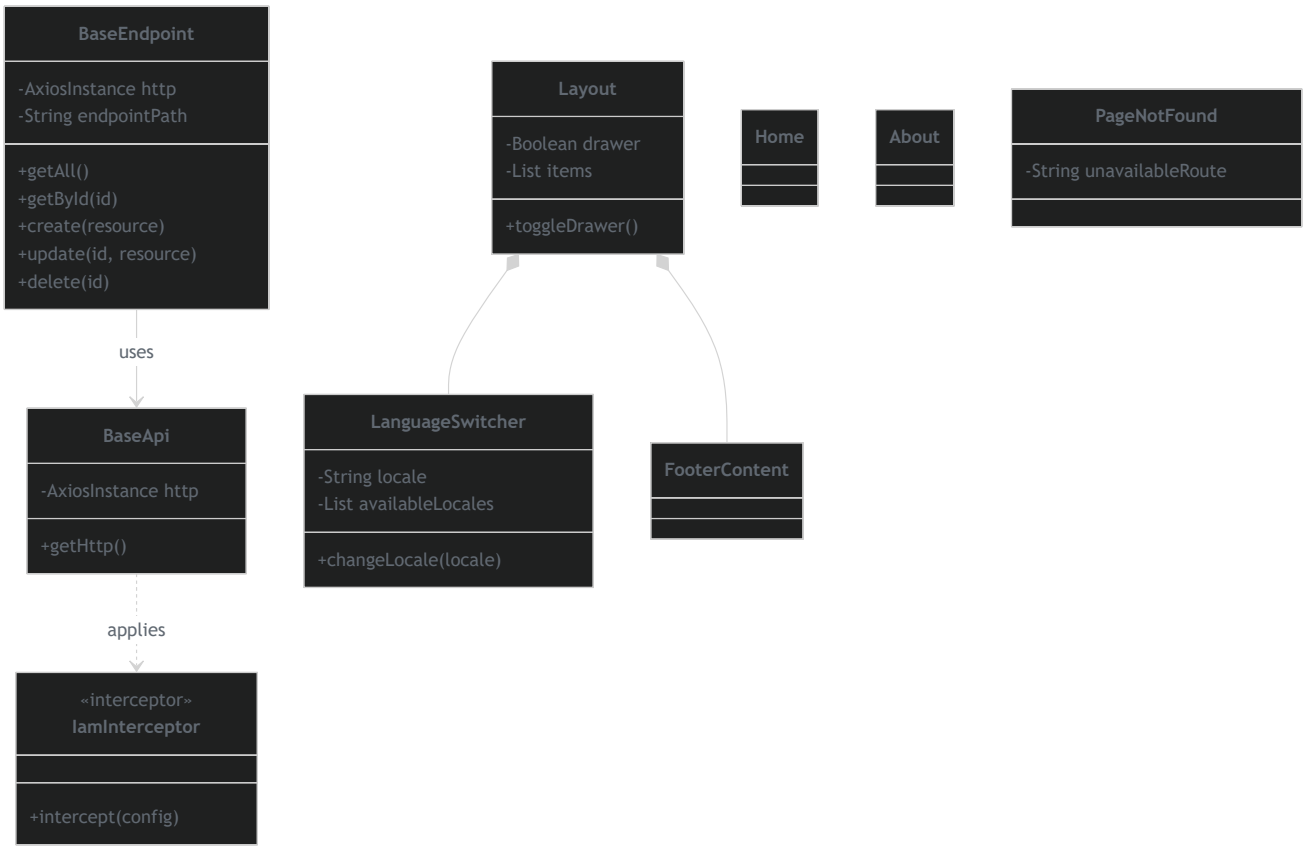
4.7.1.6. Analytics & Reporting



4.7.1.7. Inventory & Resource Management


Drone
-Long id
-String serialNumber
-String model
-Double capacity
-DroneStatus status
+register()
+assignToMission()
+updateStatus()
+getLocation()
AgrochemicalSupply
-Long id
-String name
-String type
-Double stock
-String unit
+register()
+increaseStock()
+decreaseStock()
1
1
equipped with
0..*
has
0..*
has
Nozzle
-Long id
-String model
-String type
-String status
+register()
+updateStatus()
MaintenanceRecord
-Long id
-Long droneId
-String description
-LocalDate scheduledDate
-LocalDateTime performedAt
-MaintenanceStatus status
+schedule()
+markAsDone()
«enumeration»
DroneStatus
AVAILABLE
ASSIGNED
IN_FLIGHT
PAUSED
MAINTENANCE
has
«enumeration»
MaintenanceStatus
SCHEDULED
COMPLETED
OVERDUE

4.7.1.8. Shared



4.8. Database Design

El diseño de base de datos define la persistencia necesaria para los objetos de cada Bounded Context. Para almacenamiento relacional se especifican tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre tablas. Esto corresponde a lo solicitado por el Project Statement. La solución se organiza en seis Bounded Contexts (Identity & Access Management, Field Management, Flight Operations, Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management); cada diagrama muestra las tablas propias del contexto y, cuando es necesario, las tablas de otros contextos que referencia mediante claves foráneas.

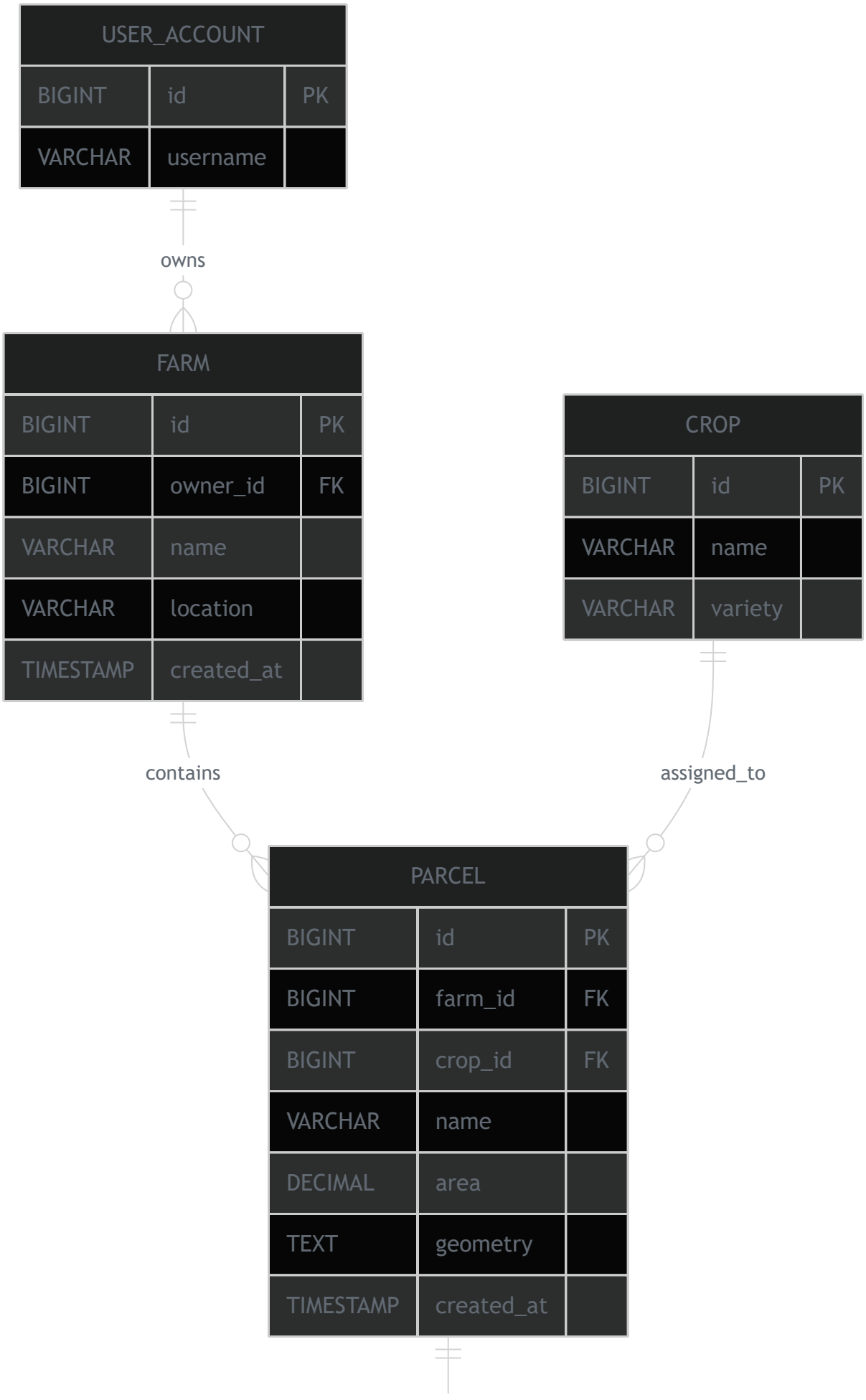
4.8.1. Database Diagrams

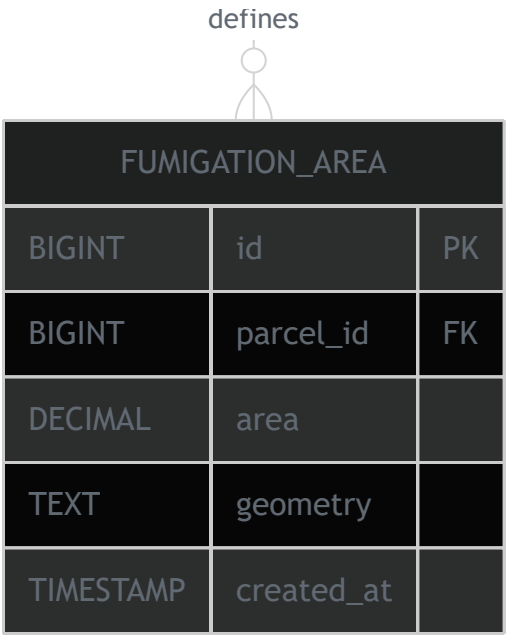
4.8.1.1. Identity & Access Management

USER_ACCOUNT		
BIGINT	id	PK
VARCHAR	username	UK
VARCHAR	email	UK
VARCHAR	password_hash	
VARCHAR	role	
TIMESTAMP	created_at	

Restricciones principales: `USER_ACCOUNT.id` es PK; `username` y `email` son únicos; `role` solo admite los valores `FARMER`, `OPERATOR` y `TECHNICIAN`; `password_hash` nunca almacena la contraseña en texto plano. Esta tabla es referenciada por los demás contextos mediante FK (`FARM.owner_id`, `MISSION.operator_id`).

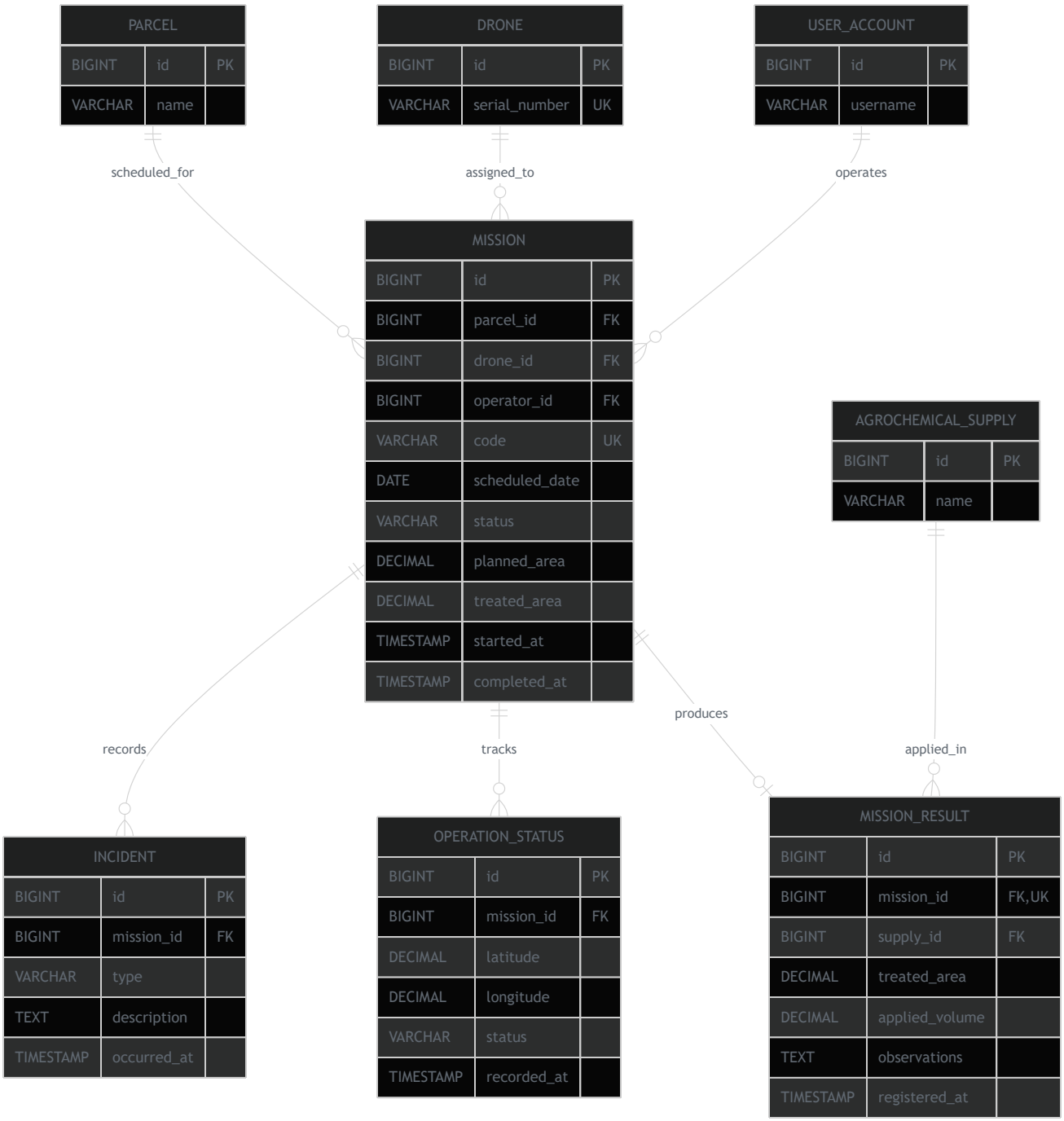
4.8.1.2. Field Management


USER_ACCOUNT
BIGINT id PK
VARCHAR username
owns
FARM
BIGINT id PK
BIGINT owner_id FK
VARCHAR name
VARCHAR location
TIMESTAMP created_at
CROP
BIGINT id PK
VARCHAR name
VARCHAR variety
contains
assigned_to
PARCEL
BIGINT id PK
BIGINT farm_id FK
BIGINT crop_id FK
VARCHAR name
DECIMAL area
TEXT geometry
TIMESTAMP created_at



Restricciones principales: `FARM.id`, `PARCEL.id`, `FUMIGATION_AREA.id` y `CROP.id` son PK; las FK mantienen las relaciones indicadas (`FARM.owner_id` referencia `USER_ACCOUNT.id`); `area` debe ser mayor que cero.

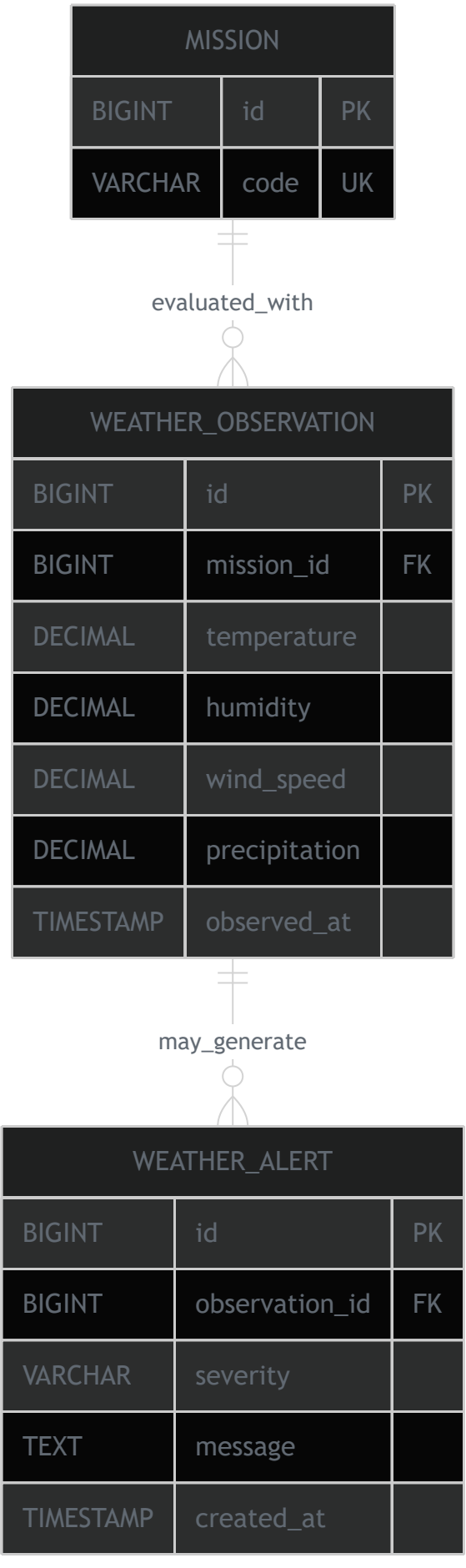
4.8.1.3. Flight Operations



Restricciones principales: `MISSION.parcel_id`, `MISSION.drone_id` y `MISSION.operator_id` son FK hacia Field Management, Inventory & Resource Management e Identity & Access Management respectivamente; `MISSION.code` y `DRONE.serial_number` son únicos; las FK de `INCIDENT` y `OPERATION_STATUS` referencian `MISSION.id`; `MISSION_RESULT.mission_id` es FK y UNIQUE (un resultado por misión); `status` solo admite `PLANNED`, `AUTHORIZED`, `IN_PROGRESS`, `PAUSED`, `COMPLETED` y `CANCELLED`; las áreas y volúmenes no pueden ser negativos.

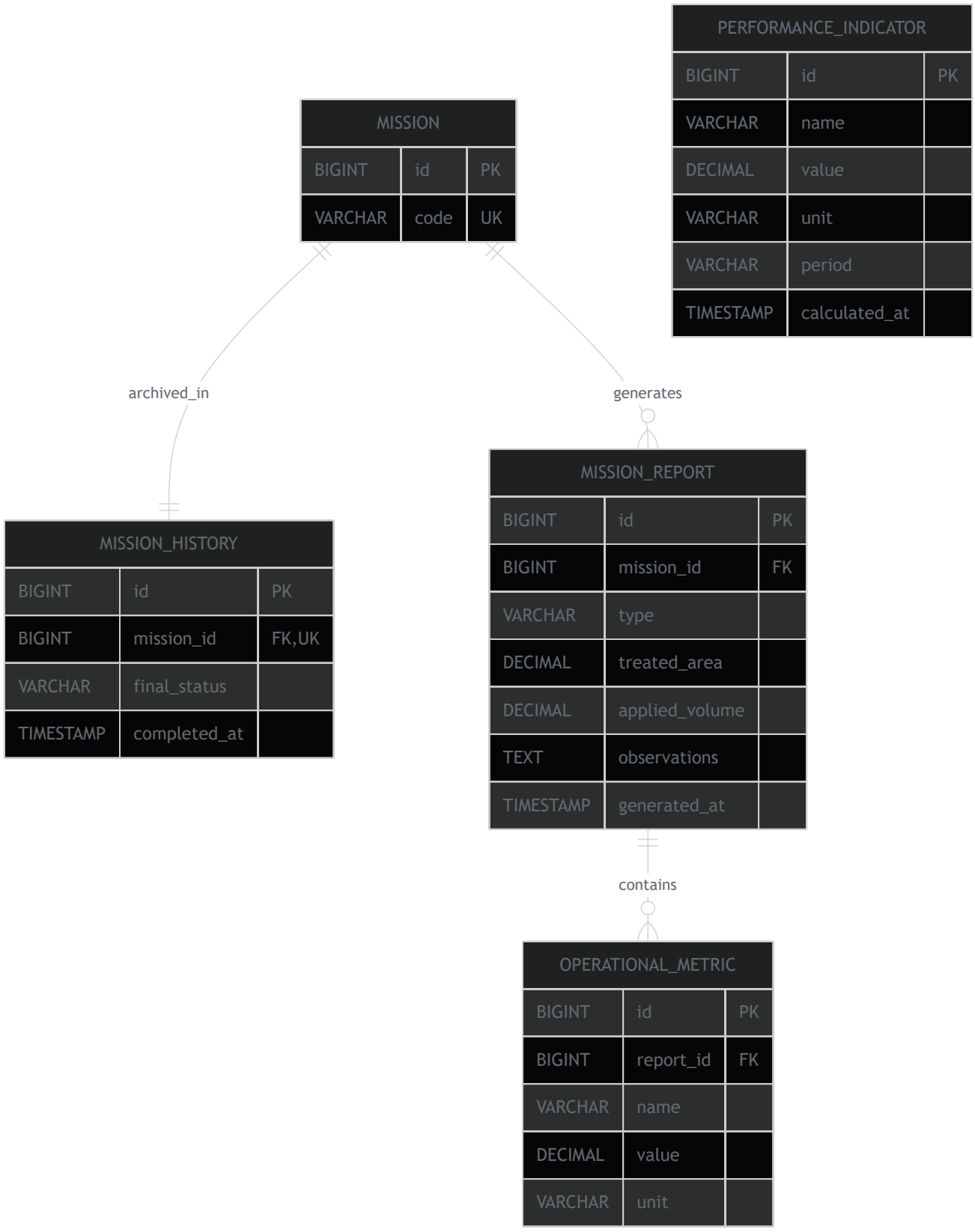
4.8.1.4. Weather Integration

Para el MVP, la información meteorológica puede almacenarse únicamente cuando sea necesaria para mantener trazabilidad de la evaluación asociada a una misión.


MISSION
BIGINT id PK
VARCHAR code UK
evaluated_with
WEATHER_OBSERVATION
BIGINT id PK
BIGINT mission_id FK
DECIMAL temperature
DECIMAL humidity
DECIMAL wind_speed
DECIMAL precipitation
TIMESTAMP observed_at
may_generate
WEATHER_ALERT
BIGINT id PK
BIGINT observation_id FK
VARCHAR severity
TEXT message
TIMESTAMP created_at

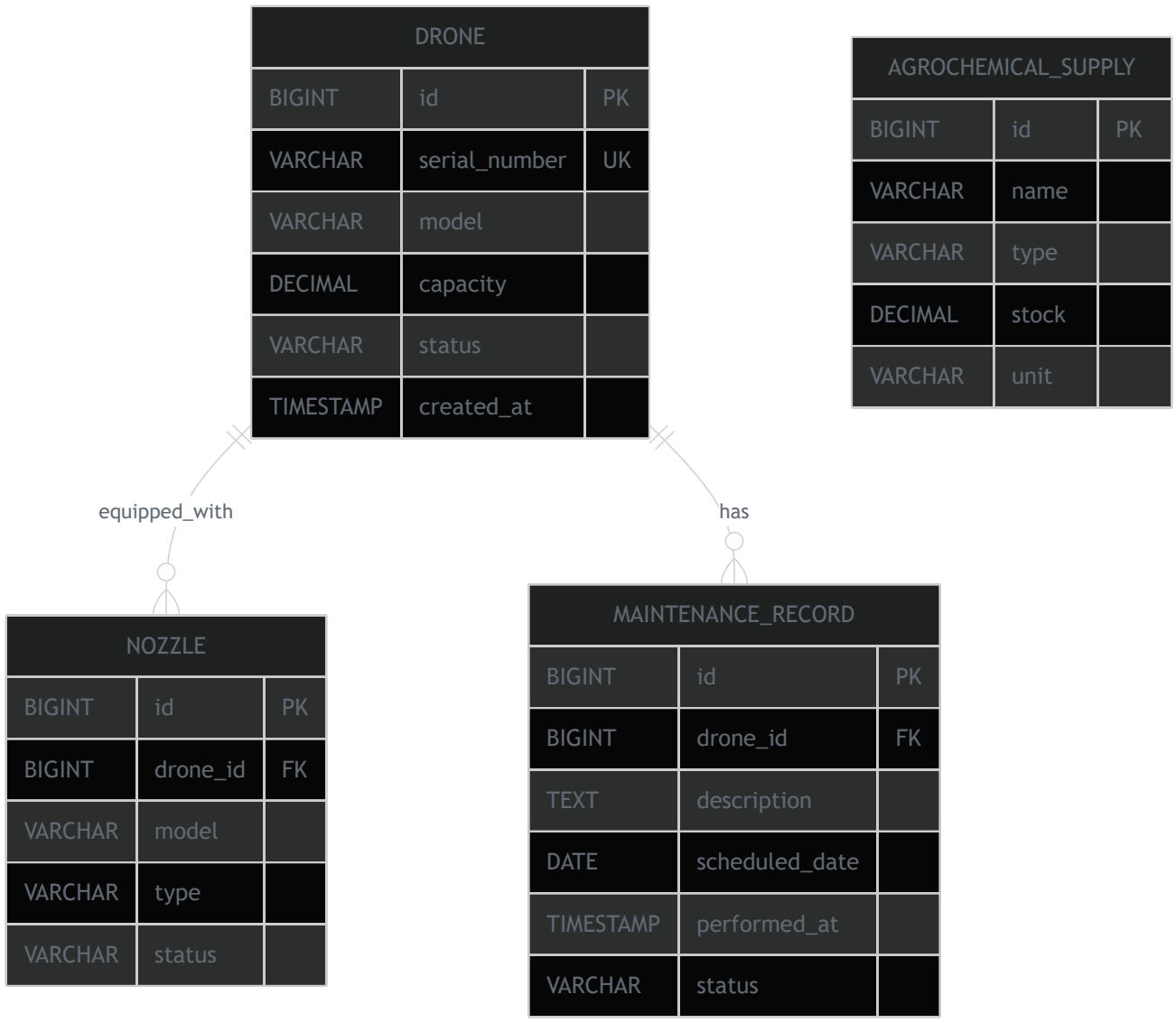
Restricciones principales: `WEATHER_OBSERVATION.mission_id` y `WEATHER_ALERT.observation_id` son FK; los valores meteorológicos deben validarse según la fuente; `severity` solo admite `LOW`, `MEDIUM` y `HIGH`; cada observación conserva su fecha y hora.

4.8.1.5. Analytics & Reporting



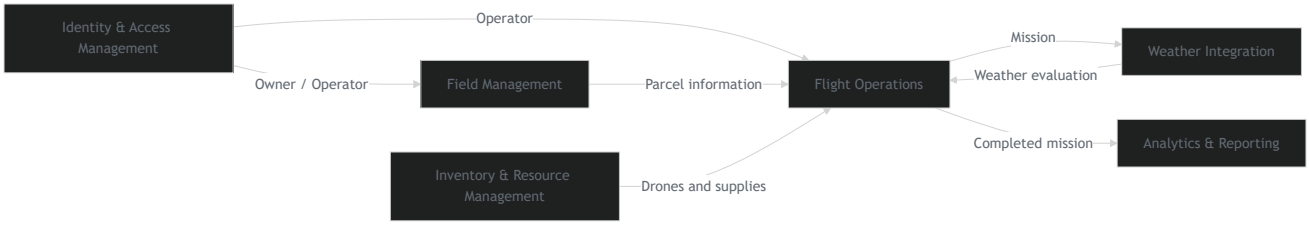
Restricciones principales: `MISSION_HISTORY.mission_id` es FK y UNIQUE para mantener una relación uno a uno con la misión; `MISSION_REPORT.mission_id` es FK y la combinación (`mission_id` , `type`) es única; `type` solo admite `MISSION_SUMMARY` y `PHYTOSANITARY` ; `OPERATIONAL_METRIC.report_id` referencia `MISSION_REPORT.id` ; `PERFORMANCE_INDICATOR` es una tabla independiente que consolida valores por periodo; `treated_area` y `applied_volume` no pueden ser negativos.

4.8.1.6. Inventory & Resource Management



Restricciones principales: `DRONE.id` , `NOZZLE.id` , `MAINTENANCE_RECORD.id` y `AGROCHEMICAL_SUPPLY.id` son PK; `DRONE.serial_number` es único; `NOZZLE.drone_id` admite nulo (boquilla en inventario sin dron asignado) y `MAINTENANCE_RECORD.drone_id` es FK obligatoria; `DRONE.status` solo admite `AVAILABLE` , `ASSIGNED` , `IN_FLIGHT` , `PAUSED` y `MAINTENANCE` ; `MAINTENANCE_RECORD.status` solo admite `SCHEDULED` , `COMPLETED` y `OVERDUE` ; `capacity` debe ser mayor que cero y `stock` no puede ser negativo.

4.8.1.7. Vista integrada de persistencia



La separación por Bounded Context conserva responsabilidades claras, mientras que las relaciones entre contextos permiten soportar el flujo principal del negocio.

4.8.2. Normalización

El modelo relacional se diseñó aplicando hasta la Tercera Forma Normal (3FN) en cada Bounded Context, con algunas excepciones controladas que se justifican más abajo.

Primera Forma Normal (1FN). Todas las columnas almacenan valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Las colecciones se modelan como tablas hijas con FK en lugar de columnas multivaluadas:

- Las incidencias, estados de operación y resultados de una misión están en `INCIDENT`, `OPERATION_STATUS` y `MISSION_RESULT`, no dentro de `MISSION`.
- Las métricas de un reporte están en `OPERATIONAL_METRIC` (FK a `MISSION_REPORT`), no como columnas `metric_1`, `metric_2`, etc.
- Las boquillas de un dron están en `NOZZLE` (FK a `DRONE`) y los mantenimientos en `MAINTENANCE_RECORD`.
- La geometría de parcelas y áreas se guarda como un único valor (`geometry`, en formato GeoJSON/WKT), tratado como dato atómico.

Segunda Forma Normal (2FN). Todas las tablas usan una PK simple (`id`), por lo que no existen dependencias parciales: cada atributo no clave depende de la clave completa. Las únicas claves compuestas son restricciones UNIQUE, no PK (por ejemplo, `MISSION_REPORT` con (`mission_id`, `type`)).

Tercera Forma Normal (3FN). No hay dependencias transitivas entre atributos no clave: los datos descriptivos se separan en su propia tabla y se referencian por FK.

- El cultivo (`name`, `variety`) está en `CROP` y `PARCEL` solo guarda `crop_id`.
- Los datos del propietario están en `USER_ACCOUNT` y `FARM` solo guarda `owner_id`; lo mismo para `MISSION.operator_id`.
- Los datos del dron (`model`, `capacity`, `serial_number`) están en `DRONE` y `MISSION` solo guarda `drone_id`.
- Los datos de la parcela se consultan desde `PARCEL` mediante `MISSION.parcel_id`.
- Las observaciones meteorológicas (`WEATHER_OBSERVATION`) y sus alertas (`WEATHER_ALERT`) se separan porque una observación puede generar varias alertas o ninguna.

Desnormalización controlada. Algunos atributos se duplican a propósito, por trazabilidad o rendimiento de consulta:

- `MISSION_REPORT.treated_area` y `applied_volume` guardan una copia de lo registrado en `MISSION` y `MISSION_RESULT` al momento de generar el reporte, de modo que el reporte sea un registro histórico que no cambie si después se corrige la misión.
- `MISSION_HISTORY.final_status` conserva el estado final de la misión en el historial.

- `PARCEL.area` y `FUMIGATION_AREA.area` son valores derivables de `geometry`, pero se almacenan para evitar recalcularlos en cada consulta.
- `MISSION.treated_area` resume el resultado de la operación y puede coincidir con `MISSION_RESULT.treated_area`.

Estas duplicaciones se mantienen sincronizadas desde la capa de aplicación al momento de registrar o finalizar una misión, y están limitadas a atributos de solo lectura una vez generado el reporte o historial.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

El **Software Configuration Management (SCM)** de AgriDron Solutions establece las herramientas, convenciones y procedimientos que permitirán mantener la consistencia del producto durante su ciclo de vida. Esta configuración cubre el entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones de programación y el despliegue de los productos de software.

De acuerdo con el Project Statement, esta sección debe establecer decisiones y convenciones para mantener la consistencia durante el ciclo de vida del producto. Además, se debe considerar el entorno utilizado para actividades de gestión del proyecto, requisitos, UX/UI, desarrollo, despliegue y documentación.

La propuesta de SCM para AgriDron Solutions se alinea con la arquitectura definida previamente: **Landing Page**, **Frontend Angular**, **Backend Spring Boot** y **base de datos relacional**, además de la integración con una API meteorológica externa.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.1.1. Propósito

El entorno de desarrollo define las herramientas que utilizará el equipo para implementar, documentar, probar y desplegar AgriDron Solutions. Se busca que todos los integrantes trabajen con una configuración homogénea, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando la colaboración.

El Project Statement indica que esta sección debe especificar el nombre de cada producto de software, su propósito y la ruta de referencia o descarga correspondiente, considerando las actividades de Project Management, Requirements Management, UX/UI Design, Software Development, Software Deployment y Software Documentation.

5.1.1.2. Herramientas del proyecto

La siguiente tabla indica, para cada actividad del ciclo de vida del producto, los productos de software que utiliza el equipo, su propósito de uso en el proyecto y su ruta de referencia (productos SaaS) o de descarga (productos que se ejecutan en el computador de cada integrante).

Actividad	Producto	Propósito de uso en el proyecto	Tipo	Ruta de referencia o descarga
Project Management	Trello	Organización de los Sprint Backlogs y seguimiento de las tareas del equipo.	SaaS	https://trello.com/
Requirements Management	Trello	Gestión del Product Backlog y de los User Stories.	SaaS	https://trello.com/
Requirements Management	UXPressia	Elaboración de User Personas, Empathy Maps, User Journey Maps e Impact Mapping.	SaaS	https://uxpressia.com/
Requirements Management	Miro	Elaboración de Big Picture EventStorming y Design-Level EventStorming.	SaaS	https://miro.com/
Product UX/UI Design	Figma	Diseño de wireframes, mock-ups y prototipos del Landing Page y de la Web Application.	SaaS	https://www.figma.com/
Product UX/UI Design	Lucidchart	Elaboración de diagramas de flujo, Wireflows y User Flows.	SaaS	https://www.lucidchart.com/
Software Development	Git	Control de versiones local del código fuente.	Local	https://git-scm.com/downloads
Software Development	GitHub	Hospedaje de repositorios y colaboración	SaaS	https://github.com/

Actividad	Producto	Propósito de uso en el proyecto	Tipo	Ruta de referencia o descarga
		mediante GitFlow, Pull Requests y Conventional Commits.		
Software Development	HTML5, CSS3 y JavaScript	Implementación del Landing Page.	Local	https://developer.mozilla.org/
Software Development	Visual Studio Code	Editor para el desarrollo del Landing Page y del Frontend Web Application.	Local	https://code.visualstudio.com/download
Software Development	Node.js y npm	Instalación de dependencias y ejecución de las herramientas de Angular.	Local	https://nodejs.org/en/download
Software Development	Angular	Framework del Frontend Web Application.	Local	https://angular.dev/
Software Development	TypeScript	Lenguaje de programación del Frontend Web Application.	Local	https://www.typescriptlang.org/download
Software Development	Angular Material	Biblioteca de componentes de UI basada en Material Design.	Local	https://material.angular.dev/
Software Development	Java (JDK)	Lenguaje de programación de los Web Services.	Local	https://jdk.java.net/
Software Development	Spring Boot y Spring Data JPA	Implementación del RESTful API y acceso a datos de los Web Services.	Local	https://spring.io/projects/spring-boot y https://spring.io/projects/spring-data-jpa
Software Development	Maven	Gestión de dependencias y construcción del	Local	https://maven.apache.org/download.cgi

Actividad	Producto	Propósito de uso en el proyecto	Tipo	Ruta de referencia o descarga
		proyecto de los Web Services.		
Software Development	IntelliJ IDEA	IDE para el desarrollo de los Web Services.	Local	https://www.jetbrains.com/idea/download/
Software Development	PostgreSQL	Base de datos relacional para la persistencia de la información.	Local	https://www.postgresql.org/download/
Software Development	Postman	Pruebas manuales de los endpoints del RESTful API.	Local	https://www.postman.com/downloads/
Software Deployment	GitHub Actions	Automatización de la integración continua y del despliegue desde los repositorios.	SaaS	https://github.com/features/actions
Software Documentation	Markdown	Elaboración del informe del proyecto en el archivo README.md.	Local	https://www.markdownguide.org/
Software Documentation	Mermaid	Diagramas como código (C4 Model, diagramas de clases y de base de datos) renderizados en GitHub.	SaaS	https://mermaid.js.org/
Software Documentation	Swagger / OpenAPI	Documentación de los endpoints de los Web Services.	Local	https://swagger.io/specification/

> **Nota:** Las herramientas de gestión de proyectos y los proveedores cloud deberán reemplazarse por los productos concretos que el equipo haya seleccionado en su implementación final. La tabla mantiene como propuesta las herramientas que no han sido fijadas previamente.

5.1.1.3. Configuración base

Todos los integrantes deberán mantener una configuración equivalente para evitar diferencias entre ambientes locales.

Frontend

```
Node.js
npm
Angular CLI
Angular
TypeScript
```

Backend

```
Java JDK
Maven
Spring Boot
IDE compatible con Java
```

Base de datos

```
PostgreSQL
Cliente gráfico de base de datos
```

Control de versiones

```
Git
GitHub
GitFlow
Conventional Commits
Semantic Versioning
```

5.1.1.4. Estructura de repositorios

Para mantener separadas las responsabilidades de los productos, se propone trabajar con repositorios independientes:

```
AgriDron Solutions
│
├── agridron-landing
│   └── Landing Page
│
├── agridron-frontend
│   └── Frontend Angular
│
└── agridron-backend
```

```
├── Backend Spring Boot
├── Unit Tests
└── Integration / Acceptance Tests
```

Esta organización sigue la indicación del Project Statement de considerar los productos **Landing Page, Web Services y Frontend Web Applications** y, en el caso de Web Services, incluir también los archivos de pruebas.

5.1.2. Source Code Management

5.1.2.1. Plataforma y repositorios

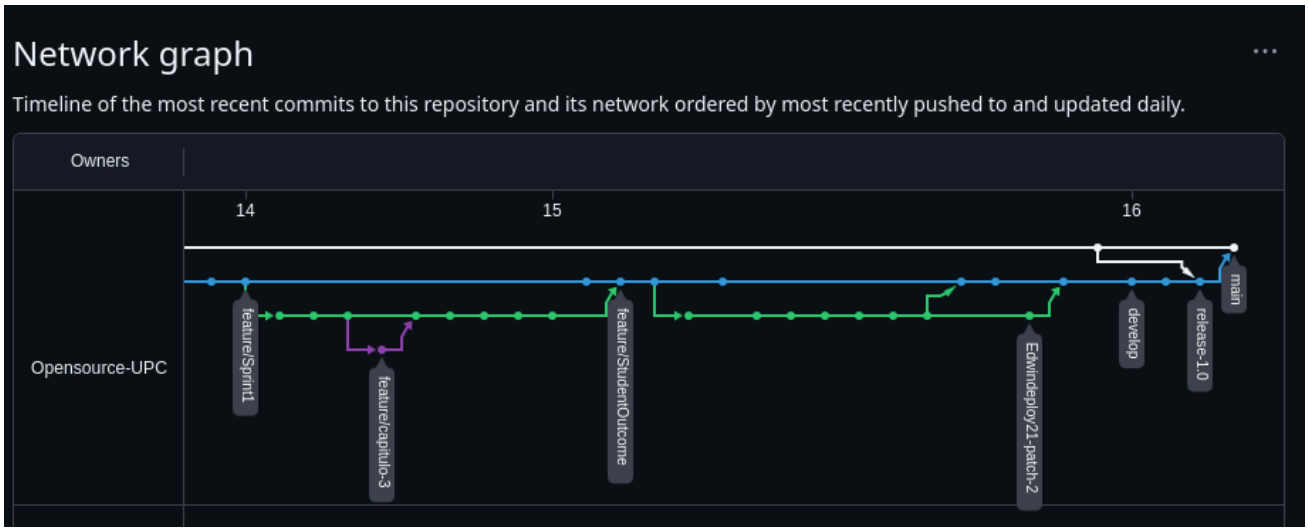
El control de versiones del proyecto se realizará mediante **Git gestionado desde GitHub**. El Project Statement establece explícitamente GitHub como plataforma de control de versiones y solicita aplicar **GitFlow Workflow, Conventional Commits y Semantic Versioning**.

Los repositorios considerados para AgriDron Solutions son:

Producto	Repositorio	Contenido	Link de Github
Report	`AgiDron-LandingPage-7760-G3-Agridon-Report`	Documento en Markdown	https://github.com/Opensource-UPC/1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report
Landing Page	`AgiDron-LandingPage-7760-G3`	HTML, CSS y JavaScript	https://github.com/Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3
Frontend Web Application	`AgiDron-FrontEnd-7760-G3`	Angular y TypeScript	https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend
Web Services	`AgiDron-BackEnd-7760-G3`	Java, Spring Boot, pruebas unitarias e integración/aceptación	https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend

5.1.2.2. GitFlow Workflow

Se utilizará **GitFlow** como estrategia de organización de ramas.

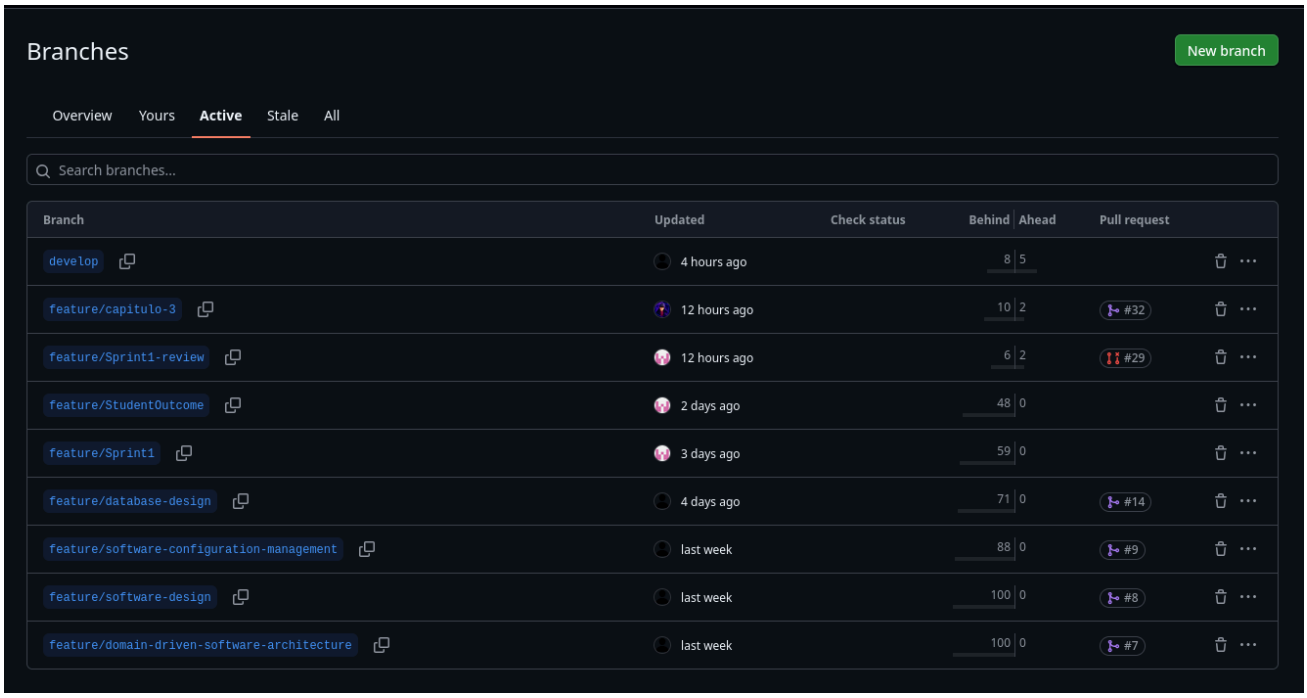


Ramas principales

Branch	Propósito
`main`	Contiene versiones estables listas para entrega o producción.
`develop`	Rama de integración de funcionalidades terminadas.
`feature/*`	Desarrollo aislado de una funcionalidad específica.
`release/*`	Preparación de una nueva versión estable.
`hotfix/*`	Corrección urgente de errores encontrados en producción.

5.1.2.3. Convención para Feature Branches

Cada funcionalidad debe desarrollarse en una rama independiente.



Se utilizarán nombres en **inglés**, en minúsculas y separados mediante guiones.

5.1.2.4. Convención para Release Branches

Formato:

```
release/<major>.<minor>.<patch>
```

Ejemplos:

```
release/1.0.0
release/1.1.0
release/1.1.1
```

Las release branches permiten realizar ajustes finales antes de integrar una versión estable a `main` .

5.1.2.5. Convención para Hotfix Branches

Formato:

```
hotfix/<descripcion>
```

Ejemplos:

```
hotfix/weather-api-error
hotfix/mission-status-fix
hotfix/login-validation
```

Los hotfixes estarán destinados exclusivamente a correcciones urgentes de versiones publicadas.

5.1.2.6. Pull Requests

Las modificaciones realizadas en `feature/*`, `release/*` y `hotfix/*` deberán integrarse mediante Pull Requests.

Flujo recomendado:

```
feature/*
    ↓
Pull Request
    ↓
Code Review
    ↓
Tests
    ↓
Merge
    ↓
develop
```

Para una versión estable:

```
develop
    ↓
release/x.y.z
    ↓
Validation
    ↓
main
    ↓
Tag vX.Y.Z
```

Se recomienda que ningún integrante trabaje directamente sobre `main` para funcionalidades nuevas.

5.1.2.7. Conventional Commits

Los mensajes de commit seguirán la especificación de **Conventional Commits**.

Formato:

```
<type>[optional scope]: <description>
```

Ejemplos:

```
feat(field): add parcel registration
feat(mission): add mission planning
fix(weather): handle unavailable API response
docs(api): update endpoint documentation
test(mission): add mission service tests
refactor(report): simplify report generation
chore(deps): update project dependencies
```

Tipos principales:

Tipo	Uso
`feat`	Nueva funcionalidad.
`fix`	Corrección de un error.
`docs`	Cambios en documentación.
`test`	Creación o modificación de pruebas.
`refactor`	Reestructuración sin cambiar el comportamiento funcional.
`style`	Cambios de formato que no modifican la lógica.
`chore`	Tareas de mantenimiento o configuración.

Conventional Commits relaciona `feat` con incrementos **MINOR**, `fix` con incrementos **PATCH** y los cambios incompatibles con incrementos **MAJOR**, facilitando su integración con Semantic Versioning.

5.1.2.8. Semantic Versioning

Las versiones del producto seguirán el formato:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Ejemplo:

```
1.0.0
```

Reglas:

- **MAJOR:** cambios incompatibles con versiones anteriores.
- **MINOR:** nuevas funcionalidades compatibles.
- **PATCH:** correcciones compatibles.

Ejemplos:

```
1.0.0 → primera versión estable
1.1.0 → incorporación del módulo de monitoreo
1.1.1 → corrección de un error
2.0.0 → cambio incompatible de la API
```

Las versiones estables serán identificadas mediante tags de Git:

```
v1.0.0
v1.1.0
v1.1.1
```

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.3.1. Principios generales

El Project Statement establece que para los lenguajes utilizados en la solución debe aplicarse nomenclatura en **inglés**. Para AgriDron Solutions se aplicará esta regla a HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java.

Principios:

1. Utilizar nombres descriptivos.
2. Mantener una nomenclatura consistente.
3. Evitar abreviaturas innecesarias.
4. Mantener métodos y clases con responsabilidades específicas.
5. Evitar duplicación de código.
6. Mantener funciones pequeñas y legibles.
7. Documentar únicamente la lógica que requiera contexto adicional.
8. Mantener las pruebas junto con el código correspondiente.
9. No incluir credenciales ni secretos dentro del código fuente.

5.1.3.2. HTML

Convenciones:

- Utilizar HTML5 semántico.
- Utilizar elementos semánticos como `header` , `nav` , `main` , `section` y `footer` .
- Utilizar atributos `aria-*` cuando sean necesarios para accesibilidad.
- Utilizar nombres descriptivos para clases e identificadores.
- Mantener los atributos en minúsculas.

Ejemplo:

```
<section class="mission-summary" aria-labelledby="mission-title">
  <h2 id="mission-title">Mission Summary</h2>
```

```
</section>
```

5.1.3.3. CSS

Convenciones:

- Utilizar nombres de clases en inglés.
- Utilizar `kebab-case` para clases CSS.
- Evitar estilos inline cuando no sean necesarios.
- Agrupar reglas relacionadas.
- Evitar selectores excesivamente específicos.

Ejemplo:

```
.mission-card {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}

.mission-card__status {
  font-weight: 600;
}
```

5.1.3.4. JavaScript

Convenciones:

- Variables y funciones: `camelCase` .
- Constantes: `UPPER_SNAKE_CASE` cuando representen valores constantes globales.
- Clases: `PascalCase` .
- Utilizar `const` por defecto y `let` cuando sea necesario.
- Evitar variables globales.

Ejemplo:

```
const DEFAULT_MISSION_STATUS = "PENDING";

function createMission(missionData) {
  // implementation
}
```

5.1.3.5. TypeScript / Angular

Convenciones:

Elemento	Convención	Ejemplo
Clase	PascalCase	`MissionService`
Interface	PascalCase	`Mission`
Variable	camelCase	`missionStatus`
Método	camelCase	`createMission()`
Constante	UPPER_SNAKE_CASE	`API_BASE_URL`
Archivo	kebab-case	`mission.service.ts`
Componente	kebab-case	`mission-list`

Ejemplo:

```
export interface Mission {
  id: number;
  parcelId: number;
  scheduledDate: string;
  status: MissionStatus;
}

export class MissionService {
  createMission(mission: Mission): void {
    // implementation
  }
}
```

5.1.3.6. Java / Spring Boot

Convenciones:

Elemento	Convención	Ejemplo
Class	PascalCase	`MissionService`
Method	camelCase	`createMission()`
Variable	camelCase	`missionStatus`
Constant	UPPER_SNAKE_CASE	`MAX_MISSION_DURATION`
Package	lowercase	`com.agridron.mission`
DTO	PascalCase + DTO	`MissionResponseDTO`
Entity	PascalCase	`Mission`

La estructura del backend seguirá una separación lógica entre:

```
controller/
service/
domain/
repository/
dto/
config/
exception/
```

Ejemplo:

```
@RestController
@RequestMapping("/api/missions")
public class MissionController {

  @GetMapping("/{id}")
  public MissionResponseDTO getMission(@PathVariable Long id) {
    return missionService.getMission(id);
  }
}
```

5.1.3.7. API REST

Los endpoints utilizarán nombres de recursos en plural y en inglés.

Ejemplos:

```
GET    /api/farms
GET    /api/parcels
POST   /api/parcels
GET    /api/missions
POST   /api/missions
PUT    /api/missions/{id}
DELETE /api/missions/{id}
GET    /api/weather
GET    /api/reports
```

Se utilizarán los verbos HTTP según la operación:

Verbo	Uso
GET	Consultar recursos.
POST	Crear recursos.
PUT	Actualizar un recurso.
PATCH	Actualizar parcialmente un recurso.
DELETE	Eliminar un recurso.

5.1.3.8. Documentación y lenguaje

El idioma por defecto definido para los mensajes, interfaz de usuario e interfaz de documentación de los productos de la solución es **inglés**.

Por lo tanto:

- Variables: inglés.
- Clases: inglés.
- Métodos: inglés.
- Endpoints: inglés.
- Mensajes de API: inglés.
- Documentación técnica: inglés.
- Textos visibles para el usuario: inglés, salvo que una decisión posterior de UX establezca otro idioma.

5.1.4. Software Deployment Configuration

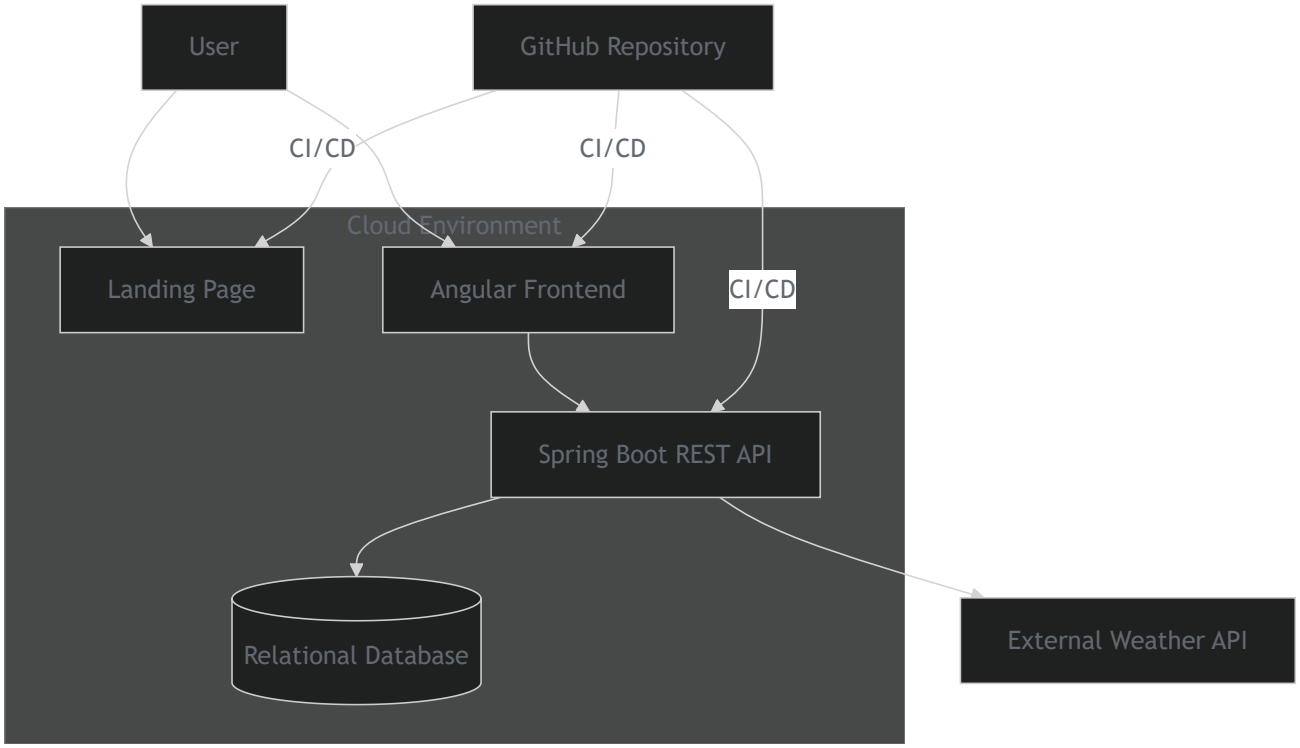
5.1.4.1. Objetivo

El despliegue permitirá publicar los productos de AgriDron Solutions en plataformas cloud y automatizar progresivamente el proceso de entrega.

El Project Statement establece que esta configuración debe contemplar la creación de cuentas, configuración de recursos en proveedores cloud y configuración de proyectos de desarrollo para integración o automatización del deployment. El proceso debe considerar los productos **Landing Page, Web Applications y Web Services**.

5.1.4.2. Arquitectura de despliegue

Se propone separar los componentes desplegables de acuerdo con la arquitectura del sistema:



5.1.4.3. Ambientes

Se utilizarán tres ambientes conceptuales:

Ambiente	Propósito
Development	Desarrollo local y validaciones iniciales.
Staging	Integración y validación antes de producción.
Production	Versión disponible para los usuarios.

Flujo:

```
feature/*
    ↓
Development
    ↓
develop
    ↓
Staging
    ↓
release/*
    ↓
main
    ↓
Production
```

5.1.4.4. Integración continua

El repositorio podrá utilizar **GitHub Actions** para automatizar las tareas de integración y despliegue.

Pipeline conceptual:

Backend

```
Checkout
↓
Install dependencies
↓
Run unit tests
↓
Run integration tests
↓
Build Spring Boot application
↓
Package application
↓
Deploy
```

Frontend

```
Checkout
↓
Install npm dependencies
↓
Run lint
↓
Run tests
↓
Build Angular application
↓
Deploy
```

Landing Page

```
Checkout
↓
Validate files
↓
Build / prepare static assets
↓
Deploy
```

5.1.4.5. Variables y secretos

Las credenciales, API keys, tokens y contraseñas no deberán almacenarse directamente en el repositorio.

Se utilizarán variables de entorno y secretos administrados por la plataforma de CI/CD.

Ejemplos:

```
DATABASE_URL
DATABASE_USERNAME
DATABASE_PASSWORD
WEATHER_API_KEY
JWT_SECRET
```

Los valores reales no se incluirán en archivos versionados.

GitHub permite asociar secretos y variables a ambientes de despliegue. Además, los ambientes pueden restringir qué branches o tags tienen autorización para realizar deployments y pueden aplicar reglas de protección.

5.1.4.6. Configuración de base de datos

La base de datos relacional se desplegará como un servicio administrado o recurso equivalente dentro del proveedor cloud seleccionado.

La configuración deberá considerar:

- Nombre de base de datos.
- Usuario de aplicación.
- Contraseña almacenada como secreto.
- Host.
- Puerto.
- SSL/TLS cuando sea requerido.
- Variables de conexión.
- Backups.
- Restricción de acceso desde servicios autorizados.

El Backend consumirá la configuración mediante variables de entorno, por ejemplo:

```
DB_HOST
DB_PORT
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD
```

5.1.4.7. Configuración de la API meteorológica

La API meteorológica será consumida exclusivamente desde el Backend.

```
Frontend
   ↓
Backend
   ↓
Weather API
```

La clave de acceso de la API meteorológica deberá almacenarse como secreto:

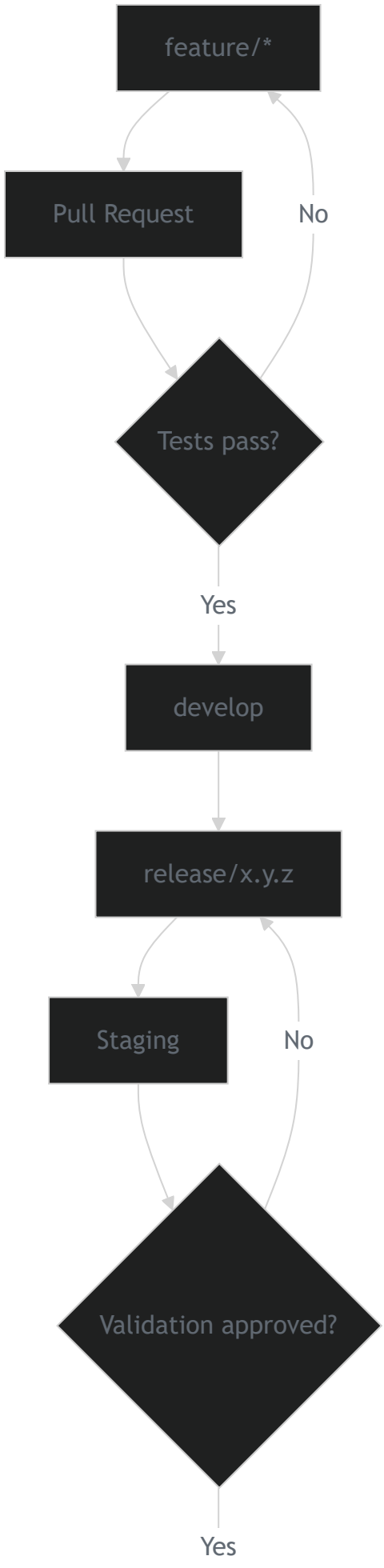
```
WEATHER_API_KEY
```

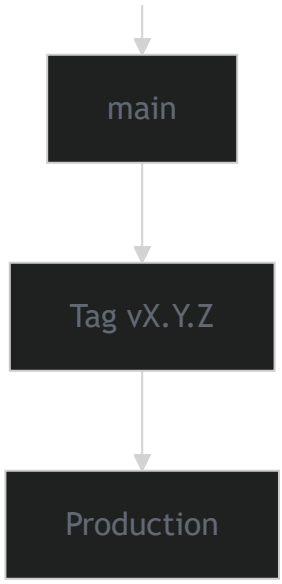
El Frontend no deberá contener directamente la clave privada del proveedor meteorológico.

5.1.4.8. Estrategia de deployment

La estrategia propuesta es:

1. Los desarrolladores trabajan en `feature/*`.
2. Se crea un Pull Request hacia `develop`.
3. Se ejecutan las pruebas automáticas.
4. La funcionalidad aprobada se integra en `develop`.
5. Una `release/*` prepara la versión.
6. La versión se valida en staging.
7. Se integra en `main`.
8. Se crea el tag correspondiente a Semantic Versioning.
9. El pipeline despliega la versión en production.


feature/*
Pull Request
No
Tests pass?
Yes
develop
release/x.y.z
Staging
No
Validation approved?
Yes



5.1.4.9. Trazabilidad del deployment

Cada versión desplegada deberá poder relacionarse con:

```
Git Commit
    ↓
Pull Request
    ↓
Branch
    ↓
Release
    ↓
Semantic Version
    ↓
Deployment
```

Esto permite identificar qué cambios forman parte de una versión determinada y facilita la recuperación ante errores.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Campo	Detalle
Sprint #	1
Sprint Planning Background	En este sprint se definió la base funcional de AgriDron Solutions con foco en la propuesta de valor del producto, la navegación inicial de la landing page y la estructura inicial del

Campo	Detalle
	ecosistema web para agricultores y operadores técnicos.
Date	15/09/2026
Time	18:30 PM
Location	Reunión virtual (Google Meet / Zoom)
Prepared By	Edwin Noe Nicho Huillcañahui
Attendees (to planning meeting)	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Gabriel Ramírez Gutiérrez, Sebastián Leonardo Sayago Vidal, Alexander Felipe Vásquez Roncal
Sprint 1 - Review Summary	Se validó la estructura inicial del producto, la claridad del valor para los agricultores, y la necesidad de crear una primera versión funcional de la landing page y la gestión básica de usuarios y fincas.
Sprint 1 - Retrospective Summary	Se identificaron oportunidades para mejorar la coordinación del equipo, definir mejor la distribución de tareas y acelerar la integración entre frontend y backend en los siguientes sprint.

Sprint Goal & User Stories

Aspecto	Descripción
Sprint 1 Goal	Definir la base del producto AgriDron para que el usuario pueda entender la propuesta de valor, registrarse, iniciar sesión y gestionar los primeros datos de una finca y la programación de una misión.
Velocity	18
Sum of Story Points	18

Es muy importante que el equipo dedique atención a la identificación del Sprint Goal. Según el Scrum Guide, “El Sprint Goal es el objetivo individual del Sprint. Es un compromiso para los Developers, flexible en términos del trabajo exacto que se requiere para alcanzarlo. El Sprint Goal también crea coherencia y enfoque, buscando que los miembros del Scrum Team trabajen juntos en vez de ir en pos de iniciativas individuales.”

Para identificar el Sprint Goal, es recomendable enfocarse en el negocio (business) o la perspectiva de los usuarios (user-focused), como por ejemplo entregar un nuevo feature o feature set. Esta visión ayuda a priorizar lo esencial del sprint y a mantener alineado al equipo con el valor que se desea entregar.

Escribir objetivos SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) puede ser de mucha utilidad para que el equipo articule el Sprint Goal. La estructura propuesta por Scrum.org ofrece un ejemplo claro: “Our focus is on We believe it delivers to <Customer(s)> This will be confirmed when ”.

Por ejemplo, tomando como ejemplo un solo feature: “Our focus is on sending a basic email that contains a link to a spreadsheet. We believe it delivers confidence in the product to our organization. This will be confirmed when we have

an email in an inbox”.

Es importante que el equipo se enfoque en identificar Outcome, Impact, Customer(s), así como Event. El solo hecho de aplicar el template no garantiza un buen Sprint Goal. El siguiente ejemplo es un uso incorrecto del template: “Our focus is on having SAP integrated into the Corporate system. We believe it delivers satisfaction and closure for our project manager. This will be confirmed when Epic SAP-123 is closed in Jira.” Aquí el Goal se está centrándose en el complimiento de un sistema interno, no en un valor observable para el usuario. Un mejor enfoque sería: “Our focus is on having a landing page that explains our new solution clearly and motivates sign-ups. We believe it delivers increased conversion and customer trust. This will be confirmed when the team receives at least 20 qualified leads from the demo landing page.”

Es recomendable que la redacción sea específica en términos de qué features se compromete a lograr y cómo benefician a los segmentos objetivo, sin detallar cómo. Algunos ejemplos de feature-sets con un enfoque de alto nivel:

- “A customer can place an order from a single-product catalog”.
- “Show a multi-product catalog”.
- “Show top-selling products”.
- “Make product catalog manageable for the sales department operator”.

Es muy importante que el equipo establezca en conjunto el Sprint Goal, pues de esa forma todo el equipo puede trabajar en identificar qué epics y stories deberían considerarse en principio en la iteración, en base a su contribución para ese Goal en particular.

A continuación, se presentan ejemplos de Sprint Goals. En cada ejemplo, se brinda un contexto previo para entender de mejor manera el propósito del Sprint Goal.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Esta distribución permite definir responsabilidades claras dentro del equipo y facilita la coordinación durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, la organización de líderes y colaboradores mantiene relación directa con la posterior selección de tareas, ya que el líder de cada aspecto tiene la responsabilidad principal de coordinar y dar seguimiento al trabajo correspondiente.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Identity & Access Management	Field Management	Flight Operations	Weather Integration	Analy & Repor
Ramírez Gutiérrez, Gabriel	GabrielRamirez06	**L**	C	C	C	C
Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Dev-AlexanderVasquez	C	**L**	**L**	C	C
Damacen Galindo,	ItaloDMc	C	C	C	**L**	C

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Identity & Access Management	Field Management	Flight Operations	Weather Integration	Analy & Repor
Italo Gianfranco						
Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	SSayag0V	C	C	C	C	L
Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Edwindeploy21	C	C	C	C	C

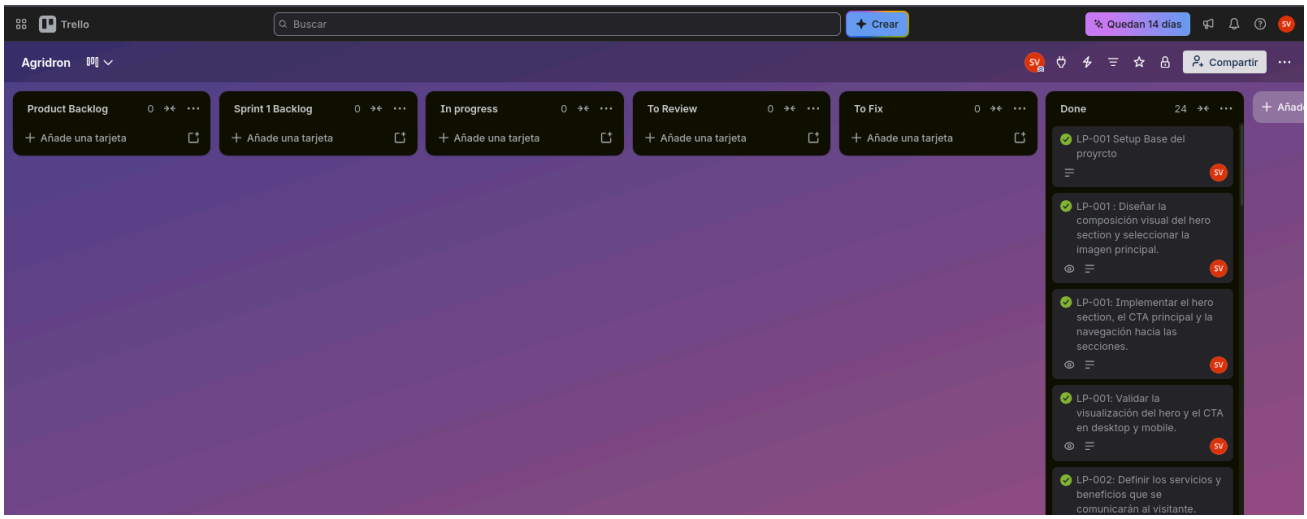
Leyenda:

- **L (Leader):** integrante responsable de liderar y coordinar el trabajo relacionado con el aspecto asignado.
- **C (Collaborator):** integrante que participa como colaborador y brinda apoyo en el desarrollo del aspecto.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

En esta sección se registra y explica el avance en términos de producto y trabajo colaborativo para el Sprint 1. Incluye las secciones internas de Sprint Planning 1, Aspect Leaders and Collaborators, Sprint Backlog 1, Development Evidence for Sprint Review, Execution Evidence for Sprint Review, Services Documentation Evidence for Sprint Review y Team Collaboration Insights during Sprint.

Link del trello:
https://trello.com/invite/b/6aac1a270d8f45bc33ecd592/ATTIbc784176eb8dc497a26da32a3c554ea69211FF0D/agridron



Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron para entender rápidamente qué ofrece la solución.	T01	Definir el mensaje principal y el público objetivo.	Definir el mensaje principal de la Landing Page y establecer el público objetivo al que se dirige la propuesta de valor de AgriDron.	2	Italo Damace
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron para entender rápidamente qué ofrece la solución.	T02	Diseñar la composición visual del hero section y seleccionar la imagen principal.	Diseñar la estructura visual del hero section y seleccionar los recursos gráficos principales para comunicar la propuesta de valor.	3	Sebastiá Sayago
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron para entender rápidamente qué ofrece la solución.	T03	Implementar el hero section, el CTA principal y la navegación hacia las secciones.	Implementar el hero section de la Landing Page, incluyendo el CTA principal y los elementos de navegación hacia las demás secciones.	4	Sebastiá Sayago
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron para entender rápidamente qué ofrece la solución.	T04	Validar la visualización del hero y el CTA en desktop y mobile.	Verificar la correcta visualización y adaptación responsive del hero section y del CTA principal en dispositivos desktop y mobile.	2	Edwin Nicho

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero observar los servicios principales de la plataforma para evaluar si responde a mis necesidades.	T05	Definir los servicios y beneficios que se comunicarán al visitante.	Identificar y definir los principales servicios y beneficios de AgriDron que serán presentados en la Landing Page.	2	Italo Damace
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero observar los servicios principales de la plataforma para evaluar si responde a mis necesidades.	T06	Diseñar las tarjetas, iconos y jerarquía visual de la sección.	Diseñar las tarjetas, iconos y jerarquía visual necesarios para presentar los servicios de manera clara y organizada.	3	Alexand Vásquez
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero observar los servicios principales de la plataforma para evaluar si responde a mis necesidades.	T07	Implementar la sección de servicios con al menos tres opciones.	Implementar la sección de servicios de la Landing Page incorporando al menos tres opciones representativas de la plataforma.	4	Sebastiá Sayago
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero observar los servicios principales de la plataforma para evaluar si responde a mis necesidades.	T08	Comprobar la legibilidad, orden y adaptación responsive de las tarjetas.	Verificar la legibilidad, distribución visual y comportamiento responsive de las tarjetas de servicios.	2	Edwin Nicho
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción para tomar una decisión	T09	Definir los planes, precios y características que se mostrarán.	Definir los planes de suscripción, precios y principales características que serán	2	Italo Damace

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
		informada sobre la contratación del servicio.			presentados al visitante.		
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	T10	Diseñar la tabla o tarjetas comparativas de planes.	Diseñar la estructura visual de las tarjetas o tabla comparativa para facilitar la evaluación de los planes disponibles.	3	Alexand Vásquez
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	T11	Implementar la sección de planes y destacar la opción recomendada.	Implementar la sección de planes de suscripción y destacar visualmente la alternativa recomendada para el visitante.	4	Sebastiá Sayago
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	T12	Verificar la claridad de precios, beneficios y CTA de cada plan.	Comprobar que los precios, beneficios y llamados a la acción de cada plan sean claros y correctamente visualizados.	2	Edwin Nicho

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T13	Definir el CTA de registro y su ubicación dentro de la landing page.	Definir el llamado a la acción para el registro y establecer las ubicaciones donde será presentado dentro de la Landing Page.	2	Italo Damace
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T14	Diseñar el formulario o modal de registro y sus estados visuales.	Diseñar la interfaz del formulario o modal de registro considerando sus principales estados visuales.	3	Alexand Vásquez
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T15	Implementar el enlace y la navegación hacia el flujo de registro.	Implementar el enlace correspondiente y la navegación desde la Landing Page hacia el flujo de registro de la Web Application.	3	Gabriel Ramírez
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para acceder a las funcionalidades	T16	Validar el CTA y la navegación de registro desde desktop y mobile.	Verificar que el CTA y la navegación hacia el registro funcionen correctamente y se adapten a dispositivos	2	Edwin Nicho

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
		de la Web Application.			desktop y mobile.		
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la Web Application.	T17	Definir el CTA de inicio de sesión en la navegación y en las secciones relevantes.	Definir las ubicaciones del llamado a la acción de inicio de sesión dentro de la navegación y las secciones relevantes de la Landing Page.	2	Italo Damace
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la Web Application.	T18	Diseñar el acceso visual al formulario de inicio de sesión.	Diseñar el acceso visual hacia el formulario de inicio de sesión manteniendo la consistencia con la interfaz de la Landing Page.	3	Alexand Vásquez
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la Web Application.	T19	Implementar el enlace y la navegación hacia el flujo de inicio de sesión.	Implementar el enlace y la navegación desde la Landing Page hacia el flujo de inicio de sesión de la Web Application.	3	Gabriel Ramírez
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la Web Application.	T20	Comprobar que el CTA sea visible, accesible y responsive.	Verificar la visibilidad, accesibilidad y adaptación responsive del CTA de inicio de sesión en los diferentes tamaños de pantalla.	2	Edwin Nicho
Sprint 1	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos	T21	Redactar y organizar el contenido de	Redactar y estructurar el contenido	3	Italo Damace

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigne To
		y condiciones de servicio para conocer las políticas de uso y privacidad.		términos, condiciones y privacidad.	correspondiente a términos, condiciones de servicio y políticas de privacidad.		
Sprint 1	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio para conocer las políticas de uso y privacidad.	T22	Diseñar los enlaces legales y la estructura del footer.	Diseñar la estructura visual del footer y los enlaces correspondientes a la información legal de la plataforma.	2	Alexand Vásquez
Sprint 1	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio para conocer las políticas de uso y privacidad.	T23	Implementar el footer y la navegación a las páginas legales.	Implementar el footer de la Landing Page y la navegación hacia las páginas o secciones con información legal.	3	Sebastiá Sayago
Sprint 1	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio para conocer las políticas de uso y privacidad.	T24	Verificar los enlaces, el contraste y la lectura en dispositivos móviles.	Comprobar el funcionamiento de los enlaces legales, el contraste visual y la legibilidad del contenido en dispositivos móviles.	2	Edwin Nicho

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante este sprint se desarrolló la base del producto AgriDron con una landing page informativa, una estructura visual clara para servicios y un primer flujo de autenticación. Además, se inició la definición de los principales módulos de gestión de fincas y misiones, de acuerdo con la arquitectura propuesta en el proyecto.

AgriDron Solutions

Inicio | Funcionalidades | Cómo Funciona | Para Quién | Nuestro Equipo | Solicitar Demo

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos | Aumenta tu productividad | Protege a tu equipo

Empieza tu prueba gratuita →

Ver cómo funciona

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

→

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

→

IA predictiva

Consulta condiciones climáticas y recibe recomendaciones para mejores resultados.

→

Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1. **Planifica**
   Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.
2. **Consulta el clima**
   Verifica las condiciones meteorológicas.
3. **Ejecuta**
   Monitorea la misión en tiempo real.
4. **Analiza**
   Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

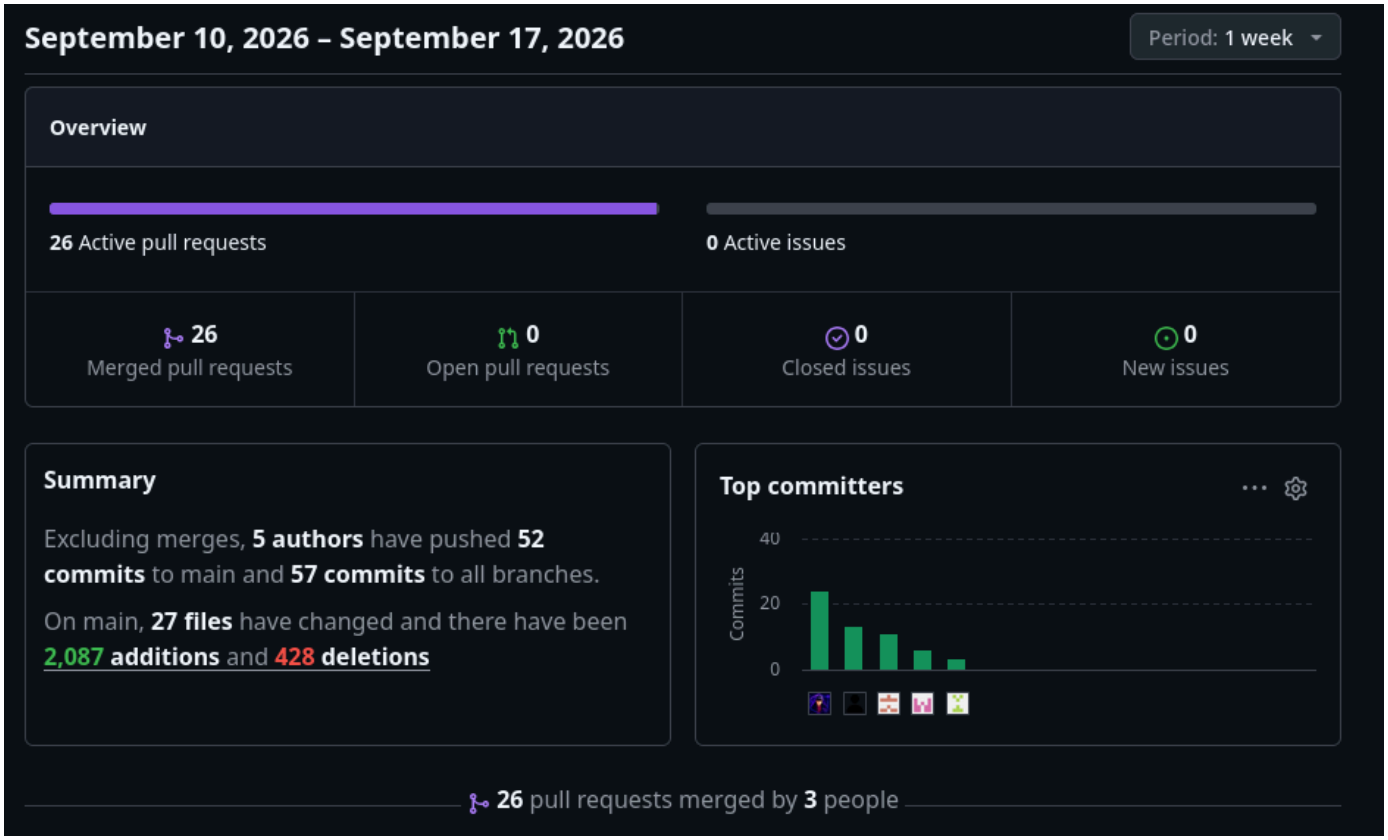
Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.

La evidencia de desarrollo incluye la versión inicial del landing page, la propuesta visual del producto y la estructura base del sistema para registro, autenticación y gestión de misiones. En paralelo, se validó la consistencia con la propuesta de valor y los segmentos objetivo, reforzando la dirección de diseño del producto.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

La ejecución del sprint se apoyó en reuniones de coordinación semanales, revisión de avances por módulo y validación de tareas cumplidas por cada miembro del equipo. Se utilizó la división por áreas para mantener flujo de trabajo constante y reducir bloqueos en frontend, backend y documentación.



Se evidenció avance continuo en la implementación de la landing page, la estructura de la aplicación web y la definición del backend base. Además, el equipo registró avances parciales en el flujo de autenticación y en la gestión inicial de misiones, con seguimiento directo del estado de cada story.

AgriDron Solutions

Inicio | Funcionalidades | Cómo Funciona | Para Quién | Nuestro Equipo | Solicitar Demo

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos | Aumenta tu productividad | Protege a tu equipo

Empieza tu prueba gratuita →

Ver cómo funciona

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

→

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

→

IA predictiva

Consulta condiciones climáticas y recibe recomendaciones para mejores resultados.

→

Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1. **Planifica**
   Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.
2. **Consulta el clima**
   Verifica las condiciones meteorológicas.
3. **Ejecuta**
   Monitorea la misión en tiempo real.
4. **Analiza**
   Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.

Link LandingPage: https://agridronlandingpage.web.app

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Se documentó la arquitectura inicial del sistema, sus componentes principales y el alcance funcional del primer sprint. La documentación cubrió los servicios propuestos para la solución, así como la relación entre la landing page, la aplicación web y el backend.

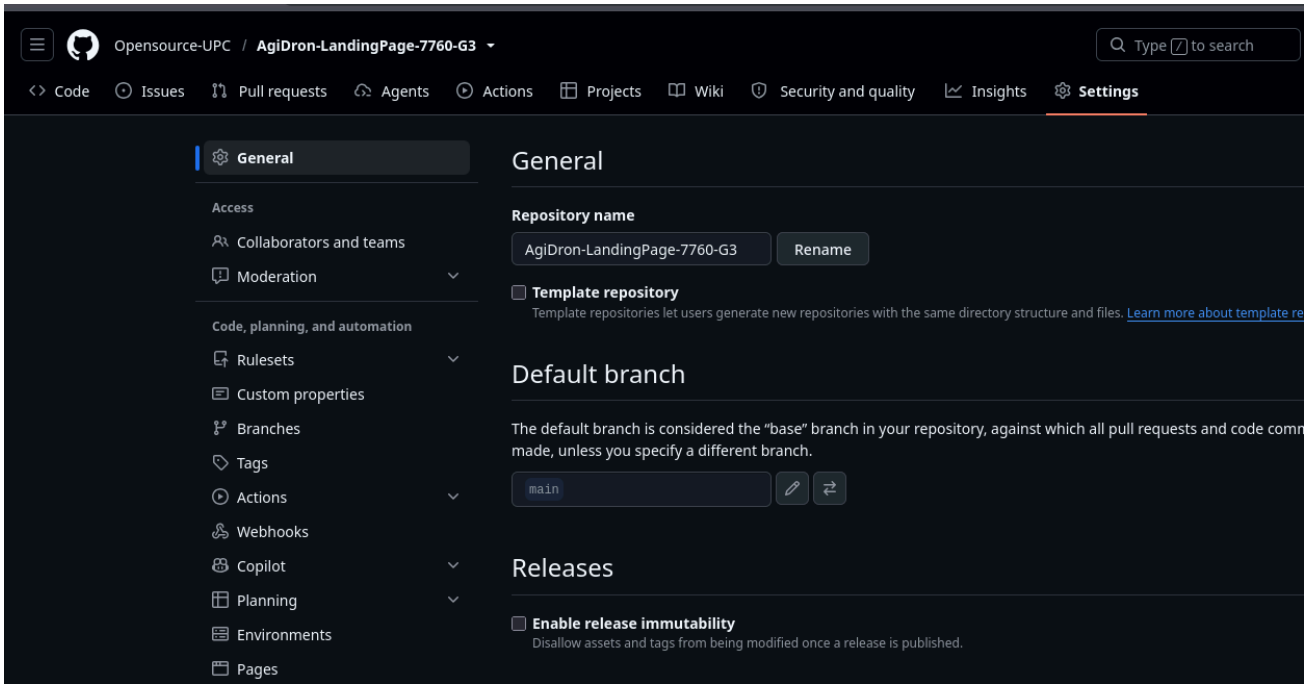
La evidencia documental del sprint se centra en:

- Definición del alcance del producto en la landing page.
- Arquitectura de componentes del sistema AgriDron.
- Reglas base de gestión para autenticación y gestión de fincas.
- Descripción de servicios web previstos para la lógica de negocio inicial.

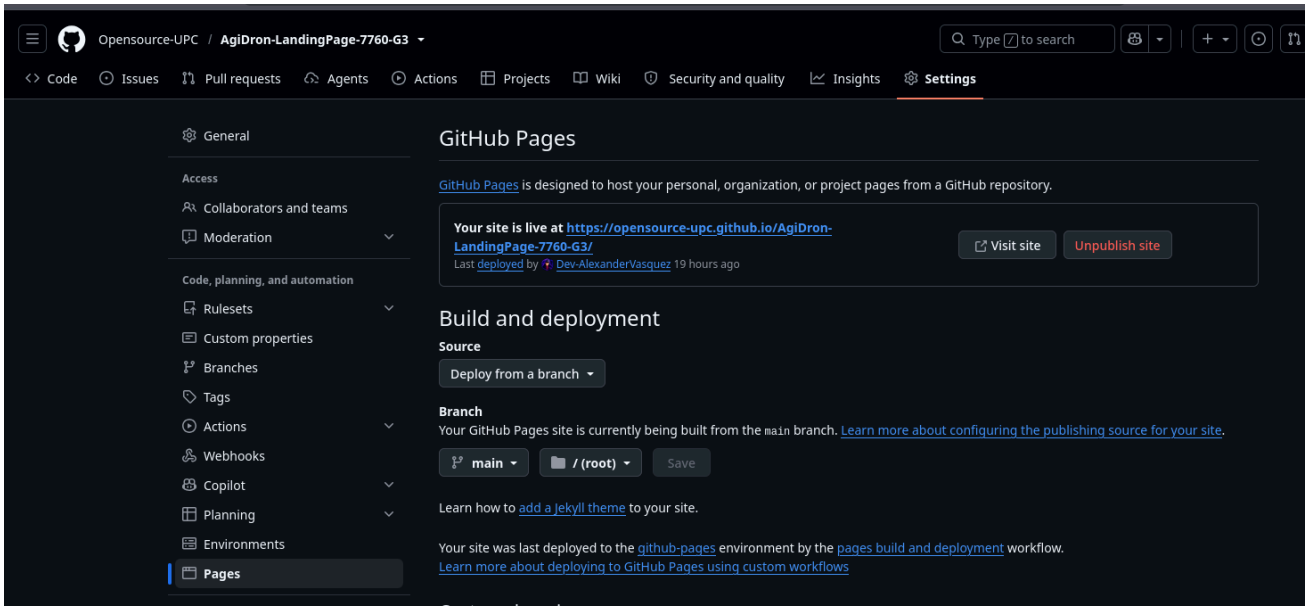
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

La primera entrega del sprint contempló la preparación de la infraestructura base del proyecto y la configuración inicial para la publicación del producto. Se establecieron los repositorios y la estructura de trabajo para permitir la evolución del proyecto en sprints posteriores.

La evidencia de despliegue inicial incluye la preparación del entorno de desarrollo, la estructura del código por módulos y la base para publicación de la landing page y los servicios web de la aplicación.



En esta imagen podemos apreciar la configuración inicial de despliegue, nos hubicamos en settings/pages.

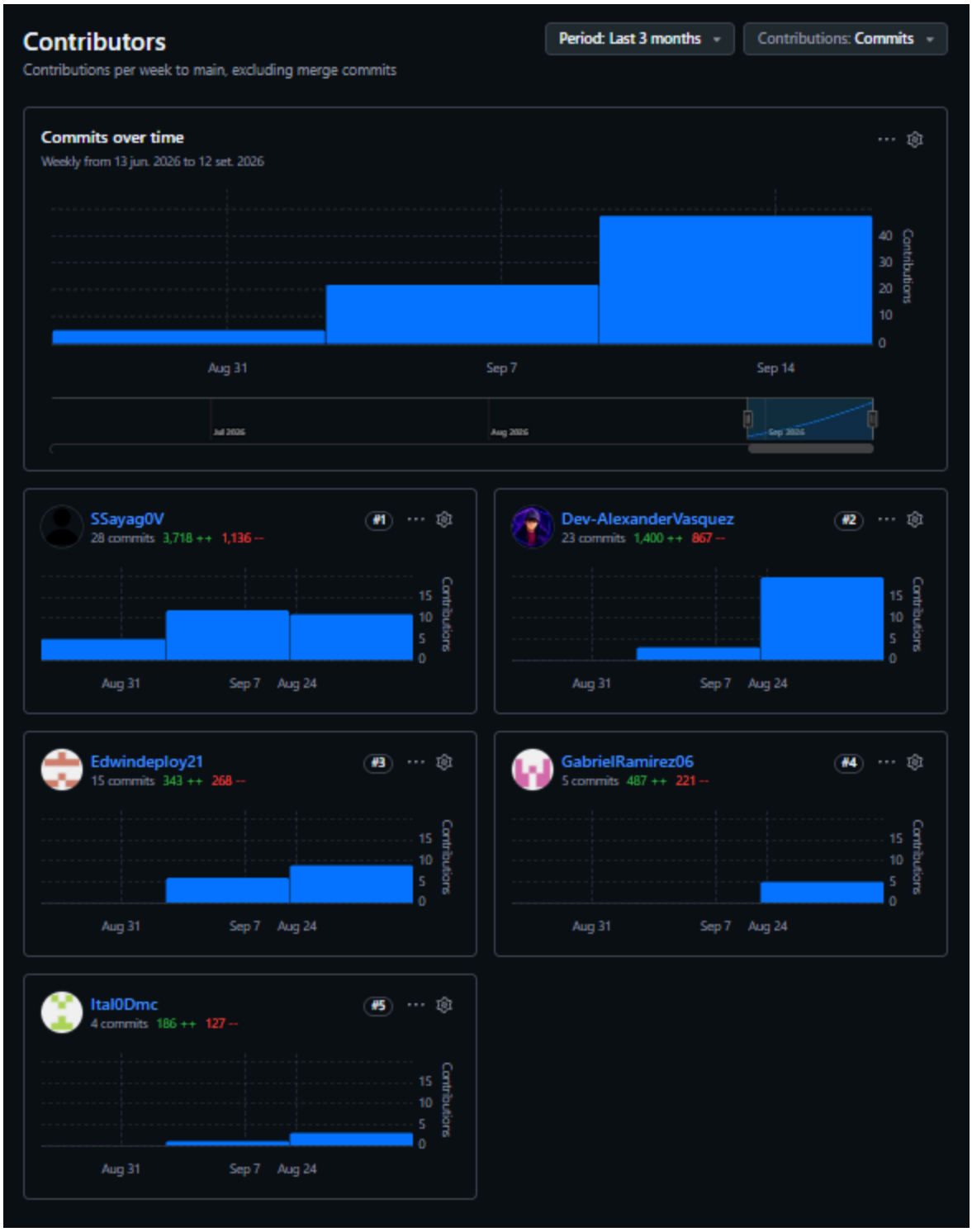


Link del landing page: https://opensource-upc.github.io/AgiDron-LandingPage-7760-G3/

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

La colaboración del equipo se desarrolló con un enfoque distribuido por responsabilidades, pero con coordinación constante y revisión cruzada de entregables. La comunicación fue clave para mantener alineado el producto con la misión de AgriDron, especialmente en la definición del valor para el usuario y la priorización de funcionalidades del primer sprint.

El equipo trabajó de forma complementaria en tres dimensiones: la propuesta de valor y UX, la implementación técnica del sistema y la documentación del proyecto. Esta organización permitió avanzar en paralelo, reducir tiempos de espera y mantener una cultura de colaboración abierta, donde cada integrante asumió responsabilidades claras y contribuyó a la entrega del primer ciclo incremental.



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Campo	Detalle
Sprint #	2
Sprint Planning Background	En este sprint se continuó con la evolución funcional y arquitectónica de AgriDron Solutions, tomando como base las User Stories priorizadas del Product Backlog. El trabajo se orientó principalmente a desarrollar y especificar las capacidades relacionadas con la gestión de

Campo	Detalle
	usuarios, gestión territorial, planificación y ejecución de misiones, integración meteorológica, generación de información analítica y gestión de recursos de fumigación.
Date	
Time	
Location	Reunión virtual (Google Meet / Zoom)
Prepared By	
Attendees (to planning meeting)	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Gabriel Ramírez Gutiérrez, Sebastián Leonardo Sayago Vidal, Alexander Felipe Vásquez Roncal
Sprint 1 - Review Summary	Se revisó el avance alcanzado durante el Sprint 1, principalmente en la construcción de la Landing Page y en la definición inicial de la propuesta de valor, servicios, planes, registro, inicio de sesión y contenido legal.
Sprint 1 - Retrospective Summary	Se identificó la necesidad de continuar con una distribución clara de responsabilidades y mejorar la coordinación entre las actividades de análisis, diseño y desarrollo, manteniendo una comunicación constante para integrar los avances individuales.

Sprint Goal & User Stories

Aspecto	Descripción
Sprint 2 Goal	Avanzar en la definición y construcción de las funcionalidades principales de AgriDron Solutions, cubriendo la gestión de usuarios, parcelas, recursos, misiones, condiciones meteorológicas y resultados de las operaciones de fumigación.
Velocity	
Sum of Story Points	

El Sprint Goal del segundo sprint se centra en avanzar desde la base informativa construida durante el Sprint 1 hacia las funcionalidades centrales de la plataforma. Para ello, el equipo trabajará sobre User Stories relacionadas con la gestión de usuarios, terrenos, recursos, misiones, condiciones meteorológicas y generación de información sobre las operaciones realizadas.

El objetivo es que las funcionalidades seleccionadas mantengan coherencia con la propuesta de valor de AgriDron Solutions y permitan construir progresivamente una plataforma orientada a la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación mediante drones.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

Aspecto	Líder	Colaboradores
Identity & Access Management	Gabriel Ramírez Gutiérrez	Sebastián Sayago Vidal, Edwin Noe Nicho Huillcañahui
Field Management	Alexander Felipe Vásquez Roncal	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Sebastián Sayago Vidal
Flight Operations	Alexander Felipe Vásquez Roncal	Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Italo Gianfranco Damacen Galindo
Weather Integration	Italo Gianfranco Damacen Galindo	Alexander Felipe Vásquez Roncal, Gabriel Ramírez Gutiérrez
Analytics & Reporting	Sebastián Leonardo Sayago Vidal	Gabriel Ramírez Gutiérrez, Edwin Noe Nicho Huillcañahui
Inventory & Resource Management	Edwin Noe Nicho Huillcañahui	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Alexander Felipe Vásquez Roncal

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

En esta sección se registra el trabajo planificado para el Sprint 2 a partir de las User Stories seleccionadas del Product Backlog. Las tareas representan las actividades necesarias para cumplir con los criterios de aceptación de cada User Story y se distribuyen entre los integrantes del equipo de acuerdo con los aspectos trabajados durante el sprint.

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
Sprint 2	AU-001	Registro de usuario agricultor	T01	Definir datos requeridos para el registro	Identificar y estructurar los datos personales necesarios para registrar un usuario con rol de agricultor.	2	Ga Ra
Sprint 2	AU-001	Registro de usuario agricultor	T02	Implementar flujo de registro de agricultor	Implementar el flujo de registro y validación de los datos proporcionados por el agricultor.	4	Ga Ra

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
Sprint 2	AU-001	Registro de usuario agricultor	T03	Validar creación del perfil	Verificar que el registro genere correctamente el perfil asociado al rol de agricultor.	2	Ed Nic
Sprint 2	AU-003	Inicio de sesión seguro	T04	Implementar autenticación de usuarios	Implementar el flujo de autenticación mediante las credenciales registradas por el usuario.	4	Ga Ra
Sprint 2	AU-003	Inicio de sesión seguro	T05	Validar acceso según rol	Comprobar que el usuario autenticado pueda acceder al panel correspondiente a su rol.	3	Se Sa
Sprint 2	AU-006	Asignación y gestión de roles	T06	Definir roles y permisos	Establecer los roles de usuario y los permisos asociados dentro de la plataforma.	2	Ga Ra
Sprint 2	AU-006	Asignación y gestión de roles	T07	Implementar gestión de roles	Implementar la asignación y actualización de roles para los usuarios administrados por el sistema.	4	Ga Ra
Sprint 2	FM-001	Registro de finca agrícola	T08	Implementar registro de fincas	Implementar el registro de nombre, ubicación y departamento de una finca agrícola.	4	Ale Vá
Sprint 2	FM-002	Delimitación geográfica de parcela	T09	Implementar delimitación de parcela	Implementar la selección de vértices sobre el mapa para definir	5	Ale Vá

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
					el polígono de una parcela.		
Sprint 2	FM-002	Delimitación geográfica de parcela	T10	Calcular superficie de parcela	Implementar el cálculo del área de la parcela y registrar el resultado en hectáreas.	4	Ale Vá
Sprint 2	FM-004	Asignación de tipo de cultivo y fenología	T11	Registrar información del cultivo	Implementar el registro del tipo de cultivo y etapa fenológica asociada a una parcela.	3	Ale Vá
Sprint 2	FM-005	Consulta y filtrado de parcelas	T12	Implementar consulta y filtros	Permitir la consulta de parcelas y aplicar filtros según los criterios definidos por el usuario.	3	Ale Vá
Sprint 2	DR-001	Registro de nuevo dron en inventario	T13	Registrar información técnica del dron	Implementar el registro del modelo, número de serie y capacidad del tanque del dron.	3	Ed Nic
Sprint 2	DR-002	Consulta del estado operativo de flota	T14	Mostrar disponibilidad de drones	Implementar la consulta del estado de los drones disponibles, en mantenimiento o en misión.	3	Ed Nic
Sprint 2	DR-003	Registro de agroquímicos e insumos	T15	Registrar insumos agrícolas	Implementar el registro de productos agroquímicos y sus principales características.	3	Ed Nic

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
Sprint 2	DR-005	Programación de mantenimiento preventivo	T16	Registrar mantenimiento de drones	Implementar el registro de fechas y horas de mantenimiento preventivo de los drones.	3	Ed Nic
Sprint 2	MI-001	Solicitud de misión de fumigación	T17	Crear solicitud de misión	Implementar el flujo para crear una solicitud indicando parcela, fecha estimada y producto a aplicar.	4	Ale Vá
Sprint 2	MI-002	Asignación de dron e insumos a la misión	T18	Asignar recursos a la misión	Implementar la selección de un dron disponible y los insumos requeridos para una misión.	4	Ale Vá
Sprint 2	MI-003	Asignación de operador técnico a la misión	T19	Asignar operador a la misión	Implementar la asignación del operador técnico responsable de ejecutar la misión.	3	Ale Vá
Sprint 2	MI-004	Configuración de parámetros de vuelo	T20	Configurar parámetros operativos	Implementar la configuración de altura, velocidad y tasa de pulverización de la misión.	4	Ale Vá
Sprint 2	MI-005	Consulta de calendario de misiones	T21	Implementar calendario de misiones	Implementar la visualización de las misiones programadas y sus estados en un calendario.	3	Ale Vá
Sprint 2	TR-001	Visualización de posición de dron en tiempo real	T22	Mostrar posición del dron	Implementar la visualización de la posición y trayectoria del dron durante la	4	Ale Vá

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
					ejecución de una misión.		
Sprint 2	TR-002	Monitoreo de indicadores de vuelo	T23	Mostrar telemetría de vuelo	Implementar la visualización de indicadores como batería y volumen de tanque durante la operación.	4	Ale Vá
Sprint 2	TR-005	Registro de finalización de misión	T24	Registrar finalización de operación	Implementar el cambio de estado de la misión a realizada y registrar los resultados de la operación.	3	Ale Vá
Sprint 2	CL-001	Consulta de condiciones climáticas actuales	T25	Integrar consulta meteorológica	Implementar la consulta de temperatura, humedad y velocidad del viento para la ubicación seleccionada.	4	Ita Da
Sprint 2	CL-002	Alerta por exceso de velocidad de viento	T26	Implementar validación de viento	Implementar la evaluación de la velocidad del viento y generación de una alerta cuando supere el límite establecido.	3	Ita Da
Sprint 2	CL-003	Identificación de ventana óptima de pulverización	T27	Evaluar condiciones meteorológicas	Analizar las condiciones meteorológicas para identificar rangos adecuados para la aplicación.	4	Ita Da
Sprint 2	CL-005	Configuración de umbrales	T28	Configurar umbrales climáticos	Implementar la configuración de condiciones	3	Ita Da

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
		meteorológicos por cultivo			meteorológicas aceptables según el tipo de cultivo.		
Sprint 2	RP-001	Generación de informe de servicio fitosanitario	T29	Consolidar resultados de misión	Integrar los datos obtenidos de una misión completada para generar un resumen de servicio.	4	Se Sa
Sprint 2	RP-002	Exportación de informes en formato PDF	T30	Implementar exportación de reportes	Implementar la generación y exportación del informe de fumigación en formato PDF.	4	Se Sa
Sprint 2	RP-003	Visualización de panel con métricas generales	T31	Implementar dashboard de métricas	Implementar la visualización de métricas generales de hectáreas tratadas y horas de vuelo.	4	Se Sa
Sprint 2	RP-004	Historial de misiones con filtros avanzados	T32	Implementar historial de misiones	Implementar la consulta del historial de operaciones y sus filtros por fecha y parcela.	4	Se Sa
Sprint 2	RP-005	Balance de consumo de productos agroquímicos	T33	Consolidar consumo de insumos	Implementar el cálculo y presentación del volumen acumulado de productos utilizados por finca.	4	Se Sa
Sprint 2	TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	T34	Estructurar backend por capas	Configurar la estructura base del backend siguiendo la separación entre Domain,	4	Ga Ra

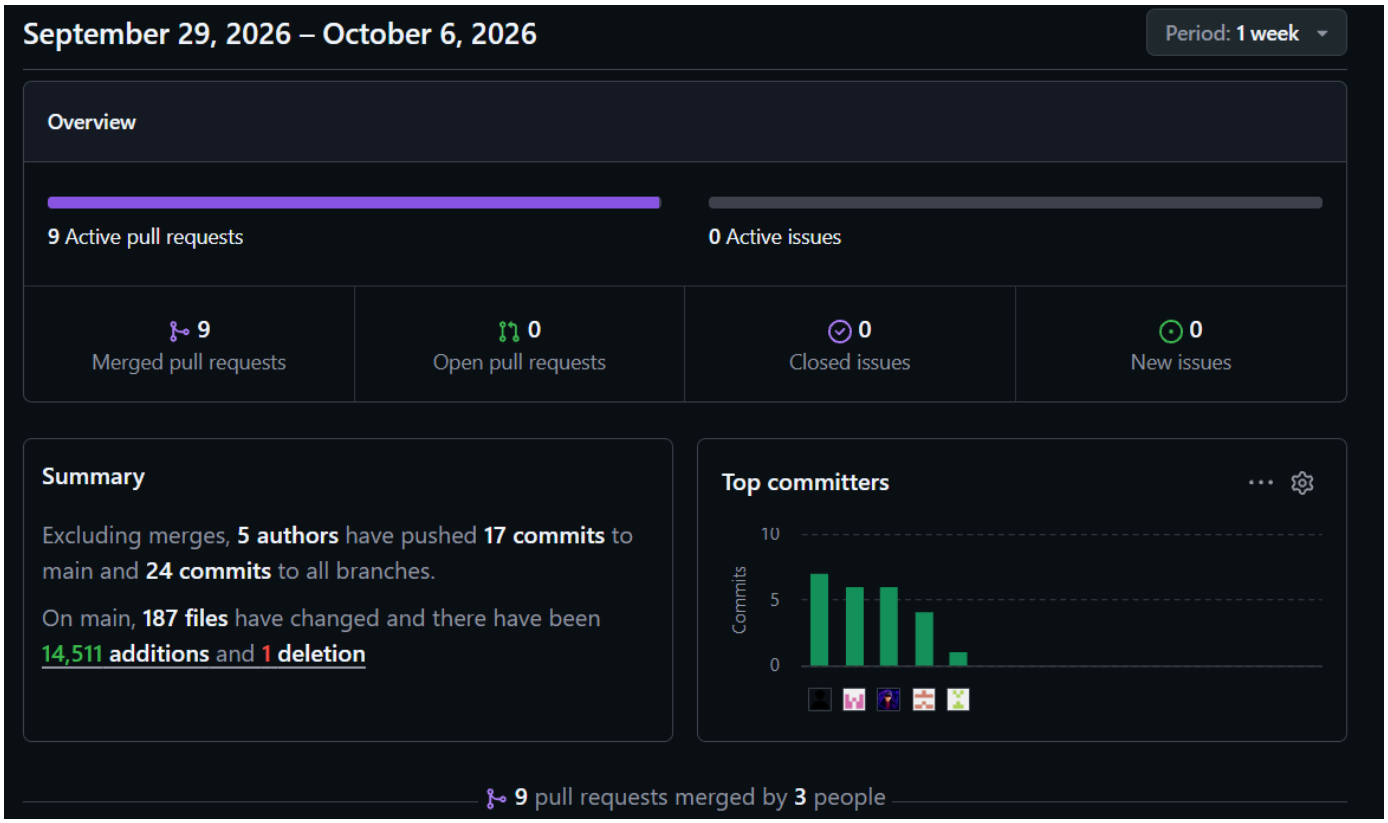
Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	As
					Application, Infrastructure e Interfaces.		
Sprint 2	TU-005	Integración de cliente de servicio meteorológico	T35	Implementar cliente de clima	Implementar el cliente encargado de consumir la API meteorológica externa y normalizar su respuesta.	4	Ita Da
Sprint 2	TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	T36	Documentar endpoints	Configurar la documentación de los servicios mediante OpenAPI/Swagger.	3	Ga Ra

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se avanzó en la construcción de las funcionalidades principales de AgriDron Solutions a partir de las User Stories priorizadas. El trabajo se distribuyó entre los integrantes del equipo considerando las responsabilidades asociadas a la gestión de usuarios, gestión territorial, operaciones de vuelo, integración meteorológica, analítica y gestión de recursos.

Asimismo, se desarrollaron los elementos de análisis y diseño necesarios para representar las responsabilidades de los diferentes Bounded Contexts de la solución. Esta organización permitió relacionar las funcionalidades del Product Backlog con las responsabilidades específicas de cada parte del dominio.

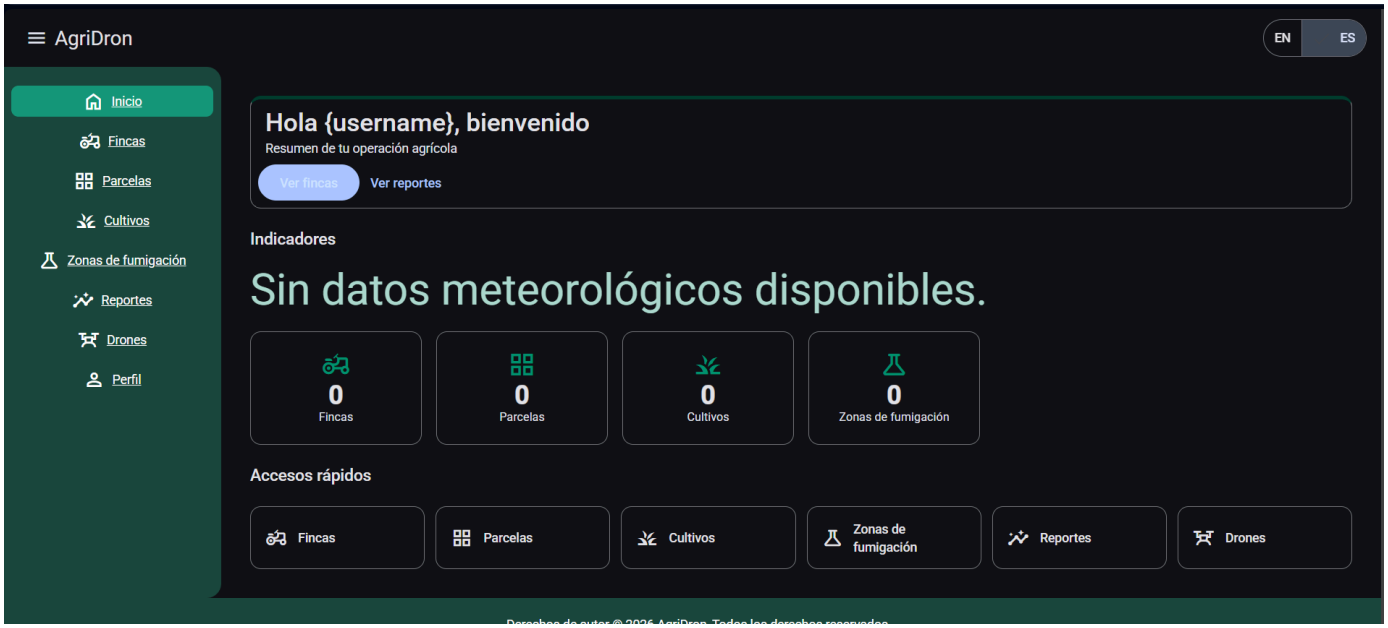
La evidencia de desarrollo del sprint debe incluir capturas de los avances realizados y, cuando corresponda, referencias a las ramas y commits utilizados para implementar las User Stories seleccionadas.



5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

La ejecución del Sprint 2 se realizó mediante coordinación entre los integrantes del equipo y seguimiento de las tareas asociadas a las User Stories seleccionadas. Cada integrante trabajó sobre los aspectos asignados, manteniendo comunicación con los demás miembros para validar la integración de los avances.

Durante el sprint se revisaron progresivamente las funcionalidades relacionadas con usuarios, parcelas, recursos, misiones, condiciones meteorológicas y resultados de las operaciones.



La evidencia de ejecución debe mostrar los avances funcionales alcanzados durante el sprint y la validación de las tareas completadas.

Link de la plataforma: https://agridronwebapp.web.app

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se continuó con la definición y documentación de los servicios necesarios para soportar las User Stories seleccionadas. Los servicios se relacionan principalmente con la gestión de usuarios, parcelas, misiones, información meteorológica, recursos y reportes.

La evidencia documental del sprint contempla:

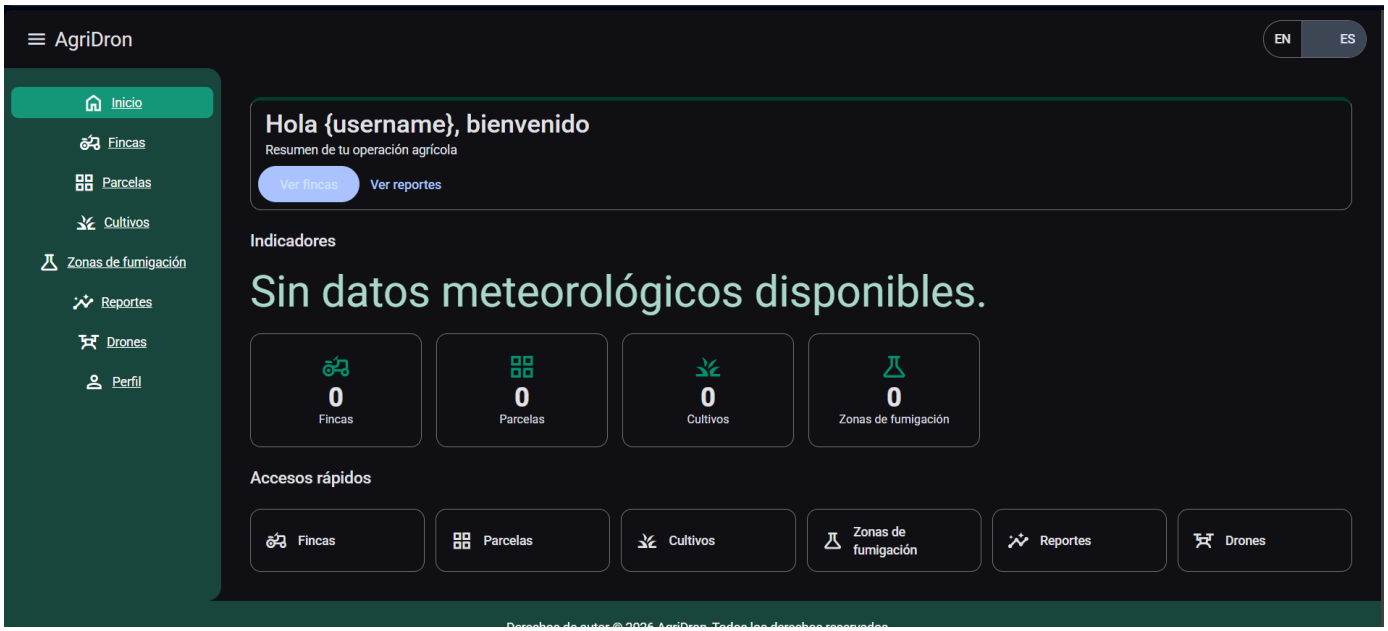
- Servicios asociados al registro y autenticación de usuarios.
- Servicios para la gestión de fincas y parcelas.
- Servicios relacionados con la planificación y gestión de misiones.
- Integración con el servicio meteorológico externo.
- Servicios para la consulta de historial, métricas y reportes.
- Servicios relacionados con la gestión de drones e insumos.

La documentación deberá complementarse con las capturas correspondientes y, cuando se encuentre disponible, con la URL de la documentación OpenAPI/Swagger y los identificadores de los commits relacionados.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se continuó con la configuración y preparación de los componentes necesarios para la evolución del producto. El trabajo de despliegue se mantuvo alineado con la estructura de repositorios y la estrategia de control de versiones definida para el proyecto.

La evidencia de despliegue debe mostrar los cambios realizados en los entornos utilizados durante el sprint y, cuando corresponda, las configuraciones empleadas para publicar los componentes desarrollados.



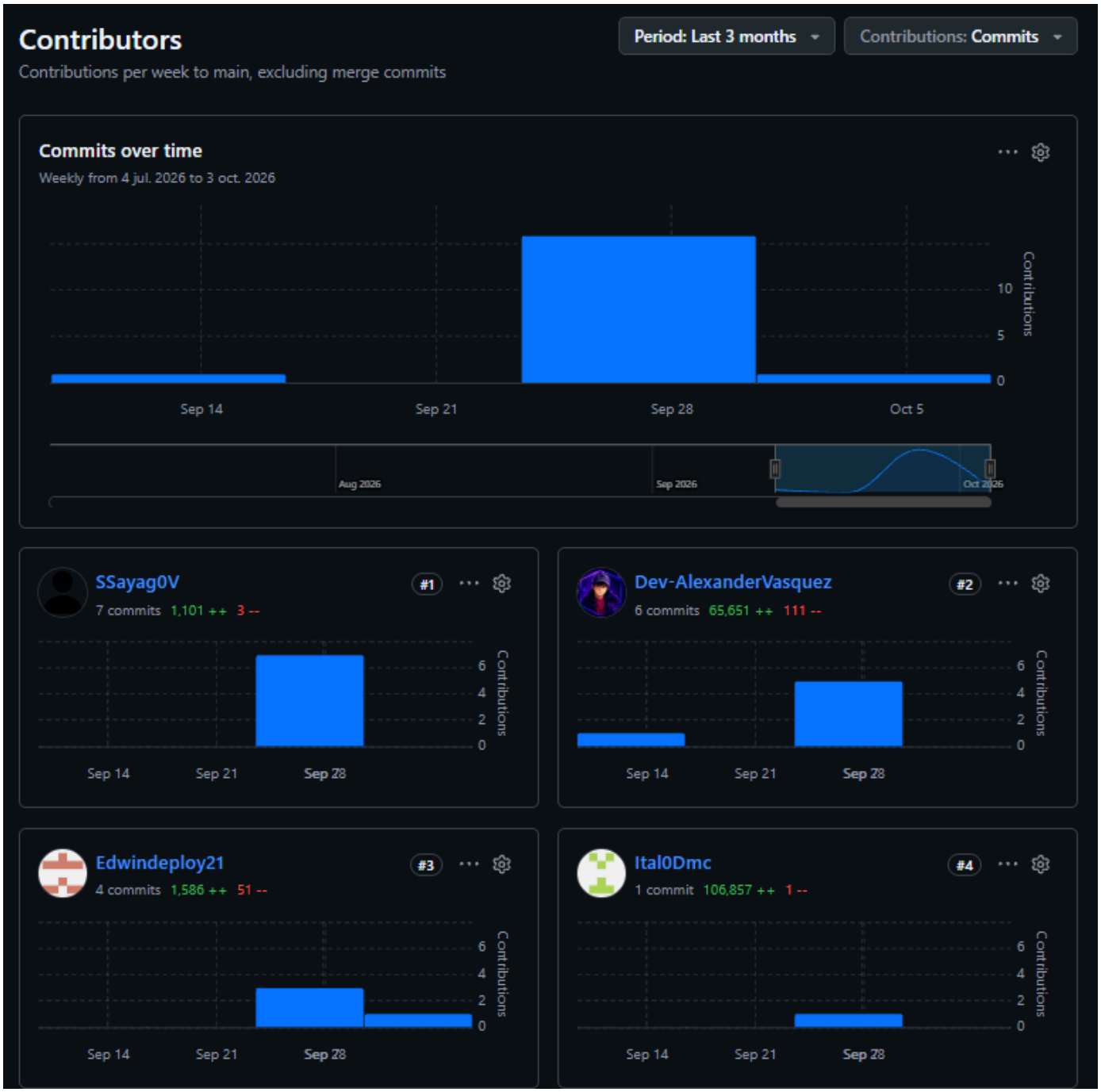
5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, el equipo trabajó de manera distribuida de acuerdo con los aspectos funcionales y técnicos definidos para la iteración. La asignación de responsabilidades permitió que cada integrante se enfocara en un conjunto específico de funcionalidades, manteniendo coordinación con los demás miembros para asegurar la consistencia del producto.

La distribución de los aspectos principales fue la siguiente:

- **Identity & Access Management:** Gabriel Ramírez Gutiérrez.
- **Field Management:** Alexander Felipe Vásquez Roncal.
- **Flight Operations:** Alexander Felipe Vásquez Roncal.
- **Weather Integration:** Italo Gianfranco Damacen Galindo.
- **Analytics & Reporting:** Sebastián Leonardo Sayago Vidal.
- **Inventory & Resource Management:** Edwin Noe Nicho Huillcañahui.

La coordinación entre los integrantes permitió relacionar las User Stories con las responsabilidades de cada área del dominio y mantener una visión integrada del sistema. Además, la revisión cruzada de los avances ayudó a identificar dependencias entre funcionalidades, especialmente entre la gestión territorial, la planificación de misiones, las condiciones meteorológicas y el análisis de los resultados obtenidos.



5.3. Validation Interviews

5.3.1. Interview Design

[DESCRIBIR EL DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN.]

5.3.2. Interview Registry

[REGISTRAR LAS ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN.]

5.3.3. Heuristic Evaluations

[PEGAR AQUÍ LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES HEURÍSTICAS.]

5.4. Video About-the-Product

Enlace al video:

[PEGAR AQUÍ EL ENLACE AL VIDEO]

Descripción:

[DESCRIBIR BREVEMENTE EL CONTENIDO DEL VIDEO.]

Conclusiones y recomendaciones

Esta sección presenta una **primera versión (avance AV1)** de las conclusiones del proyecto. En esta etapa del ciclo de vida, el equipo ha completado el Capítulo I (Introducción y Lean UX Process), el Capítulo II (Requirements Elicitation & Analysis), el Capítulo III (Requirements Specification) y el Capítulo IV (Product Design), además de iniciar el Capítulo V con la configuración del entorno de desarrollo y el primer Sprint. Dado que aún no se han ejecutado las Validation Interviews (5.3) ni se cuenta con una versión funcional completa de la Web Application y el RESTful API, las conclusiones aquí presentadas son de carácter **preliminar y de diseño**, contrastando los artefactos elaborados contra los Problem Statements, Assumptions e Hypothesis Statements definidos en el Lean UX Process (1.2.2), y no todavía contra resultados de uso real. Esta sección se expandirá en las siguientes entregas (TB1, AV2, TB2) con hallazgos provenientes de las entrevistas de validación y del producto desplegado.

Respecto a los **Problem Statements** (1.2.2.1), el proceso de Needfinding (2.2 y 2.3) confirmó que los cuatro problemas planteados —gestión dispersa de fincas y parcelas, ausencia de sustento técnico para decisiones climáticas, falta de visibilidad del estado del dron durante el vuelo y dificultad para consultar el historial de operaciones — corresponden a fricciones reales identificadas en las entrevistas y representadas en el User Journey Map (2.3.3) y el Empathy Map (2.3.4) de Diego Mendoza Ríos. Esto es consistente con la literatura revisada: García-Munguía et al. (2024) documentan que la adopción de drones agrícolas aún enfrenta brechas operativas en la planificación y el control de las aplicaciones de fumigación, mientras que la FAO (s. f.) enmarca la protección vegetal como un proceso que requiere información oportuna para la toma de decisiones, lo cual respalda la necesidad identificada en el Problem Statement 2 sobre la consulta de condiciones meteorológicas antes de una misión.

Respecto a las **Assumptions** (1.2.2.2), estas se mantienen como creencias no validadas al cierre de esta entrega. El equipo tradujo dichas suposiciones en decisiones concretas de diseño: la gestión de fincas y parcelas se refleja en el modelo de dominio de Field Management (4.7.1.1), la consulta meteorológica en el componente de Weather Integration (4.6.4.3), y el monitoreo del dron en el Wireflow y los Mock-ups de la sección 4.4. Sin embargo, ninguna de estas decisiones ha sido puesta a prueba frente a usuarios reales fuera de las entrevistas de needfinding, por lo que la validación formal de estas asunciones queda pendiente para la sección 5.3 (Validation Interviews).

Respecto a los **Hypothesis Statements** (1.2.2.3), los cuatro enunciados definidos —reducción del tiempo y costo de fumigación, menor tiempo de respuesta ante infestaciones, mayor adopción por facilidad de uso, y mejor toma de decisiones a partir de reportes automatizados— dependen de features que a la fecha de esta entrega están diseñadas (User Stories, Wireframes, Mock-ups, Class Diagrams y Database Diagrams) pero no implementadas ni medidas. Cabe precisar que, dado el alcance académico del curso, el monitoreo de drones se sustentará en datos simulados y no en telemetría real, tal como se indicó en las Assumptions (1.2.2.2); por ello, hipótesis como la reducción del 40% en tiempo y costo de fumigación —cifra de referencia contrastada con estudios como el de Safaeinejad et al. (2025), quienes reportan reducciones de huella ambiental y energética al comparar la fumigación con drones frente a métodos convencionales— no podrán validarse con datos operativos reales dentro del ciclo de vida del curso, sino que se tratarán como una meta de referencia para el diseño de las funcionalidades.

En cuanto al **trabajo de diseño** (Capítulos II a IV), se logró trazabilidad entre los distintos artefactos: los hotspots identificados en el Big Picture EventStorming (2.4) se resolvieron como rutas alternativas explícitas en el User Flow Diagram (4.4.4), y el Design-Level EventStorming (4.6.1) junto con los Class Diagrams (4.7.1) se tradujeron de forma consistente en el Database Diagram (4.8.1). Esta trazabilidad de extremo a extremo —desde la necesidad detectada en needfinding hasta el modelo de base de datos— es el principal resultado tangible de esta primera entrega.

Esta sección presenta la consolidación de conclusiones correspondiente a la **entrega TB1** del proyecto AgriDron Solutions. Tras el primer avance (AV1), el equipo incorporó las observaciones y críticas constructivas brindadas por el docente, optimizando la coherencia y exhaustividad de la documentación técnica en Markdown. Para esta entrega, el hito principal consistió en dar el salto del diseño preliminar con el objetivo de acercase a implementar la logica de negocio complea y luego pasar al backend, donde cada integrante asumió la responsabilidad de modelar e implementar un Bounded Context (BC) específico aplicando los patrones y principios de Domain-Driven Design (DDD), estructurado rigurosamente en cuatro capas de software.

Respecto a la **trazabilidad de requisitos y supuestos (Lean UX y Needfinding)**, las mejoras aplicadas en esta entrega permitieron cerrar la brecha entre los artefactos de análisis (EventStorming y User Stories) y el código fuente. Las entidades identificadas en cada Bounded Context (por ejemplo, drones, boquillas, o la delimitación geográfica en Field Management) responden directamente a los puntos de dolor detectados durante las entrevistas de campo. La estandarización de convenciones en idioma inglés, GitFlow, Conventional Commits y la separación por paquetes facilitaron la integración paralela de los servicios desarrollados por cada integrante sin presentar colisiones arquitectónicas críticas.

Como **recomendaciones para las siguientes entregas**, el equipo concluye que resulta indispensable:

1. **Profundizar en la integración entre Bounded Contexts:** Se recomienda afinar la comunicación intercontexto para asegurar consistencia transaccional cuando eventos críticos se disparen (por ejemplo, validar disponibilidad de insumos y dron antes de autorizar el despegue de una misión).
2. **Conectar el Frontend Angular con los Web Services desplegados:** Avanzar en el consumo integral de los endpoints RESTful implementados en Spring Boot desde la aplicación web interactiva, reemplazando progresivamente los datos emulados por la persistencia real del backend.
3. **Ejecutar la validación con usuarios (Validation Interviews):** Proceder con la planificación y aplicación de las entrevistas de validación (5.3) sobre el producto interactivo desplegado, con el fin de medir la usabilidad heurística y contrastar las hipótesis operativas (reducción de tiempos de planificación y control de derivas climáticas) frente a agricultores y operadores técnicos en campo.

Bibliografía

> Fuentes utilizadas, registradas siguiendo el formato APA 7ª edición, en orden alfabético por apellido del primer autor.

1. García-Munguía, A., Guerra-Ávila, P. L., Islas-Ojeda, E., Flores-Sánchez, J. L., Vázquez-Martínez, O., García-Munguía, A. M., & García-Munguía, O. (2024). A review of drone technology and operation processes in agricultural crop spraying. *Drones*, *8*(11), 674. https://doi.org/10.3390/drones8110674
2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). *Acerca de producción y protección vegetal*. FAO. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://www.fao.org/plant-production-protection/about/es
3. Safaeinejad, M., Karami, H., Ranjbar, S., Bakhoda, H., & Ahmadi, E. (2025). Reducing energy and environmental footprint in agriculture: A study on drone spraying vs conventional methods. *PLOS ONE*, *20*(9), e0323779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323779
4. Zhang, Y., Li, H., Torres-Sánchez, J., & García, C. (2024). Drones in precision agriculture: A comprehensive review of applications, technologies, and challenges. *Drones*, *8*(11), 686. https://doi.org/10.3390/drones8110686

Anexos

Anexo A: Evidencias adicionales

Enlace de miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnbT8O4=/?share_link_id=43911574677

Link LandingPague: https://agridronlandingpage.web.app/

Link LandingPage: https://agridronlandingpage.web.app

Link Repositorio FrontEnd: https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend

Link de la plataforma: https://agridronwebapp.web.app

Link GitHub: https://github.com/Opensource-UPC/1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report

Anexo B: Videos de Exposiciones

Video de exposición AV1: https://docs.google.com/videos/d/1pFbq_PH-J9PrqSZVFdPyGlMX81-q0QI6ukJ0s55ZgIQ/edit?usp=sharing

Video de exposición TB1: https://drive.google.com/file/d/1loJ4L6oNWmI1wZwD3GjeU7jel-wB317I/view?usp=sharing

Anexo C: Otros